

Doğrusal Optimizasyon'dan Çıkış:
Ders Notları

Prof. Dr. Mustafa Çelebi Pınar

DOĞRUSAL OPTİMİZASYON'DAN ÇIKIŞ: DERS NOTLARI

Kavram - Teori - Uygulama

- Çokyüzlüler
- Eşterslik
- Lagrange Yöntemi
- İkili Seçenek Teoremleri
- Atama Problemi
- Ağ Problemleri
- Çizge Kuramı
- Simpleks Yöntemi
- İç nokta Yöntemi
- Şifreleme Kuramı
- En Kısa Yol Problemi
- En İyi Durma Anı Problemi

17 Farklı ve Ayrıntılı Mühendislik/İktisat Uygulaması

61 Alıştırma

SEÇKİN | Teknik

Ankara 2019



Akademik ve Mesleki Yayınlar

Doğrusal Optimizasyon'dan Çıkış: Ders Notları

Mustafa Çelebi PINAR

SEÇKİN | Teknik

No: 298

ISBN 978 975 02 5798 8

Birinci Baskı: Ocak 2020

Kapak Tasarımı:

Yiğit Can AYDIN

260 Sayfa, 16x23,5 cm.

1. Doğrusal
2. Eşterslik
3. Lagrange
4. Simpleks
5. Optimizasyon
6. Mühendislik
7. İşletme

© Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.'ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz.

Yayınevi Merkezi

Mustafa Kemal Mahallesi 2158. Sokak No:13 Çankaya/ANKARA
Tel: 0-312-435 30 30 Faks: 0-312-435 24 72 seckin@seckin.com.tr

İstanbul Çağlayan Adliyesi Şubesi
D Blok 2. Bodrum Kat No: 5
Çağlayan
Tel: (212) 240 0015
Faks: (212) 240 0015
caglayan@seckin.com.tr

İstanbul Kartal Adliyesi Şubesi
C Blok Zemin Kat No: 29 Kartal
Tel: (216) 303 11 23
Faks: (216) 303 11 23
kartalsube@seckin.com.tr

İstanbul Şişli Şubesi
Abide-i Hürriyet Cad.
No:183/A Şişli
Tel: (212) 234 34 77
Faks: (212) 231 24 69
sislisube@seckin.com.tr

Bölge Adliye Mahkemesi Şubesi
C Blok Zemin Kat
No: 23 Kartal
Tel: (216) 303 20 00/5462
bamsube@seckin.com.tr

Ankara Sıhhiye Şubesi
Strazburg Caddesi
No: 23/B Sıhhiye
Tel: (312) 230 52 62
Faks: (312) 230 52 62
ankarasube@seckin.com.tr

Web Sitesi: www.seckin.com.tr

Seçkin Yayıncılık Sertifika No: 12416

Baskı:

Vadi Grafik Ltd. Şti. – Sertifika No: 33748

2284 Sokak No: 101 İvedik Organize Sanayi - Yenimahalle/ANKARA - Tel: (0-312) 395 85 71

Leyla, Yunus ve Verda'ya....

Önsöz

Elinizdeki kitap/ders notları bir ders kitabı olarak kullanılması için düşünüldü. Türkçe’de doğrusal optimizasyon (kitap boyunca "optimizasyon" yerine "eniyileme" diyeceğiz) ya da tarihi adıyla linear programming veya doğrusal programlamayı konu alan metinlere¹ taze bir ekleme olarak tasarlandı. Belki konuda önceden bir giriş dersi almış öğrencilere daha ileri bir kaynak olarak da faydalı olabilir. Sadece endüstri mühendisleri için değil farklı mühendislik ve fen bilimleri öğrencilerinin de (hatta iktisat ve işletme öğrencilerinin de) yararlanması amaçlandı. Örnekler o gözle seçildi. Doğrusal eniyileme yıllarca hep üretim planlaması, personel atama, vs. gibi daha ziyade iş idaresi problemlerine konu oldu. Ancak başka birçok alana (özellikle mühendislik alanında en bilinen uygulaması petrol ürünlerinin karışım sonucu elde edilmesidir) sirayet eden etkileri de vardır. Bu sebeple kitapta başka doğrusal eniyileme kitaplarında rastlanmayan uygulamalara yer vermeye gayret ettim: örneğin eniyi durma anı problemi ve şifreleme kuramında Delsarte sınırı doğrusal eniyileme kitaplarında pek rastlanmayan türden konulardır. Belki kitap bu sayede farklı mühendislik dalları öğrencileri için bir dördüncü sınıf dersine yardımcı kitap olabilir. En azından ben öyle olmasını hayal ettim. Başka kitaplarda bolca anlatılan primal (ana) simpleks algoritmasını, simpleks tablolarını vs. anlatmadım. Onun yerine Prof. Vandenberghe’in ders saydamlarında anlattığı (eşters simplekse benzer) şekliyle simpleks metoduna yer verdim. Ayrıca amaç programlama (goal programming), çok ölçütlü programlama, Dantzig-Wolfe ayrıştırması gibi konulara da değinilmedi.

Kitap boyunca teorem ve arkasından kanıtı gibi klasik matematik yazımından farklı daha serbest bir stil kullandım. Kavramların Türkçe karşılıkları bulunamadığı durumlarda tarafımdan (belki tutar diye düşünerek) uyduruldu (Mesela "simplex" yerine basitgen, "polytope" yerine çokgentop gibi terimler uydurdum). İngilizce karşılıkları da meraklı okur için belirtildi. Bazı İngilizce kavramların eski Türkçe karşılıklarını daha çok sevdiğim halde yeni Türkçe karşılıklarına yer verdim. Örneğin "excessive function" yerine "müfrit fonksiyon", ve "complex number" yerine "muhayyel sayı" denebilirdi. Reaksiyoner yazar olarak

¹bkz. Prof. Cemal Özgüven ve Prof. İmdat Kara’nın Doğrusal Programlama kitapları [9, 11].

yaftalanmak istemediğim için bunları kullanmadım. Ama "Revelation Principle" yerine "İfşa Prensibi" dedim ve kanımca iyi oldu. "Açık Etme Prensibi" kulağa hoş gelmiyor.

Kitabı okumak ve çalışmak için gerekli önkoşullar pek hafiftir: Biraz matematik olgunluğu ve biraz da doğrusal cebir. Kitabın önüne arkasına doğrusal cebir ve analiz anımsatmaları yığmak yerine gereksinim duyduğum noktalarda hatırlatmalara başvurdum. Her bahsettiğim sonucun ispatına girişmedim. Dolayısıyla kitabın konuya ilişkin her türlü teorem ve kanıtı bulundurma yani ansiklopedik olma iddiası yoktur. Bu açıdan daha ziyade iştah açıcı bir işlevi olabilir. Meraklı okur buradan çıkıp ingilizce daha derin kaynaklara dalebilir.

Kitabı yazarken ekseriyetle başkalarının önceden hazırladığı açık kaynaklardan yararlandım. Yani, elinizdeki bir araştırma eseri değildir. Özellikle, Los Angeles California Üniversite'sinden Prof. Lieven Vandenbergh'e in ders saydamlarından bolca ve serbestçe faydalandım (kendisinden izin aldıktan sonra tabii). Yararlandığım ders saydamları (ingilizce olarak) Prof. Lieven Vandenbergh'e in web sayfasında merak eden okurlar için mevcuttur:

<http://www.seas.ucla.edu/~vandenbe/ee236a/ee236a.html>

Kendimce bir dolu ekleme ve çıkarmalar yaptım. Ders 1'de Tahmin Piyasaları örneği Peters, So ve Ye'nin çalışmalarından özetlenmiştir [12]. Ders 2'de bahsedilen filtre tasarımı ve Ders 14'ün konusu olan kiriş tasarımı Ben-Tal ve Nemirovski'den ([2]) alıntıdır. Ders 5'te arbitraj bahsi Ross kitabından alıntıdır ([13]). Ders 9 ve 10 için van Lint kitabından ([16]), Feldman, Wainwright ve Karger makalesinden ([7]) ve Fraleigh ve Beauregard kitabından ([8]) alıntı yaptım. Ders 13 Schrijver kitabından ([14]) ve Lawler kitabından ([10]) esinlenerek yazılmıştır. Ders 3'te anlatılan ağ matrisleri bahsinde Bazaraa, Jarvis ve Sherali [1]'dan alıntılar yaptım. Ders 11'de anlatılan en iyi durma anı problemi için Dynkin ve Yushkevich kitabı ([5]) ve Çınlar kitabından ([4]) bazı kısımları ödünç aldım. Amerikan tipi opsiyonlar üzerine olan bölüm doktora öğrencim Ahmet Camcı (şimdi Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi) ile yapılan ortak çalışmadan ([3]) alınmıştır. Ders 8'de yer verdiğim üretici-tedarikçi oyunu Vanderbei [15] kitabından alınmıştır. Ders 15'de en kısa yol mekanizma tasarımı bağlantısı için Vohra kitabından ([17]) yararlandım. Ders 19 ve 20'de konu edilen bariyer yöntemleri bildiğim kadarıyla türkçe bir ders kitabında ikinci kez yer alıyorlar, (bkz. [6]). Eşterslik ve Lagrange başlıklı derste anlattığım yöntemi sevgili hocam Monique Guignard'ın Wharton'da derslerinde öğrenmiştim. Belki de ilk defa bir kitapta yer alıyorlar. Alıntı yaptığım

tüm yazarlara minnet borçluyum.

Yıllar önce kendi kendime Almanca öğrenmeye çalışırken yabancılara Almanca öğreten eski bir kitap elime geçmişti (Schulz, Griesbach: Deutsche Sprachlehre für Ausländer). Artık baskısı tükenmiş olan bu nefis kitabın son bölümünde kitabı çalışıp bitiren okurlara hitaben "Bu noktaya varan sizler artık Alman dilinin bir dostu olarak bu çalışmadan başarı ile çıktınız" benzeri bir cümle ile başlayan ve gelecek çalışmalar için makul tavsiyeler içeren bir paragraf hatırlıyorum. Ben de elinizdeki bu kitabı okuyup çalışan okurların doğrusal eniyilemenin birer dostu ve kullanıcısı olarak çıkmalarını umuyorum. Bu sebeptendir ki kitabın başlığı Doğrusal Eniyileme'den Çıkış'tır. Zaten piyasada akla gelebilecek her konuya giriş başlıklı çok sayıda kitap mevcut. Kanımca bir tanesine daha gerek yoktur. Yeter ki delinin kuyuya attığı taş etkisi yapmasın.

Okurların derslerin sonunda yer alan egzersizleri ve içeride işaret edilen sağlamaları yapmaları hararetle tavsiye olunur. Roma medeniyeti uzmanı Theodor Mommsen şöyle demiş:

Der Baum der Wissenschaft trägt wie der der Hesperiden
seine goldenen Äpfel nur für den, der sie selbst sich bricht.
Andern kann man sie zeigen, aber nicht geben.

Türkçesi yaklaşık olarak şöyledir:

Hesperid'lerin ağacının altın elmaları gibi bilim ağacının
meyveleri sadece onları koparabilenlere mahsustur. İnsan
onları başkalarına gösterebilir ancak veremez.

Yazım hatalarını düzeltmeme yardım eden Damla Ercan'a ve sayfa düzeni konusunda yardımını esirgemeyen Dr. Kamyar Kargar'a teşekkürlerimi sunarım. Tabii ki kalan tüm hataların, karanlık noktaların ve yanlış anlamaların müsebbibi benim. Buldukları yanlış ve noksanları bana bildiren okurlara minnettar olacağım.

Kasım 2019, Ankara

İçindekiler

1	Ders 1: Tanımlar ve Isınma Hareketleri	15
1.1	Giriş	15
1.2	İlk Örnek: Atama Problemi	17
1.3	Aşırdüzlemler ve Çokyüzlüler	18
1.4	İkinci Örnek: Açık Döngü (Open Loop) Kontrol Problemi	20
1.5	Üçüncü Örnek: Tahmin Piyasaları	20
1.6	Dördüncü Örnek: Sınıflandırma	22
1.7	Alıştırmalar	24
2	Ders 2: Doğrusallığa Eşdeğerlik	27
2.1	Parçalı Doğrusal Enküçükleme	27
2.2	L-sonsuz Düzgesi Enküçükleme	28
2.3	L-1 Düzgesi Enküçükleme	29
2.3.1	Mutlak Değer Dikkat İster	30
2.4	Doğrusal Regresyon Analizi	31
2.5	Sıkıştırılmış Algılama	32
2.5.1	Tam Geri Kazanım için Yeterli ve Gerekli Koşul	34
2.6	Filtre Tasarımı	36
2.7	Alıştırmalar	40
3	Ders 3: Çokyüzlüler	41
3.1	Doğrusallık Alanı ve Sivrilik	41
3.2	Bazı Çokyüzlü Örnekleri	43
3.3	Yüzler	44
3.3.1	En Küçük Yüz Bir İlgin Kümedir	46
3.4	Yanaklar	47
3.5	Uç Noktalar ya da Dirsekler	48
3.6	Uç Nokta Ayar Testi	49
3.6.1	Standart Şekil Çokyüzlüler	50
3.7	Birkhoff Teoremi	52

3.8	Ağ Matrisleri ve Standart Şekil Çokyüzlü	56
3.8.1	Atama Problemine Dönüş	61
3.9	Alıştırmalar	62
4	Ders 4: Kümelerde Dışbükeylik	63
4.1	Dışbükey Kümeler	63
4.2	Dışbükey Koniler	64
4.2.1	Sivri Çokyüzlü Koni	65
4.2.2	Çekilme Konisi	65
4.3	Çokyüzlülerin Bileşenlerine Ayrılması	66
4.4	Karatodori Teoremi	67
4.5	Alıştırmalar	69
5	Ders 5: İkili Seçenek Teoremleri	71
5.1	Doğrusal Eşitsizlikler Sistemi	71
5.1.1	İki Seçenek Birden Yanlış Olamaz	72
5.2	Farkas'ın Önsavı	74
5.3	Ortaya Karışık Sistemler	75
5.4	Kesin Eşitsizlikler	75
5.5	Arbitraj Teoremi	76
5.6	Alıştırmalar	79
6	Ders 6: Eşterslik Kuramı	81
6.1	Eşitsizlik Problemleri	81
6.2	Zayıf Eşterslik	82
6.3	Güçlü Eşterslik	82
6.3.1	Güçlü Eşterslik Neden Doğru?	83
6.4	Ana ve Eşters Problemlerde İmkansızlık	84
6.5	Eniyilik Koşulları	85
6.5.1	Kesin Tümnerlik	87
6.5.2	Optimal Küme	88
6.6	Alıştırmalar	89
7	Ders 7: Eşterslik ve Lagrange	91
7.1	Lagrange Yöntemi: Tanışma ve Örnek 1	91
7.2	Standart Şekil Çokyüzlü ve Lagrange	94
7.3	Düzge İçeren Durumlar	96
7.4	L-Sonsuz Düzgesiyle Kestirim	98
7.5	Farklı Tip Kısıtlar Bir Arada	99
7.6	Farklı Değişken Grupları Bir Arada	99
7.7	Basit Üst Sınırlar	100

7.8	Kararlı Eniyileme	101
7.9	Düzeltilen Kısıtlar	103
7.10	Alıştırma	105
8	Ders 8: Sıfır Toplamlı Oyunlar	107
8.1	Oyun ve Hamleler	107
8.2	Eniyi Stratejiler	108
8.2.1	Sıra Oyuncusunun Eniyi Stratejisi	108
8.2.2	Sütun Oyuncusunun Eniyi Stratejisi	109
8.3	Denge Durumu	109
8.4	Eşitlik Kuramına Oyun Yorumu	111
8.5	Üretici ve Tedarikçiler Arasında Oyun	112
8.6	Alıştırma	116
9	Ders 9: Şifreleme Kuramı I	117
9.1	Bazı Tanımlar	117
9.2	Delsarte Üst Sınırı	118
9.3	Bir Sayısal Örnek	119
9.4	Eşitlik ve Delsarte Üst Sınırı	121
9.5	İkinci Örnek	122
9.6	Alıştırma	123
10	Ders 10: Şifreleme Kuramı II	125
10.1	İkili Doğrusal Şifreler	126
10.2	Maksimum Olabilirlik Çözücü	127
10.3	Eşlik Sağlaması ve Doğrusal Eniyileme	129
10.3.1	Hamming Şifrelemesi	129
10.3.2	Tekrar İkili Doğrusal Şifreler	131
10.4	Maksimum Olabilirlik Çözücü İkinci Ziyaret	132
10.5	Alıştırma	134
11	Ders 11: Eniyi Durma Anı	135
11.1	Bir Markov Zinciri için Eniyi Durma Anı	135
11.2	Rastgele Yürüyüş	137
11.3	Aşırılık Fonksiyonları ve Doğrusal Eniyileme	138
11.4	Sayısal Örnek	140
11.5	Amerikan Tipi Opsiyonlar	140
11.6	Alıştırma	145

12 Ders 12: Kesirli Doğrusal Eniyileme	147
12.1 Kesirli Doğrusal Amaç Fonksiyonu	147
12.2 Doğrusal Eniyilemeye Eşdeğerlik	148
12.3 Genelleştirilmiş Kesirli Doğrusal Eniyileme	149
12.3.1 İkiye Bölme Yöntemi	150
12.3.2 Von Neumann İktisadi Büyüme Problemi	151
12.3.3 Optimum Verici Güç Tahsisatı Problemi	151
12.4 Alıştırmalar	153
13 Ders 13: Toptan Tekbirimsellik	155
13.1 Toptan Tekbirimsel Matrisler	155
13.2 Ağ Matrisleri ve Eşterslik	157
13.2.1 En Büyük Akış ve En Küçük Kesi Teoremi	157
13.2.2 Menger Teoremi	160
13.3 İki Parçalı Çizgeler	161
13.3.1 König-Egervary Teoremi	161
13.3.2 König Teoremi	163
13.4 Alıştırmalar	165
14 Ders 14: Kiriş Tasarımı	167
14.1 Kiriş Tasarımı Nedir?	167
14.2 Kiriş Tasarım Modelinin Türetilmesi	168
14.3 Kiriş Tasarımında Doğrusal Eniyileme	173
14.4 Alıştırmalar	177
15 Ders 15: En Kısa Yollar	179
15.1 En Kısa Yol Problemi	179
15.2 Negatif Çevrimler	181
15.3 Eşters En Kısa Yol Problemi	183
15.4 Basit Bir İktisadi Mekanizma Tasarımı	184
15.4.1 Optimal Mekanizma	186
15.5 Alıştırmalar	190
16 Ders 16: Simpleks (Basitgen) Yöntemi	191
16.1 Ön Hazırlık	192
16.2 Uç Noktalar ve Komşuluk	193
16.2.1 Komşu Uç Noktaya Hareket	193
16.2.2 Daha İyi bir Komşu Uç Noktaya Geçiş	195
16.3 Simpleks Yönteminin Bir Yinelemesi	196
16.4 Anahtarlama Seçimi ve Yakınsama	197
16.5 Sayısal Bir Örnek	197

16.6	Alıştırmalar	201
17	Ders 17: Duyarlılık	203
17.1	Sağ Taraf Vektörü: Geniş Çaplı Değişim	203
17.1.1	Eniyi Değer Fonksiyonu	205
17.2	Sağ Taraf Vektörü: Dar Çaplı Değişim	206
17.3	Alıştırmalar	208
18	Ders 18: Yozluk	209
18.1	Yozluk ve Bir İlaç Arayışı	209
18.1.1	Bir Örnek	210
18.2	Bland'in En Küçük İndis Anahtarlama Kuralı	211
18.3	Diğer Konular	214
18.3.1	Başlangıç: Aşama I Yöntemi	214
18.3.2	Bilgisayarda Simpleks	215
18.3.3	Hesaplama Karmaşıklığı	216
18.4	Alıştırmalar	217
19	Ders 19: Merkezi Patika	219
19.1	Logaritmali Bariyer	220
19.1.1	Logaritmali Bariyer Dışbükey Fonksiyondur	221
19.1.2	Logaritmali Bariyer için Bir Alt Sınır	223
19.2	Dikin Elipsoidi	224
19.3	Analitik Merkez	225
19.4	Merkezi Patika	225
19.5	Alıştırmalar	229
20	Ders 20: Bariyer Yöntemi	231
20.1	Merkeze Yerleşme	231
20.1.1	Fonksiyon Özellikleri	232
20.1.2	Merkeze Yerleşme Problemi İçin Alt Sınır	232
20.1.3	Merkeze Yerleşme ve Newton Yöntemi	233
20.1.4	Newton İndirimi	234
20.1.5	Merkezi Patika Komşuluğunda Alt Sınır	237
20.1.6	Newton Yöntemi ve Karesel Yakınsama	238
20.2	Kısa Adım Bariyer Algoritması	240
20.2.1	Güncellemeden Sonra Newton İndirimi	240
20.3	Algoritma Karmaşıklığı	241
20.4	Alıştırmalar	242

21 Ders 21: Sayısal Hesap Yapma Araçları	243
21.1 Ulaştırma Problemi	244
21.2 GAMS Çözümü	244
21.3 Alıştırmalar	250

Şekil Listesi

3.1	3.8.1 Örneğine Ait Çizge	58
10.1	Bir Tanner Çizgesi	126
11.1	Rassal Senaryo Ağacı	141
14.1	Çok basit bir giriş örneği	168
14.2	Daha gerçekçi bir giriş örneği	170

Bölüm 1

Ders 1: Tanımlar ve Isınma Hareketleri

L'arithmétique mène à la philologie
Et la philologie mène au pire¹

1.1 Giriş

Doğrusal eniyileme problemlerinin genel görünümü aşağıdaki gibidir:

$$\text{en küçük } \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

kısıtlar altında

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \forall i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{j=1}^n d_{ij} x_j = f_i, \forall i = 1, \dots, p.$$

Yukarıda yazılı matematiksel ifade herhangi bir formül ya da bağıntıdan ziyade bir problemi tanımlamaktadır. Ders notlarımız yukarıdaki genel ifade ile tanımlanan problemlerin özellikleri ve çözümü üzerinedir. Burada $c_{ij}, a_{ij}, f_{ij}, b_i$ ve f_i katsayıları ile n, m, p tamsayıları verilmiştir. Bilinmeyenler x_j ile gösterilmiştir. Türkçe ifadesiyle yukarıdaki eşitsizlik ve denklemleri sağlayan x_j değerleri arasında doğrusal

¹ Eugène Ionesco, La Leçon.

16 BÖLÜM 1. DERS 1: TANIMLAR VE ISINMA HAREKETLERİ

bir fonksiyona en küçük değerini aldırان noktayı arıyoruz. Tanımladığımız problem Doğrusal Eniyileme (Linear Optimization ya da Linear Programming) olarak adlandırılan problemler sınıfına girer.

Yukarıda en küçük değerini aradığımız fonksiyona **amaç fonksiyonu**, m sayıda eşitsizlik ve p sayıda denklem olarak verilmiş ifadelerle de genel olarak **kısıtlar** adı veriyoruz. Kitap boyunca en küçük ve en büyük ifadelerini zaman zaman sırasıyla min ve max olarak da yazacağız ve yer yer minimum ve maksimum terimlerini de kullanacağız. Minimizasyon yerine enküçükleme, maksimizasyon yerine de enbüyükleme diyeceğiz.

Problem değişkenlerini n elemanlı bir x vektöründe toplayabilir, bu şekilde amaç fonksiyonu katsayılarını n elemanlı c vektörü ile gösterebiliriz. Bu metinde kullanılan tüm vektörler sütun vektörüdür. Benzer şekilde a_{ij} katsayılarını $m \times n$ boyutları olan A matrisinde, ve d_{ij} katsayılarını $p \times n$ boyutları olan D matrisinde toplarız. Aynı işlemi yaparak elde edilen m elemanlı b vektörü ve p elemanlı f vektörü, iki vektör arasında tanımlı iç çarpım işlemi ve matris vektör çarpımı işlemini kullanarak doğrusal eniyileme probleminin matris-vektör gösterimine geçebiliriz. Bu gösterim bize zaman zaman kolaylıklar sağlayacak:

$$\text{en küçük } c^T x$$

$$\text{kısıtlar altında}$$

$$Ax \leq b$$

$$Dx = f.$$

Tanım 1.1.1 *Tüm kısıtları sağlayan x vektörüne **olurlu çözüm**², tüm olurlu çözümler kümesine de **olurluluk kümesi** diyoruz.*

Matris-vektör gösterimi kullanarak olurluluk kümesini aşağıdaki gibi yazabiliriz.

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, Dx = f\}. \quad (1.1)$$

Tanım 1.1.2 *Eğer olurlu bir x^* vektörü diğer her olurlu x vektörü için $c^T x^* \leq c^T x$ koşulunu sağlıyorsa x^* vektörüne **eniyi (optimum ya da optimal)** çözüm diyoruz.*

²Farklı kaynaklar uygun çözüm terimini kullanıyorlar.

Problemin eniyi değerini $p^* = c^T x^*$ ile gösterelim. Eniyi değer in eksi sonsuz olması durumunda, yani, $p^* = -\infty$ durumunda, probleme **sınırsız** (unbounded) adı verilir.

Eğer problemin olurluluk kümesi boş küme ise, yani hiç olurlu çözüm mevcut değilse, bu durumda eniyi değer p^* 'ın artı sonsuza eşit olduğunu kabul edeceğiz. Bu durumda probleme **imkansız** problem (infeasible problem) diyeceğiz.

Eğer problemin olurluluk kümesi boş küme değilse, problemin kendisine de "olurlu problem" diyeceğiz.

1.2 İlk Örnek: Atama Problemi

Elimizde n sayıda iş ve bu işleri yapabilecek n sayıda eleman olduğunu varsayalım. Her eleman sadece bir işe atanmalı, her iş de sadece bir eleman tarafından yapılmalıdır. Elemanların atandıkları işler için bir ön eğitimden geçtiklerini ve bu eğitim sürecinin her bir eleman-ış eşleşmesi için farklı bir maliyeti olacağını düşünebiliriz (örneğin yetenek ve bilgileri doğrultusunda i elemanına j işi için eğitim vermek c_{ij} kadar maliyet gerektirebilir). Tanımladığımız c_{ij} değerlerini bir kare matris olan C matrisinde toplayalım. O halde problemimiz en az maliyetli eleman-ış eşleşmesini bulmak olacak. Elemanları da işleri de 1'den n 'ye dek tamsayılar ile gösterelim. Problemin çözümü kolay gibi gözüküyor. Her eleman-ış eşleşmesini problem tanımımız uyarınca ilk n tamsayının bir permütasyonu olarak görebiliriz. Örneğin 5 iş ve 5 eleman için, rastgele bir eşleşme 2 4 5 1 3 olabilir. Yani, bir numaralı iş iki numaralı eleman tarafından, iki numaralı iş dört numaralı eleman tarafından, üç numaralı iş beş numaralı eleman tarafından yapılacak vs. Söz konusu atamanın maliyetini matrisimize bakarak hesaplarız. Fakat bu atamanın en düşük maliyetli atama olup olmadığını bilmiyoruz. O halde tüm farklı atamaları deneyerek en düşük maliyetli atamayı bulabiliriz. Denemek zorunda olduğumuz $n!$ sayıda farklı atama vardır. Demek ki problemi çözmek için $n!$ farklı atamanın maliyetlerini hesaplayıp en küçük maliyetli atamayı (ya da atamalardan biri) bulabiliriz. Yukarıdaki $n = 5$ örneğimizde $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ farklı atamayı bilgisayar yardımı ile kolaylıkla gözden geçirebiliriz. Fakat n 1,000 ya da 10,000 gibi bir sayı ise bilgisayar yardımı ile olsa dahi problemi çözmemiz çok çok uzun sürebilir.

Verilmiş bir $n \times n$ tamsayı değerli maliyet matris $C = [c_{ij}]$ için sıraları sütunlarla birebir eşleştiren en küçük maliyetli atamayı bulma

18 BÖLÜM 1. DERS 1: TANIMLAR VE ISINMA HAREKETLERİ

problemi olan AP'nin 0 – 1 değişkeni $x_{ij} = 1$ ancak ve ancak i sırası j sütununa atanmışsa gösterimi ile eniyileme problemi (mAP) şöyledir:

$$\text{en küçük } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

k.a.

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad i \in \{1, \dots, n\}$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad j \in \{1, \dots, n\}$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad i, j \in \{1, \dots, n\}.$$

Yukarıda yazdığımız haliyle mAP ne yazık ki bir doğrusal eniyileme problemi değildir çünkü değişkenlere sadece 0 ve 1 değerlerini vermeye izinimiz var. Eğer değişkenlere 0 ve 1 arasında her gerçel değeri verebilseydik o zaman problem bir doğrusal eniyileme problemi olurdu. Daha ileri derslerde göreceğimiz gibi bu geçişi yapmak mümkün olup, problemin çözümünden hiçbir şey kaybetmeyeceğiz.

1.3 Aşırıdüzlemler ve Çokyüzlüler

Bu bölümde ileride kullanacağımız bazı kavramlar kısaca tanıtılacak. Bölüm boyunca n boyutlu gerçel vektörler uzayı $\mathbb{R}^n$ 'de çalışacağız.

Tanım 1.3.1 *Tek bir doğrusal denklemin çözüm kümesine **aşırıdüzlem** (hyperplane) adı veriyoruz.*

Diğer bir ifadeyle $\{x \in \mathbb{R}^n : \alpha^T x = \beta\}$ kümesi bize bir aşırıdüzlem tanımlar. Burada α n boyutlu bir verilmiş katsayı vektörü, β ise verilmiş bir gerçel sayıdır.

Tanım 1.3.2 *Tek bir doğrusal eşitsizliğin çözüm kümesine **yarımuzay** (half-space) adı veriyoruz.*

Diğer bir ifadeyle $\{x \in \mathbb{R}^n : \alpha^T x \leq \beta\}$ kümesi bize bir yarımuzay tanımlar. Her aşırıdüzlem uzayı iki yarımuzaya böler: $\{x \in \mathbb{R}^n : \alpha^T x \leq \beta\}$ ve $\{x \in \mathbb{R}^n : -\alpha^T x \leq -\beta\}$. Geometrik bakış açısından α vektörüne

yüzey direği³ deriz çünkü $\{x \in \mathbb{R}^n : \alpha^T x = \beta\}$ tanımlı aşırıdüzleme dik bir vektördür.

Tanım 1.3.3 *Sonlu sayıda doğrusal eşitsizliğin çözüm kümesine **çokyüzlü** (polyhedron) adı veriyoruz.*

Genel olarak A bir $m \times n$ matris, b de m elemanlı bir vektör ise, çokyüzlüyü

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$$

olarak ifade edebiliriz. Geometrik bir bakış açısından, çokyüzlü sonlu sayıda yarımuzayın kesişim kümesi olarak tanımlanabilir.

Çokyüzlü tanımında kritik nokta eşitsizlik sayısının sonlu (finite) bir tamsayı olmasıdır. Aksi bir durumda elde edeceğimiz küme her zaman çokyüzlü değildir.

Örnek 1.3.4 *Ele alacağımız örnekte sonsuz sayıda doğrusal eşitsizlik olacak, mesela*

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : a^T x \leq b, \forall a : \|a\|_2 \leq 1\}.$$

Yani, n boyutlu uzayda yarıçapı bire eşit olan 0 noktası merkezli n boyutlu küre içindeki her vektör a için bir eşitsizlik yazıyoruz. Yukarıdaki X kümesi için eşdeğer bir ifade ise

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 \leq b\}$$

olduğundan, söz konusu küme bir çokyüzlü değildir (yarıçapı b olan sıfır vektörü merkezli küredir).

Unutmadan eklemeliyiz ki en başta doğrusal eniyileme problemi için tanımladığımız olurluluk kümesi P 'de bir çokyüzlüdür çünkü P 'yi aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b, Dx \leq f, -Dx \leq -f\}$$

³İngilizce'de "surface normal" denir fakat biz yüzey normali demekten kaçındık çünkü ister istemez yüzey anormali nedir gibi gereksiz bir soru akla gelebilirdi.

1.4 İkinci Örnek: Açık Döngü (Open Loop) Kontrol Problemi

Kontrol mühendisliğinde tek girdi/tek çıktı üzerine kurulu bir sistemi ele alalım. Herhangi bir t anında girdi fonksiyonu $u(t)$ ile, çıktı fonksiyonu ise $y(t)$ ile gösterilsin. Girdi ve çıktı arasındaki bağıntıyı aşağıdaki gibi kabul edelim:

$$y(t) = h_0u(t) + h_1u(t-1) + h_2u(t-2) + h_3u(t-3) + \dots$$

Kontrol problemimiz arzu edilen bir çıktı fonksiyonuna (Örneğin y_a) en çok yaklaşan bir çıktı fonksiyonu elde etmek amacı ile girdi kontrolü üzerine olacak. Söz konusu probleme **Çıktı Takibi** problemi adını verelim. Sistemi $t = 0, 1, 2, \dots, M$ anlarında yani $M + 1$ zaman anında örneklediğimizi varsayarak değişkenlerimizi $u(0), u(1), \dots, u(M)$ olarak alalım. Ayrıca pozitif S ve U sabitleri de verilmiş olsun. O halde problemimiz:

$$\text{enküçük } \max_{t=0, \dots, N} |y(t) - y_a(t)|$$

kısıtlar altında

$$|u(t)| \leq U, \forall t = 0, 1, \dots, M$$

$$|u(t+1) - u(t)| \leq S, \forall t = 0, 1, \dots, M,$$

olacaktır. Amaç fonksiyonu çıktımız y ile hedeflenen çıktı y_a arasındaki en büyük mutlak farkı en küçük yapmayı hedefler. Yukarıdaki ilk kısıt grubu genlik (amplitude) kısıtları olarak, ikinci grup kısıt ise yükselme hızı (slew rate) kısıtları olarak adlandırılır. Kısıtlarda ve amaç fonksiyonunda karşılaştığımız maksimum fonksiyonu ve mutlak değerli ifadeler barındıran durumlar doğrusal olmadığı halde ikinci derste göreceğimiz gibi benzer ifadeleri birçok durumda eşdeğer doğrusal eniyileme problemleri olarak yazabileceğiz.

1.5 Üçüncü Örnek: Tahmin Piyasaları

Tahmin Piyasaları (Prediction Markets) yetkili bir merkezi otoritenin ya da kuruluşun sonucu önceden bilinmeyen bir olay hakkında oluşturduğu yasal tahmin mekanizmalarıdır. Örnek olarak siyasi bir seçim ya da büyük bir sportif olay (mesela FIFA tarafından organize edilen

Dünya Kupası) bir tahmin piyasasına konu olabilir. Bir çok katılımcının herhangi bir sonuç üzerine bahis oynaması sonucu katılım piyasası şekillenir.

Birbirinden bağımsız gerçekleşebilen m sayıda sonuç olabileceğini varsayalım (Örneğin bir sportif turnuvaya katılan m sayıda takım varsa biri şampiyon olacaktır). Olası bir sonuç üzerine tanımlı bir kontratı şöyle tanımlayalım: eğer kontratta belirtilen sonuç gerçekleşti ise kontratın değeri 1TL aksi durumda 0TL olacaktır. Her olası sonuca ya da sonuçların bir bileşiminin gerçekleşeceğine inanan n sayıda farklı tipte bahis siparişi olduğunu varsayalım. Her bahis siparişinin bir fiyat sınırı ve miktar sınırı vardır. Örneğin j sayılı sipariş için a_j, π_j ve q_j vektörlerinin belirtilmesi gerekir. Burada $a_j \in \mathbb{R}^m$ vektörü bahis bileşimlerini gösterir. Her elemanı sıfır ya da bire eşittir:

$$a_j = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})^T,$$

ve 0 bahis oynanmayan, 1 de bahis oynanan sonuçları gösterir. Örneğin 1 değeri ile belirtilen takımların bir üst tura geçeceğine inanılan takımlar olduğunu düşünebiliriz. Keza a_j vektöründe 1 değeri olan elemanlar bahisçinin turnuvayı kazanabilecek olarak gördüğü takımlar da olabilir. Bahisçinin sipariş verdiği bahis için ödemeye hazır olduğu maksimum fiyat π_j 'dir. Bu sipariştan kaç adet almak istediğini de bahisçi q_j ile belirtir.

Merkezi otorite tüm bu n sayıda sipariş tipini toplar ve her bir sipariş tipinden kaç adet kabul edeceğini ve hangi fiyattan kabul edeceğine karar verir. Kabul edilen bir sipariş bir kontrat olarak adlandırılabilir. Merkezi otoritenin amacı bu bahis mekanizmasından elde edilecek geliri enbüyüklemektir.

Yukarıda anlatılan karar problemi merkezi otorite açısından bir doğrusal eniyileme problemi olarak gösterilebilir.

Herhangi bir j tipi sipariş için kabul edilen kontrat sayısını x_j değişkeni ile gösterelim. Bu durumda j tipi siparişi yapan bahisçinin ödeyeceği miktar

$$\pi_j x_j$$

olacak ve toplam merkezi otorite hasılatı

$$\sum_{j=1}^n \pi_j x_j$$

olacaktır. Eğer i numaralı sonuç (Örneğin i numaralı takım turnuvayı şampiyon tamamlarsa) kazanan sonuç olursa merkezi otoritenin

22 BÖLÜM 1. DERS 1: TANIMLAR VE ISINMA HAREKETLERİ

bahisçilere ödemesi gereken miktar

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$$

olur.

O halde merkezi otorite için mesele $x \in \mathbb{R}^n$ vektörüne karar vermektir. Eğer merkezi otorite yapacağı en büyük ödemenin

$$z = \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j.$$

olduğunu hesap ederse toplam hasılatı, yani

$$\sum_{j=1}^n \pi_j x_j - z$$

en büyük yapmak ister fakat x 'in elemanlarının değerleri de q vektörünü geçemez: yani

$$x_j \leq q_j, \quad j = 1, \dots, n$$

kısıtı mevcuttur. Ayrıca

$$z \geq \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j.$$

kısıtını da probleme eklemek zorundayız. z değişkeninin değerini en küçük yapmaya çalıştığımız için yukarıdaki kısıtı eşitsizlik olarak yazmamızın bir sakıncası yoktur çünkü problemin eniyi çözümü muhakkak z 'yi sağ tarafa eşitleyecektir. İçinde "max" ifadesi geçen kısıtları eşdeğer olarak nasıl yazacağımızı bir sonraki derste göreceğiz. Yukarıda tarif ettiğimiz problem bir doğrusal eniyileme problemidir. Ders 2'yi bitiren okurun problemi son haline getirmeyi egzersiz olarak yapmasını tavsiye ederiz.

1.6 Dördüncü Örnek: Destek Vektörü Makineleri ve Doğrusal Sınıflandırma

Destek Vektörü Makineleri (Support Vector Machines) Makine Öğrenmesi kuramında önemli yer tutan bir yöntemdir. Burada amaç bir

veri kümesi üzerinden doğru çıkarımlara varabilmektir ki buna sınıflandırma (Classification) diyoruz.

Elimizde d boyutlu veri noktaları olduğunu varsayalım. Örneğin iki boyutlu bir uygulama düşünürsek her veri noktası bir öğrencinin iki farklı ders kategorisinde (mesela sosyal bilimler ve fen bilimleri derslerini iki kategori olarak görelim ve her iki kategorideki ortalama notları iki boyutlu bir vektörde saklayalım) topladığı notlar olsun. Her öğrencinin hangi dalda eğitim yaptığını biliyoruz: ya sosyal bilimler ya da fen bilimleri. Sınıflandırmayı bu doğrultuda yapmak istiyoruz. Elimizdeki veriler genel olarak $a_i \in \mathbb{R}^d$ $i = 1, 2, \dots, n$ vektörleri ve $b_j \in \mathbb{R}^d$, $j = 1, 2, \dots, n$ vektörleridir. Soru şudur: öyle bir aşırıdüzlem bulabilir miyiz ki a_i ve b_j vektörlerini kesin olarak birbirinden ayırsın. Diğer bir deyişle, öyle bir $x \in \mathbb{R}^d$ vektörü ve öyle bir γ sayısı arıyoruz ki aşağıdaki eşitsizlikler tutsun:

$$a_i^T x + \gamma \geq 1, \forall i$$

$$b_j^T x + \gamma \leq -1, \forall j.$$

Burada peşinde olduğumuz sonuç $\{z : x^T z + \gamma = 0\}$ aşırıdüzlemidir. Böyle bir aşırı düzlem bulabilirsek fen ve sosyal bilimler öğrencilerini sadece notları üzerinden kesin olarak doğru teşhis edebiliyoruz demektir. Örneğin veri kümesi dışından bir öğrencinin vektörü aşırıdüzlemin bir tarafında kalıyorsa fen bilimleri öğrencisi, diğer tarafında kalıyorsa sosyal bilimler öğrencisi, sonucuna vardığımız zaman bu sonucun doğru olmasını isteriz. Ne kadar çok veriye dayalı bir aşırıdüzlem oluşturursak sonraki veriler için o denli güvenilir bir sınıflandırma yapabileceğimizi düşünürüz. Yukarıda verdiğimiz örnek amaç fonksiyonsuz bir doğrusal eniyileme örneğidir ve Makine Öğrenmesi (Machine Learning) uygulamalarının en yaygın olanlarından biridir.

1.7 Alıştırımlar

1. Aşağıdaki eşitsizlikleri sağlayan x, y

$$x \sin \theta + y \cos \theta \leq 1, \forall \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

bir çokyüzlü müdür? Açıklayınız.

2. x değişkeni $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ kümesinden değer alan ayrık bir rasal değişkendir. Burada $0 < a_1 < a_2 < \dots < a_n$ olarak verilidir, ve olasılık fonksiyonu da bir vektör olarak görülürse bileşenleri olasılıklar $\text{prob}(x = a_i) = p_i$ 'dir. p dağılım vektörü $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ ve $p_i \geq 0, i = 1, \dots, n$ şartlarını sağlar. Şimdi $\text{prob}(x \geq \alpha)$ olasılığını maksimum yapan p dağılımını bulma problemini düşünelim. p dağılımı öyle seçilmelidir ki $\mathbb{E}[x] = b$ olsun, (α ve b verilmiştir: $a_1 < \alpha < a_n$, and $a_1 \leq b \leq a_n$). Problemi bir doğrusal eniyileme problemi olarak yazınız.

3. Derste konu ettiğimiz tahmin piyasaları örneği çerçevesinde bir uluslararası spor turnuvası için yasal bahis siparişleri toplanmaktadır. Turnuvaya katılan ülkeler ve veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sipariş	1	2	3	4	5
Arjantin	1	0	1	1	0
Brezilya	1	0	0	1	1
İtalya	1	0	1	1	0
Almanya	0	1	0	1	1
Fransa	0	0	1	0	1
fiyat π	0.75	0.35	0.4	0.95	0.75
limit q	10	5	10	10	5
kabul edilen sipariş x	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5

Derste anlattığımız merkezi otorite açısından hangi bahis siparişinden ne kadar kabul edileceğini belirleyecek doğrusal eniyileme problemini yukarıdaki verileri kullanarak formüle ediniz ve Ders 21'i çalıştıktan sonra GAMSTM sisteminde çözünüz.

4. Derste bahsettiđimiz Destek Vektörü hesaplaması çerçevesinde aŖađıda iki boyutlu düzlemde iki farklı küme olarak veri noktaları listelenmiştir:

$$(3, 1), (3, -1), (6, 1), (6, -1)$$

$$(1, 0), (0, 1), (0, -1), (-1, 0).$$

Birinci listedeki noktaları ikinci listedeki noktalardan ayıran bir doğruyu derste anlatılan doğrusal eniyileme formülasyonunu kullanarak bulunuz.

Bölüm 2

Ders 2: Doğrusallığa Eşdeğerlik ve Sıkıştırılmış Algılama

İki numaralı dersimizin konusu genel olarak son yıllarda karşılaşılan bazı (mühendislik) problemlerinde doğrusal eniyilemenin oynadığı role dairdir.

İlk bakışta doğrusal gibi görünmeyen birçok problem kendisine denk bir doğrusal eniyileme problemine dönüştürülebilir ve doğrusal eniyileme problemi olarak çözülebilir. Burada denk olmadan kasıt iki problemin eniyi çözümlerinin aynı olmasıdır. Söz konusu denkliğin pratik bir değeri de bulunuyor çünkü doğrusal eniyileme için çok sayıda ticari ve açık yazılım mevcuttur.

2.1 Parçalı Doğrusal Enküçükleme

Bize verildiğini varsaydığımız m sayıda ilgin (affine) fonksiyon, yani $f_i(x) = a_i^T x + b_i$, düşünelim (burada x vektörü her zaman olduğu gibi $\mathbb{R}^n$ uzayının elemanıdır).

Tanım 2.1.1 *Boyutu n olan uzayda*

$$g(x) = \max_{i=1,\dots,m} a_i^T x + b_i$$

şeklinde tanımlanmış fonksiyonlara parçalı doğrusal adını veririz.

Parçalı Doğrusal Enküçükleme adını verdiğimiz problem şöyledir:

$$\min_x \max_{i=1,\dots,m} f_i(x).$$

Herbiri dışbükey bir fonksiyon (dışbükey fonksiyonlardan daha sonra bahsedeceğiz, bkz. Ders 19) olan f_i 'lerin her noktada en büyüğü olarak tanımlanan fonksiyon da dışbükey olacağından, yukarıda tanımladığımız problem dışbükey bir enküçükleme problemidir. Şimdi yeni bir değişken, örneğin t , tanımlayalım. Bu şekilde aşağıdaki problemi yazabiliriz (okurun hoşgöreciğini umarak enküçük yerine bazan minimum anlamında min enbüyük yerine de maksimum anlamında max yazıyoruz):

$$\min_{x,t} t$$

k.a.

$$a_i^T x + b_i \leq t \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

Yukarıdaki doğrusal eniyileme problemi hemen görülebileceği şekilde Parçalı Doğrusal Enküçükleme problemine denktir. Problemin eniyi çözümünün, adına (x^*, t^*) diyelim, t^* bileşeni muhakkak m fonksiyonun x^* noktasında en büyük değeri alanına (ya da alanlarına çünkü sayıları birden fazla olabilir!) eşit olacaktır.

2.2 L-sonsuz Düzgesi Enküçükleme

Düzgeler (norms) cebir ve analizde bol bol kullandığımız ve bir vektörün boyunu farklı şekillerde ölçen fonksiyonlardır. Genel olarak herhangi bir $x \in \mathbb{R}^n$ vektörü için $\|x\|$ sembolü ile gösterilirler ve aşağıdaki özellikleri vardır:

- $\|x\| \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$ (sadece $x = 0$ durumunda $\|x\| = 0$ olur)
- $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ her $\alpha \in \mathbb{R}$ için geçerlidir
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$ (eşitlik ancak x ve y 'nin birbirlerinin katları olması durumunda gerçekleşir).

En çok bilinen ve kullanılan Öklid düzgesi ya da L-2 düzgesi $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ olarak tanımlanır ve bir başka ifade şekli de iç çarpım kullanılarak elde edilir: $\|x\|_2 = \sqrt{x^T x}$. Bu kitapta aksi bir işaret olmadıkça $\|x\|$ ifadesiyle Öklid düzgesi kastedilir.

Şimdi de bir önceki bölümde gördüğümüz problemin mutlak değer eklenmiş halini ele alalım.

$$\min_x \max_{i=1,\dots,m} |a_i^T x + b_i|.$$

Problemde gördüğümüz $\max_{i=1,\dots,m} |a_i^T x + b_i|$ ifadesi matematikte $Ax + b$ vektörünün **L-sonsuz düzgesi (normu)** olarak adlandırılır, ve $\|Ax + b\|_\infty$ şeklinde gösterilir. Yani diğer bir ifadeyle problem şöyle de yazılabilir:

$$\min_x \|Ax + b\|_\infty.$$

Bir önceki bölümdeki gibi bir t değişkeni tanımlayalım ve bu değişken yardımıyla problemi önce aşağıdaki gibi yazalım:

$$\min_{x,t} t$$

k.a.

$$|a_i^T x + b_i| \leq t \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

Henüz doğrusal bir kısıt sistemi elde edemedik. Bir adım daha atalım ve mutlak değer içeren küçük ya da eşit kısıtlarını aşağıdaki gibi yazalım:

$$\min_{x,t} t$$

k.a.

$$-t \leq a_i^T x + b_i \leq t \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

Şimdi doğrusal bir eniyileme problemine vardık. Kısa bir akıl yürütme sonucu görülecektir ki problemin eniyi çözümünün, adına yine (x^*, t^*) diyelim, t^* bileşeni muhakkak m fonksiyonun x^* noktasında en büyük mutlak değeri alanına (ya da alanlarına çünkü sayıları birden fazla olabilir!) eşit olacaktır.

2.3 L-1 Düzgesi Enküçükleme

Şimdi de bir önceki bölümde gördüğümüz problemin mutlak değer eklenmiş ama toplamın enküçük değerini arar halini ele alalım.

$$\min_x \sum_{i=1,\dots,m} |a_i^T x + b_i|.$$

Problemde gördüğümüz $\sum_{i=1}^m |a_i^T x + b_i|$ ifadesi matematikte $Ax + b$ vektörünün **L-1 düzgesi (normu)** olarak adlandırılır, ve $\|Ax + b\|_1$ şeklinde gösterilir. Yani diğer bir ifadeyle problem şöyle de yazılabilir:

$$\min_x \|Ax + b\|_1.$$

Bir önceki bölümdeki gibi ancak bu kez her bir fonksiyon için bir t_i değişkeni tanımlayalım ve bu değişkenler yardımıyla problemi önce aşağıdaki gibi yazalım:

$$\min_{x,t} \sum_{i=1}^n t_i$$

k.a.

$$|a_i^T x + b_i| \leq t_i \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

Yine henüz doğrusal bir kısıt sistemi elde edemedik. Bir adım daha atalım ve mutlak değer içeren küçük ya da eşit kısıtlarını aşağıdaki gibi yazalım:

$$\min_{x,t} \sum_{i=1}^n t_i$$

k.a.

$$-t_i \leq a_i^T x + b_i \leq t_i \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

Şimdi doğrusal bir eniyileme problemine varmış olduk. Yine kısa bir akıl yürütme sonucu görülecektir ki problemin eniyi çözümünün, adına yine (x^*, t^*) diyelim, t_i^* bileşeni muhakkak i nci fonksiyonun x^* noktasında mutlak değerine eşit olacaktır.

2.3.1 Mutlak Değer Dikkat İster

Bu kısa paragraf ile mutlak değer içeren L-1 ve L-sonsuz düzgeleri ile ilgili bir küçük uyarı yapmanın yeridir. L-1 düzgesi üzerinden gidelim: Hemen sağlaması yapılabilecek bir formül ile n boyutlu bir a vektörünün L-1 normu aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

$$\sum_{i=1}^n |a_i| = \max_{\epsilon_1=\pm 1, \epsilon_2=\pm 1, \dots, \epsilon_n=\pm 1} \sum_{i=1}^n \epsilon_i a_i.$$

Yukarıdaki ifadenin bir benzerini daha sonra Eşterslik bahsinde başka amaçlar için kullanacağız. Bu ifade ile L-1 enküçükleme problemini aşağıdaki doğrusal eniyileme problemi olarak da yazabilirdik:

$$\min_{x,\tau} \tau$$

k.a.

$$\tau \geq \sum_{i=1}^m \epsilon_i (a_i^T x + b_i), \quad \forall \epsilon_1 = \pm 1, \epsilon_2 = \pm 1, \dots, \epsilon_n = \pm 1.$$

Ne var ki bu geçerli olmakla birlikte arzu edilen bir dönüşüm değildir çünkü 2^m kısıta yol açar!

2.4 Doğrusal Regresyon Analizi

Doğada çoğunlukla "ideal" çıktılar $y \in \mathbb{R}$ ile açıklayıcı faktörler $x \in \mathbb{R}^n$ arasında doğrusal bir ilişki mevcuttur:

$$y = \theta^T x$$

burada $\theta \in \mathbb{R}^n$ y ve x arasındaki ilişkiyi ifade eden parameterleri gösterir. Elimizde bulunan $\{x_i, y_i\}_{i=1}^m$ verilerinden yola çıkarak θ parametrelerinin kestirimini yapmayı hedefleriz. Ancak gözlemlediğimiz y_i verileri çoğu defa bir miktar rasgele sapmayı uğramıştır (Örneğin ölçüm hataları ya da aletlerin sınırlı hassasiyeti bu sapmalara sebep olabilir). Bu durumda doğrusal ilişkiyi aşağıdaki gibi revize ederiz:

$$y_i = \theta^T x_i + \xi_i, \quad i = 1, \dots, m,$$

ki burada ξ_i ile inci gözlemi etkileyen rasgele hataları gösteririz. Hedef θ parametrelerini şimdi yukarıda yazılan "gürültülü" doğrusal modeli kullanarak kestirmektir.

Eğer $m \gg n$ ise yani gözlem sayısı parametre sayısından büyükse problemi çözmenin tipik bir yolu bir "uyumsuzluk" fonksiyonu tanımlamak ve girdi gözlemleri (faktörler) ile çıktı gözlemleri arasındaki farkı bu uyumsuzluk fonksiyonu yardımı ile ifade ederek, fonksiyonu enküçük yapan θ değerlerini hesaplamaktır.

Uyumsuzluk fonksiyonunu ϕ ile gösterelim. Hedefimiz

$$\phi(y_1, \dots, y_m; \theta^T x_1, \dots, \theta^T x_m)$$

olarak ifade edilen fonksiyonu enküçük yapan $\theta \in \mathbb{R}^n$ vektörünü bulmaktır. Daha basit bir ifadeye geçmek için $X = [x_1^T; \dots, x_m^T]$ matrisini oluşturalım ve y_i değerlerini y in $\mathbb{R}^m$ vektöründe toplayalım. O zaman problem aşağıdaki eniyileme problemi olarak kısaca yazılır:

$$\text{enküçük}_{\theta} \phi(y, X\theta).$$

İki durumda yukarıdaki problem doğrusal eniyileme olarak gösterilebilir. Birinci durum L-1 düzgesinin uyumsuzluk fonksiyonu olarak seçildiği durumdur:

$$\text{enküçük}_\theta \|(y - X\theta)\|_1.$$

Yukarıdaki problemi daha önce gördüğümüz gibi yardımcı değişkenler kullanarak bir doğrusal eniyileme problemi olarak yazabiliriz:

$$\min_{x,t} \sum_{i=1}^n t_i$$

k.a.

$$-t_i \leq y_i - \sum_{j=1}^n \theta_j X_{ij} \leq t_i \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

Doğrusal eniyilemeye dönüşen ikinci durum uyumsuzluk fonksiyonu için L-sonsuz düzgesi kullanılıncı elde edilir:

$$\text{enküçük}_\theta \|(y - X\theta)\|_\infty.$$

Yukarıdaki problemi daha önce gördüğümüz gibi yardımcı tek değişken kullanarak bir doğrusal eniyileme problemi olarak yazabiliriz:

$$\min_{x,t} t$$

k.a.

$$-t \leq y_i - \sum_{j=1}^n \theta_j X_{ij} \leq t \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

2.5 Sıkıştırılmış Algılama

Bu bölümde geçtiğimiz bölümlerden yararlanarak birçok alanda son yıllarda bolca başvurulan bir geri-kestirim tekniğini tanıtmaya çalışacağız: Seyrek (sparse) sinyallerin geri-kestirimi (sparse signal recovery) ve sıkıştırılmış algılama (compressed sensing). Üzerine onlarca yazı ve kitap yazılmış bu konuya bizi ilgilendiren kısmı kadar değineceğiz.

Herhangi bir $x \in \mathbb{R}^n$ vektörünün seyrek olması elemanlarının ekseriyetinin sıfır olması demektir. Eğer bir sinyali x vektörü ile gösterirsek,

seyrek bir sinyal denince az sayıda sıfırdan farklı elemanı olan bir x vektörünü anlarız. Çoğu defa sinyalin boyutu n çok büyük bir tam-sayı olabilirken sinyalle ilgili ölçümler yapmak için elimizdeki imkanlar sınırlı olabilir. Bu sınırlı imkanlarla ancak sinyalin bir dönüşümden geçmiş ve sıkıştırılmış (yani daha küçük boyutlu) bir halini gözlemleyebiliriz. Bu gözlemden yola çıkarak gerçek seyrek sinyali yeniden oluşturma işlemine geri-kestirim (recovery) diyoruz.

Yaptığımız ölçümleri $y \in \mathbb{R}^m$ ($m < n$) doğrusal bir dönüşümün sonucu olarak görürsek elimizdeki kestirim probleminin ana denklemi şöyle bir denklemdir:

$$y = Ax.$$

Amacımız bize y vektörünü ölçtüren x 'i (seyrek olduğunu unutmadan) geri kazanmak olacak.

Şimdi geri kazanmak istediğimiz seyrek sinyal $\hat{x}$ olsun. Sıkıştırılmış Algılama'nın (Compressed Sensing) temelinde aşağıdaki eniyileme problemi bulunur:

$$\min_x \|x\|_1$$

k.a.

$$Ax = A\hat{x}.$$

Problemin bir doğrusal eniyileme problemine denk olduğunu biliyoruz:

$$\min_{x,t} \sum_{i=1}^n t_i$$

k.a.

$$-t_i \leq x_i \leq t_i \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

$$Ax = A\hat{x}.$$

Aslında çözmek istenilen problem yukarıdaki değildir. Aranılan seyrek sinyali bulmak için daha ziyade şu problemi çözmek daha doğru bir yaklaşım olurdu:

$$\min_x \text{sfes}(x)$$

k.a.

$$Ax = A\hat{x}.$$

Burada sfes ifadesiyle gösterdiğimiz herhangi bir vektörün **sıfırdan farklı eleman sayısı**dır. Ne yazık ki bu fonksiyon eniyileme için epey elverişsizdir. Enküçükleme için dışbükey fonksiyonlar isteriz. Oysa sfes dışbükey olmadığı gibi türevli de değildir vs. Bu kısa girizgahtan sonra karşımıza şu soru çıkar: Acaba L-1 düzgeli problemi çözerek de seyrek sinyali geri kazanabilir miyiz? Ya da hangi durumlarda seyrek sinyali L-1 düzgeli doğrusal eniyileme problemini çözerek bulabiliriz?

Seyrek bir sinyale eğer k (pozitif bir tamsayı k için) kadar ya da daha az sıfırdan farklı elemanı varsa k -seyrek diyoruz.

Tanım 2.5.1 *Eğer her k -seyrek sinyal $\hat{x}$ için $\hat{x}$ aşağıdaki problemin*

$$\min_x \|x\|_1$$

k.a.

$$Ax = A\hat{x}.$$

*biricik çözümü ise, A matrisine **tam geri kazanım matrisi** denir.*

2.5.1 Tam Geri Kazanım için Yeterli ve Gerekli Koşul

Bu bölümde A matrisinin tam geri kazanım özelliğine sahip olması için gerekli ve yeterli bir koşul vereceğiz. Herhangi bir pozitif tamsayı $k < n$ için k -seyrek n elemanlı vektörlere odaklandığımızı unutmayalım. Aşağıdaki koşula bakalım:

$$|z^{(1)}| + |z^{(2)}| + \dots + |z^{(k)}| \leq \frac{1}{2} \|z\|_1, \quad \forall z \in \mathcal{N}(A) \setminus \{0\}, \quad (2.1)$$

burada, $|z^{(1)}|$, z vektörünün mutlak değer olarak en büyük elemanını, $|z^{(2)}|$ z vektörünün mutlak değer olarak ikinci en büyük elemanını vs. gösterir. Ayrıca $\mathcal{N}(A)$ sembolüyle A matrisinin hiçlik uzayını (nullspace) belirtiyoruz.

Şimdi yukarıdaki koşulun gerekli ve yeterli olduğunun sağlamasını yapacağız. Ön hazırlık olarak bazı tanımlar verelim. Herhangi bir n elemanlı x vektörü için destek kümesi (support set) $I \subset \{1, \dots, n\}$ x vektörünün sıfırdan farklı elemanlarının konumlarıdır. Destek kümesi I olan vektörlere yansıtma matrisi P_I (diyagonal bir matristir) ile gösterilir ve diyagonal elemanların tanımı aşağıdaki gibidir:

$$(P_I)_{jj} = \begin{cases} 1 & \text{eğer } j \in I \\ 0 & \text{aksi halde} \end{cases}$$

Böylelikle yukarıda verdiğimiz (2.1) koşulunu eşdeğer bir şekilde, tüm k 'ya eşit veya daha küçük sayıda elemanı olan destek kümeleri I için, aşağıdaki gibi yazabiliriz:

$$\|P_I z\|_1 < \frac{1}{2}\|z\|_1, \forall z \in \mathcal{N}(A) \setminus \{0\} \quad (2.2)$$

Dolayısıyla, eğer (2.2) koşulunun tam geri kazanım için yeterli ve gerekli olduğunun sağlanmasını yaparsak amacımıza ulaşmış olacağız.

Önce A matrisinin (2.2) koşulunu sağladığını varsayalım. Ayrıca k -seyrek ve destek kümesi I olan bir $\hat{x}$ vektörü alalım (yani, $P_I \hat{x} = \hat{x}$ ve y vektörünü $y = A\hat{x}$ olarak tanımlayalım. Şimdi $\hat{x}$ 'den farklı ama $y = Ax$ sağlayan bir x vektörü alalım (yani x bir olurlu çözümdür). Bu durumda $z = x - \hat{x}$ olarak tanımlı vektör A 'nın hiçlik uzayının bir elemanıdır, yani $z \in \mathcal{N}(A) \setminus \{0\}$ (z 0'dan farklıdır çünkü x ile $\hat{x}$ birbirlerinden farklıdır). Şimdi aşağıdaki bağıntıları yazabiliriz:

$$\begin{aligned} \|x\|_1 &= \|\hat{x} + z\|_1 \\ &\geq \|\hat{x} + z - P_I z\|_1 - \|P_I z\|_1 \text{ (üçgen eşitsizliği kullanarak)} \\ &= \sum_{k \in I} \hat{x}_k + \sum_{k \notin I} z_k - \|P_I z\|_1 \\ &= \|\hat{x}\|_1 + \|z\|_1 - 2\|P_I z\|_1 \\ &> \|\hat{x}\|_1 \quad ((2.2)'yi kullanarak). \end{aligned}$$

Demek ki $\hat{x}$

$$\min_x \|x\|_1$$

k.a.

$$Ax = A\hat{x}.$$

probleminin biricik çözümüdür. Böylelikle (2.2)'nin tam geri kazanım için yeterli koşul olduğunu kanıtladık.

Şimdi de (2.2)'nin tam geri kazanım için gerekli koşul olduğunu gösterelim. Önce A 'nın (2.2) koşulunu sağlamadığını varsayalım, yani, sıfırdan farklı bir $z \in \mathcal{N}(A) \setminus \{0\}$ ve k 'ya eşit ya da daha az sayıda elemanı olan bir destek kümesi I için aşağıdaki durumun gerçekleştiğini varsayalım:

$$\|P_I z\|_1 \geq \frac{1}{2}\|z\|_1.$$

Şimdi bir k -seyrek $\hat{x}$ vektörünü şöyle tanımlayalım: $\hat{x} = -P_I z$ ve y 'i öyle seçelim ki $y = A\hat{x}$ tutsun. Bu durumda $x = \hat{x} + z$ vektörü $Ax = y$

denklem sistemini sağlar ve L-1 düzge değeri $\|x\|_1$ hakkında aşağıdaki bağıntıları yazabiliriz:

$$\begin{aligned}\|x\|_1 &= \| -P_I z + z \|_1 \\ &= \|z\|_1 - \|P_I z\|_1 \\ &\leq 2\|P_I z\|_1 - \|P_I z\|_1 \\ &= \|\hat{x}\|_1.\end{aligned}$$

Demek ki, $\hat{x}$

$$\begin{aligned}\min_x \|x\|_1 \\ \text{k.a.}\end{aligned}$$

$$Ax = A\hat{x}.$$

probleminin biricik çözümü değildir. Diğer bir ifadeyle, A 'nın (2.2) koşulunu sağlamadığı durumda, tam geri kazanım da mümkün değildir.

Sonuç olarak tam geri kazanım için A matrisinin hiçlik uzayı vektörlerinin hepsi için tutması gerekli ve yeterli bir koşul gösterdik. Ne var ki bu koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için tüm hiçlik uzayı vektörlerini elden geçirmek gerekir ki bu epeyce zor görünüyor. Araştırmacılar, bu koşulu sağlayan ve kontrolü daha kolay koşullar arıyor ya da büyük olasılıkla tutan koşullar geliştiriyorlar. Söz konusu çalışmalar bizim konumuz dışındadır.

2.6 Filtre Tasarımı

Bu bölümde bir başka ilginç mühendislik probleminden bahsedeceğiz: Verili bir dürtü yanıtı olan doğrusal zamanda sabit bir dinamik sistem tasarımı ya da filtre tasarımı (linear time-invariant dynamic system with a given impulse response, kısaca LTI).

Önce doğrusal zamanda sabit bir dinamik sistemin, adına S diyelim, tanımını yapalım. S sistemi sinyal uzayından (ki sinyaller eksen üzerinde tanımlı fonksiyonlardır) aynı uzaya bir başka fonksiyonla evrişim (convolution) sonucu elde edilen dönüşüm olarak tanımlanır:

$$u(t) \rightarrow y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(s)h(t-s)ds,$$

burada $u(\cdot)$ girdi fonksiyonu, $y(\cdot)$ ise S 'den elde edilen çıktıdır. Evrişim çekirdeği (convolution kernel) $h(\cdot)$ fonksiyonu S sisteminin dürtü yanıtı (impulse response) olarak adlandırılan bir yapısal özelliğidir.

En basit filtre tasarım problemini verelim.

Problem 2.6.1 Verili bir hedef dürtü yanıtı $h_*(.)$ için N yapım parçası (her bir yapım parçası dürtü yanıtı $h_j(.)$ olan standart $S_j, j = 1, \dots, N$ sistemleridir) kullanarak bir S sistemi oluşturun ki sistemin dürtü yanıtı hedef dürtü yanıtına mümkün olduğu kadar yakın olsun.

Yukarıda tarif edilen problemi bir doğrusal eniyileme problemi olarak yazmak mümkündür fakat biz daha başka ve daha tipik bir filtre tasarım problemine eğileceğiz. Bazı durumlarda arzu edilen hedef bir transfer fonksiyonu olan bir sistem tasarlamaktır. Transfer fonksiyonu dürtü yanıtının Fourier dönüşümünden başka bir şey değildir. Transfer fonksiyonunun rolü bir S filtresinin etkisini frekans alanında incelediğimizde ortaya çıkar. Frekans alanı girdi ve çıktıların Fourier dönüşümlerinin bulunduğu alandır. Frekans alanında sistemin etkisi aşağıdaki gibi gösterilir:

$$U(\omega) \rightarrow Y(\omega) = U(\omega)H(\omega), -\infty < \omega < \infty,$$

ki burada büyük harfle daha önce küçük harfle gösterdiğimiz fonksiyonların Fourier dönüşümlerini belirtiriz: $U(\omega)$ girdi $u(.)$ 'nin Fourier dönüşümünü, $Y(\omega)$ çıktı $y(.)$ 'nin Fourier dönüşümünü, $H(\omega)$ ise transfer fonksiyonunu yani dürtü yanıtı fonksiyonunun Fourier dönüşümünü simgeler. Son yazdığımız bağıntı LTI sistemin frekans alanında etkisinin son derece basit olduğunu gösterir: Sadece transfer fonksiyonu ile girdi fonksiyonun Fourier dönüşümünün çarpımı! Bu sebeptendir ki LTI sistemlerin analizi genelde frekans alanında yapılır ve tasarım gereksinimleri tipik olarak transfer fonksiyonu cinsinden formüle edilir.

Şimdi daha önce tanımladığımız problemin frekans alanı halini tarif edeceğiz.

Problem 2.6.2 Verili bir hedef transfer fonksiyonu $H_*(t)$ için N yapım parçası (her bir yapım parçası transfer fonksiyonu $H_j(.)$ olan standart $S_j, j = 1, \dots, N$ sistemleridir) kullanarak bir S sistemi oluşturun ki sistemin transfer fonksiyonu hedef transfer fonksiyonuna mümkün olduğu kadar yakın olsun.

Frekans alanında $[\omega_{min}, \omega_{max}]$ aralığını bizi ilgilendiren bölge olarak görürsek ve eğer hedef transfer fonksiyonuna olan uzaklığı L -sonsuz düzgesi ile ölçersek tasarım problemini şöyle yazarız:

$$\min_{\omega \in [\omega_{min}, \omega_{max}]} \sup |H_*(\omega) - \sum_{j=1}^N x_j H_j(\omega)|.$$

Problemin "sayılabilir" bir haline dönersek $[\omega_{min}, \omega_{max}]$ aralığında bir

$$\{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_M\}$$

örgüsü tanımlarız ve aşağıdaki problemi yazarız:

$$\min \max_{i=1, \dots, M} |H_*(\omega_i) - \sum_{j=1}^N x_j H_j(\omega_i)|$$

Fakat bu noktada karşımıza bir zorluk çıkar: Dürtü yanıtının aksine transfer fonksiyonu çoğu defa karmaşık bir sayıdır. Yukarıdaki problemde gördüğümüz mutlak değer de karmaşık bir sayının modülüdür. Dolayısıyla gerçel sayılar için kullandığımız $|a| \leq t$ eşitsizliği yerine $a \leq t$ ve $-a \leq t$ yazma imkanı yoktur. Karmaşık sayılar için modül hesabını hatırlarsak, örneğin $a = \text{Re}(a) + i\text{Im}(a)$ ise a 'nın modülü

$$|a| = \sqrt{\text{Re}(a)^2 + \text{Im}(a)^2}$$

olarak hesaplanır. Dolayısıyla $|a| \leq t$ eşitsizliği bu durumda

$$\sqrt{\text{Re}(a)^2 + \text{Im}(a)^2} \leq t$$

olarak yazılır ki bu eşitsizlik doğrusal değildir! Bu eşitsizlik yerine aşağıda vereceğimiz doğrusal yaklaştırma tekniğini kullanacağız. Karmaşık düzlemi her zaman yapıldığı gibi iki boyutlu gerçel düzlem $\mathbb{R}^2$ gibi düşünelim ve iki boyutlu düzlemde birim yarıçaplı daire, adına D diyelim, içine $2k$ adet köşesi olan bir P_k mükemmel çokgeni yerleştirelim:

$$P_k = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : |u \cos(\ell\phi) + v \sin(\ell\phi)| \leq \cos(\phi/2), \ell = 1, \dots, k\}$$

burada $\phi = \frac{\pi}{k}$ 'dir. Şimdi $z = u + iv$ için $p_k(z)$ 'yi tanımlayalım:

$$p_k(z) = \max_{\ell=1, \dots, k} |u \cos(\ell\phi) + v \sin(\ell\phi)|.$$

Şimdi şöyle bir iddiada bulunacağız: Her $z = (u, v) \in \mathbb{R}^2$ için

$$|z| \geq p_k(z) \geq \cos(\phi/2)|z|.$$

Soldaki eşitsizlik Cauchy-Schwartz eşitsizliğinin sonucudur: Eşitsizliği $z = (u, v)$ ve $(\cos(\ell\phi), \sin(\ell\phi))$ vektörlerine uygularsak hemen aşağıdaki ifadeyi buluruz:

$$|u \cos(\ell\phi) + v \sin(\ell\phi)| \leq |z| \sqrt{\cos^2(\ell\phi) + \sin^2(\ell\phi)} = |z|.$$

Demek ki $p_k(z) \leq |z|$ doğrudur. Şimdi sağ taraftaki eşitsizlik için P_k 'in D 'nin içinde olmasını kullanacağız¹

$$|z| = 1 \Rightarrow z \notin \text{int}P_k \Rightarrow p_k(z) \geq \cos(\phi/2).$$

$|z|$ ve $p_k(z)$ 'nin birinci dereceden pozitif tektürel (positively homogeneous of degree 1) fonksiyonlar olduğunu gözlemleyerek, yani

$$p_k(\lambda z) = \lambda p_k(z), \quad |\lambda z| = \lambda |z|, \quad \forall \lambda \geq 0$$

olduğunu dikkate alarak

$$p_k(z) \geq \cos(\phi/2)|z|$$

eşitsizliğinin $|z| = 1$ için geçerli olması tüm z 'ler için geçerli olmasını sağlar. O halde sonuç olarak z karmaşık sayısının modülü $1 - \cos(\phi/2)$ hata ile $p_k(z)$ doğrusal fonksiyonu tarafından yaklaşık olarak hesaplanabilir. Örneğin $k = 4$ için hata oranı %7.7'dir. Tekrar filtre tasarımı problemine dönersek, örneğin p_4 kullanarak (yani yaklaşık %7.7 hata payı kabul ederek) problem aşağıdaki gibi olur:

$$\min_x \max_{i=1, \dots, M} p_4 \left(H_*(\omega_i) - \sum_{j=1}^N x_j H_j(\omega_i) \right).$$

Problem aşağıdaki eşdeğer şekilde yazılır:

$$\min_{x,t} \{t | p_4 \left(H_*(\omega_i) - \sum_{j=1}^N x_j H_j(\omega_i) \right), \quad i = 1, \dots, M\}.$$

Daha açık bir şekilde yazarsak:

$$\min_{x,t} t$$

k.a.

$$\begin{aligned} -t &\leq \cos(\ell\phi) \text{Re} \left(H_*(\omega_i) - \sum_{j=1}^N x_j H_j(\omega_i) \right) \\ \sin(\ell\phi) \text{Im} \left(H_*(\omega_i) - \sum_{j=1}^N x_j H_j(\omega_i) \right) &\leq t \end{aligned}$$

$i = 1, \dots, M, \ell = 1, \dots, 4$ doğrusal eniyileme problemini elde ederiz.

¹ $\text{int}P_k = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : |u \cos(\ell\phi) + v \sin(\ell\phi)| < \cos(\phi/2), \ell = 1, \dots, k\}$ yani $\text{int}P_k$ çokgen eşitsizliklerini kesin olarak sağlayan noktalarıdır.

2.7 Alıştırmalar

1. $\mathbb{R}^n$ uzayının içinde en çok k sıfırdan farklı eleman bulunduran vektörler kümesi (k -seyrek vektörler) Σ_k olsun. Acaba Σ_k $\mathbb{R}^n$ 'nin bir alt uzayı mıdır?

2. Yukarıdaki soruda verilen tanıma dayanarak eğer $\Sigma_{2k} \cap \text{Null}(A) = \emptyset$ ise $Ax = b$ denklem takımının herhangi bir k -seyrek çözümü biriciktir. Bu önermenin ışığında aşağıdaki matris

$$\Phi = \begin{pmatrix} 1 & 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

ve $b = (0 \ 3)^T$ verilmiştir ve $\Phi x = b$ denklem takımının 1-seyrek çözümleri aranmaktadır. Böyle bir çözüm bulunuz ve biricik olduğunu gösteriniz.

3. Aşağıda bir eniyileme problemi verilmiştir:

$$\min_{z,b} \{ \|z\|_1 + \lambda \sum_{i=1}^n \max(1 - y^i(z^T x^i + b), 0) \}$$

burada λ ve y^i , $i = 1, \dots, n$ verili sayılar, değişken z bir n boyutlu vektör, b gerçel bir değişken, x^i 'lar yine verili vektörlerdir. Yukarıdaki problemi bir doğrusal eniyileme problemi olarak yeniden yazınız.

4. Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı sorulardaki seyrek çözüm temasına dönersek $Ax = b$ denklem sistemine ($A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ve $m \ll n$) odaklanalım. Aşağıdaki önermeyi kanıtlayınız:

Eğer A matrisinin hiçlik uzayı hiç $2k$ -seyrek vektör bulundurmuyorsa (yani, hiçlik uzayındaki her vektör en az $2k+1$ sıfırdan farklı elemana sahipse, o zaman her k -seyrek çözüm biricik çözümdür.

5. Yukarıdaki önermenin tersi de doğru olabilir mi? Yani,

eğer $Ax = b$ sisteminin (yukarıdaki soru ile aynı koşullarda) k -seyrek çözümü biricik çözümse A matrisinin hiçlik uzayı hiç $2k$ -seyrek vektör bulundurmaz (yani, hiçlik uzayındaki her vektör en az $2k+1$ sıfırdan farklı elemana sahiptir)

önermesi doğru mudur? Kanıt ya da karşı örnek veriniz.

Bölüm 3

Ders 3: Çokyüzlüler

Tu rostro mañana¹

Üç numaralı dersin konusu çokyüzlüler olacak. Ders boyunca aşağıdaki çokyüzlü üzerinden gideceğiz:

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b, Cx = d\},$$

burada A bir $m \times n$ gerçel matris, C bir $p \times n$ gerçel matris, b ve d uyumlu boyutta birer gerçel vektördür. X 'in boş küme olmadığını varsayacak ve A matrisinin sıra vektörlerini a_i^T olarak göstereceğiz.

3.1 Doğrusallık Alanı ve Sivrilik

Tanım 3.1.1 *Bir çokyüzlünün Doğrusallık Alanı $\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix}$ matrisinin hiçlik uzayıdır.*

Cokyüzlü X 'in herhangi bir x noktasını alalım. Doğrusallık alanından herhangi bir v elemanı için aşağıdaki ifadeler geçerlidir:

$$A(x + v) = Ax \leq b, C(x + v) = Cx = d.$$

Tanım 3.1.2 *Bir çokyüzlünün Doğrusallık Alanı sadece sıfır vektörden ibaret ise, o çokyüzlüye **sivri** çokyüzlü diyoruz.*

¹Javier Marias'ın üç ciltlik romanı.

Sivri olmayan bir çokyüzlü tüm bir doğruyu içinde bulundurabilen bir kümedir.

Tanım 3.1.3 *Bir çokyüzlünün boyutu o çokyüzlüyü içinde bulunduran en küçük ilgin kümenin (affine space) (ilgin zarf= affine hull) boyutuna eşittir ve P çokyüzlüsü için $\dim(P)$ ile gösterilir.*

Bu noktada yeri gelmişken **ilgin bağımsızlık** (affine independence) ve **ilgin küme** (affine set) kavramlarını hatırlayalım. Her iki elemanı x, y ve herhangi iki gerçel sayı α, β için $\alpha x + \beta y$ elemanını da içinde bulunduran kümeye ilgin küme diyoruz. Tümevarım prensibi kullanarak bu tanımı iki'den fazla eleman için de tekrarlayabiliriz. Her ilgin küme bir doğrusal denklem sisteminin çözüm kümesi olarak yazılabilir (bu sonuç klasik bir doğrusal cebir sonucudur). Elimizde $v_1, \dots, v_k$ verili vektörleri olsun. Eğer $v_2 - v_1, v_3 - v_1, \dots, v_k - v_1$ vektörleri doğrusal bağımsız (linearly independent) ise $v_1, \dots, v_k$ vektörleri ilgin bağımsızdır (affinely independent). İlgin (afin) bağımsız (linearly independent) ise $v_1, \dots, v_k$ vektör topluluğunu barındıran en küçük ilgin kümeye **ilgin (afin) zarf** adı veriyoruz. Bir ilgin kümenin boyutundan kastımız ise o kümede bulunabilecek en çok sayıda ilgin bağımsız vektörlerin sayısının bir eksigidir. Demek ki n boyutlu vektör uzayında en çok $n + 1$ sayıda ilgin bağımsız vektör olabilir.

Çokyüzlüler için pratik faydaları olan başka bir boyut formülü de mevcuttur. Bu formülü kanıtlamadan vereceğiz. Kolaylık olsun diye P çokyüzlüsünü aşağıdaki gibi tanımlayalım:

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}.$$

Önce **örtük eşitlik** tanımına ihtiyacımız var. Eğer çokyüzlüyü tanımlarken verilen eşitsizlikler içerisinde çokyüzlünün her noktası tarafından eşitlik olarak sağlanan bir eşitsizlik varsa ona **örtük eşitlik** (implicit equality) adı verilir. Örtük eşitliklere karşılık gelen A matrisi satırlarından oluşan alt matrisi $A^=$ sembolü ile gösterirsek, boyut formülü şöyledir:

$$\dim(P) = n - \text{ayar}(A^=).$$

Bu formülden hemen aşağıdaki çıkarımı yapabiliriz: Bir çokyüzlünün tam boyutlu olabilmesi için yeterli ve gerekli koşul örtük (ya da açık) eşitlik bulundurmamasıdır.

Örnek 3.1.4 Aşağıdaki eşitsizlikler ile tanımlı $P \subset \mathbb{R}^3$ çokyüzlüsünü ele alalım: $x_1 + x_2 + x_3 \leq 1$, $-x_1 - x_2 - x_3 \leq -1$, $x_1 + x_3 \leq 1$, $-x_1 \leq 0$, $-x_2 \leq 0$, $x_3 \leq 2$, and $x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 2$. Burada örtük bir eşitlik mevcuttur:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1.$$

Üç ilgin bağımsız $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ P 'nin elemanıdır. Dolayısıyla $\dim(P) \geq 2$ diyebiliriz. Örtük eşitlikten $\text{ayar}(A^=) = 1$ elde edilir. Bu durumda, $\dim(P) = 2$ olur.

3.2 Bazı Çokyüzlü Örnekleri

Sivri olmayan çokyüzlü örnekleri:

Örnek 3.2.1 “Boru”

$$\{x \in \mathbb{R}^n : -1 \leq a^T x \leq 1\},$$

doğrusallık alanı $\{x | a^T x = 0\}$ olarak elde edilir.

Örnek 3.2.2 $n \geq 2$ için yarımuzaylar

$$\{x \in \mathbb{R}^n : a^T x \leq b\},$$

doğrusallık alanı yukarıdaki gibi yine $\{x | a^T x = 0\}$ olarak elde edilir.

Örnek 3.2.3 Bir yönde sonsuz üç boyutlu dikdörtgen prizma:

$$\{(x, y, z) : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}.$$

Doğrusallık alanı $\{(0, 0, z) | z \in \mathbb{R}\}$ olarak elde edilir.

Sivri çokyüzlü örnekleri:

Örnek 3.2.4 “Olasılık Basitgeni” (Probability Simplex) (tüm elemanları bire eşit olan vektörü $\mathbf{1}$ ile gösteriyoruz)

$$\triangle = \{x \in \mathbb{R}^n : \mathbf{1}^T x = 1, x \geq 0\},$$

Örnek 3.2.5

$$\{(x, y, z) : |x| \leq z, |y| \leq z\}.$$

Okurun yukarıdaki her örnek için $\dim(P)$ sayısını bularak alıştırmaya yapması önerilir. Mesela, olasılık basitgeninin boyutu ikidir.

3.3 Yüzler

Şimdi sıra çokyüzlülerimizin yüzlerini tanımlamaya geldi. A matrisinin satır kümesinden (1'den m 'ye tamsayılar) herhangi bir J alt-kümesi için, yani $J \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$, P çokyüzlüsünün F_J alt-kümesini tanımlayalım:

Tanım 3.3.1

$$F_J = \{x \in P \mid a_i^T x = b_i, \forall i \in J\}$$

Eğer F_J boş küme değilse, o zaman P 'nin bir yüzüdür.

Temel Özellikler:

1. Her bir yüz F_J kendisi bir çokyüzlüdür ve aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$\{x : a_i^T x \leq b_i \forall i \notin J, a_i^T x = b_i \forall i \in J, Cx = d\}.$$

2. F_J 'nin yüzleri aynı zamanda P 'nin de yüzleridir.
3. Tüm yüzler P ile aynı doğrusallık alanına sahiptir.
4. Yüzler sonlu sayıdadır, ve her çokyüzlünün en azından bir yüzü vardır (o da kendisidir ve $J = \emptyset$ 'e karşılık gelir). Diğer bir deyişle yüz­süz bir çokyüzlü düşün­ülemez!

Çalışkan okurun yukarıdaki temel özellikleri kanıtlaması önerilir.

Örnek 3.3.2 İlk örnek olarak aşağıdaki çok yüz­lüyü ele alalım:

$$X = \{x \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, \mathbf{1}^T x = 1\}.$$

X 'in eşitsizliklerini $-x_1 \leq 0$, $-x_2 \leq 0$ ve $-x_3 \leq 0$ sırasıyla gösterirsek, okurun da kolayca sağ­lamasını yapabileceği gibi X çokyüzlüsünün 7 adet yüzü vardır: $F_{\{\emptyset\}}, F_{\{1\}}, F_{\{2\}}, F_{\{3\}}, F_{\{1,2\}}, F_{\{1,3\}}, F_{\{2,3\}}$. Örneğin, $F_{\{1\}} = \{x_1 = 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_2 + x_3 = 1\}$ olarak yazılır. Öte yandan mesela $F_{\{1,2\}} = \{(0, 0, 1)\}$ olup, tek bir noktadır.

Tanım 3.3.3 Bir yüzün boyutu o yüzü içinde bulunduran en küçük ilgin kümenin (affine space) (ilgin zarf= affine hull) boyutuna eşittir.

Örnek 3.3.4 Şimdi aşağıdaki kümeye odaklanalım:

$$P = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid |x_1 - x_2| + |x_3| \leq 1\}.$$

Kümeyi tanımlayan parçalı doğrusal eşitsizliği dört farklı doğrusal eşitsizlikle ifade edebiliriz: Matris-vektör gösterimi ile çokyüzlümüzü tanımlayan sistem şöyledir:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \leq \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Doğrusallık alanı bir doğru olup aşağıdaki gibidir:

$$\{(0, 0, t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

P kümesinin yüzlerini sayabiliriz: Önce kendisi, yani $F_{\{\emptyset\}}$; daha sonra tek bir eşitsizlik seçerek elde edilenler, yani iki boyutlu yüzler (okurun aşağıdaki yüzlerin iki boyutlu olduğunun sağlamasını yapması önerilir):

$$F_{\{1\}} = \{x \mid x_1 - x_2 + x_3 = 1, x_1 \geq x_2, x_3 \geq 0\},$$

$$F_{\{2\}} = \{x \mid x_1 - x_2 - x_3 = 1, x_1 \geq x_2, x_3 \leq 0\},$$

$$F_{\{3\}} = \{x \mid -x_1 + x_2 + x_3 = 1, x_1 \leq x_2, x_3 \geq 0\},$$

$$F_{\{4\}} = \{x \mid -x_1 + x_2 - x_3 = 1, x_1 \leq x_2, x_3 \leq 0\},$$

ve iki eşitsizlikten eşitlik yaratılabilen yüzler (diğer ikili seçenekler boş küme verir; okurun bu yüzlerin de boyutunun bire eşit olduğunun sağlamasını yapması önerilir):

$$F_{\{1,2\}} = \{x \mid x_1 - x_2 = 1, x_3 = 0\},$$

$$F_{\{1,3\}} = \{x \mid x_1 = x_2, x_3 = 1\},$$

$$F_{\{2,4\}} = \{x \mid x_1 = x_2, x_3 = -1\},$$

$$F_{\{3,4\}} = \{x \mid x_1 - x_2 = -1, x_3 = 0\}.$$

Tanım 3.3.5 Eğer bir yüz başka bir yüzü içinde bulundurmuyorsa ona en küçük yüz (minimal face) diyoruz.

Mesela, 3.3.2 numaralı örnekte $F_{\{1,2\}}$, $F_{\{1,3\}}$, $F_{\{2,3\}}$ yüzler, 3.3.4 numaralı örnekte $F_{\{1,2\}}$, $F_{\{1,3\}}$, $F_{\{2,4\}}$ ve $F_{\{3,4\}}$ en küçük yüzlerdir.

3.3.1 En Küçük Yüz Bir İlgin Kümedir

Şimdi bir yüzün en küçük yüz olması için yeterli ve gerekli koşulun ilgin küme olmak olduğu önermesi üzerinde duracağız.

Aşağıdaki gibi tanımlanmış herhangi bir yüz olan F_J 'yi ele alalım:

$$a_i^T x \leq b_i \quad \forall i \notin J, a_i^T x = b_i \quad \forall i \in J, Cx = d$$

Yukarıdaki $a_i^T x \leq b_i$, ($i \notin J$) eşitsizliklerini üç gruba ayıralım:

1. $i \in J_1$ eğer her $x \in F_J$ için $a_i^T x = b_i$ tutuyorsa
2. $i \in J_2$ eğer $x \in F_J$ $a_i^T x < b_i$ tutuyorsa
3. $i \in J_3$ eğer $a_i^T \hat{x} < b_i$ ve $a_i^T \tilde{x} = b_i$ sağlayan $\hat{x}, \tilde{x} \in F_J$ noktaları mevcutsa.

J_2 alt kümesine karşılık gelen tüm eşitsizlikler hep gevşek olduklarından lüzumsuzdurlar ve F_J üzerinde hiçbir etki bırakmadan problemden (F_J gösteriminden) çıkarılabilirler.

Öte yandan eğer J_3 kümesi boş küme değilse ve j indisi J_3 'ün bir elemanı ise, o halde $F_{J \cup \{j\}}$ F_J içinde bulunan ve F_J 'ye eşit olmayan bir başka yüzdür. $F_{J \cup \{j\}}$ boş değildir çünkü $\tilde{x} \in F_{J \cup \{j\}}$ 'nin elemanıdır. Ayrıca $F_{J \cup \{j\}}$ F_J 'ye eşit değildir çünkü F_J 'nin bir elemanı olan $\hat{x} \in F_{J \cup \{j\}}$ 'nin elemanı değildir.

Demek ki, eğer F_J en küçük yüz ise J_3 boş küme olmalıdır ve o zaman F_J aşağıdaki doğrusal denklemler sisteminin çözüm kümesidir:

$$a_i^T x = b_i \quad \forall i \in J_1 \cup J, Cx = d.$$

Eğer herhangi bir yüz ilgin bir küme ise en küçük olduğunu göstermek de zor değildir. Yine aşağıdaki gibi tanımlanmış herhangi bir yüz olan F_J 'yi ele alalım:

$$a_i^T x \leq b_i \quad \forall i \notin J, a_i^T x = b_i \quad \forall i \in J, Cx = d.$$

Eğer F_J en küçük yüz değilse içinde bulunan başka bir yüz mevcuttur, örneğin $H_{J'}$ (öyle bir k indisi olmalıdır ki $J' = J \cup \{k\}$ olur):

$$a_i^T x \leq b_i \quad \forall i \notin J \setminus \{k\}, a_i^T x = b_i \quad \forall i \in J \cup \{k\}, Cx = d.$$

Öyleyse F_J içinden öyle bir y noktası seçelim ki $a_k^T y < b_k$ olsun (böyle bir nokta F_J tanımı gereği vardır). $H_{J'}$ içinden de bir z noktası alalım ki $a_k^T z = b_k$ olsun. Bu durumda ilgin küme tanımı gereği $\gamma z + (1 -$

$\gamma)y$ olarak yazılan noktalar her $\gamma \in \mathbb{R}$ için F_J kümesinin elemanı olmalıdır. Halbuki $1 - \gamma$ 'nın negatif değer aldığı durumlarda $\gamma a_k^T z + (1 - \gamma)a_k^T y > b_k$ elde edilir ki bu durumda $\gamma z + (1 - \gamma)y$ noktası F_J 'nin elemanı olamaz. Fakat bu sonuç başta yaptığımız " F_J ilgin kümedir" varsayımıyla çelişir. Demek ki, F_J ilgin küme olan bir yüz ise o halde en küçük yüz olmalıdır.

3.4 Yanaklar

Bu bölümde kısaca içermeye bakımından (inclusion-wise) en büyük olan yüzlerden yani yanaklardan (facets) bahsedeceğiz.

Tanım 3.4.1 *Bir P çokyüzlüsünün F yüzünün boyutu P 'nin boyutunun bir eksiği ise o yüze yanak (facet) deriz.*

Bir çokyüzlünün yanakları o çokyüzlüye eşit olmayan en büyük boyutlu yüzlerdir. Yanaklar özellikle tamsayı doğrusal eniyileme problemleri için çok önemlidir.

Aşağıdaki önemli sonuçları kanıtsız sunacağız ama meraklı okur egzersiz olarak onları kanıtlamaya çalışabilir.

Bir P çokyüzlüsünü örtük eşitliklerini ayrı tutarak aşağıdaki gibi yazarsak:

$$P = \{x | Ax \leq b\} = \{x | A^-x = b^-; A^+x \leq b^+\}.$$

Eğer $A^+x \leq b^+$ eşitsizlik sisteminde hiçbir lüzumsuz eşitsizlik yoksa, P çokyüzlüsünün yanakları ile $A^+x \leq b^+$ eşitsizlikleri arasında birebir geçişlilik vardır şöyle ki eğer $A^+x \leq b^+$ sisteminden herhangi bir $a_i^T x \leq b_i$ eşitsizliği için $F = \{x \in P : a_i^T x = b_i\}$ şeklinde yazılabilirse o zaman F P 'nin bir yanağıdır. Bu önermenin aksi de doğrudur.

P çokyüzlüsünün her yüzü bazı yanakların kesişimidir ve P çokyüzlüsünün eğer bir ilgin küme ise yanağı mevcut değildir.

Örnek 3.4.2 *Yukarıda Örnek 3.1.4'den aşağıdaki eşitsizlikler ile tanımlı $P \subset \mathbb{R}^3$ çokyüzlüsünü yeniden ele alalım: $x_1 + x_2 + x_3 \leq 1$, $-x_1 - x_2 - x_3 \leq -1$, $x_1 + x_3 \leq 1$, $-x_1 \leq 0$, $-x_2 \leq 0$, $x_3 \leq 2$, and $x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 2$. Burada örtük bir eşitlik olduğunu hatırlayalım:*

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1.$$

Aşağıdaki yüz $F_2 = \{x \in P : 2x_1 - 7x_2 + 2x_3 = 2\}$. $(1, 0, 0)$ $(0, 0, 1)$ noktaları ilgin bağımsız olup F_2 'nin elemanıdır. Ayrıca $(0, 1, 0) \in P$ F_2 'nin

elemanı değildir. Demek ki $F_2 \subset P$. Öte yandan $\text{mboxdim}(P) = 2$ ve $\dim(F_2) \geq 1$, o halde $\dim(F_2) = 1$. F_2 P 'nin yanağıdır. Yukarıdaki önermeler uyarınca sistemi tanımlayan eşitsizliklerden biri F_2 'yi temsil etmek durumundadır. Gerçekten, hem $x_1 + x_3 \leq 1$ hem de $-x_2 \leq 0$ F_2 yanağını temsil ederler.

3.5 Uç Noktalar ya da Dirsekler

Bu bölümde doğrusal eniyileme için en önemli kavramlardan biri olan uç nokta kavramına değineceğiz. Uç noktaları dirseklere benzetebiliriz.

Tanım 3.5.1 *Sivri bir çokyüzlünün en küçük yüzlerine **uç nokta** (extreme point ya da vertex) diyoruz.*

Mesela, 7 numaralı örnekte $F_{\{1,2\}}, F_{\{1,3\}}, F_{\{2,3\}}$ yüzleri birer uç noktadır çünkü söz konusu olan sivri bir çokyüzlüdür. Buna karşılık örnek 8 de konu edilen çokyüzlü sivri değildir, ve uç noktası da mevcut değildir.

Bu noktada bir matris için **ayar** (rank) kavramına başvuracağımızdan bu kavramı kısaca hatırlayalım. Bir A matrisinin (sıra boyutu m sütun boyutu da n olsun) hedef uzayının boyutu bize o matrisin ayarını verir. Bu sayıyı $\text{ayar}(A)$ şeklinde gösteririz. Örnek olarak, m 'nin n 'den küçük olduğu durumda bir matrisin ayarı en çok m 'ye eşit olabilir. Bu durumda matrise **tam ayarlı** veya ayarı tam (full rank matrix) deriz. Yine bu durum aynı zamanda A matrisinin m adet doğrusal bağımsız sırası ya da m adet doğrusal bağımsız sütunu olduğunu bize söyler. Bir A matrisinin ayarı için $\text{ayar}(A)$ sembolünü zaman zaman kullanacağız.

Bu kısa doğrusal cebir anımsatmasından sonra, çokyüzlülerin uç noktalarını tanımamızı sağlayan bir ayar testi tanımlayacağız.

P çokyüzlüsünün herhangi bir $\hat{x}$ noktasını ele alalım. Noktanın **etkin kümesi** (active set) $J(\hat{x}) = \{i_1, \dots, i_k\}$ o noktada sıkı (tight) olan tüm eşitsizliklerden oluşur: Yani,

$$a_i^T \hat{x} = b_i \quad \forall i \in J(\hat{x}) \quad a_i^T \hat{x} < b_i \quad \forall i \notin J(\hat{x}).$$

$A_J(\hat{x})$ gösterimi ile A matrisinin sadece $J(\hat{x})$ 'in elemanlarından oluşan sıralarını kastediyoruz.

3.6 Uç Nokta Ayar Testi

Eğer $\begin{bmatrix} A_J(\hat{x}) \\ C \end{bmatrix}$ matrisinin ayarı n 'ye eşitse $\hat{x}$ noktası bir uç noktadır ve bu durumun tersi de doğrudur. Diğer bir deyişle, eğer $\hat{x}$ bir uç nokta ise $\begin{bmatrix} A_J(\hat{x}) \\ C \end{bmatrix}$ matrisinin ayarı n 'ye eşittir. Şimdi uç nokta ayar testinin sağlamasını yapalım. Önce $F_{J(\hat{x})}$ olarak adlandırdığımız yüzün açık halini yazalım:

$$F_{J(\hat{x})} = \{x | a_i^T \hat{x} = b_i \forall i \in J(\hat{x}), a_i^T \hat{x} \leq b_i \forall i \notin J(\hat{x}), Cx = d\}.$$

$x = \hat{x}$ noktası yukarıdaki tüm bağıntıları tabii olarak sağlar. Eğer ayar testi tutuyorsa, o zaman yukarıdaki bağıntıları sağlayan tek nokta $x = \hat{x}$ noktasıdır ki bu durumda $F_{J(\hat{x})}$ 0 boyutlu bir en küçük yüz olur, yani bir uç noktası tanımlar.

Eğer ayar testi tutmuyorsa, öyle bir $v \neq 0$ vektörü bulabiliriz ki

$$\begin{bmatrix} A_J(\hat{x}) \\ C \end{bmatrix} v = 0$$

olsun. Bu şekilde $\hat{x} \pm tv$ vektörlerinin de, yeterince küçük ve pozitif t gerçel sayıları için, $F_{J(\hat{x})}$ 'nin elemanları olduğunu görebiliriz. Fakat, bunun anlamı $F_{J(\hat{x})}$ yüzünün boyutunun sıfırdan büyük olması demektir. Yani, $F_{J(\hat{x})}$ sadece bir uç noktadan oluşan en küçük yüz olmaz.

Örnek 3.6.1 *Aşağıdaki eşitsizliklerden oluşan çokyüzlüyü ele alalım:*

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Şimdi $x = (1, 1)$ noktasının uç nokta olup olmadığını kontrol için

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

alt matrisinin (aktif eşitsizliklere karşılık gelen sıralar) ayarının uzayın boyutu olan ikiye eşit olup olmadığını kontrol gerekir. Söz konusu matrisin ayarı ikiye eşittir. Demek ki $x = (1, 1)$ noktası uç noktadır.

3.6.1 Standart Şekil Çokyüzlüler

Doğrusal eniyileme üzerine mevcut kaynakların ekseriyeti standart şekil çokyüzlü adı verilen aşağıdaki küme ile çalışırlar:

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n | Cx = d, x \geq 0\}.$$

Burada C matrisinin $m \times n$ bir matris olduğunu varsayalım. Tipik uygulamalarda $m < n$ durumuna sıkça rastlanır. Hemen görülebilir ki (okura bu önermeyi doğrulamasını tavsiye ederiz) P sivri bir çokyüzlüdür.

Şimdi yukarıda çalıştığımız uç nokta ayar testini P kümesine uygulayacak ve ortaya çıkan sonucu göreceğiz. Sonuç şudur: $\hat{x} \in P$ 'nin P çokyüzlüsünün bir uç noktası olması ile aşağıdaki

$$\begin{bmatrix} c_{i_1} & c_{i_2} & \dots & c_{i_k} \end{bmatrix}$$

matrisinin ayarının k 'ya eşit olması birbirine denk iki önermedir (burada c_j C matrisinin j inci sütunu ve

$$\{i_1, i_2, \dots, i_k\} = \{i | \hat{x}_i > 0\}$$

olarak alınır, yani $\hat{x}$ vektörünün sıfırdan büyük elemanlarının indislerine karşılık gelen C sütunları seçilmiştir). Yine göreceğiz ki herhangi bir $\hat{x}$ uç noktasının sıfırdan farklı eleman sayısı en çok C matrisinin ayarı kadardır.

Herhangi bir bilgi kaybına uğramadan kabul edebiliriz ki

$$\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$$

ilk k tamsayıya karşılık olarak seçilmiştir, yani

$$\{i_1, i_2, \dots, i_k\} = \{1, \dots, k\}$$

olur. Şimdi önceki bölümde gördüğümüz ayar testini aşağıdaki matrise uygulayalım:

$$\begin{bmatrix} -I \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_k & 0 \\ 0 & -I_{n-k} \\ D & E \end{bmatrix}$$

burada $D = [c_1 \dots c_k]$ ve $E = [c_{k+1} \dots c_n]$ alt matrisleri olarak tanımlanır ve de $k+1$ 'den n 'ye dek olan eşitsizlikler $\hat{x}$ noktasında eşitlik olarak tutmaktadır (yani aktiftirler). Önceki sonuçlara dayanarak eğer

ki aktif eşitsizliklerin alt matrisinin ayarı n 'ye eşit ise $\hat{x}$ noktası bir uç noktadır. Fakat biliyoruz ki aktif eşitsizliklerin alt matrisinin ayarı, yani aşağıdaki matrisin ayarı

$$\begin{bmatrix} -I_k & 0 \\ 0 & -I_{n-k} \\ D & E \end{bmatrix}$$

$n - k + \text{ayar}(D)$ 'ye eşittir. Bu ifadenin n 'ye eşit olmasını talep etmek de D matrisinin ayarının k 'ya eşit olması demektir.

Burada, örneğin C matrisinin ayarı m 'ye eşitse (bu da doğrusal eniyileme çalışmalarının tipik bir varsayımıdır çünkü eğer doğru değilse bile, Gauss eleme yöntemiyle doğrusal bağımlı satırlar sistemden çıkarılabilir ve bu şekilde C matrisinin ayarı satır sayısına eşit hale getirilebilir), yukarıdaki akıl yürütmeden k 'nın en çok m 'ye eşit olacağını hemen görebiliriz. Yine C 'nin ayarının tam olduğunu (m 'ye eşit) varsayalım. Eğer bir $\hat{x}$ uç noktasında $k = m$ bağıntısı tutuyorsa, o uç noktaya **düzgün (yoz olmayan)** uç nokta deriz. Yozluk meselesine ileride daha ayrıntılı eğileceğiz.

Burada örneğe geçmeden önce "taban" ve "tabansal olurlu çözüm" (basis and basic feasible solution) kavramlarından² bahsedelim. herhangi bir standart şekil doğrusal eniyileme probleminde C matrisinin tam ayarlı olduğu durumda (ayar m 'ye eşit) C matrisinden m adet doğrusal bağımsız sütun seçebiliriz. Bu m sütuna **taban** (basis) adı verilir ve $\beta = \{i_1, i_2, \dots, i_m\}$ ile gösterilir. Kalan sütunları η kümesine toplayalım: $\eta = \{1, \dots, m\} \setminus \beta$. Elde edilen $m \times m$ boyutlu matrisi B ile gösterelim. Eğer $B^{-1}d$ vektörünün tüm elemanları sıfırdan büyük ise $x_\beta = B^{-1}d$ (ki x_β 'ya tabansal değişkenler³ deriz) ve $x_\eta = 0$ (x_η 'ya taban dışı değişkenler deriz) ile gösterilen (düzgün) çözüme **tabansal olurlu çözüm** (basic feasible solution) denir. Bu bölümde geliştirdiğimiz sonuçlardan şunu hemen çıkarabiliriz: *her tabansal olurlu çözüm çokyüzlünün bir uç noktası ile denklik halindedir.* Bu son cümle $B^{-1}d$ vektörünün tüm elemanları sıfırdan büyük değilse bile (yani bazıları sıfıra eşitse) doğrudur ki bu duruma yozluk adı verilir.

Örnek 3.6.2 *Aşağıdaki problemi ele alalım:*

$$\max 3x_2 + 3x_4$$

²Farklı kaynaklarda temel uygun çözüm olarak geçmektedir.

³temel değişkenler terimi de mevcuttur.

k.a.

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Bu problemde $(0, 1, 0, 2)$ noktası olurlu bir nokta olup sıfırdan farklı elemanlarına karşılık gelen sütunlar seçildiğinde elde edilen

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

alt matrisin ayarı ikiye eşit olduğundan, aynı zamanda bir uç noktadır.

Eğer problemi biraz değiştirip aşağıdaki şekliyle ele alsaydık:

$$\max 3x_2 + 3x_4$$

k.a.

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

ve her altı değişken de en az sıfır olmak zorunda olsaydı $\beta = \{2, 4\}$ sütunları bir tabana karşılık gelir ve eldeki $(0, 1, 0, 2)$ noktası tabansal bir olurlu çözüm olurdu: tabansal değişkenler x_2 ve x_4 diğerleri taban dışı olmak üzer $x_\beta = (1, 2), x_\eta = (0, 0, 0, 0)$ yazılır.

3.7 Birkhoff Teoremi

Daha önce gördüğümüz atama probleminin tamsayı değişkenler taşımasına rağmen aslında bir doğrusal eniyileme problemi olduğunu söyledik. Şimdi bu iddiayı kanıtlama yönünde önemli bir adım atacağız: Birkhoff⁴ teoremi. Birkhoff teoremini tartışmadan önce çifte rassal matris tanımı yapacağız. Bir $n \times n$ matris X için eğer aşağıdaki koşullar doğru ise:

$$X_{ij} \geq 0, \forall i, j = 1, \dots, n,$$

⁴Garrett Birkhoff (1911-1996) ABD'li matematikçi. Harvard Üniversitesi profesörü ve Kafes Kuramı'nın (Lattice Theory) kurucularındandır.

$$\sum_{i=1}^n X_{ij} = 1, \quad j = 1, \dots, n,$$

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, n,$$

"o matris çifte rassal bir matrisdir" denir. Diğer bir deyişle, matrisin tüm elemanları sıfırdan büyük ya da eşit, ve satır ve sütun toplamlarının her biri bire eşit olmalıdır.

Çifte rassal matrisler kümesi $\mathbb{R}^{n^2}$ uzayının parçası bir çok yüzlü olarak görülebilir:

$$P = \{x \in \mathbb{R}^{n^2} | Cx = d, x \geq 0\}$$

ki burada x vektörü X matrisinin sütunları alt alta dizilerek elde edilmiş bir vektördür, yani $x = \text{vec}(X)$, veya açık gösterimle x vektörü şöyledir:

$$(X_{11}, \dots, X_{n1}, X_{21}, \dots, X_{n2}, \dots, X_{1n}, \dots, X_{nn}).$$

Ayrıca C matrisi ve d vektörü aşağıdaki gibidir:

$$C = \begin{bmatrix} I & I & \dots & I \\ \mathbf{1}^T & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathbf{1}^T & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mathbf{1}^T \end{bmatrix}$$

$$d = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Taban matrisleri (her bir sütunu bir birim vektörü olan matrisler; inci birim vektörü e^i ile gösterilir ve şöyle tanımlanır: $e_i^i = 1$ ve diğer tüm e_j^i elemanları, yani $j \neq i$ için, sıfıra eşittir) I 'lerin boyutu $n \times n$, her elemanı bire eşit olan $\mathbf{1}$ vektörlerinin boyutu n 'e eşittir. O halde C matrisinin boyutları $2n \times n^2$ ve d vektörünün boyutu da $2n$ 'dir.

Eğer bir çifte rassal matrisin elemanları sadece sıfır ya da bire eşit olursa o matrise **permütasyon matrisi** denir.

G. Birkhoff tarafından kanıtlanmış olan teorem şöyle der: *Çifte rassal matrisler kümesinin uç noktaları permütasyon matrisleridir.*

Önce her permütasyon matrisinin atama çokyüzlüsünün bir uç noktası olduğunu gösterelim. Bu amaçla herhangi bir permütasyon matrisi X 'i ele alalım:

$$X = [e^{i_1} e^{i_2} \dots e^{i_n}]$$

(burada e^j j inci birim vektörüdür) ve yukarıda gördüğümüz ayar testini uygulayalım. Şimdi C matrisinde her k 'inci bloktan bir sütun (i_k indisli) seçelim ve aşağıdaki matrisi elde edelim:

$$\begin{bmatrix} e^{i_1} & e^{i_2} & \dots & e^{i_n} \\ 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Bu matrisin tüm sütunları doğrusal bağımsızdır, dolayısıyla ayarı tam bir matristir.

Bu noktadan sonra $n \times n$ çifte rassal matrisler çokyüzlüsünün her uç noktasının en çok $2n - 1$ sıfırdan farklı elemanı olduğunu göstermek gerekir. Bu demektir ki eğer X bir uç nokta ise X 'in bir tek sıfırdan farklı elemanı olan bir satırı olmalıdır (sıfırdan farklı elemanın değeri de bire eşittir). Aynı şekilde yine sadece sıfırdan farklı bir tek elemanı olan bir sütunu olmalıdır (yine sıfırdan farklı elemanın değeri bire eşittir). Bu gözlemler kullanılarak her uç noktanın bir permütasyon matrisi olduğu gösterilir.

Şimdi kalan kısmı da aşağıda göstererek Birkhoff Teorem'inin kanıtını tamamlayacağız. B matrisini C matrisinden X 'in sıfır elemanlarına karşılık gelen sütunları çıkararak elde edelim. Eğer X bir uç noktaysa, B tam ayarlı bir matristir. Şimdi bunun yani B 'nin tam ayarlı olmasının ancak X 'in tam olarak n sıfırdan farklı elemanı olması durumunda (yani X bir permütasyon matrisi iken) doğru olacağını gösterelim.

Öncelikle not edelim ki her uç noktanın en çok $2n - 1$ sıfırdan farklı elemanı olabilir. C matrisinin ayarı da $2n - 1$ 'e eşittir, dolayısıyla B matrisinin sütun sayısı da en çok $2n - 1$ olabilir. O halde X 'in de en çok $2n - 1$ sıfırdan farklı elemanı olabilir, ve muhakkak bir satırı olmalıdır ki tam bir adet sıfırdan farklı (bire eşit) elemanı olsun. Aynı şekilde X 'in muhakkak bir sütunu olmalıdır ki tam bir adet sıfırdan farklı (bire eşit) elemanı olsun. Herhangi bir kısıtlama yapmaksızın

bu satır ve sütun un birinci satır ve sütun olduğunu varsayalım, yani $X_{11} = 1$ olur ve birinci satır ve birinci sütundaki tüm diğer elemanlar sıfır olur. Bu durumda B 'nin birinci sütunu

$$\begin{bmatrix} e1 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

biçiminde olur. X 'in birinci satır ve birinci sütunundaki diğer elemanlar hepsi sıfır olduğundan, B 'nin diğer sütunları aşağıdaki C_1 matrisinden seçilmek zorundadır:

$$C_1 = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 \\ I_{n-1} & \dots & I_{n-1} \\ 0 & \dots & 0 \\ 1_{n-1}^T & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1_{n-1}^T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2n \times (n-1)^2}.$$

Yukarıdaki sütunlar C 'nin aşağıdaki elemanlarına karşılık gelen sütunlardır:

$$X_{22}, X_{32}, \dots, X_{n2}, X_{23}, X_{33}, \dots, X_{n3}, \dots, X_{2n}, X_{3n}, \dots, X_{nn},$$

yani, yukarıda listelenen elemanlar X 'in $(n-1) \times (n-1)$ boyutlu X_1 alt matrisinin elemanlarıdır ve birinci satır ve birinci sütunun silinmesi ile elde edilirler.

C_1 matrisinin ayarı $2n-3$ 'e eşittir. Bu demektir ki X_1 'in en çok $2n-3$ sıfırdan farklı elemanı olur, ve en az bir satırı olmalıdır ki o satırın tam bir adet sıfırdan farklı elemanı olsun ve bu eleman bire eşit olsun (çünkü aksi halde X olurlu olmaz). Söz konusu elemanın X_{22} olduğunu varsayalım. Simdi C_1 'in birinci sütununu (ki C 'nin $n+2$ 'inci sütunu olur) B 'nin ikinci sütunu olarak seçelim. X 'in ikinci satır ve ikinci sütunundaki diğer her eleman sıfıra eşittir. O halde B 'nin üçüncü

sütunu aşağıdaki C_2 matrisinden seçilmek zorundadır:

$$C_2 = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 \\ I_{n-2} & \dots & I_{n-2} \\ 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 \\ 1_{n-2}^T & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1_{n-2}^T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2n \times (n-2)^2}.$$

Yukarıdaki C_2 matrisinde sütunlar C matrisinin aşağıda listelenmiş elemanlarına denk gelir:

$$X_{33}, \dots, X_{n3}, \dots, X_{3n}, \dots, X_{nn}.$$

Bu elemanlar X 'in $(n-2) \times (n-2)$ boyutlu X_2 alt matrisinin elemanlarıdır ve birinci ve ikinci satır ve sütunların silinmesi sonucu elde edilir. Şimdi aynı akıl yürütme ile X_2 'nin en az tam bir adet sıfırdan farklı elemanı olan bir satırı olduğu gösterilir vs. Bu akıl yürütme düzenegi yukarıdaki gibi tekrarlanarak sonuçta X 'in her satır ve her sütunda bir adet sıfırdan farklı elemanı olduğu görülür.

Demek ki Birkhoff teoremine dayanarak Ders 1'de ilk örnek olarak gördüğümüz atama probleminden değişkenlerin 0 – 1 tamsayı değer alma zorunluluğunu kaldırabiliriz çünkü her atama problemi çokyüzlünün uç noktaları permütasyon matrisleridir. İleride göreceğimiz gibi doğrusal eniyileme problemlerini simpleks yöntemi ile çözdüğümüzde hep uç nokta bir eniyi çözüm arayacağız.

3.8 Ağ Matrisleri ve Standart Şekil Çokyüzlü

Stiamo d'autunno
Sotto gli alberi
Le foglie
(Giuseppe Ungaretti)

Yukarıda konu ettiğimiz Birkhoff teoremi esasında daha kapsayıcı bir teoremin özel bir durumu olarak da elde edilebilir. Bu bölümde standart biçim çokyüzlülerin, örneğin

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = b, x \geq 0\}$$

çokyüzlüsünün $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ matrisinin özel bir yapısı olduğu duruma uç noktalar açısından bakacağız. Özel yapıdan kastımız burada A 'nın bir "ağ matrisi" olmasıdır. A matrisinin eğer her bir sütununda sadece iki sıfırdan farklı eleman bulunuyorsa, ve bu elemanlar biri $+1$ ve diğeri -1 'e eşitse, o matrise ağ matrisi deriz. Ağ matrislerinin çizge kuramı (graf kuramı ya da graph theory) ile yakın bağı vardır. A matrisinin her satırının bir $G = (V, \mathcal{A})$ yönlü çizgesinin bir düğümüne karşılık geldiğini düşünelim (yani düğüm sayısı m 'dir); basit olması için düğümler kümesini $\{1, \dots, m\}$ tamsayıları ile gösterelim. Yine her sütunun da $\mathcal{A}$ kümesinin elemanlarına karşılık geldiğini düşünelim. $\mathcal{A}$ kümesinin elemanları çizgenin düğümleri arasında yönlü bir ilişkiyi ifade eder: Örneğin $(i, j) \in \mathcal{A}$ (i de j de $\{1, \dots, m\}$ kümesinden seçilmiş iki tamsayıdır) ifadesi i düğümünden j düğümüne bir akış olabileceğini belirtir. Şimdi $(i, j) \in \mathcal{A}$ bağlantısına karşılık gelen sütunda i düğümüne karşılık gelen satırda $+1$, j düğümüne karşılık gelen satırda da -1 elemanları varsa, matrisimiz ile G çizgesi arasındaki ilişki kurulmuştur. Yukarıdaki açıklamalar ışığında her değişkeni x_{ij} olarak çifte alt indis ile gösterebiliriz, yani sistemimizdeki tüm değişkenler bir (i, j) bağlantısı üzerindeki akış değerini temsil ederler.

İlk yapacağımız gözlem şudur: A matrisinin ayarı m 'ye eşit olamaz çünkü tüm satırları toplarsak her elemanı sıfır olan n boyutlu bir vektör elde ederiz ki bu A matrisi satırlarının doğrusal bağımlı olduğunu gösterir. O halde doğal olarak akla gelen soru şudur: A matrisinin ayarı kaçtır? Sorunun yanıtı $m - 1$ 'dir.

Bu iddianın doğruluğunu kanıtlamak için başka bir çizge kavramına ihtiyaç duyarız: **Geren ağaç** (spanning tree). Geren ağaç herhangi bir $G = (V, \mathcal{A})$ çizgesinin alt çizgesi $T = (V, \mathcal{E})$ olup $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{A}$ şeklindedir. $\mathcal{E}$ bağlantı alt kümesi her düğüm mutlaka en az bir başka düğüme bağlı olacak şekilde ve T alt çizgesinde hiç döngü oluşmayacak şekilde seçilir (burada döngünün bağlantıların yönlerine bakmaksızın bir i düğümünden başlayıp aynı bağlantıyı birden fazla kez kullanmadan tekrar i 'ye dönmek mümkünse, kullanılan bağlantılardan oluştuğunu not edelim).

Örnek 3.8.1 Verili çizge G 'nin düğüm kümesi $V = \{1, 2, 3, 4\}$, bağlantılar da (yönlü olarak)

$$\mathcal{A} = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 4), (4, 1)\}$$

olsun, (bkz. Resim 1). Örneğin

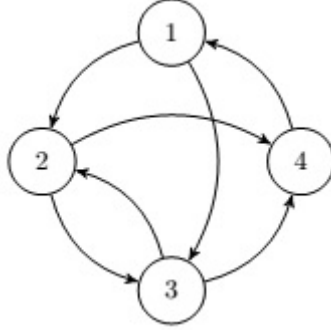
$$\mathcal{B} = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4)\}$$

için $G' = (V, \mathcal{B})$ alt çizgesini ele alalım. Bağlantıların yönlerini dikkate almadan her düğümün bağlantısı olduğunu görürüz ancak 1, 2, 3 düğümleri arasında bir döngü —

$$\{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$$

döngünün bağlantılarıdır, zaten döngü derken onu meydana getiren bağlantıları kastederiz— olduğundan G' bir geren ağaç değildir. Buna karşılık $\mathcal{B}' = \{(1, 2), (1, 3), (2, 4)\}$ olursa $G' = (V, \mathcal{B}')$ bir geren ağaç olur. Çizgeye karşılık gelen A matrisi ise şöyledir; $\mathcal{A}$ bağlantılarını yukarıdaki sıraya uyacak şekilde sütunlara geçirelim, ve birinci satır 1 düğüme, ikinci satır 2 düğüme vs. karşılık gelsin :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & -0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$



Şekil 3.1: 3.8.1 Örneğine Ait Çizge

Geren ağaçların bir özelliği de tam olarak düğüm sayısından bir eksik sayıda bağlantıya sahip olmalarıdır, yani ağ matrisi örneğinde tam olarak $m - 1$ bağlantı ile ve döngüye meydan vermeden bir geren ağaç seçebiliriz.

A matrisine karşılık gelen $G = (V, \mathcal{A})$ çizgesinden bir geren ağaç $T = (V, \mathcal{E})$ seçelim, yani $m - 1$ sayıda bağlantı döngü olmayacak şekilde seçilmiş olsun. A matrisinin $\mathcal{E}$ 'ye karşılık gelen sütunlarından oluşan $m \times (m - 1)$ boyutlu alt matrise (A_T) bakalım. T 'nin muhakkak bir yaprağı (diyelim ki v) olacaktır ("yaprak" tek bağlantısı olan bir düğümdür ve her geren ağaçta muhakkak bir yaprak bulunur). Yaprak

düğüm v 'nin özelliği A_T alt matrisinde kendisine karşılık gelen satırda tek bir sıfırdan farklı eleman olmasıdır (neden? çünkü v 'nin T 'de tek bağlantısı vardır) bu sıfırdan farklı eleman ya $+1$ ya da -1 'e eşittir. Şimdi A_T matrisinin satır ve sütunlarını öyle bir şekilde yer değiştirmeye tabi tutalım ki o sıfırdan farklı eleman matrisin $(1, 1)$ konumuna, yani sol üst köşe konumuna, gelsin. Dolayısıyla artık ilk satırda ilk eleman ± 1 , diğer elemanlar sıfıra eşittir. Yani, A_T matrisini satır ve sütun permütasyonları sonucu aşağıdaki hale getirdik:

$$A_T = \left[\begin{array}{c|c} \pm 1 & 0 \\ \hline p & A_{T'} \end{array} \right].$$

Birinci satır ve sütunu unutup sağ alt köşedeki $A_{T'}$ matrisine bakalım. Birinci satır bir yaprak düğüme karşılık geliyordu, eğer o düğümü ve tek bağlantısını da şimdilik unutursak kalan T' çizgesinin bu kez $m - 1$ adet düğüm üzerinde bir geren ağaç olduğunu görürüz. O halde T' 'in düğümleri arasında da mutlaka bir yaprak vardır. Bu yaprak düğümün $A_{T'}$ matrisindeki satırında yine bir adet sıfırdan farklı eleman olacaktır (değeri ± 1). Yine bu elemanı $A_{T'}$ matrisinin $(1, 1)$ elemanı yani sol en üst köşe elemanı kılacak şekilde satır ve sütun değiş tokuşu yapalım. O halde elde ettiğimiz A_T matrisi şu biçimdedir:

$$A_T = \left[\begin{array}{c|c|c} \pm 1 & 0 & 0 \\ \hline p_1 & \pm 1 & 0 \\ \hline p_2 & q & A_{T''} \end{array} \right].$$

Bu işlemi $m - 1$ kez tekrarladıktan sonra A_T 'nin tüm $m - 1$ sütununu elden geçirmiş oluruz. Sondaki yani m numaralı satırı unutalım. Şimdi elimizde $(m - 1) \times (m - 1)$ boyutlu bir alt üçgensel (lower triangular matrix) matris kaldı. Bu matrisin diyagonal elemanlarının hepsi 1 ya -1 'e eşittir ve diyagonalı üzerindeki tüm elemanlar sıfırdır. Fakat bu matrisin determinanı 1 ya da -1 'e eşittir (alt üçgensel matrislerin determinanı diyagonal elemanların çarpımına eşittir), demek ki bir ters matrisi (B^{-1}) vardır yani tüm satırları ve sütunları doğrusal bağımsızdır. Toparlarsak, bize verili problemde bir geren ağaç seçerek onu bir taban olarak görebiliriz ve tabana karşılık gelen tabansal olurlu çözümü arayabiliriz ve bulduğumuz takdirde bir uç noktada oluruz (tabii her tabanın tabansal olurlu bir çözüme ulaşacağının garantisi yoktur).

Daha önceki bölümde (3.6.1 numaralı bölümde) A matrisinin tam ayarlı olmasının tipik bir varsayım olduğunu söylemiştik. Burada maalesef ayar bir eksiktir. Eksikliği gidermek için küçük ve zararsız bir

ekleme yapacağız. Probleme yapay bir değişken ekleyecek ve bu değişkenin m numaralı düğümden çıkıp hiçbir yere varmayan bir bağlantı olduğunu varsayarak bu değişkene asla sıfırdan farklı bir değer atamayacağız. Bu durumda mesela yukarıdaki örnekteki A matrisi şu şekli alacak (yeni matrise $\tilde{A}$ diyelim):

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & -0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Eğer hiçbir zaman bu yapay değişken sıfırdan farklı bir değer almazsa problemimizde bir değişiklik olmaz.

Şimdi elimizde başlangıçta verilen probleme denkliği koruyan ama tam ayarlı bir matris var. Bir önceki paragrafta her geren ağaçtan bir taban oluştuğunu ve buradan tabansal olurlu bir çözüme yani bir uç noktaya ulaşabileceğimizi belirtmiştik. Şimdi bu sorunun tersine bakalım: Acaba her tabansal olurlu çözüme karşılık gelen bir geren ağaç mevcut mudur?

Sorunun cevabı olumludur. Artık matrisimiz tam ayarlı olduğuna göre içinden $m \times m$ boyutlu ve tersi olan bir B alt matrisi seçebiliriz. B alt matrisi A matrisinden seçili $m - 1$ doğrusal bağımsız sütunu ve tabii son eklediğimiz yapay değişkene karşılık gelen son sütunu da içinde bulunduracaktır. Şimdi B matrisi sütunlarına (yapay değişken sütunu hariç) karşılık gelen bağlantıları olan ve tüm satırlara karşılık gelen düğümlerden oluşan G_B çizgesine bakalım. G_B çizgesinin döngü bulundurmadığını göstereceğiz. Eğer G_B 'de bir $\mathcal{C}$ döngüsü varsa, döngünün parçası olan bir (i, j) bağlantısı seçelim ve döngüye (i, j) bağlantısı ile aynı yönde bir yön atayalım. Daha sonra B 'nin $\mathcal{C}$ 'ye karşılık gelen sütunlarını (yani döngünün bağlantılarına karşılık gelen sütunlar) $+1$ ve -1 çarpanları atayalım. Atama kuralı şudur: Eğer herhangi bir döngü bağlantısı döngüye verdiğimiz yön ile uyumlu ise $+1$ çarpanı, döngüye ters ise -1 çarpanı alır. Bu çarpanları B 'nin sütunlarına uygulayıp elde ettiğimiz sütunları toplarsak sonuç sıfır olur (okurun bu önermenin sağlamasını yapması önerilir). O zaman bu sütunlar doğrusal bağımlıdır. Fakat bu durum B 'nin tam ayarlı olması ön kabulü ile çelişki içindedir. Demek ki G_B 'nin döngüsü olamaz. O halde $m - 1$ bağlantısı olan ve döngüsüz alt çizge G_B bir geren ağaçtır. Toparlar-sak aşağıdaki sonuca varırız: *Her taban bir geren ağaca karşılık gelir ve her geren ağaç bir tabana denktir.*

Yukarıdaki sonuçlardan yapabileceğimiz çok önemli bir çıkarım var

ki o da şudur. Her uç nokta ya da tabansal olurlu çözümü bulurken karşılık gelen $m \times m$ B matrisini kullanarak $Bx_\beta = b$ sistemin çözeriz. Fakat B matrisinin alt üçgensel şekle sokulabildiğini ve her diyagonal elemanın 1 ya da -1 olduğunu hatırlarsak (yapay değişken sütunu bu yapıyı bozmaz) bu sistemi düz yerleştirme yöntemi (çözüm en üst satırdan başlar ve son satırda sona erer) ile çözerken eğer b 'nin tüm elemanları tamsayı ise sistemin çözümü x_β da tamsayı olur. Öte yandan zaten x_η da sıfır vektörü olduğundan x_β, x_η noktası tamsayı değerli bir noktadır. Demek ki *tüm tabansal olurlu çözümler yani tüm uç noktalar tamsayı değerlidir.*

3.8.1 Atama Problemine Dönüş

Şimdi tekrar atama problemini ziyaret edelim. Atama probleminde iki taraflı bir çizge yapısı vardır: Yani $G = (V, \mathcal{A})$ çizgesinde V kümesi V_1 ve V_2 adlı iki eşit elemanlı (mesela n elemanlı) kümeden oluşur ve her (i, j) bağlantısı $i \in V_1$ ve $j \in V_2$ doğrudur. Demek ki $2n$ sayıda düğüm ve n^2 sayıda bağlantı vardır. Atama problemi kısıtlarını aşağıdaki standart şekil çokyüzlü biçiminde yazarsak

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n x_{ij} &= 1 & i \in \{1, \dots, n\} \\ - \sum_{i=1}^n x_{ij} &= -1 & j \in \{1, \dots, n\} \\ x_{ij} &\geq 0 & i, j \in \{1, \dots, n\}. \end{aligned}$$

elde ettiğimiz yukarıda tarif edilen genel ağ matrisi yapısına oturur. O halde matrisin ayarı $2n - 1$ 'dir. Öte yandan her uç nokta bir geren ağaca karşılık geldiğinden ve ilgili taban alt matrisi $2n \times 2n$ boyutlu tam ayarlı bir matris olur (yapay değişken eklendikten sonra) ve her tabansal olurlu çözüm tamsayı, daha doğrusu 0 ve 1 değerlerinden oluşur. Fakat problemin kısıtları gereği her uç nokta demek ki yoz olmak zorundadır çünkü $2n - 1$ taban değişkeninden n 'i pozitif (1'e eşit) olur. Esas olarak bu sonuç Birkhoff teoremine denktir çünkü her uç nokta, ilk n tamsayının bir permütasyonuna denktir.

3.9 Alıştırımlar

1. Aşağıda bir P çokyüzlüsü verilmiştir: $P = \{x \in \mathbb{R}_+^3, x_1 + x_2 \leq 1, x_1 + x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 1\}$.

- $\dim(P)$ 'yi yani P çokyüzlüsünün boyutunu bulunuz.
- P çokyüzlüsünün tüm uç noktalarını bulunuz.

2. Aşağıda bir P çokyüzlüsü verilmiştir: $P = \{x \in \mathbb{R}_+^3, x_1 + x_2 \leq 1, x_1 + x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 1\} \cap \{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 \leq 1\}$. P çokyüzlüsünün tüm uç noktalarını bulunuz. P çokyüzlüsünün yanaklarını bulunuz.

3. Aşağıdaki çokyüzlülerin doğrusallık alanları ve boyutlarını bulunuz:

- $P = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_2 - x_3 \leq 1, -x_2 - x_3 \leq -1\}$.
- $P = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 - x_3 \leq 1, -x_1 - x_2 - x_3 \leq -1\}$.

4. Aşağıda verili

$$X = \{x \in \mathbb{R}^3 : |x_1| + |x_2| + |x_3| \leq 1\}$$

kümesinin uç noktalarını bulunuz. Kümenin kaç yüzü vardır?

5. Aşağıdaki küme

$$X = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\|_\infty \leq 1, \|x\|_1 \leq 2\}$$

çokyüzlü olmadığı halde denk bir biçimde (yardımcı değişkenler kullanılarak) bir çokyüzlü şeklinde yazılabilir. Çokyüzlüyü yazınız ve sivri olup olmadığını belirtiniz.

Bölüm 4

Ders 4: Kümelerde Dışbükeylik

Bu derste, kitap boyunca ihtiyaç duyacağımız miktarda, kümelerin dışbükeylik kavramına eğileceğiz. Öncelikle dışbükey bileşim kavramı ve dışbükey kümelerle başlayalım.

4.1 Dışbükey Kümeler

Yine n boyutlu uzayda $(\mathbb{R}^n)$ $v_1, \dots, v_k$ noktaları verilmiş olsun.

Tanım 4.1.1 Verili $v_1, \dots, v_k$ noktalarının dışbükey bileşimi x 'i k sayıda $\theta_i, i = 1, \dots, k$ katsayısı yardımıyla aşağıdaki gibi yazarız:

$$x = \theta_1 v_1 + \theta_2 v_2 + \dots + \theta_k v_k,$$

ki burada katsayılar için $\theta_i \geq 0, i = 1, \dots, k$ ve $\sum_{i=1}^k \theta_i = 1$ koşulları geçerlidir.

Eğer $k = 2$ ise iki noktanın dışbükey bileşimi iki nokta arasında doğru parçasının cebirsel gösterimine denk düşer.

Tanım 4.1.2 Eğer bir $S \subset \mathbb{R}^n$ kümesi elemanlarının tüm dışbükey bileşimlerini barındırıyorsa o kümeye dışbükey küme (convex set) denir.

Örnek 4.1.3 İlgin kümeler dışbükeydir. S bir ilgin küme ise, daha önce belirttiğimiz gibi S 'in her elemanı bir doğrusal denklem sisteminin çözüm kümesinin elemanıdır. Kümeden herhangi iki nokta alalım, örneğin x ve y . O halde, diyelim ki $Cx = d$ and $Cy = d$. Bu durumda doğrusallığın sonucu olarak aşağıdaki bağıntıyı elde ederiz.

$$C(\theta x + (1 - \theta)y) = \theta Cx + (1 - \theta)Cy = d, \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

Örnek 4.1.4 Çokyüzlüler dışbükeydir. Eğer $Ax \leq b$ ve $Ay \leq b$ ise aşağıdaki bağıntı doğrudur:

$$A(\theta x + (1 - \theta)y) = \theta Ax + (1 - \theta)Ay \leq b, \forall \theta \in [0, 1].$$

Not edelim ki (Bizim için önemli bir özelliktir) iki veya daha fazla dışbükey kümenin kesişim kümesi de dışbükey bir kümedir. Okur bu özelliği dışbükeylik tanımından yola çıkıp egzersiz olarak kanıtlayabilir.

Tanım 4.1.5 Herhangi bir $S \subset \mathbb{R}^n$ kümesinin elemanlarının tüm dışbükey bileşimlerinden oluşan kümeye S kümesinin dışbükey zarfı (convex hull of S) denir ve $\text{conv}(S)$ sembolüyle gösterilir.

Tanım 4.1.6 Eğer $S \subset \mathbb{R}^n$ kümesi sonlu sayıda eleman bulunduyorsa, örneğin $S = \{v_1, \dots, v_k\}$, S kümesinin dışbükey zarfına **çokgentop** (ya da politop) (ing., polytope) denir.

4.2 Dışbükey Koniler

Yine n boyutlu uzayda ($\mathbb{R}^n$) $v_1, \dots, v_k$ noktaları verilmiş olsun.

Tanım 4.2.1 Verili $v_1, \dots, v_k$ noktalarının konik bileşimi x 'i k sayıda $\theta_i, i = 1, \dots, k$ katsayısı yardımıyla aşağıdaki gibi yazarız:

$$x = \theta_1 v_1 + \theta_2 v_2 + \dots + \theta_k v_k,$$

ki burada katsayılar için $\theta_i \geq 0, i = 1, \dots, k$ koşulları geçerlidir.

Tanım 4.2.2 Eğer bir $S \subset \mathbb{R}^n$ kümesi elemanlarının tüm konik bileşimlerini barındırıyorsa o kümeye dışbükey koni (convex cone) denir.

Tanım 4.2.3 Herhangi bir $S \subset \mathbb{R}^n$ kümesinin elemanlarının tüm konik bileşimlerinden oluşan kümeye S kümesinin **konik zarfı** (conic hull of S) denir ve $\text{cone}(S)$ sembolüyle gösterilir.

Örnek 4.2.4 Altuzaylar dışbükey konidir.

Hemen altuzay tanımını hatırlayalım. Kümemize yine S diyelim. Eğer herhangi iki elemanı $x, y \in S$ ve iki gerçel katsayı α, β için $\alpha x + \beta y$ de S 'in elemanı ise o zaman S $\mathbb{R}^n$ 'nin bir altuzayıdır.

Örnek 4.2.5 Çokyüzlü koniler dışbükey konidir. Çokyüzlü koniler aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$K = \{x | Ax \leq 0, Cx = 0\}.$$

Tanım 4.2.6 Eğer $S \subset \mathbb{R}^n$ kümesi sonlu sayıda eleman bulunduyorsa, örneğin $S = \{v_1, \dots, v_k\}$, S kümesinin konik zarfına **çoklu üreteçli koni** (finitely generated cone) denir.

4.2.1 Sivri Çokyüzlü Koni

Aşağıdaki gibi bir çokyüzlü koni ele alalım.

$$K = \{x | Ax \leq 0, Cx = 0\}.$$

Maddeler halinde listelenmiş özelliklerin sağlamasını yapmayı okura alıştırmaya bırakıyoruz:

- C 'nin doğrusallık alanı $\begin{bmatrix} A \\ C \end{bmatrix}$ matrisinin hiçlik uzayıdır.
- Eğer $\begin{bmatrix} A \\ C \end{bmatrix}$ matrisinin ayarı n 'ye eşitse K sivri çokyüzlü konidir.
- Eğer K sivri çokyüzlü koni ise, sadece bir adet uç noktası vardır o da sıfır vektörüdür (orijin noktası ya da başnokta).
- K 'nın tek boyutlu yüzlerine **uç ışınlar** diyoruz (veya **uç kapalı yarı doğru**).

4.2.2 Çekilme Konisi

Bir P çokyüzlüsü aşağıdaki gibi verilmiş olsun:

$$P = \{x | Ax \leq b, Cx = d\}.$$

P çokyüzlüsünün **çekilme konisi** (recession cone) şöyle tanımlanır:

$$K = \{y | Ay \leq 0, Cy = 0\}.$$

Aşağıdaki özellikler yine kolayca kontrol edilebilir:

- K 'nın doğrusallık alanı P 'nin doğrusallık alanına eşittir.
- K ancak ve ancak P sivri ise sivridir.
- Eğer $x \in P$ ise $x + y \in P$ önermesi her $y \in K$ için geçerlidir.

4.3 Çokyüzlülerin Bileşenlerine Ayrılması

Çokyüzlülerle ilgili önemli sonuçlardan biri de bileşenlerine ayrılma sonucu (Polyhedral Decomposition) olarak bilinen temel sonuçtur. Bu kısa bölümde bu sonuçtan bahsedecek ama kanıtını vermeyeceğiz.

Bu önemli sonuca göre herhangi bir P çokyüzlüsü $Q + C$ olarak yazılabilir ki burada Q sonlu sayıda vektörün dışbükey zarfı ve C de P çokyüzlüsünün çekilme konisidir.

Daha ayrıntılı bakılırsa, $F_1; F_2; \dots; F_h$ 'ın P 'nin enküçük yüzleri olduğunu varsayalım. Herbir F_i 'den bir x_i noktası seçelim. O zaman P 'yi şu şekilde gösterebiliriz:

$$P = \text{conv}(x_1, \dots, x_h) + C$$

Eğer P sivri bir çokyüzlü ise bu durumda $x_1, \dots, x_h$ P 'nin uç noktaları olur ve o zaman P için şöyle bir gösterim yazabiliriz:

$$P = \text{conv}(\text{uçnoktalar}(P)) + C.$$

Aşağıdaki sonuç buradan devam edilerek ispatlanabilir: Her çokgen top uçnoktalarının dışbükey zarfıdır.

Bu sonucun hemen ardından gelen temel sonuç ise şudur:

Teorem 4.3.1 *Eğer $P = \{x | Ax \leq b\}$ sivri bir çokyüzlü ise her sıfırdan farklı c vektörü için $\max\{c^T x : Ax \leq b\}$ doğrusal eniyileme problemi ya sınırsızdır ya da bir uç nokta çözümü vardır.*

Yukarıda zikredilen sonuç (yani çözülebilir her doğrusal eniyileme probleminin bir uç nokta çözümü olduğu) ileride göreceğimiz Simpleks (basitgen) yönteminin temeli olacak.

Örnek 4.3.2 *Bir önceki derste de kullandığımız ve aşağıdaki eşitsizlikler ile tanımlı $P \subset \mathbb{R}^3$ çokyüzlüsünü ele alalım: $x_1 + x_2 + x_3 \leq 1$, $-x_1 - x_2 - x_3 \leq -1$, $x_1 + x_3 \leq 1$, $-x_1 \leq 0$, $-x_2 \leq 0$, $x_3 \leq 2$, and $x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 2$. Bu sistemde $x_2 \geq 0$ olduğundan $x_1 + x_3 \leq 1$ eşitsizliği lüzumsuzdur. Ayrıca $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ olduğundan $x_3 \leq 2$ eşitsizliği de lüzumsuzdur. Diğer yandan $x_1 + x_2 + 2x_3 = x_3 + 1 \leq 2$ eşitsizliği $x_3 \leq 1$ eşitsizliğini verir ki bu eşitsizlik de lüzumsuzdur. Demek ki P çokyüzlüsünü aşağıdaki gibi yeniden yazabiliriz:*

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : -x_1 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_1 + x_2 + x_3 = 1\}.$$

O halde $\begin{bmatrix} A \\ C \end{bmatrix}$ matrisinin ayarı tamdır (3'e eşittir) ve buradan hemen çokyüzlünün tek bir uç noktasının mevcut olduğu görülür: $(0, 0, 1)$.

Çokyüzlünün çekilme konisi de

$$C = \{x \in \mathbb{R}^n : -x_1 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$$

olur. C konisinin boyutu bire eşit olan yüzlerini (üreteç ışınları) veren vektörler de $(1, 0, -1)$ ve $(0, 1, -1)$ 'dir (bu iki vektörü basitçe çokyüzlünün x_2 ve x_1 eksenlerini kestiği noktaların $(0, 1, 0)$ ve $(1, 0, 0)$ noktaları olduğunu görerek hemen bulabiliriz). O halde P çokyüzlüsünü aşağıdaki gibi bileşenlerine ayrılmış halde yeniden yazabiliriz:

$$P = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \text{cone} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

4.4 Karatodori Teoremi

Dışbükeylik bahsinin en şık sonuçlarından biri ünlü İstanbul doğumlu matematikçi Konstantin Karatodori (1875-1950)¹ tarafından kanıtlanmış ve kendi adıyla anılan sonuçtur. Dışbükeylikte kombinatoryal teoremler olarak bilinen sonuçların en meşhurdur diyebiliriz. Burada hem bu noktaya kadar yaptığımız çalışmalar için küçük bir egzersiz olması açısından ve vereceğimiz kanıt da kısa ve ilginç olduğu için bu sonuca bakacağız.

Tanımını hatırlarsak, bir S kümesinin dışbükey zarfı aşağıdaki şekilde ifade edilen tüm x noktalarından oluşur:

$$x = \theta_1 v_1 + \dots + \theta_k v_k$$

¹Karatodori ailesi Osmanlı Devletine hekim ve büyükelçiler vermiş bir ailedir. Konstantin Karatodori Brüksel'de Mühendislik tahsilinden sonra Göttingen Üniversitesinde matematik doktora yapmış ve Alman tabiyetine geçmiştir. 1919-1922 yılları arasında İzmir'in işgali sırasında İzmir'de kurulan üniversitenin rektörü olmayı kabul ederek Almanya'dan İzmir'e gelmiş, fakat 1922'de ayrılarak Almanya'ya dönmüş ve ömrünün geri kalanını orada geçirmiştir. Kurduğu fakat hiç tedrisat yapamamış olan üniversitenin binaları Konak semtinde İzmir Kız Lisesi olarak hala ayakta. Prof. Tosun Terzioğlu'nun babası Prof. Nazım Terzioğlu doktoraasını Göttingen Üniversitesi'nde Konstantin Karatodori'nin yönetiminde yapmıştır (1937).

burada $v_1, \dots, v_k$ S kümesinin elemanları olup θ çarpanları da aşağıdaki şekilde seçilir:

$$\sum_{i=1}^k \theta_i = 1, \theta_i \geq 0, \forall i = 1, \dots, k.$$

Bu tanım uyarınca $k = 2$ 'den başlayarak her pozitif tamsayı değer ve her k sayıda $v_1, \dots, v_k$ vektör topluluğu için dışbükey bileşimler alınmalıdır.

Karatodori teoremi ise şöyle der: eğer S kümesi $\mathbb{R}^n$ uzayının bir alt kümesi ise k en çok $n+1$ olabilir. Şimdi teoremin neden doğru olduğuna bakalım. Herhangi bir x için bir dışbükey gösterimi ele alalım:

$$\begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \dots & v_m \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \vdots \\ \theta_m \end{bmatrix}, \theta_i \geq 0, \forall i = 1, \dots, m.$$

Yukarıdaki koşulları sağlayan $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_m)$ vektörleri kümesine P adı verelim. P boş olmayan standart şekil bir çokyüzlüdür. Eğer $\hat{\theta}$ P 'nin bir uç noktası ise

$$\begin{bmatrix} v_{i_1} & v_{i_2} & \dots & v_{i_k} \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

(burada $i_1, i_2, \dots, i_k$ indisleri $\hat{\theta}_i$ çarpanlarının sıfırdan büyük oldukları konumları gösterir, yani $\hat{\theta}_{i_1} > 0, \hat{\theta}_{i_2} > 0, \dots, \hat{\theta}_{i_k} > 0$) matrisinin ayarı k olmalıdır. O zaman bir önceki derste gördüğümüz uç nokta ayar testi uyarınca k için aşağıdaki sınır geçerlidir:

$$k \leq n + 1.$$

Karatodori teoreminin ispatı genellikle tümevarım yöntemiyle yapılırken biz uç nokta ayar testi üzerinden bir kanıt verdik.

4.5 Alıştırmalar

1. $f(b) = \min_x \{c^T x \mid Ax = b, x \geq 0\}$ tanımlanmıştır. f 'in tanım alanı D $Ax = b, x \geq 0$ sistemini olurlu kılan tüm $b \in \mathbb{R}^m$ vektörleridir. Acaba tanım alanı D $\mathbb{R}^m$ 'in dışbükey bir alt kümesi midir?

2. Aşağıdaki önermeyi ya ispatlayınız ya da bir karşı örnek vererek çürütünüz:

$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ boş olmayan bir çokyüzlüdür, ve X onun dirsekler kümesidir. Eğer $\tilde{x} \in P \setminus \text{conv}(X)$ varsa o zaman aşağıdaki sistemin $c \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R}$ cinsinden çözümü vardır:

$$t + \sum_{j=1}^n c_j v_j \geq 0, \forall v \in X$$

$$t + \sum_{j=1}^n c_j \tilde{x}_j < 0.$$

İpucu: $Ax = b, x \geq 0$ ve $A^T y \geq 0, b^T y < 0$ sistemlerinin birinin çözümü vardır.

Bölüm 5

Ders 5: İkili Seçenek Teoremleri

Beş numaralı derste ikili seçenek teoremleri olarak bilinen (theorems of the alternative) sonuçlara odaklanacağız. Söz konusu sonuçlar matematiğin en derin ve şaşırtıcı olarak görülebilecek sonuçları arasındadır. Ne sebeple derin ve şaşırtıcı olduklarını da birazdan göreceğiz.

5.1 Doğrusal Eşitsizlikler Sistemi

Aşağıdaki gibi bir eşitsizlik sistemini verilmiş kabul edelim:

$$Ax \leq b$$

burada A $m \times n$ bir gerçel matris, b de uyumlu boyutta bir gerçel vektördür.

İkili seçenek teoremimiz şöyle der: Ya $Ax \leq b$ sistemini sağlayan bir x çözümü vardır ya da

$$z \geq 0, A^T z = 0, b^T z < 0$$

sistemini sağlayan bir z vardır. Diğer bir deyişle iki seçenekten yalnızca biri doğrudur.

İki seçeneğin de aynı anda doğru olması imkansızdır çünkü $Ax \leq b$ ve $z \geq 0$ aynı anda doğru ise $z^T(Ax - b) \leq 0$ doğru olur. Öte yandan $A^T z = 0$ ve $b^T z < 0$ doğru ise o zaman $z^T(Ax - b) > 0$ doğru olur ki bu açık bir çelişkidir.

Yukarıdaki ikinci seçenekte z varlığı $Ax \leq b$ sisteminin çözümsüzlüğünün delili olarak kabul edilebilir. Bu delilin varlığı sonucun

şaşırtıcı ve derin karakterinin özüdür. Pozitif bilimlerde ve hukukta herhangi bir şeyin varlığını kanıtlamak üzere (Örneğin mahkemelerde iddia makamının suç işlendiğini kanıtlamaya çalışması gibi) hareket edilirken, ikili seçenek teoremi bize bir şeyin yokluğunu kanıtlamak için bir delil (eski deyimle şahadetname) sunar (Suçsuzluğun kanıtlanması gibi, oysa suçun işlenmediğini ya da masumiyeti kanıtlamak çok daha zordur ki, bu nedenle savunma suçsuzluğu kanıtlamakla yükümlü değildir, bkz. hukukta masumiyet karinesi). İkili seçenek teoremlerinin derin ve alışılmadık özelliği bu şekilde özetlenebilir.

İki seçeneğin birden yanlış olmasının imkansızlığını da birazdan göstereceğiz ki, zaten esas olarak nispeten daha uzun bir akıl yürütme gerektiren bu kısımdır. Klasik olarak bazı metinlerde Ayırma Teoremi (separation theorem) ve daha başka bir takım yan hazırlık sonuçları kullanarak yapılan kanıt yerine Fields madalyası sahibi matematikçi T. Tao'nun geliştirdiği çok daha basit ve (bizce) şık bir argüman kullanacağız. Bazı kitaplar da Eşterslik Kuramını (Duality Theory) sunduktan sonra onun bir uygulaması olarak ikili seçenek teoremlerini verirler. Oysa Eşterslik kuramı da Ayırma Teoremine gereksinim duyar. Yani Ayırma Teoremi bizi muhakkak bir yerden yakalar. Fakat bu kitapta Ayırma Teoremi kullanmayacağız. Arzu eden okurlar aşağıdaki bölümü okumadan geçebilirler.

5.1.1 İki Seçenek Birden Yanlış Olamaz

Eğer yukarıdaki birinci sistemin çözümü yoksa ikinci sistemin çözümü olduğunu A matrisinin sütun boyutu üzerinden tümevarım yöntemi ile kanıtlayacağız.

Önce temel duruma yani, A matrisinin sıfır sütunu olduğu duruma bakalım. Bu durumda seçenekler şöyledir:

1. $b \geq 0$

2. Öyle bir z vardır ki hem $z \geq 0$ hem de $b^T z < 0$ sağlansın.

Hemen farkedildiği gibi eğer birinci seçenek yanlışsa (herhangi bir b_i negatif değer aldıysa) o zaman ikinci seçenek doğrudur, örneğin z 'yi i nci birim vektör olarak alabiliriz (anımsatma: $z_i = 1$ ve diğer tüm z_j elemanları, yani $j \neq i$ için, sıfıra eşit ise o vektöre i nci birim vektör deriz).

Şimdi tümevarım aşamasına geçelim: Sonucun her $n - 1$ değişkenli eşitsizlik sistemi için doğru olduğunu kabul edelim ve $m \times n$ boyutlu bir A matrisi için $Ax \leq b$ sistemine odaklanalım.

Eşitsizlikleri üç gruba ayıralım:

$$I_+ = \{i | A_{in} > 0\}, I_0 = \{i | A_{in} = 0\}, I_- = \{i | A_{in} < 0\}.$$

Her bir eşitsizliği sıfırdan farklı olduğu durumda $1/A_{in} (\neq 0)$ ile çarparak eşdeğer bir sistem olarak yazalım:

$$\sum_{k=1}^{n-1} C_{ik} x_k + x_n \leq d_i, \quad \forall i \in I_+$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} C_{ik} x_k - x_n \leq d_i, \quad \forall i \in I_-$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} A_{ik} x_k \leq b_i, \quad \forall i \in I_0.$$

Burada

$$C_{ik} = \begin{cases} A_{ik}/A_{in} & i \in I_+ \\ -A_{ik}/A_{in} & i \in I_- \end{cases}$$

ve

$$d_i = \begin{cases} b_i/A_{in} & i \in I_+ \\ -b_i/A_{in} & i \in I_- \end{cases}$$

yukarıdaki gibi tanımlıdır.

I_+ ve I_- konum kümelerine ait eşitsizliklerin bir x_n değeri için tutması aşağıdaki eşitsizliğin doğru olmasına denktir:

$$\max_{i \in I_-} \left(\sum_{k=1}^{n-1} C_{ik} x_k - d_i \right) \leq \min_{i \in I_+} \left(d_i - \sum_{k=1}^{n-1} C_{ik} x_k \right).$$

O halde $Ax \leq b$ sisteminin çözümlü olması ancak ve ancak aşağıdaki eşitsizlikleri sağlayan $(x_1, \dots, x_{n-1})$ değerleri varsa mümkündür:

$$\sum_{k=1}^{n-1} (C_{ik} + C_{jk}) x_k \leq d_i + d_j, \quad \forall i \in I_-, j \in I_+$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} A_{ik} x_k \leq b_i, \quad \forall i \in I_0.$$

Bu sistem $n - 1$ değişkenli bir sistemdir. Eğer bu sistem çözümsüz ise o halde tümevarım akıl yürütmesiyle öyle $u_{ij}, (i \in I_-, j \in I_+)$ ve

$v_i, i \in I_0$ değerleri vardır ki $u_{ij} \geq 0$ (tüm $i \in I_-, j \in I_+$ 'ler için) $v_i \geq 0$ (tüm $i \in I_0$ 'ler için) olsun ve aşağıdaki bağıntılar doğru olsun:

$$\sum_{i \in I_-} \sum_{j \in I_+} (C_{ik} + C_{jk})u_{ij} + \sum_{i \in I_0} v_i A_{ik} = 0, k = 1, \dots, n-1$$

$$\sum_{i \in I_-} \sum_{j \in I_+} (d_i + d_j)u_{ij} + b_i v_i < 0.$$

Şimdi aşağıdaki değişkenleri tanımlayalım:

$$z_i = \frac{1}{-A_{in}} \sum_{j \in I_+} u_{ij}, \quad i \in I_- \text{ için}$$

$$z_j = \frac{1}{A_{jn}} \sum_{i \in I_-} u_{ij}, \quad j \in I_+ \text{ için}$$

$$z_i = v_i, \quad i \in I_0 \text{ için.}$$

Bu şekilde tanımlı z vektörü açıktır ki aşağıdaki sistemi sağlar:

$$z \geq 0, A^T z = 0, b^T z < 0.$$

5.2 Farkas'ın Önsavı

Şimdi bir önceki sonuçtan yararlanarak G. Farkas tarafından 1902 yılında önerilmiş ve çok kullanılan (bizim de epey işimize yarayacak) bir sonuca bakacağız. Bu sonuç Farkas'ın Önsavı (Farkas Lemma) adıyla anılır. Bir önceki bölümdeki gibi A matrisi ve b vektörü verilmiş olsun. Önsav şöyle der: Aşağıdaki iki önermeden sadece bir tanesi doğrudur

1. Öyle bir x vardır ki $Ax = b$ ve $x \geq 0$ sistemini sağlar
2. Öyle bir y vardır ki $A^T y \geq 0$ ve $b^T y < 0$ sistemini sağlar.

Önsavın doğruluğunu göstermek bir önceki sonucu kullanarak bir hayli kolaydır. Bir önceki sonucu aşağıdaki sisteme uygulayalım

$$\begin{bmatrix} A \\ -A \\ -I \end{bmatrix} x \leq \begin{bmatrix} b \\ -b \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Yukarıdaki eşitsizlik sisteminin imkansız olması aşağıdaki sistemi doğrulayan u, v, w değerlerinin varolmasına denktir:

$$u \geq 0, v \geq 0, w \geq 0, A^T(u - v) = w, b^T(u - v) < 0.$$

Eğer $y = u - v$ şeklinde yeni bir değişkene geçerse bu sistem

$$A^T y \geq 0, b^T y < 0$$

şekline dönüşür.

5.3 Ortaya Karışık Sistemler

Eğer sistemde hem eşitsizlikler hem de denklem takımı varsa, yani örneğin $Ax \leq b$, $Cx = d$ sistemi söz konusu ise yine bir ikili seçenek teoremini derhal elde ederiz.

Uyumlu boyutlu A, b, C, d verilmiş olsun. Aşağıdaki durumlardan sadece biri doğrudur:

1. Öyle bir x vardır ki $Ax \leq b$, $Cx = d$ sistemini sağlar.
2. Öyle y ve z vardır ki

$$z \geq 0, A^T z + C^T y = 0, b^T z + d^T y < 0$$

sistemini sağlar.

Bu sonucun doğruluğunu görmek için tek yapmamız gereken Bölüm 5.1'de verdiğimiz sonucu aşağıdaki eşitsizlikler sistemine uygulamaktır:

$$\begin{bmatrix} A \\ C \\ -C \end{bmatrix} x \begin{bmatrix} b \\ d \\ -d \end{bmatrix}.$$

5.4 Kesin Eşitsizlikler

Şimdi de içinde kesin eşitsizlikler barındıran bir sistemi ele alalım:

$$Ax < b, Bx \leq c.$$

Bu durum için geçerli ikili seçenek sonucu şöyledir. Aşağıdaki iki önermeden sadece bir tanesi doğrudur

1. Öyle bir x vardır ki aşağıdaki sistemi sağlar:

$$Ax < b, Bx \leq c.$$

2. Öyle y ve z vardır ki ya

$$y \geq 0, z \geq 0, A^T y + B^T z = 0, \text{ ve } b^T y + c^T z < 0$$

ya da

$$y \geq 0, z \geq 0, A^T y + B^T z = 0, \text{ ve } b^T y + c^T z = 0, y \neq 0$$

doğrudur.

Bu sonucun sağlanmasını yapmak için yukarıdaki bir numaralı seçeneği denkliği muhafaza ederek aşağıdaki gibi yazmak mümkündür: Öyle u ve t vardır ki,

$$Au \leq tb - 1, Bu \leq tc, t \geq 1.$$

Bu noktadan hareketle sonucun sağlanması egzersiz olarak okura bırakılmıştır.

5.5 Arbitraj Teoremi

Şimdi yukarıda konu ettiğimiz sonuçların iktisat ve finans alanında basit ama derin bir uygulamasını göreceğiz¹. Bir deney düşünelim, deneyin olası sonucu $\{1, 2, \dots, m\}$ sayılarından biri olsun. Varsayalım ki deneyin sonucu üzerine n sayıda farklı bahis oynamak mümkündür. Eğer x kadar bir miktarı i bahisine yatırdıysak ve sonuç j ($j \in \{1, \dots, m\}$) olarak gerçekleşirse $xr_i(j)$ kadar kazanç elde ederiz. Yatırılan miktar x pozitif, negatif veya sıfıra eşit olabilir. Negatif olması durumunda borçlu olduğumuzu ya da açığa satış yaptığımızı düşünebiliriz².

Bir bahis stratejisini $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ vektörü ile gösterelim. Her bir x_i bileşenini i bahsine yatırılan miktar olarak görelim. Eğer deneyin sonucu j ($j \in \{1, \dots, m\}$) olarak gerçekleşirse toplam kazanç

$$\sum_{i=1}^n x_i r_i(j)$$

olur.

Arbitraj teoremi aşağıdaki önermelerden sadece birinin doğru olduğunu söyler:

¹Daha önce Ders 1'de değindiğimiz tahmin piyasalarına benzer durumlara bakalıcağız.

²Açığa satış elimizde olmayan bir menkul değeri borç alarak satma ve ileride fiyatı düştüğünde tekrar alıp borcumuzu kapatma amacıyla yapılan bir finansal işlemdir.

1. Öyle bir olasılık vektörü $\mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_m)$ vardır ki

$$\sum_{j=1}^m p_j r_i(j) = 0, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

2. Öyle bir bahis stratejisi $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ vardır ki

$$\sum_{i=1}^n x_i r_i(j) > 0, \quad \forall j = 1, \dots, m.$$

Yani teorem şöyle der: (X sembolü ile deneyin sonucu olan rassal değişkeni belirtelim) ya öyle olasılıklar $(p_1, \dots, p_m)$ vardır ki eğer

$$P(X = j) = p_j, \quad j = 1, \dots, m$$

ise,

$$\mathbb{E}^P[r_i(X)] = 0, \quad i = 1, \dots, m$$

doğrudur (yani $(p_1, \dots, p_m)$ olasılıklarına göre ortalama kazanç her bahis için sıfırdır), ya da muhakkak kazanç (arbitraj) sağlayan bir bahis stratejisi mevcuttur. Ortalama kazancı her bahis için sıfır yapan olasılıklara **martingale olasılıkları** denir.

Örnek 5.5.1 *Bazı durumlarda kabul edilen tek bahis türü sadece sonuçlardan birini işaret eden bahislerdir. Yani bu durumda bahis oynayan kişi $\{1, \dots, m\}$ sonuçlarından birini, örneğin i 'yi seçer ve deneyin sonucunun i olacağını iddia eder. Burada yatırım bir birim kabul edilir ve kazanç o_i sembolü ile ifade edilir ki, anlamı şudur: Eğer gerçekten i sonucu çıkarsa kazanç o_i olacaktır, aksi halde 1 birim kaybedilir.³ O halde kazanç fonksiyonu*

$$r_i(j) = \begin{cases} o_i & \text{eğer } j = i \text{ ise} \\ -1 & \text{eğer } j \neq i \text{ ise} \end{cases}$$

Burada her durumda kazanç yani arbitraj olmaması için öyle olasılıklar, yani $(p_1, p_2, \dots, p_m)$ olmalıdır ki her i ($i = 1, \dots, m$) için

$$\mathbb{E}^P[r_i(X)] = 0$$

olsun, yani

$$o_i p_i - (1 - p_i) = 0$$

³Bahisler 1'e 3, 1'e 5 gibi rakamlarla ifade edilince kastedilen budur.

olsun. O halde her i ($i = 1, \dots, m$) için

$$p_i = \frac{1}{1 + o_i}$$

olmalıdır. Olasılıklar 1'e toplandığına göre arbitraj olmama koşulu

$$\sum_{i=1}^m \frac{1}{1 + o_i} = 1$$

olarak elde edilir. Bu denklem sağlanmıyorsa kesin kazanç veren bir bahis mümkündür. Örneğin üç sonuçlu bir deneyde eğer oranlar 1'e 1, 1'e 2 ve 1'e 3 ise arbitraj vardır.

5.6 Alıştırmalar

1. Bir işbirlikli oyun (cooperative game) $N = \{1, \dots, n\}$ sayıda oyuncu (veya oyuncu kümesi) ve değer fonksiyonu $v : 2^N \mapsto \mathbb{R}$ ile tanımlanır. Değer fonksiyonu oyuncular kümesinin bir S alt kümesi eğer bir ittifak oluşturmuşsa elde edilen parasal değerdir. Diğer bir deyişle eğer S alt kümesindeki oyuncular tüm kaynaklarını bir araya koyup onları akılcıca kullanabilirlerse kendi kullanımları için $v(S)$ kadar bir kazanç elde edebilirler. Öte yandan $v(S)$ değeri kazancın ittifak oyuncuları arasında nasıl pay edileceği hakkında bir şey söylemez.

Genel olarak $v(N) \geq \max_{S \subset N} v(S)$ kabul edilir. Diğer bir deyişle, en yüksek değer ancak tüm oyuncular işbirliği yapınca elde edilir. Bizi ilgilendiren $v(N)$ değerinin oyuncular arasında nasıl pay edileceğidir. Bu paylaşırma öyle olmalıdır ki her oyuncu için toplam ittifakta bulunmak için yeterli teşvik oluşsun.

Bir x vektörü eğer $\sum_{j \in N} x_j = v(N)$ ve $x_j \geq v(j) \forall j \in N$ ise o x vektörüne "isnad" denir. İsnad kavramı $v(N)$ değerinin her oyuncuya en az kendi başına kazanabileceği kadar pay veren bir bölüştürme olarak düşünülebilir. Daha açık bir ifadeyle, her oyuncu alt kümesi S en az $v(S)$ kadar pay alabilmelidir.

Tanım 5.6.1 (v, N) oyununun çekirdeği (core) aşağıda tanımlı kümedir:

$$C(v, N) = \{x \in \mathbb{R}^n, \sum_{j \in N} x_j = v(N), \sum_{j \in S} x_j \geq v(S), \forall S \subset N\}.$$

a. Varsayalım ki $N = \{1, 2, 3\}$, $v(\{1\}) = v(\{2\}) = v(\{3\}) = 0$ ve $v(\{1, 2\}) = v(\{1, 3\}) = v(\{2, 3\}) = 2$, ve $v(N) = 2.9$. Çekirdeğin boş küme olup olmadığını belirleyiniz.

b. $B(N)$ kümesinin aşağıdaki sistemin olurluluk kümesi olduğunu düşünelim:

$$\sum_{S: i \in S} y_S = 1, \forall i \in N,$$

$$y_S \geq 0, \forall S \subset N.$$

$B(N) \neq \emptyset$ önermesini kanıtlayınız.

c. Aşağıdaki iddiayı ya kanıtlayınız ya da bir karşı örnekle çürütünüz:

$C(v, N) \neq \emptyset$ ancak ve ancak

$$v(N) \geq \sum_{S \subset N} v(S)y_S, \forall y \in B(N).$$

İpucu: Farkas'ın önsavını $C(v, N)$ için kullanabilirsiniz.

2. Çokgentopların kesin ayrılması (Strict separation of polytopes): Eğer P_1 ve P_2 çokgentoplarının kesişimi boş küme ise öyle bir ilgin $f(x) = y^T x + y_0$ fonksiyon vardır ki aşağıda verilen eşitsizlikler, yani $f(x) \geq 1$ her $x \in P_1$ için, and $f(x) \leq -1$ her $x \in P_2$ için, doğrudur. Yukarıdaki iddiayı ya kanıtlayınız ya da bir karşı örnekle çürütünüz. (**İpucu:** Farkas'ın önsavını kullanabilirsiniz).

3. Motzkin İkili Seçenek Teoremi: A, B, C matrislerinin boyutları $m \times n_1, m \times n_2$ ve $m \times n_3$ olarak verilmiştir ($n_1 \geq 1$). Aşağıdaki iki sistemden sadece birinin çözümü vardır:

1. $Ax + By + Cz = 0, 0 \neq x \geq 0, y \geq 0$
2. $A^T u < 0, B^T u \geq 0, C^T u = 0$.

Bu teoremi Farkas Önsavını kullanarak ispatlayınız. (**İpucu:** $0 \neq x \geq 0$ kısıtını $\mathbf{1}^T x = 1, x \geq 0$ olarak değiştirebilirsiniz, neden?)

4. Gordan Teoremi Aşağıdaki iki sistemden sadece birinin çözümü vardır:

1. $Ax = 0, 0 \neq x \geq 0$
2. $A^T u > 0$

Bu teoremi Farkas Önsavını kullanarak ispatlayınız. Yukarıdaki ipucundan tekrar yararlanabilirsiniz.

5. Arbitraj teoremini ispatlayınız.

6. Yukarıda 5.5.1 numaralı örnekte arbitraj bahis stratejisini bulunuz.

Bölüm 6

Ders 6: Eşterslik Kuramı

Altı numaralı derste eşterslik kuramını¹ (duality theory) inceleyeceğiz. Pek çok doğrusal eniyileme ders kitabı her ana doğrusal eniyileme probleminin bir eşters problemi olduğunu söyler. Fakat pek azı eşterslik kuramının aslında eniyi değere iyimser bir sınır değer bulmayı amaçladığını baştan ilan eder. Eşterslik her zaman bir sınır değer bulma yöntemidir.

6.1 Eşitsizlik Problemleri

Daha önceki bölümlerde de konu ettiğimiz ana (primal) doğrusal eniyileme problemini anımsayalım:

en küçük $c^T x$

kısıtlar altında

$$Ax \leq b.$$

Problemin eşters doğrusal eniyileme problemi aşağıdaki gibidir:

en büyük $-b^T z$

kısıtlar altında

$$A^T z + c = 0$$

$$z \geq 0.$$

¹Bazı kaynaklarda düallite kuramı ya da ikilik kuramı olarak da geçer.

Ana probleme P, eşters probleme de D adını verelim. Daha sonra D probleminin nasıl türetildiğini göreceğiz. P'nin eniyi değerini p^* ile, D'nin eniyi değerini de d^* ile belirtelim.

- Eğer P'nin olurlu çözümü yoksa $p^* = +\infty$ olur; aynı şekilde Eğer D'nin olurlu çözümü yoksa $d^* = -\infty$ olur.
- Eğer P'nin olurlu çözümü varsa fakat alt sınırı yoksa P sınırsızdır deriz (yani, sürekli daha düşük amaç fonksiyonu değeri veren olurlu çözümler bulunur ve bu sürer gider) ve bu durumda $p^* = -\infty$ olur; keza eğer D'nin olurlu çözümü varsa fakat üst sınırı yoksa D sınırsızdır deriz ve bu durumda $d^* = +\infty$ olur.

6.2 Zayıf Eşterslik

Zayıf Eşterslik (weak duality) özelliği eniyileme kuramının en önemli özelliklerinden biridir çünkü sadece doğrusal eniyileme için değil çok daha genel durumlarda da doğrudur.

Zayıf eşterslik özelliği şöyle der: x ana problem için olurlu, z de eşters problem için olurlu bir çözüm olsun. O halde aşağıdaki eşitlik doğrudur:

$$c^T x \geq -b^T z.$$

Bu özelliğin (bir önsav olarak görebiliriz) sağlaması da kolaydır. Eğer $Ax \leq b$, $A^T z + c = 0$, ve $z \geq 0$ tutuyorsa, aşağıdaki ilişkiler de tutar:

$$0 \leq z^T (b - Ax) = b^T z + c^T x.$$

Yukarıdaki $b^T z + c^T x$ ifadesine eşterslik farkı (duality gap) denir. Zayıf eşterslik eşitsizliği hemen aşağıdaki eşitsizliğin de doğruluğunu göz önüne serer:

$$p^* \geq d^*.$$

Zayıf eşterslik özelliğinin bir uzantısı da şudur: Eğer ana problem P (alttan) sınırsız ise eşters problem muhakkak imkansızdır. Tabii bu gözlemin yansıması da doğrudur. Yani eşters problem D (üstten) sınırsız ise, ana problem P muhakkak ki imkansızdır.

6.3 Güçlü Eşterslik

Bu bölümde doğrusal programlamaya özgü en şık özelliklerden birine eğileceğiz: Güçlü Eşterslik (strong duality) özelliği. Doğrusal program-

lamaya özgü dedik çünkü başka birçok eniyileme problemi sadece olurluk koşulu altında bu özelliğe sahip değildir.

Şimdi Güçlü Eştersliğe giden sonucu ilan edelim: Eğer ana problem ve eşters problem ikisi de olurlu ise, o halde öyle x^*, z^* noktaları vardır ki aşağıdaki bağıntıları sağlarlar:

$$c^T x^* = -b^T z^*, Ax^* \leq b, A^T z^* + c = 0, z^* \geq 0.$$

Yukarıdaki varoluş sonucu, zayıf eşterslikten gelen sonuç ile birlikte aşağıdaki neticeleri doğurur:

- x^* ana problem için bir eniyi çözümdür; z^* ise eşters problem için bir eniyi çözümdür.
- Ana problemin eniyi değeri ile eşters problemin eniyi değeri sonlu olup birbirlerine eşittir; yani, $p^* = d^*$.

6.3.1 Güçlü Eşterslik Neden Doğru?

Aşağıdaki bağıntıları sağlayan x^* ve z^* olduğunu göstereceğiz:

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & -I \\ c^T & b^T \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x^* \\ z^* \end{pmatrix} \leq \begin{bmatrix} b \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [0 \quad -A^T] \begin{pmatrix} x^* \\ z^* \end{pmatrix} = c.$$

Eğer bu iki bağıntının tuttuğunu gösterirsek, zayıf eşterslikten hemen

$$b^T z^* + c^T x^* = 0$$

elde edeceğiz ki bu da sıfır eşterslik farkı demek olduğundan buradan derhal x^* 'in ana problem için, z^* 'in da eşters problem için, birer eniyi çözüm olduğunu söyleyebileceğiz.

Yukarıdaki sistemin çözümü olduğunu göstermek için Bölüm 5.3'te verdiğimiz ikili seçenek sonucundan yararlanarak aşağıdaki sistemin (u, w, t) çözümü olmadığını kanıtlayacağız:

$$u \geq 0, t \geq 0, A^T u + tc = 0, Aw \leq tb, b^T u + c^T w < 0$$

Sistemin çözümünü incelemek için üç farklı duruma bakmak zorundayız:

- Eğer $t > 0$ ise $\tilde{x} = w/t$ ve $\tilde{z} = u/t$ tanımlayalım: bu durumda

$$\tilde{z} \geq 0, A^T \tilde{z} + c = 0, A\tilde{x} \leq b, c^T \tilde{x} < b^T \tilde{z}.$$

Fakat son eşitsizlik zayıf eşterslik eşitsizliği ile çelişir. Demek ki $t > 0$ 'li çözüm olamaz.

- Eğer $t = 0$ ve $b^T u < 0$ ise o zaman u aşağıdaki sistemi sağlar:

$$u \geq 0, A^T u = 0, b^T u < 0.$$

Fakat bu durumda, Bölüm (5.1)'deki sonuca göre $Ax \leq b$ sistemi çözümsüzdür ki bu da başlangıç noktamızla çelişir.

- Eğer $t = 0$ ve $c^T w < 0$ ise o zaman w aşağıdaki sistemi sağlar:

$$Aw \leq 0, c^T w < 0$$

ki bu durum da Farkas'ın Önsavı uyarınca $A^T z + c = 0, z \geq 0$ sisteminin olurluluğu ile çelişir.

6.4 Ana ve Eşters Problemlerde İmkansızlık

Eğer ana problem imkansızsa (olurlu çözüm yoksa), yani $p^* = +\infty$ ise o zaman eşters problem ya sınırsız ya da imkansızdır, yani ya $d^* = +\infty$ ya da $d^* = -\infty$ olur.

Yukarıdaki önermenin sağlamasını da iki seçenek sonucu kullanarak yapacağız.

Eğer ana problem P imkansız ise, o zaman Bölüm (5.1)'daki sonucu kullanarak öyle bir w vardır ki aşağıdaki sistemi doğrular

$$w \geq 0, A^T w = 0, b^T w < 0.$$

Eğer eşters problem D olurlu ise, z herhangi bir olurlu çözüm ise aşağıdaki bağıntılar tutar:

$$z + tw \geq 0, A^T(z + tw) + c = 0 \quad \forall t \geq 0.$$

O halde $z + tw$ noktası her $t \geq 0$ gerçel sayısı için eşters problem için olurlu bir noktadır. Eğer t artı sonsuza giderse aşağıdaki durum gerçekleşir:

$$-b^T(z + tw) = -b^T z - tb^T w \rightarrow +\infty.$$

Diğer bir deyişle, eşters problem sınırsızdır.

Eğer eşters problem D imkansız ise, o zaman Farkas Önsavı kullanarak denilir ki: Öyle bir y vardır ki

$$A^T y \leq 0, c^T y < 0.$$

Eğer ana problem P olurlu ise ve x herhangi bir olurlu çözümse o zaman aşağıdaki bağıntılar tutar:

$$A^T(x + ty) \leq b, \forall t \geq 0.$$

Bu demektir ki $x + ty$ ana problem için her $t \geq 0$ gerçel sayısı için olurlu bir noktadır ve daha da ötesi t artı sonsuza yaklaşırken aşağıdaki durum gözlenir:

$$c^T(x + ty) = c^T x + tc^T y \rightarrow -\infty.$$

Yani, ana problem sınırsızdır. Netice olarak, eğer $d^* = -\infty$ ise ya $p^* = -\infty$ ya da $p^* = +\infty$ durumları doğru olur.

Öte yandan $p^* = +\infty$ ve $d^* = -\infty$ durumu da (çok nadir de olsa) gözlenebilir. Örneğin ana problem

$$\min x$$

$$\text{k.a.}$$

$$0 \cdot x \leq -1$$

ise imkansızlıktan dolayı eniyi değeri $p^* = +\infty$ olur. Buna karşılık eşters problem aşağıdaki gibidir:

$$\max z$$

$$\text{k.a.}$$

$$0 \cdot z + 1 = 0, z \geq 0$$

Açıktır ki eşters problem de imkansızdır ve eniyi değer $d^* = -\infty$ olur.

6.5 Eniyi Çözümler için Gerekli ve Yeterli Koşullar: Tümlemler Gevşeklik

Bu bölümde bir ana ve eşters problem çifti için gerekli ve yeterli eniyi olma koşulları (optimal olma koşulları) üzerinde duracağız. Daha önce gördüğümüz gibi ana problem için bir olurlu çözüm ile eşters problem için bir olurlu çözüm eğer eşterslik farkı vermiyorsa kendi problemleri için eniyi çözümlerdir. Aşağıda bu sonuca denk başka koşullar sunacağız.

Ana ve eşters problemler olarak aşağıdaki problem çiftini ele alalım:

$$\min c^T x$$

k.a.

$$Ax \leq b, Cx = d$$

$$\max -b^T z - d^T y$$

k.a.

$$A^T z + C^T y + c = 0, z \geq 0$$

Eniyilik koşulları: x ve (y, z) 'nin sırasıyla ana ve eşters problemde en iyi çözüm olmaları için gerekli ve yeterli koşullar aşağıdaki gibidir:

- x ana problem için olurlu çözümdür: yani, $Ax \leq b$ ve $Cx = d$ tutar.
- y, z eşters için olurludur: $A^T z + C^T y + c = 0$ ve $z \geq 0$
- eşterslik farkı sıfıra eşittir: $c^T x = -b^T z - d^T y$.

Eşterslik farkı sıradan olurlu çözümler x ve (y, z) için aşağıdaki gibi yeniden yazılabilir:

$$\begin{aligned} c^T x + b^T z + d^T y &= (b - Ax)^T z + (d - Cx)^T y \\ &= (b - Ax)^T z \\ &= \sum_{i=1}^m z_i (b_i - a_i^T x) \end{aligned}$$

(A matrisinin sıralarını a_i^T olarak gösterdiğimizizi anımsayalım). Yukarıdaki son toplam ifadesinde her terimin sıfıra eşit ya da sıfırdan daha büyük olduğunu hatırlayarak, eşterslik farkının sıfır olması için yeterli ve gerekli koşulun tek tek her $z_i(b_i - a_i^T x)$ teriminin sıfıra eşit olmasını gerektiğini görürüz. O halde eniyilik koşulları şöyle de ifade edilebilir:

- x ana problem için olurlu çözümdür: yani, $Ax \leq b$ ve $Cx = d$ tutar
- y, z eşters için olurludur: $A^T z + C^T y + c = 0$ ve $z \geq 0$
- her $i = 1, \dots, m$ için $z_i(b_i - a_i^T x) = 0$.

Yukarıdaki son koşula **tümler gevşeklik** (complementary slackness) adı veriyoruz. Başka bir ifadeyle eniyi çözümler için aşağıdaki çıkarımlar geçerlidir:

- Eğer $z_i > 0$ ise $b_i - a_i^T x = 0$ olmalıdır
- Eğer $b_i - a_i^T x > 0$ ise $z_i = 0$ olmalıdır.

Bu sonuçtan hareketle eniyilik koşullarının şöyle bir geometrik yorumunda bulunulabilir: eniyi çözüm durumunda ana problemde $-c$ vektörü eniyi çözümde aktif olan eşitsizliklerin yüzey normallerinin bir konik bileşimidir.

Örnek 6.5.1 *Aşağıdaki problemi ele alalım:*

$$\min -4x_1 - 5x_2$$

k.a.

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Şimdi $x = (1, 1)$ noktasının eniyi çözüm olduğunu gösterelim. İkinci ve dördüncü kısıtlar aktiftir. Dolayısıyla eşters çözüm z için z_2 ve z_4 sıfırdan büyük olmasını bekleriz: Çözmek istediğimiz sistem aşağıdaki sistemdir

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_2 \\ z_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}, z_2 \geq 0, z_4 \geq 0.$$

Gerçekten de sistemin tek çözümü $z_2 = 1$ ve $z_4 = 2$ 'dir. Yani, $(0, 1, 0, 2)$ eşters problemin eniyi çözümü, $x = (1, 1)$ de ana problemin eniyi çözümüdür.

6.5.1 Kesin Tümlerlik

Herhangi bir ana-eşters doğrusal eniyileme çiftinin eniyi çözümleri tek olmak zorunda değildir. Buna karşılık her bir ana ve eşters eniyi çözüm için tümler gevşeklik kuralı tutmak durumundadır, örneğin yukarıda ele aldığımız problemler söz konusu ise her ana eniyi çözüm x ve her eşters eniyi çözüm z için aşağıdaki bağıntılar sağlanır:

$$z_i(b_i - a_i^T x) = 0, i = 1, \dots, m.$$

Diğer bir deyişle tüm $i = 1, \dots, m$ için

$$a_i^T x < b_i, z_i = 0 \text{ veya } a_i^T x = b_i, z_i > 0 \text{ veya } a_i^T x = b_i, z_i = 0.$$

Ana ve eşters problemde karşılıklı eniyi çözümler x ve z , eğer her $i = 1, \dots, m$ için

$$a_i^T x < b_i, z_i = 0 \text{ veya } a_i^T x = b_i, z_i > 0$$

bağıntılarını sağlıyorsa, kesin tümlerlik içindedirler. Doğrusal eniyilemenin az bilinen bir teoremi (Goldman-Tucker teoremi) her sonlu eniyi değerli doğrusal eniyileme probleminin ve eştersinin kesin tümlerlik içinde olan en az bir çözüm çiftinin olduğunu söyler.

6.5.2 Eniyi Çözümler Kümesi de Çokyüzlüdür

Tekrar yukarıda çalıştığımız ana-eşters problem çiftine dönelim:

$$\min c^T x$$

k.a.

$$Ax \leq b, Cx = d$$

$$\max -b^T z - d^T y$$

k.a.

$$A^T z + C^T y + c = 0, z \geq 0.$$

Ortak eniyi değer sonlu olduğunu varsayalım ve (y^*, z^*) çifti herhangi bir eniyi eşters çözüm olsun. Ayrıca $J = \{i | z_i^* > 0\}$ indis kümesini de tanımlayalım. O halde herhangi bir x 'in ana optimal olması için yeterli ve gerekli koşullar olurlu olması ve z^* ile tümler gevşeklik içinde olmasıdır, yani:

$$a_i^T x = b_i \quad \forall i \in J, a_i^T x \leq b_i \quad \forall i \notin J, Cx = d$$

koşullarının tutmasıdır. Fakat öyleyse ana optimal çözüm kümesi $\{x | Ax \leq b, Cx = d\}$ çokyüzlüsünün bir yüzüdür.

6.6 Alıştırmalar

1. Doğrusal eniyileme ana problemi $\max\{c^T x | Ax \leq b, x \geq 0\}$ şeklinde verilmiştir. Eşters problemin optimal çözümü y^* olsun. Sağ taraf vektörü b 'nin yerine $\tilde{b}$ konmuş olsun. $\tilde{x}$ değişikliğe uğramış ana problemin optimal çözümüdür. O halde ya aşağıdaki iddiayı kanıtlayınız ya da bir karşı örnekle çürütünüz:

$$c^T \tilde{x} \leq \tilde{b}^T y^*.$$

2. A bir $m \times n$ boyutlu gerçel matrisdir. Aşağıdaki problemler grubuna eğilelim:

$$v(\lambda) = \min\{c^T x | Ax = b + \lambda \Delta b, x \geq 0\}.$$

$\Omega = \{\lambda | Ax = b + \lambda \Delta b, x \geq 0\}$ olarak tanımlıdır. Ω 'nın dışbükey küme olduğunu ve $v(\lambda)$ 'nin Ω kümesi elemanları üzerinde dışbükey olduğunu gösteriniz (dışbükey fonksiyon tanımı için Ders 19'e başvurabilirsiniz).

3. Aşağıdaki ana doğrusal eniyileme problemi

$$z = \max\{c^T x | Ax = b, x \geq 0\}$$

ve eşters optimal bir çözüm u^* verilmiş olsun. k inci kısıtı $\lambda \neq 0$ katsayısı ile çarpıp r inci kısıta ekleriz ve yeni bir kısıt elde ederiz. Bu kısıt probleme eklenir ve yeni bir problem elde edilir. Bu yeni problemin eşters probleminin optimal çözümünü bulunuz.

4. A $m \times n$ boyutlu bir gerçel matris ise $F = \{x | Ax \geq b, x \geq 0\}$ kümesine eğilelim. F 'in boş olmadığını varsayalım. F 'in ancak ve ancak $u \geq 0$ ve her a_j sütunu için $u^T a_j < 0$ eşitsizliklerini sağlayan m boyutlu bir u vektörü varsa sınırlı bir küme olduğunu gösteriniz. (Eğer her $x \in F$ için geçerli ve $\|x\| \leq M$ 'yi sağlayan bir sabit $M > 0$ sayısı varsa F kümesi sınırlıdır).

5. Ders 1'te konu ettiğimiz Tahmin Piyasaları düzenlemesi çerçevesinde Ders 1'in sonunda 3 numaralı problemde bir sportif turnuva için tahmin piyasası oluşturma problemini ele almıştık. Şimdi o soruya tekrar dönelim. Formüle edilen doğrusal eniyileme probleminin eşters problemini bulunuz. Eşters değişkenlere nasıl bir iktisadi yorum getirebilirsiniz? Örneğin bir eşters değişken herhangi bir ülkenin turnuvayı kazanması durumunun fiyatlanması olarak görülebilir mi? Yaptığınız yorum ışığında tümler gevşeklik koşullarının nasıl bir anlamı olur?

Bölüm 7

Ders 7: Eşterslik ve Lagrange

Si j'avais été riche, je n'aurais jamais consacré ma vie aux mathématiques. J.-L. Lagrange.

Bu derste bir önceki derste gördüğümüz eşters problemlerin nasıl bulunduğunu Lagrange¹yöntemi yardımı ile inceleyeceğiz. Temel matematik dersleri serisinde Lagrange yöntemi doğrusal olmayan minimum ya da maksimum hesaplamada kullanılan bir yöntemdir. Biz bu yöntemi eşterslik problemi oluşturma dairesinde kurgulayacağız. Birçok doğrusal eniyileme kaynağı eşters bulmak için bazı kurallar ve tablolar sunar. Halbuki birazdan göreceğimiz yöntem sayesinde her doğrusal eniyileme probleminin eştersini bulmak hiçbir ezbere ya da tabloya başvurmadan mümkün olacak.

7.1 Lagrange Yöntemi: Tanışma ve Örnek 1

Yöntemimizi tarif etmek için doğrudan bir örnek ile başlayalım. Daha sonra örnekleri çeşitlendirerek ilerleriz. Önce aşağıdaki problemi ele alalım:

$$\min c^T x$$

$$\text{k.a.}$$

$$Ax \leq b.$$

¹Joseph-Louis Lagrange (ya da Giuseppe-Luigi Lagrangia (1736-1813)) Torino doğumlu italyan matematikçi ve astronom. Calculus of Variations olarak bilinen matematik dalını büyük ölçüde geliştirmiş ve Mécanique Analytique adlı eseriyle muazzam katkılar yapmıştır. Paris ve Berlin'de Bilimler Akademisi'nde çalışmıştır.

İlk yapacağımız işlem problemde yer alan her kısıt için bir eşters değişken tayin etmek olacak. Kural olarak negatif olmama kısıtları varsa bunlar için eşters değişken tayin etmeyeceğiz. Negatif olmama kısıtları dışında kalan her eşitsizlik değişkeni için negatif olmayan bir eşters değişken atayacağız. Örnek problemimizde bu değişkenler vektörüne y diyelim ve $y \geq 0$ koşulunu yazalım.

İkinci adımda Lagrange fonksiyonu $L(x, y)$ 'yi tanımlayalım:

$$L(x, y) = c^T x + y^T (Ax - b).$$

Fonksiyonu yazarken okurun dikkat etmesi gereken husus $Ax - b$ yazılmış olmasıdır çünkü Ax ve b arasındaki fark $b - Ax$ olarak da yazılabilirdi. Burada dikkat etmemiz gereken ilke şudur: y 'lerin negatif olmadığını hatırlayalım; $y^T (Ax - b)$ teriminin her olurlu x vektörü için $c^T x$ değerinin altında kalmasını, yani iyimser bir kestirim ya da alt sınır olmasını şart koşuyoruz çünkü problemimiz bir enküçükleme problemidir ve eşterslik bir alt sınır bulup o alt sınırı yükseltme yöntemidir. Gerçekten de her olurlu x için $Ax - b$ 'nin her elemanı negatif ya da en çok sıfır olacağından $y^T (Ax - b)$ iç çarpımı muhakkak negatif ya da en çok sıfır olur. Bu terimin $c^T x$ ile toplamı da $c^T x$ 'den küçük ya da en çok ona eşit olur. Bu ilke tam da zayıf eşterslik ile gördüğümüz özelliğin bir yansımasıdır.

İkinci adımı tamamladık. Şimdi genel Lagrange eşterslik kuramına göre eşters problemin tanımını yazalım:

$$\max_{y \geq 0} \min_x L(x, y).$$

Bir önceki dersten örneğimizde eşters problemin enbüyüklenme olduğunu (max) biliyoruz. Şimdi yukarıda yazılı max-min problemi sadeleştirmeye girişelim. Bu sadeleştirme işlemi bize eşters doğrusal eniyileme problemini verecek.

Sadeleştirme işlemi iceride kalan enküçükleme problemine odaklanacak. Hatırlayalım ki her olurlu x ve $y \geq 0$ için $L(x, y) \leq c^T x$ alt sınırı elimizdedir. Ne var ki x üzerinden enküçükleme yaparken enküçük değerin eksi sonsuz olması tehlikesi vardır. Şimdi içerideki min problemini daha açık yazalım:

$$\min_x c^T x + y^T (Ax - b).$$

Terimlerden biri $-b^T y$ 'dir ve x 'den bağımsız olduğu için yukarıdaki ifadeyi aşağıdaki gibi yeniden yazabiliriz:

$$-b^T y + \min_x c^T x + y^T Ax$$

İfadeye bir miktar daha sadelik katarsak şu ifadeye varırız:

$$-b^T y + \min_x (c + A^T y)^T x$$

İşte bu noktada enküçük değerin anlamlı bir alt sınır olarak kalması için eksi sonsuza eşit olmasını önlemeliyiz. Bunu yapmanın tek yolu $c + A^T y$ vektörünün tüm elemanlarını sıfıra eşitlemektir. Aksi halde ifade eksi sonsuza gider. Demek ki yukarıdaki ifade eğer $y \geq 0$ ve $c + A^T y = 0$ koşulları sağlanırsa bize her olurlu x için anlamlı (sonlu) bir alt sınır verir: Bu alt sınır da $-b^T y$ 'dir. O halde aşağıdaki sonuca ulaştık: Eğer $y \geq 0$ ve $c + A^T y = 0$ koşulları sağlanırsa

$$\min_x c^T x + y^T (Ax - b) = -b^T y$$

Şimdi Lagrange eşters problemimizin

$$\max_{y \geq 0} \min_x L(x, y),$$

olduğunu anımsarsak, aşağıdaki doğrusal eşters problemi bulmuş oluruz:

$$\begin{aligned} \max \quad & -b^T y \\ \text{k.a.} \quad & \end{aligned}$$

$$A^T y + c = 0, y \geq 0$$

Bu bölümü kapatırken Lagrange eşterslik kuramının Lagrange fonksiyonundan yola çıkarak ana problemi de verdiğini belirtelim:

$$\min_x \max_{y \geq 0} L(x, y).$$

Gerçekten de içerideki maksimumu değerlendirmeye alırsak

$$\max_{y \geq 0} c^T x + y^T (Ax - b) = c^T x + \max_{y \geq 0} y^T (Ax - b)$$

elde ederiz. Şimdi yine sağdaki maksimumlu ifadeyi artı sonsuza gitmekten alıkoymak için $Ax \leq b$ şartına ihtiyaç duyarız. Bu koşul altında, yani $Ax - b \leq 0$ koşulu altında, maksimum değer sıfıra eşit olur. O halde her $Ax - b \leq 0$ kısıtını sağlayan x için

$$\min_x \max_{y \geq 0} L(x, y) = \min_x c^T x.$$

Buradan vardığımız problem tam olarak başlangıç ana problemimizdir:

$$\min c^T x$$

$$\text{k.a.}$$

$$Ax \leq b.$$

Bu netice bize Güçlü Eşterslik teoremi üzerinden doğrusal ana-eşters min-max eşitliğini verir:

$$\min_x \max_{y \geq 0} L(x, y) = \max_{y \geq 0} \min_x L(x, y),$$

ki bu da kayda değer bir diğer özelliktir.

7.2 Standart Şekil Çokyüzlü ve Lagrange

Şimdi de standart şekilde verilen çokyüzlü olarak tanımlanmış bir ana problem için eşters doğrusal eniyileme problemini Lagrange yöntemi ile elde edelim:

$$\max c^T x$$

$$\text{k.a.}$$

$$Ax = b, x \geq 0$$

Dikkatli okur bu ana problemin bir önceki bölümde eşters olarak bulduğumuz problemin bir kopyası olduğunu farkedebilir.

Daha önce bahsettiğimiz ilke uyarınca negatif olmama kısıtları dışındaki kısıtlar için birer eşters değişken atıyoruz. Bu değişkenler vektörüne yine y diyelim. Kısıtlar eşitlik kısıtı olduğundan y değişkenleri üzerinde negatif olmama kısıtı yoktur. Bu durumda Lagrange fonksiyonunu yazarken $b - Ax$ ya da $Ax - b$ yazmanın da bir önemi yoktur çünkü bu fark her olurlu x için nasıl olsa sıfırdır. O halde Lagrange fonksiyonu yine aşağıdaki gibidir:

$$L(x, y) = c^T x + y^T (Ax - b).$$

İkinci adımı tamamladık. Şimdi genel Lagrange eşterslik kuramına göre eşters problemin tanımını yazalım:

$$\min_y \max_{x \geq 0} L(x, y).$$

Yine içerideki problemden (max) her olurlu x için $c^T x$ değerine sonlu bir üst sınır elde etmek istiyoruz. Sonra bu üst sınırı aşağı çekmek bize eşters problemi verecek. Eşterslik kuramının her zaman bir iyimser sınır bulma ve onu iyileştirmekten ibaret olduğunu bir kez daha anımsayalım. İçerideki max problemi

$$\max_{x \geq 0} c^T x + y^T (Ax - b)$$

aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$-b^T y + \max_{x \geq 0} (c + A^T y)^T x$$

Şimdi eğer $c + A^T y$ vektörünün herhangi bir elemanı pozitif (sıfırdan farklı) bir değer alırsa yukarıdaki maksimum artı sonsuz değerini alır. Bu duruma mani olmak için $c + A^T y$ vektörünün her bir elemanının negatif ya da sıfır olmasını şart koşarız. O halde $c + A^T y \leq 0$ koşulu altında yukarıdaki maksimum değeri sıfır olur. Yani, $c + A^T y \leq 0$ eşitsizlik sistemini sağlayan her y vektörü için

$$\max_{x \geq 0} c^T x + y^T (Ax - b) = -b^T y$$

eşitliğini elde ettik. Sonuç olarak eşters problemimiz

$$\min -b^T y$$

$$\text{k.a.}$$

$$A^T y + c \leq 0.$$

olur. Hatta $z = -y$ değişikliği yaparsak daha şık bir eşters problem elde ederiz:

$$\min b^T z$$

$$\text{k.a.}$$

$$A^T z \geq c.$$

Eşters problem de hemen farkedilebileceği gibi bir önceki bölümde ele aldığımız ana problemin, yani

$$\min c^T x$$

$$\text{k.a.}$$

$$Ax \leq b$$

probleminin esas olarak aynısıdır; x yerine örneğin $\xi = -x$ olarak yeni bir değişken tanımlasak benzer formatta bir problem elde ederiz:

$$\min -c^T \xi$$

$$\text{k.a.}$$

$$A\xi \geq -b$$

Burada da $-c$ 'ye χ , $-b$ 'ye de β dersek elimizdeki problem aşağıdaki hale döner:

$$\min \chi^T \xi$$

$$\text{k.a.}$$

$$A\xi \geq \beta.$$

Bu bir tesadüf değildir çünkü doğrusal eniyileme için eşterslik tam olarak simetriktir. Bir ana problemden yola çıkıp eştersini elde ettikten sonra bu kez eşters problemi ana problem kabul edip eştersini ararsak yine başlangıçtaki ana probleme döneriz.

7.3 Düzge İçeren Durumlar

Ders 2'de amaç fonksiyonunda düzge (norm) terimleri bulunan parçalı doğrusal problemlerin doğrusal olarak ve denk bir şekilde yeniden yazıldığını görmüştük. Bu tarz problemlerin de tabii olarak doğrusal eştersleri yukarıdaki yöntemle bulunabilir. Ancak bu bölümde bu tarz problemleri doğrusal denklemlerine dönüştürmeden doğrudan Lagrange yöntemi ile incelemenin mümkün olduğunu göreceğiz. Kullanacağımız özellikler düzgelerin değişimsel gösterimleri (variational representation) olacak ki bu gösterimler şunlardır: Herhangi bir $x \in \mathbb{R}^n$ vektörü için:

$$\|x\|_1 = \max_{y: \|y\|_\infty \leq 1} y^T x, \quad (7.1)$$

$$\|x\|_\infty = \max_{y: \|y\|_1 \leq 1} y^T x. \quad (7.2)$$

Yukarıdaki bağıntılar aşağıdaki genel gösterimin özel durumlarıdır: 1 ve artı sonsuz arasında bir p sayısı ve $1/p + 1/q = 1$ kısıtını doğrulayan q için

$$\|x\|_p = \max_{y: \|y\|_q \leq 1} y^T x \quad (7.3)$$

değişimsel gösterimi geçerlidir. Şimdi bir örnek olarak Ders 2’de gördüğümüz Sıkıştırılmış Algılama’da kullanılan aşağıdaki probleme tekrar dönelim:

$$\min_x \|x\|_1$$

k.a.

$$Ax = b,$$

(burada $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ bir matrisdir). Problemin Lagrange yöntemi ile eştersini bulmak için önce yine Lagrange fonksiyonunu yazalım:

$$L(x, z) = \|x\|_1 + z^T(b - Ax)$$

Kurallarımız uyarınca sadece eşitlik kısıtlarımız olduğundan z vektörü üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığı gibi $b - Ax$ ya da $Ax - b$ yazmakta serbestiz. Eşters problemimiz aşağıdaki hesaplamadan elde edilecek:

$$\max_z \min_x L(x, z) = \max_z \min_x \|x\|_1 + z^T(b - Ax)$$

Şimdi düzge için değişimsel gösterimi kullanarak yukarıdaki ifadeyi yeniden yazalım:

$$\max_z \min_x L(x, z) = \max_z \min_x \max_{y: \|y\|_\infty \leq 1} y^T x + z^T(b - Ax)$$

Şimdi klasik bir sonuç olan min-max teoremini² kullanarak yukarıdaki ifadeyi şu şekilde yazalım:

$$\begin{aligned} \max_z \min_x \max_{y: \|y\|_\infty \leq 1} y^T x + z^T(b - Ax) &= \\ \max_z \max_{y: \|y\|_\infty \leq 1} \min_x \{y^T x + z^T(b - Ax)\} &= \\ = \max_{z, y: \|y\|_\infty \leq 1} \min_x \{y^T x + z^T(b - Ax)\} &= \\ = \max_{z, y: \|y\|_\infty \leq 1} b^T z + \min_x (y - A^T z)^T x. \end{aligned}$$

İçerideki minimum değerın eksi sonsuz olmasını engellemek için $A^T z = y$ eşitliğini şart koşarız. Bu durumda aşağıdaki eşters problemi elde ederiz:

$$\max_{z, y: \|y\|_\infty \leq 1} b^T z$$

²Fonksiyonumuz $y^T x + z^T(b - Ax)$ hem x hem de y cinsinden ilgin olduğundan ve y ’ler kümesi $\{y : \|y\|_\infty \leq 1\}$ de tıkız (kompakt) olduğundan min ve max’ın yerleri değiştirilebilir.

k.a.

$$A^T z = y.$$

Açıktır ki y değişkenlerinden kurtulabilir ve problemi sadece z değişkenleri kullanarak yazabiliriz:

$$\max b^T z$$

k.a.

$$\|A^T z\|_\infty \leq 1,$$

ki bu problem de yardımcı değişkenler kullanarak doğrusal eniyileme problemi olarak yeniden yazılabilir:

$$\max b^T z$$

k.a.

$$-1 \leq (A^T z)_j \leq 1, \forall j = 1, \dots, n.$$

7.4 L-Sonsuz Düzgesiyle Kestirim

Şimdi de daha önce gördüğümüz

$$\min_x \|b - Ax\|_\infty$$

probleminin eştersini ele alalım. Değişimsel gösterimden yararlanarak problemi aşağıdaki gibi yazalım:

$$\min_x \max_{z: \|z\|_1 \leq 1} z^T (b - Ax)$$

Daha bu noktada min-max teoremini devreye sokabilir ve aşağıdaki eşitliği yazabiliriz:

$$\min_x \max_{z: \|z\|_1 \leq 1} z^T (b - Ax) = \max_{z: \|z\|_1 \leq 1} \min_x z^T (b - Ax).$$

Sağdaki minimum değeri hesapladıktan sonra eşters problemi hemen elde ederiz; eğer $A^T z = 0$ ise o zaman

$$\min_x z^T (b - Ax) = b^T z$$

olur. Demek ki eşters problemimiz doğrusal eniyileme eşdeğer:

$$\max_z b^T z$$

k.a.

$$A^T z = 0, \|z\|_1 \leq 1.$$

olur.

7.5 Farklı Tip Kısıtlar Bir Arada

Bu bölümde farklı tipte kısıtların bir arada bulunduğu problemler için bir örnek sunacağız:

$$\min c^T x$$

$$\text{k.a.}$$

$$Ax \geq b,$$

$$Ex = f.$$

Her bir farklı kısıt kümesi için eşters değişkenler tanımlayalım: $y \geq 0$ ve z . Lagrange fonksiyonunu yazalım:

$$L(x, y, z) = c^T x + y^T (b - Ax) + z^T (f - Ex).$$

Yine iyimser sınır ilkemiz uyarınca $b - Ax$ seçtik çünkü her olurlu x için $b - Ax \leq 0$ olacaktır. Şimdi sabit $y \geq 0$ ve z için x üzerinden Lagrange fonksiyonun minimum değerini arayalım:

$$\begin{aligned} \min_x c^T x + y^T (b - Ax) + z^T (f - Ex) = \\ b^T y + f^T z + \min_x \{ (c - A^T y - E^T z)^T x \}. \end{aligned}$$

Yukarıdaki minimum'un sıfır olabilmesi için (aksi halde eksi sonsuz olur) aşağıdaki kısıtlamayı şart koşarız:

$$c - A^T y - E^T z = 0.$$

O halde eşters problem:

$$\max_{y,z} b^T y + f^T z$$

k.a.

$$A^T y + E^T z = c, \quad y \geq 0$$

olur.

7.6 Farklı Değişken Grupları Bir Arada

Şimdi de aynı problemin içinde iki farklı değişken grubu olan duruma bakalım: Örneğin bir önceki bölümde elde ettiğimiz eşters problemi çok az değiştirelim ve onun eştersini arayalım, yani problemimiz

$$\min_{y,z} b^T y + f^T z$$

k.a.

$$A^T y + E^T z \geq c, \quad z \geq 0$$

olur. Bu durumda Lagrange fonksiyonu: $\xi \geq 0$ eşters değişkenleri kullanarak

$$L(y, z, \xi) = b^T y + f^T z + \xi^T (c - A^T y - E^T z)$$

şeklinde yazılır. Eşters problemi oluşturmak için aşağıdaki minimum problemini çözüyoruz:

$$\begin{aligned} \min_{y, z \geq 0} b^T y + f^T z + \xi^T (c - A^T y - E^T z) = \\ c^T \xi + \min_y b^T y - \xi^T A^T y + \min_{z \geq 0} f^T z - \xi^T E^T z. \end{aligned}$$

Problemi doğrusallıktan yararlanarak iki problemin toplamı halinde yazdık. O halde

$$\min_y b^T y - \xi^T A^T y$$

eğer $A\xi = b$ ise sıfıra eşit olur. Keza, eğer $E^T \xi \leq f$ olursa

$$\min_{z \geq 0} f^T z - \xi^T E^T z$$

sıfıra eşit olur. Demek ki eşters problem

$$\max_{\xi} c^T \xi$$

k.a.

$$A\xi = b$$

$$E^T \xi \leq f, \quad \xi \geq 0$$

olacaktır.

7.7 Basit Üst Sınırlar

Ana doğrusal eniyileme problemimizde değişkenler üzerinde üst sınırlar olabilir. Örneğin problem aşağıdaki biçimde verilmiş olsun:

$$\max_x c^T x$$

k.a.

$$Ax = b$$

$$0 \leq x \leq u,$$

burada u vektörü x ile uyumlu boyutta verili bir vektör olsun. Bu durumda Lagrange fonksiyonunu yazarken sıfıra eşit alt sınırı dışarıda bırakır, ama u üst sınırlarını bir negatif olmayan eşters değişken z yardımıyla fonksiyona taşırız:

$$L(x, y, z) = c^T x + y^T (Ax - b) + z^T (x - u).$$

Şimdi $x \geq 0$ üzerinden Lagrange fonksiyonunun maksimum değerini arayalım:

$$\max_{x \geq 0} c^T x + y^T (Ax - b) + z^T (x - u) = -u^T z - b^T y + \max_{x \geq 0} (A^T y + z + c)^T x.$$

Yukarıdaki maksimumun artı sonsuza gitmesini engellemek için $A^T y + z + c \leq 0$ olması gerekir. O halde eşters problem:

$$\min -u^T z - b^T y$$

k.a.

$$A^T y + z + c \leq 0, \quad z \geq 0$$

olur.

7.8 Kararlı Eniyileme

Eşterslik kuramı Kararlı Eniyileme (Robust Optimization) olarak adlandırılan ve yaklaşık son yirmi yılda geliştirilmiş bir teknik için de son derece faydalıdır. Kararlı Eniyileme bir eniyileme probleminde tüm verilerin (özellikle mühendislik problemlerinde) kesin olarak tespit edilemeyeceğini bazan da hesaplamada yapılan hatalar ya da yuvarlamalardan kaynaklı belirsizliklere tabi olduğunu baştan kabullenip bu belirsizliklerden en az miktarda etkilenecek optimal çözümler arama yöntemi olarak özetlenebilir. Bu yöntemle bulunan optimal çözümlere **kararlı çözüm** (robust solution) demek uygun olur.

Yöntemi tanıtmak amacıyla aşağıdaki doğrusal eniyileme problemine odaklanalım:

$$\min_x c^T x$$

k.a.

$$Ax \geq b.$$

Farz edelim ki A matrisini meydana getiren satır vektörleri (mesela $a_i \in \mathbb{R}^n$ olsunlar) ile ilgili bir belirsizlik söz konusudur. Örneğin x

vektörü değişkenleri bir besi çiftliğinde bir öğün oluşturmak her bir farklı n yem tipinden ne kadar kullanacağımızı gösterebilir. Burada a_{ij} j tipi yemin birim miktarında i besininden ne kadar bulunduğunu gösterir. Besi hayvanlarına her öğünde vermek istediğimiz i tipi besin en az b_i olsun. c_j katsayıları da j yeminin birim fiyatı olursa, o zaman yukarıdaki problem besi çiftliğinde optimal (en hesaplı ama besleyici) yem karışımını bize verecektir. Ancak yemlerin birim miktarında belirtilen besin öğelerinde hesap ya da kestirim hataları olabilir. Hatta bu hataların %20 kadar gerçek değerden sapabildiği bile tespit edilmiştir. Dolayısıyla a_{ij} miktarlarını ancak bir gösterge kabul edersek her a_i vektörü için bir belirsizlik kümesi oluşturabiliriz: Örneğin $U_i = \{a_i | a_i = \bar{a}_i + P_i u_i, \|u_i\|_1 \leq \varepsilon\}$. Burada $\bar{a}_i$ bir gösterge değer vektörü, P simetrik ve pozitif belirli bir matristir. Besin i için besin değeri vektörü a_i U_i kümesinden hangi değeri alırsa alsın yem karışımımızın gerekli besin miktarlarını karşılamasını isteriz. Her besin tipi için ayrı bir belirsizlik kümesi oluşturalım ve besin miktarlarında oluşan hataların her besin için istatistiki anlamda bağımsız olduğunu kabul edelim. Bu durumda aşağıdaki kararlı eniyileme problemini çözmek isteriz:

$$\min_x c^T x$$

k.a.

$$a_i^T x \geq b_i, \forall a_i \in U_i, i = 1, \dots, m.$$

Yukarıdaki problemin bir doğrusal eniyileme problemi olduğundan ilk bakışta emin değiliz çünkü her U_i kümesinden sonsuz sayıda a_i vektörü çekilebilir ve her bir a_i için bir eşitsizlik yazmak zorunda olduğumuza göre elimizde sonsuz sayıda doğrusal eşitsizlik olur! Şimdi problem oluşturan kısıtlara daha yakından bakalım ve i kısıtını yeniden yazalım

$$(\bar{a}_i + P u_i)^T x \geq b_i, \forall \|u_i\|_1 \leq \varepsilon.$$

Yukarıdaki eşitsizlik aşağıdaki ifadeye denktir:

$$\min_{\|u_i\|_1 \leq \varepsilon} (\bar{a}_i + P u_i)^T x \geq b_i.$$

Bu ifadeyi de

$$\bar{a}_i + \min_{\|u_i\|_1 \leq \varepsilon} (P u_i)^T x \geq b_i$$

olarak yazabiliriz. Fakat bu durumda basit bir hesaplama daha önce verdiğimiz değişimsel düzge formülünden bize aşağıdaki bağıntıyı, yani

$$\min_{\|u_i\|_1 \leq \varepsilon} (P u_i)^T x = -\|P x\|_\infty$$

verir. O halde her kısıtı eşterlik yardımı ile aşağıdaki şekle dönüştürdük:

$$\bar{a}_i - \|Px\|_\infty \geq b_i$$

Fakat elde ettiğimiz problem artık sonsuz değil sonlu sayıda eşitsizlik bulundurur:

$$\min_x c^T x$$

k.a.

$$\bar{a}_i - \|Px\|_\infty \geq b_i, \quad i = 1, \dots, m,$$

ve üstelik yukarıdaki eniyileme problemi doğrusal bir eniyileme problemine denktir. Denk doğrusal eniyileme problemini yazma görevini egzersiz olarak okura bırakıyoruz.

7.9 Düzgeli Kısıtlar

Bu bölümde düzge terimi içeren kısıtlar olduğunda Lagrange yönteminin kullanımına bakalım. Örneğin elimizdeki ana problem

$$\max_x d^T x$$

k.a.

$$\|Ax + b\|_\infty \leq \xi.$$

olsun ($A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m$ ve ξ verili bir sayıdır). Önce kısıtı düzge formülüyle değiştirelim:

$$\max_x d^T x$$

k.a.

$$\max_{z: \|z\|_1 \leq 1} z^T (Ax + b) \leq \xi.$$

Şimdi Lagrange fonksiyonunu yazalım:

$$L(x, z, \lambda) = d^T x + \lambda \left(\xi - \max_{z: \|z\|_1 \leq 1} z^T (Ax + b) \right).$$

Şimdi aşağıdaki basit gözlemden yararlanalım:

$$-\max_{z: \|z\|_1 \leq 1} z^T (Ax + b) = \min_{z: \|z\|_1 \leq 1} -z^T (Ax + b)$$

O halde Lagrange fonksiyonu $\lambda \geq 0$ eşters değişkeni ile

$$L(x, z, \lambda) = d^T x + \lambda \left(\xi + \min_{z: \|z\|_1 \leq 1} -z^T (Ax + b) \right).$$

haline geldi. Eşters problemimiz Lagrange fonksiyonunun maksimumuna ihtiyaç duyar:

$$\begin{aligned} \max_x d^T x + \lambda \left(\xi + \min_{z: \|z\|_1 \leq 1} -z^T (Ax + b) \right) = \\ \max_x \min_{z: \|z\|_1 \leq 1} d^T x - \lambda(z^T (Ax + b)). \end{aligned}$$

Yine min-max teoreminden yararlanarak *max* ve *min*'in yerlerini değiştirebiliriz:

$$\max L(x, z, \lambda) = \min_{z: \|z\|_1 \leq 1} \max_x d^T x - \lambda(z^T (Ax + b)).$$

İçerideki max probleminin artı sonsuza gitmesini önlemek için $A^T(\lambda z) = d$ kısıtına ihtiyaç duyarız. O halde elimizde şu sonuç var:

$$\max L(x, z, \lambda) = \lambda \xi + \min_{z: \|z\|_1 \leq 1} -\lambda z^T b.$$

Demek ki eşters problemimiz

$$\min_{\lambda \geq 0, z: \|z\|_1 \leq 1} \{ \lambda \xi - \lambda z^T b \mid A^T(\lambda z) = d \}$$

olur. Doğrusal olmayan bu problemi kolaylıkla doğrusal hale getiririz: Sadece $y = \lambda z$ değişkenleri tanımlayalım

$$\min_{y, \lambda \geq 0} \lambda \xi - y^T b$$

k.a.

$$A^T y = d$$

$$\|y\|_\infty \leq \lambda.$$

Yukarıdaki problemi denk bir doğrusal eniyileme problemi olarak yazabiliriz.

7.10 Alıştırmalar

1. Aşağıdaki doğrusal eniyileme probleminin eşters problemini Lagrange yöntemiyle bulunuz:

$$\min c^T x + f^T y$$

subject to

$$Ax + By \geq d$$

$$Ex = h$$

x free, $y \geq 0$.

2. Ders 1'in sonunda gördüğümüz bir probleme dönelim: x gerçel değerli ayrık bir rassal değişkendir ve aldığı değerler

$$\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

ile gösterilir: $0 < a_1 < a_2 < \dots < a_n$, ve $\text{prob}(x = a_i) = p_i$. p aşağıdaki bağıntıları doğrular: $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ ve $p_i \geq 0$, $i = 1, \dots, n$. Şimdi $\text{prob}(x \geq \alpha)$ ifadesini maksimum yapan olasılık dağılımını arıyoruz. Kısıtlarımız x 'in beklenen değeri b 'ye eşit: $\mathbb{E}[x] = b$, (α ve b $a_1 < \alpha < a_n$, ve $a_1 \leq b \leq a_n$ olacak şekilde verilmiştir). Problemin değişken vektörü p 'dir. Problemin eşters problemini bulunuz.

3. Aşağıdaki problem

$$\min_x c^T x$$

k.a.

$$\bar{a}_i - \|Px\|_\infty \geq b_i, \quad i = 1, \dots, m,$$

için eşdeğer doğrusal eniyileme problemini yazınız.

4. Aşağıdaki problem ($x \in \mathbb{R}^n$)

$$\min_x c^T x$$

k.a.

$$\max_{a_i: D_i a_i \leq d_i} [a_i^T x] \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m,$$

($D_i \in \mathbb{R}^{p \times n}$) kısıtları içinde her bir kısıt sol taraf vektörü a_i bir çok-yüzlüden ($\{a_i : D_i a_i \leq d_i\}$) her biri diğerlerinden bağımsız olacak

şekilde değerler alan belirsiz vektörlerdir. Yukarıda yazılı kararlı problemi eşdeğer bir doğrusal probleme eşterslik yardımı ile dönüştürünüz.

5. Bir önceki soruda eğer a_i vektörüne ek olarak sağ taraf b_i değerlerinde de belirsizlik hakim olsaydı kararlı problemi şöyle yazabilirdik

$$\min_x c^T x$$

k.a.

$$\max_{(a_i, b_i): D_i a_i + \beta_i b_i \leq d_i} [a_i^T x] - b_i \leq 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

($\beta_i \in \mathbb{R}^p$). Bu problemi de eşdeğer olan bir doğrusal eniyileme problemine dönüştürünüz.

Bölüm 8

Ders 8: Sıfır Toplamlı Oyunlar

Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun¹

Bu derste sıfır toplamlı oyunlara doğrusal eniyileme eşterslik kuramı gözlüğüyle bakacağız. Söz konusu oyunlar matris oyunları olarak da adlandırılır.

8.1 Oyun ve Hamleler

Oyun iki oyuncu arasında oynanır. Bir numaralı oyuncuya P1 ya da sıra veya satır oyuncusu, iki numaralı oyuncuya P2 ya da sütun oyuncusu diyelim. P1'in hamle alanı $\{1, \dots, m\}$ kümesi, P2'nin hamle seçenekleri de $\{1, \dots, n\}$ kümesi olsun. Oyun şöyle oynanır. Aynı anda P1 ve P2 kendi kümelerinden bir tamsayı seçerler. Bu tamsayı çifti, mesela i, j olsun (yani P1 i , P2'de j seçmiş olsun) A_{ij} kadar bir ödemenin P1'den P2'ye yapılmasını emreder. Eğer A_{ij} negatif bir sayı ise P2 P1'e ödeme yapar. Bu şekilde $m \times n$ boyutlarında bir ödeme matrisi oluşur. Diğer bir deyişle P1 A matrisinin sıraları üzerinden hamle yaparken aynı anda P1'den bağımsız olarak P2 sütunlar üzerinden hamle yapar.

Oyunun her bir eli için P1 ve P2'nin birbirlerinden bağımsız bir olasılık dağılımına uygun olarak kendi kümelerinden seçimler yaptığını düşünelim. Bu tür stratejilere **karışık stratejiler** adı verilir (eğer iki oyuncu da hep aynı satır ve sütunu oynamayı optimal strateji olarak benimserse o zaman bu stratejilere **duru strateji** adı verilir. Duru

¹Burak Kut şarkısı.

stratejilerin eniyi olması için yeterli koşul

$$\min_{i=1,\dots,m} \max_{j=1,\dots,n} A_{ij} = \max_{j=1,\dots,n} \min_{i=1,\dots,m} A_{ij}$$

eşitliğidir. Diyelim ki x_i P1'in i satırını oynaması olasılığını gösterebilir. Aynı şekilde y_j P2'in j sütununu oynaması olasılığını belirtsin. Bu durumda ortalama ödeme miktarı aşağıdaki çifte toplama formülü ile hesaplanır:

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j A_{ij} = x^T A y.$$

Olasılık basitgeni adı verdiğimiz çokyüzlüyü okur hatırlayacaktır: k ihtimal için olasılık basitgenini P_k olarak tanımlayalım:

$$P_k = \{p \in \mathbb{R}^k | p \geq 0, \mathbf{1}^T p = 1\}$$

(burada $\mathbf{1}$ her elemanı bire eşit uyumlu boyutlu (k) vektördür).

8.2 Eniyi Stratejiler

Şimdi görebileceğimiz gibi iki oyuncunun da optimal stratejileri birer doğrusal eniyileme problemi çözülerek bulunabilir.

8.2.1 Sıra Oyuncusunun Eniyi Stratejisi

Sıra oyuncusu yani P1 şu ilkedan hareketle oynar: Rakip oyuncunun kendi stratejisi ne olursa olsun maksimum kazanç hedefleyeceğinden yola çıkarak rakip oyuncunun maksimum ortalama kazancını en küçük yapacak oyun stratejisini bulmak ister. O halde en iyi stratejiyi bulmak için aşağıdaki problemi çözecektir:

$$\min_{x \in P_m} \max_{y \in P_n} x^T A y.$$

Yukarıdaki problemde içerideki maksimum daha basit bir şekilde yazılabilir:

$$v_1 = \min_{x \in P_m} \max_{j=1,\dots,n} (A^T x)_j.$$

Demek ki sıra oyuncusu açısından v_1 oyunun değerini verir.

8.2.2 Sütun Oyuncusunun Eniyi Stratejisi

Sütun oyuncusu yani P2 ise şu ilkeden hareketle oynar: Rakip oyuncunun kendi stratejisi ne olursa olsun kendisine minimum ödeme yapmak isteyeceğinden yola çıkarak rakip oyuncunun minimum ortalama ödemesini en büyük yapacak oyun stratejisini bulmak ister. O halde en iyi stratejiyi bulmak için aşağıdaki problemi çözecektir:

$$\max_{y \in P_n} \min_{x \in P_m} x^T A y.$$

Yukarıdaki problemde bu kez içerdeki minimum daha basit bir şekilde yazılabilir:

$$v_2 = \max_{y \in P_n} \min_{i=1, \dots, m} (A y)_i.$$

Demek ki sıra oyuncusu açısından v_2 oyunun değerini verir.

8.3 Denge Durumu

Birazdan basit bir şekilde kanıtlayacağımız üzere P1 ve P2 açısından oyunun değeri aynıdır, yani $v_1 = v_2$ 'dir. Diğer bir deyişle aşağıdaki min-max denge sonucu doğrudur²:

$$\min_{x \in P_m} \max_{y \in P_n} x^T A y = \max_{y \in P_n} \min_{x \in P_m} x^T A y.$$

Kısaca ifadesiyle min ve max'ın yerleri serbestçe değiştirilebilir. Bu sonucun doğruluğu hemen doğrusal eşitlik kuramından görülebilir çünkü v_1 aşağıdaki doğrusal eniyileme probleminden hesaplanırken:

$$\min t$$

k.a.

$$A^T x \leq t \mathbf{1}, x \geq 0, \mathbf{1}^T x = 1$$

v_2 'yi bulmak için aşağıdaki doğrusal eniyileme problemi çözülür:

$$\max w$$

k.a.

$$A y \geq w \mathbf{1}, y \geq 0, \mathbf{1}^T y = 1$$

²Bu sonuç daha önce bir dip notta zikredilen min-max teoreminin bir sonucu olarak da elde edilebilir ancak buna gerek yoktur.

Yukarıdaki iki problem birbirlerine eşterstir. (Okurun egzersiz olarak bu önermenin sağlamasını yapmasını tavsiye ederiz.) Dolayısıyla Güçlü Eşterslik özelliğinden derhal arzulanan eşitliğe ulaşılır.

Min-Max Denge Teoreminin Bazı Sonuçları:

- Eğer x^* ve y^* iki optimal karışık stratejiyse, o zaman aşağıdaki eşitlik doğrudur:

$$\min_{x \in P_m} x^T A y^* = \max_{y \in P_n} (x^*)^T A y.$$

- Eğer x^* ve y^* iki optimal karışık stratejiyse, o zaman aşağıdaki eşitsizlik doğrudur:

$$x^T A y^* \geq (x^*)^T A y^* \geq (x^*)^T A y \quad \forall x \in P_m, \forall y \in P_n.$$

(Bu iki eşitsizlik zincirini sağlayan (x^*, y^*) çifti eğer noktası olarak adlandırılır.)

Örnek 8.3.1 Oyunun ödeme matrisi aşağıdaki A matrisi olsun:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 & -3 \\ -2 & -4 & -3 & 3 \\ -2 & -3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Hemen görüyoruz ki oyunda duru stratejilere dayalı bir denge noktası yoktur çünkü

$$\min_i \max_j A_{ij} = 3 > -2 = \max_j \min_i A_{ij}$$

eşitsizliğini farkedebiliriz. Optimal karışık stratejiler $P1$ için

$$x^* = (0.37, 0.33, 0.3),$$

$P2$ içinse $y^* = (0.4, 0, 0.13, 0.47)$ ve ortalama kazanç ya da oyunun değeri 0.2'ye eşittir. Karışık stratejilere şöyle bir anlam yüklenebilir: Eğer oyun sonsuz kez oynansaydı, $P1$ için birinci satırı %37 frekansla, ikinci satırı %33 frekansla, üçüncü satırı da %30 frekansla seçmek doğru strateji olurdu. Benzer bir yorum $P2$ için de yapılabilir.

Bu arada dikkat çekici bir durum şudur ki $P2$ asla 2.ci sütuna oynamaz çünkü 2.ci sütun 1.ci sütunun her zaman altında bir kazanç demektir.

8.4 Eşterslik Kuramına Oyun Yorumu

Bu bölümde Eşterslik kuramına bir oyun gözüyle bakabileceğimizi göreceğiz. Aşağıdaki ana ve eşters problemleri hatırlayalım:

en büyük $c^T x$

kısıtlar altında

$$Ax \leq b.$$

$$x \geq 0.$$

Problemin eşters doğrusal eniyileme problemi aşağıdaki gibidir:

en küçük $b^T y$

kısıtlar altında

$$A^T y \geq c$$

$$y \geq 0.$$

Eşters problemi bulmak için kullandığımız Lagrange fonksiyonunu yazalım:

$$L(x, y) = c^T x + y^T (b - Ax)$$

Bir önceki derste eşters problemi aşağıdaki min-max formülasyondan elde etmiştik:

$$\min_{y \geq 0} \max_{x \geq 0} L(x, y)$$

Fakat ya tam tersi işlemi yapsaydık, yani min ve max'ın sırasını değiştirse ne olurdu? O halde aşağıdaki problemi elde ederdik:

$$\max_{x \geq 0} \min_{y \geq 0} L(x, y).$$

Fakat bu problem önce içerideki min problemini çözerek bize ana problemi geri verecektir: yani

en büyük $c^T x$

kısıtlar altında

$$Ax \leq b.$$

$$x \geq 0.$$

Demek ki güçlü eşterslik özelliğinden dolayı

$$\max_{x \geq 0} \min_{y \geq 0} L(x, y) = \min_{y \geq 0} \max_{x \geq 0} L(x, y)$$

bağıntısı doğrudur. O halde eşterslik kuramı L fonksiyonu üzerinden kurulmuş iki oyuncu arasında oynanan bir oyun gibidir. Şimdi bu oyun yorumuna iktisadi bir çeşni katacağız.

8.5 Üretici ve Tedarikçiler Arasında Oyun

Bir üretici firma düşünelim, $i = 1, \dots, m$ girdilerini kullanarak $j = 1, \dots, n$ ürünlerini üretiyor olsun. Her bir i girdisinin piyasa değerini ρ_i ile gösterelim. Bitmiş j ürününün piyasa fiyatı da σ_j olsun. Bir birim j malı üretmek için gerekli i girdisi a_{ij} , ve firmanın elinde şu an mevcut girdi miktarı b_i kabul edilsin. O halde aşağıdaki bağıntılar doğrudur

$$\sigma_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} \rho_i, j = 1, \dots, n$$

çünkü tümler gevşeklik özelliğine göre j malı üretiliyorsa yukarıdaki bağıntı sağlanmalıdır. Fakat bu durum ancak piyasada denge sağlanmış ise doğrudur, oysa piyasalarda denge sürekli bozulur ve yeniden kurulur. İşte denge yeniden kurulana kadar geçen sürede mallar el değiştirir ve kar edilir. Bazan bu süre çok kısa olabilir. Genellikle teknolojik ilerlemeler dengeyi bozar çünkü teknolojik buluşlar mal üretim giderlerini düşürerek a_{ij} katsayılarında azalma yönünde değişimlere yol açarlar. Bu üretici firma için bir talih kuşu gibi görülebilir çünkü bir anda denge denklemlerinde fazlalık c_j oluşur:

$$c_j = \sigma_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} \rho_i, j = 1, \dots, n.$$

Kısa zamanda benzer malları üreten diğer üreticiler de bu yeniliği fark edecek ve onlar da bundan yararlanmak isteyeceklerdir. Ayrıca girdileri üreten tedarikçiler de fiyatlarını artırmak isterler. Fakat tüm bu düzeltmeler zaman alır ve o müddet zarfında teknolojik atılım yapmış firma önemli kazançlar elde edebilir.

Şimdi bu sürenin bir ay olduğunu varsayalım. Üretici firmamızın da j ürününden x_j kadar üretme kararı aldığını ve ürettikleri malın

derhal satıldığını varsayalım. O halde ay boyunca toplam gelir:

$$\sum_{j=1}^n \sigma_j x_j$$

olur. Ayın başında eldeki toplam girdilerin piyasa değeri

$$\sum_{i=1}^m \rho_i b_i$$

idi. Eğer ay sonunda girdi fiyatları w_i olmuşsa, ay sonunda elde kalan girdi stokunun piyasa değeri

$$\sum_{i=1}^m w_i (b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j)$$

olur. Eğer bu sayı negatif bir sayıysa üretim planını gerçekleştirmek için fazladan satın alınmak zorunda kalınan girdi maliyetine eşittir. Bu yeni alımların yeni girdi fiyatlarından yapıldığını kabul ediyoruz. O halde ay boyunca toplam kazanç:

$$\pi = \sum_{j=1}^n \sigma_j x_j + \sum_{i=1}^m w_i (b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j) - \sum_{i=1}^m \rho_i b_i$$

olarak yazılır. Üreticinin amacı bu kazancı maksimum yapacak üretim seviyeleri x_j 'leri bulmaktır. Oysa tedarikçiler bu kazancı azaltmak amaçlı bir politika güderek w_i girdi fiyatlarını ayarlamak isterler. Şimdi üretici ve tedarikçinin eniyileme problemlerine bakalım. i girdisinin fiyatındaki değişimi y_i ile gösterelim:

$$w_i = \rho_i + y_i, i = 1, \dots, m.$$

O halde toplam kazanç:

$$\pi = \sum_{j=1}^n c_j x_j + \sum_{i=1}^m y_i (b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j)$$

şeklinde yazılır. Şimdi üretici tedarikçinin en az yapmaya çalıştığı kazancı en büyük hale getirmek ister, yani

$$\max_{x \geq 0} \min_{y \geq 0} \sum_{j=1}^n c_j x_j + \sum_{i=1}^m y_i (b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j)$$

problemini çözer. Problemi nasıl çözdüğüne bakalım. Eğer bir girdi üreticide eksikse, yani

$$b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j < 0$$

durumu varsa, o zaman tedarikçi fiyatı arş-ı alaya yollamak ister, yani $y_i = +\infty$ 'ye dek fiyatı artırmak ister (en azından tek tedarikçi durumunda ise). Bu duruma meydan vermemek için üretici üretim seviyeleri x_j 'leri

$$b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq 0, \forall i = 1, \dots, m$$

olacak şekilde seçer.

Öte yandan, tedarikçi

$$\pi = \sum_{j=1}^n c_j x_j + \sum_{i=1}^m y_i (b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j)$$

ifadesini minimum yapmaya çalışacaktır. Eksiklik bulunmayan her girdi i, yani

$$b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq 0,$$

durumunda, tedarikçi için fiyatı değiştirmek akılcıca değildir, o halde $y_i = 0$ olur. O halde üreticinin problemini aşağıdaki gibi yazalım:

en büyük $c^T x$

kısıtlar altında

$$Ax \leq b.$$

$$x \geq 0.$$

Fakat bu bizim ana problemimizdir!

Şimdi tedarikçinin problemine dönelim. Burada kazanç fonksiyonu π 'yi yeniden aşağıdaki yazalım:

$$\pi = \sum_{i=1}^m y_i b_i + \sum_{j=1}^n (c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i)x_j.$$

Eğer tedarikçi fiyatları seçerken bir kazanç imkanı sunarsa, yani herhangi bir ürün j için

$$c_j - \sum_{i=1}^n a_{ij}y_i > 0$$

ise o zaman üretici muazzam miktarda üreterek kazancını arş-ı âlâya taşır ($x_j = +\infty$ durumu). Buna engel olmak için tedarikçi

$$\sum_{i=1}^n c_j - a_{ij}y_i \leq 0, \quad j = 1, \dots, n$$

olacak şekilde y_i fiyat değişimlerini seçmelidir. Yani $A^T y \geq c$ olmalıdır. Öte yandan eğer bir ürün j için

$$c_j - \sum_{i=1}^n a_{ij}y_i < 0$$

durumu varsa, o ürünü üretmek sadece zarar getireceğinden, üretici $x_j = 0$ seçer. Demek ki tedarikçinin problemi de

$$\text{en küçük } b^T y$$

kısıtlar altında

$$A^T y \geq c$$

$$y \geq 0,$$

olur. Bu da bizim eşters problemimizdir. Dolayısıyla basit bir üretici-tedarikçi rekabetinden yola çıkarak an ve eşters problemlere vardık.

8.6 Alıştırımlar

1. İki kişilik sıfır toplamlı bir oyun düşünelim. Kazanç matrisi

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

olsun. Matris elemanları satır oyuncusunun, oyuncu I diyelim, kazançlarını simgeler. Negatif değerler satır oyunucusunun kaybı, yani sütun oyuncusunun, oyuncu II diyelim, kazancıdır. Bir iddiaya göre oyuncu I ikinci satırı $\%66.666 = 200/3$ oranda oynamalı, üçüncü satırı ise kalan $\%33.333 = 100/3$ oranda oynamalıdır. Aynı iddia oyuncu II'nin $\%50$ birinci sütunu kalan $\%50$ oranda da üçüncü sütunu oynaması gerektiğini söyler. Bu stratejilerin bir denge durumu oluşturup oluşturmadığını kontrol ediniz.

Bölüm 9

Ders 9: Şifreleme Kuramı ve Doğrusal Eniyileme

Bu bölümde Doğrusal Eniyileme'nin nispeten az bilinen bir uygulamasına eğileceğiz: Şifreleme Kuramı¹ kapsamında bir şifrenin maksimum sözcük sayısının kestirimi. Uygulamayı anlayabilmek amacıyla bir miktar temel şifreleme kuramı bilgisini burada vereceğiz.

9.1 Bazı Tanımlar

Bir şifre oluşturmak için önce bir alfabede karar kılmak ve şifrenin sözcük uzunluğunu seçmek gerekir: örneğin alfabemiz, $\mathbb{Q}$ diyelim, iki elemanlı olsun, yani 0 veya 1 rakamlarından oluşsun (yani $\mathbb{Q} = \{0, 1\}$ ve $q = |\mathbb{Q}|$ olarak tanımlı olsun, ki bu durumda $q = 2$ 'dir) ve her sözcüğü n adet karakter bulundursun, örneğin $n = 8$ ise, 01101111 bir şifre sözcüğü olabilir. Şifreyi güvenilir kılan özelliklerden biri şifrenin sözcükleri arasındaki minimum uzaklıktır. Şifremizi C ile gösterelim. İki sözcük (mesela $x, y \in \mathbb{Q}^n$) arasındaki uzaklığı d ile belirtelim ve şöyle tanımlayalım:

$$d(x, y) = |\{i | 1 \leq i \leq n, x_i \neq y_i\}|.$$

Yani, iki sözcüğün farklı karakterleri olan konumlarının sayısı o iki sözcük arasındaki uzaklığı verir. C şifresinin "minimum uzaklığı" aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$d = \min\{d(x, y) | x \in C, y \in C, x \neq y\}$$

¹Burada şifreden kastımız İngilizce "code" kavramının karşılığı olup, iletişim kuramı için geçerlidir. Kriptoloji alanındaki şifreleme kastedilmemiştir.

Yani, minimum uzaklık şifrenin farklı her iki sözcüğü arasındaki uzaklıklar içinde en küçük uzaklık değeridir. Bu değer ne kadar büyük olursa şifre o denli güvenilir ya da kırılması zor kabul edilebilir. Bu tanımlardan sonra $(n, *, d)$ sembolü ile $\mathbb{Q}$ kümesinden seçili n karakterden oluşan ve minimum uzaklığı d olan bir şifreyi işaret ederiz. Bizi ilgilendiren soru n, d sabitlendikten sonra şifremizin en çok kaç sözcük bulundurduğunu kestirmektir. Yani, yukarıda $*$ 'ın yerine konabilecek en büyük M sayısını arıyoruz. Bu sayıyı aşağıdaki değişimsel bağıntı ile tanımlayalım:

$$A(n, d) := \max\{M \mid \text{bir } (n, M, d) \text{ şifresi mevcuttur}\}.$$

$A(n, d)$ sayıları için $\mathbb{Q} = \{0, 1\}$ durumunda aşağıdaki bağıntı doğrudur:

$$A(n, 2\ell - 1) = A(n + 1, 2\ell). \quad (9.1)$$

$A(n, d)$ sayılarının hesaplanması ya da kestirimi Kombinatoryal Şifreleme Kuramının ana meselelerinden biridir ve çoğu defa hesaplanmaları zor olduğundan bu sayılar için alt ve üst sınırlar aramak meşru bir çabadır.

9.2 Delsarte Üst Sınırı

Bu bölümde 1973 yılında Philippe Delsarte tarafından geliştirilmiş ve Doğrusal Eniyileme yöntemine dayanan üst sınır hesaplama tekniğini göreceğiz². Tekniğin nasıl çalıştığını bir miktar anlamak için **Krawtchouk Polinomları** adlı polinomlara ihtiyacımız var ki şöyle tanımlansınlar:

$$K_k(x) = \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{x}{j} \binom{n-x}{k-j} (q-1)^{k-j}.$$

Burada $x \in \mathbb{R}$ için

$$\binom{x}{j} = \frac{x(x-1)\cdots(x-j+1)}{j!}$$

tanımını hatırlayalım.

Şimdi bir tanıma gereksinim var: **C şifresinin uzaklık dağılımı.**

²Başka üst sınırlar da mevcut ama konumuz dışındadır.

Tanım 9.2.1 C şifresi $\mathbb{Q}^n$ içinde tanımlı ve M sayıda sözcük içeren bir şifre ise, her biri

$$A_i := M^{-1}|\{(x, y) | x \in C, y \in C, d(x, y) = i\}$$

olarak tanımlı $(A_i)_{i=0}^n$ sayılar dizisi C şifresinin uzaklık dağılımını oluşturur.

Bu noktada aşağıdaki önsav (ki ispatını vermeyeceğiz) Delsarte üst sınır yaklaşımının özüdür:

Önsav 9.2.2 $(A_i)_{i=0}^n$ sayılar dizisi $C \subseteq \mathbb{Q}^n$ şifresinin uzaklık dağılımı olsun. O zaman aşağıdaki eşitsizlikler doğrudur:

$$\sum_{i=0}^n A_i K_k(i) \geq 0, \quad \forall k \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

Önsavın hemen ardından aşağıdaki teorem gelir (ki yine kanıtını vermeye gerek görmüyoruz çünkü kanıtlar şifreleme kuramına çok daha uzun bir giriş gerektirir):

Teorem 9.2.3 q, n, d tamsayıları verilmiş olsun. O zaman

$$A(n, d) \leq \max \left\{ \sum_{i=0}^n A_i \mid A_0 = 1, A_i = 0, i = 1, \dots, d, \right. \\ \left. A_i \geq 0, \sum_{i=0}^n A_i K_k(i) \geq 0, \forall k \in \{0, 1, \dots, n\} \right\}.$$

Eğer $q = 2$ ve d çift sayı ise, tek sayı i 'ler için $A_i = 0$ alınabilir.

Yukarıdaki üst sınırın sağ tarafında gördüğümüz maksimum ifade A_i değişkenleri üzerinden tanımlı bir doğrusal eniyileme problemidir.

9.3 Bir Sayısal Örnek

Şimdi [16]'den ödünç aldığımız bir sayısal örneğe yer vereceğiz. Bu örnekte $A(13, 5) = A(14, 6)$ (bu eşitlik daha önce gördüğümüz (9.1) bağıntısından elde edilir) sayıları için ve $q = 2$ durumunda bir üst sınır hesaplanacak. $(14, M, 6)$ şifresine eğilmek daha avantajlıdır çünkü yukarıdaki teorem uyarınca bazı değişkenleri sıfırlayabileceğiz. Daha doğrusu aşağıdaki değişkenleri baştan sabitleyebiliriz:

$$A_0 = 1, A_1 = A_2 = A_3 = A_4 = A_5 = A_7 = A_9 = A_{11} = A_{13} = 0.$$

Öte yandan diğer değişkenler için sıfırdan büyük ya da eşit olma kısıtını yazarız:

$$A_6 \geq 0, A_8 \geq 0, A_{10} \geq 0, A_{12} \geq 0, A_{14} \geq 0.$$

Yukarıda verilen Krawtchouk polinomları ifadesi kullanarak katsayılar hesaplandıktan sonra aşağıdaki eşitsizliklere ulaşılır.

$$14 + 2A_6 - 2A_8 - 6A_{10} - 10A_{12} - 14A_{14} \geq 0,$$

$$91 - 5A_6 - 5A_8 + 11A_{10} + 43A_{12} + 91A_{14} \geq 0,$$

$$364 - 12A_6 + 12A_8 + 4A_{10} - 100A_{12} - 354A_{14} \geq 0,$$

$$1001 + 9A_6 + 9A_8 - 39A_{10} + 121A_{12} + 1001A_{14} \geq 0,$$

$$2002 + 30A_6 - 30A_8 + 38A_{10} - 22A_{12} - 2002A_{14} \geq 0,$$

$$3003 - 5A_6 - 2A_8 + 27A_{10} - 165A_{12} + 3003A_{14} \geq 0,$$

$$3432 - 40A_6 + 40A_8 - 72A_{10} + 264A_{12} - 3432A_{14} \geq 0.$$

Amaç fonksiyonu aşağıdaki gibidir:

$$1 + A_6 + A_8 + A_{10} + A_{12} + A_{14}$$

Problemin sayısal çözümü

$$A_6 = 42, A_8 = 7, A_{10} = 14, A_{12} = A_{14} = 0$$

olarak elde edilir ve optimal değer 64'e eşittir. Buradan elde edilen üst sınır

$$A(13, 5) \leq 64$$

olur. Daha önceden ortaya konulmuş bir $(13, 64, 5)$ şifresi bilindiğinden (bkz. [16]: Bölüm 4.4) hemen

$$A(13, 5) = 64$$

sonucuna varılır.

9.4 Eşterslik ve Delsarte Üst Sınırı

Aşağıdaki sonuç sayesinde Delsarte üst sınırını yine doğrusal eniyileme tekniği ile ama başka bir problem çözerek bulabiliriz:

Teorem 9.4.1 $\beta(x)$ polinomu sıfırdan büyük ya da eşit $\beta_k, k = 1, \dots, n$ katsayıları kullanarak $\beta(x) = 1 + \sum_{k=1}^n \beta_k K_k(x)$ olarak verilmiş bir polinom olsun. O halde $\beta(j) \leq 0, j = d, d+1, \dots, n$ kısıtları altında

$$A(n, d) \leq \beta(0)$$

sınırı geçerlidir.

Yukarıdaki sonucun doğruluğunu gösterebiliriz. Varsayalım ki elimizde

$$A_0, A_1, \dots, A_n$$

değişken değerleri var ve Teorem 9.2.3)'ın koşullarını sağlıyorlar. Diğer bir deyişle,

$$K_k(0) + \sum_{i=d}^n A_i K_k(i) \geq 0, \forall k \in \{0, 1, \dots, n\}$$

ve

$$A_i \geq 0, i = d, d+1, \dots, n$$

koşulları sağlanıyor olsun. O halde β polinomu üzerindeki koşuldan

$$\sum_{i=d}^n A_i \beta(i) \leq 0$$

eşitsizliğini elde ederiz. Yani,

$$-\sum_{i=d}^n A_i \geq \sum_{k=1}^n \beta_k \sum_{i=d}^n A_i K_k(i) \geq -\sum_{k=1}^n \beta_k K_k(0) = 1 - \beta(0).$$

O halde aşağıdaki üst sınır hemen elde edilir:

$$1 + \sum_{i=d}^n A_i \leq \beta(0).$$

Yukarıdaki teoremin basitleştirici bir sonucu var. Teoremin koşullarını sağlayan herhangi bir β polinomu hemen $A(n, d)$ sayıları için bir üst sınır verir. Dikkatli bir okur yukarıdaki teoremde kullanılan $\beta(i)$ 'lerin $A_i \geq 0, i = d, d+1, \dots, n$ kısıtlarına karşılık gelen eşterslik değişkenleri olduğunu görebilir.

9.5 İkinci Örnek

Bu bölümde $q = 2$, $n = 2\ell + 1$ ve $d = \ell + 1$ için bir önceki bölümde bahsettiğimiz β polinomunu kullanarak $A(n, d)$ sayısı için bir üst sınır göstereceğiz. Bu örnek de [16]'den alınmıştır. β polinomu $1 + \beta_1 K_1(x) + \beta_2 K_2(x)$ olarak alınmış olsun. $K_1(x)$ ve $K_2(x)$ polinomları da parametrik olarak hesaplanırsa aşağıdaki β ifadesine varılır:

$$\beta(x) = 1 + \beta_1(n - 2x) + \beta_2(2x^2 - 2nx + \frac{1}{2}n(n - 1)).$$

Eğer $\beta(d) = \beta(n) = 0$ olursa $\beta_1 = \frac{n+1}{2n}$ ve $\beta_2 = \frac{1}{n}$ bulunur. Bu durumda Teorem 9.4.1'nin koşulları yerine gelir. O halde

$$A(2\ell + 1, \ell + 1) \leq \beta(0) = 1 + \beta_1 n + \beta_2 \binom{n}{2} = 2\ell + 2$$

bulunur.

Bu bölümü kapatırken egzersiz olarak $A(10, 5)$ ve $A(17, 8)$ sayıları için okurun yukarıdaki yöntemleri kullanarak üst sınırları hesaplama-sını öneriyoruz. Hesaplamalar için GAMSTM sistemi kullanılabilir. Daha sonraki bir dersimizi doğrusal eniyileme yazılımları ve hesaplamalara ayıracağız.

9.6 Alıřtırmalar

1. $A(10, 5)$ iin Delsarte st sınırını hesaplayınız.
2. $A(17, 8)$ iin Delsarte st sınırını hesaplayınız.

Bölüm 10

Ders 10: Doğrusal Eniyileme ve Şifre Çözme

Bir önceki derste şifrelerin oluşturulmasında doğrusal eniyileme tekniğinin kullanımına dair bir örnek sunduk. Bu bölümde şifrelerin çözülmesi üzerinde duracağız.

Bilginin güvenilir biçimde yollayan taraftan alıcı tarafa iletilmesi için şifreleme son derece önemlidir. Şifreleme kuramı aynı zamanda bilginin alıcısı olan tarafın şifreyi doğru çözerek bilgiyi alması problemiyle de ilgilenmek zorundadır çünkü iletişim ağları üzerinden aktarılan bilgi değişime ve bozulmaya uğrayabilir. Bu nedenle hata düzelten şifre çözücü sistemlere ihtiyaç duyulur. Şifreli iletişim şu şekilde çalışır. Her bilgi ikili (binary) bir şifrelemeye tabi tutulur. İletilecek bilgi kelimelere ayrıldıktan her kelime ikili aritmetik sisteminde k adet ikilden oluşan (bit) bir sayı haline gelir. Daha sonra n adet ikilden oluşan daha uzun bir ikil sayının içine yerleştirilir ki bu işleme kodlama (encoding) ya da şifreleme denir. Şifrelenmiş kelime iletişim kanalı üzerinden yollar. Alıcı tarafta çalıştırılan hata düzeltici bir şifre çözücü yardımıyla k ikilli kelime geri kazanılır.

Örnek 10.0.1 *Dört ikilden oluşan mesajlar ilettiğimizi düşünelim, onlardan 16 adet vardır:*

0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111

1000, 1001, 1010, 1011, 1101, 1110, 1111.

Eğer iletim sırasında herhangi bir sıfır bire dönüşmüşse ya da tam tersi olmuşsa bunu nasıl anlayacağız? Önce biraz müsrif bir yöntem izleyelim: Yolladığımız mesajdaki her ikili iki defa yollayalım. Örneğin

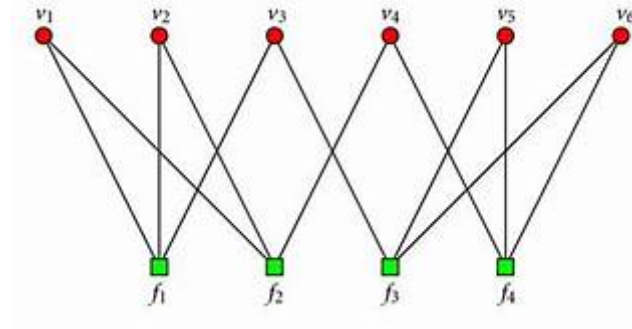
1011 mesajını iletmek istiyorsak 11001111 şeklinde yollayalım. Eğer tek bir ikilde iletim hatası olduysa ve alıcı taraf şifreleme tekniğinden (adına kopyalama diyelim) haberdarsa, bu hata anlaşılır. Mesela eğer alıcı 11001011 mesajını aldıysa bir hata olduğunu anlar ancak hatanın hangi karakter olduğunu anlayamaz yani bir mi sıfır olmuştur yoksa sıfır mı bir olmuştur? Ayrıca her mesajın uzunluğu kopyalama yönteminde iki katına çıkar, bu da önemli bir yer kaybına yol açabilir.

10.1 İkili Doğrusal Şifreler

İkili doğrusal bir şifre $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{F}_2^n = \{0,1\}^n$ vektör uzayının doğrusal bir alt uzayıdır. Yani $\mathcal{C}$ 'nin her elemanı n boyutlu bir vektördür ve vektörün her elemanı 0 ya da 1'e eşittir. Doğrusal alt uzay kavramını kısaca hatırlarsak $\mathcal{C}$ kümesinin doğrusal bir alt uzay olması demek modülo 2 anlamında toplama ve çarpma bakımından kapalı olması (closed under addition and multiplication modulo 2) demektir.

$\mathcal{C}$ şifresini tarif etmek için iki parçalı **Tanner çizgesi** (Tanner Graph) adı verilen bir çizge son derece

pratik bir araçtır. Tanner çizgesinde n sayıda düğüm bulunur ki, $I = 1, \dots, n$ etiketli düğümlere **değişken düğümleri**, $J = 1, 2, \dots, n-k$ etiketli düğümlere **kontrol düğümleri** denir. Herhangi bir y şifre kelimesinin her ikili değişken bir düğüm tarafından temsil edilir. Her kontrol düğümü j için ona bağlantısı olan değişken düğümlerinin çift sayıda 1 bulundurması gerekir. Bir şifre kelimesinin geçerli (ya da doğru) kabul edilmesi için tüm kontrol düğümlerinin bu özelliği doğrulanması gerekir.



Şekil 10.1: Bir Tanner Çizgesi

Bir Örnek:

Burada hemen bir örneğe bakalım: $k = 4$ ve $n = 7$ için 4 ikilli kelimeleri 7 ikilli şifre kelimeleri haline getiren bir şifre olduğunu varsayalım. Tanner çizgesinde 1 den 7'ye etiketli yedi adet değişken düğümü ve A,B,C etiketli üç adet kontrol düğümü bulunur. Şifremizin Tanner çizgesini de şöyle tarif edelim. A kontrol düğümü 1,2,4 ve 5 değişken düğümlerine bağlı olsun. B kontrol düğümü 2,3,4 ve 6 değişken düğümlerine bağlı olsun. Son olarak C kontrol düğümü 4,5,6 ve 7 değişken düğümlerine bağlıdır. Bu durumda örneğin $y = 0101001$ şifre kelimesi geçerli bir şifre kelimesidir çünkü her üç kontrol düğümü için ona bağlantısı olan değişken düğümleri çift sayıda 1 bulundurur. Buna karşılık $y = 1101001$ geçerli bir şifre kelimesi değildir çünkü A kontrol düğümünde ona bağlantısı olan değişken düğümlerinin 1 ikilleri toplamı çift sayı değildir.

10.2 Maksimum Olabilirlik Çözücüsü

Bu girişten sonra esas soruya geçebiliriz: Alıcının eline geçen $\hat{y}$ şifre kelimesi hangi gerçek şifre kelimesi y 'ye denk gelir? Her ikilin bağımsız biçimde bir olasılık ile bozulabileceğini varsayalım. Optimal bir şifre çözücünden beklentimiz gerçek bir şifreyi hatalı çözmeye ihtimalini en aza indirmesidir. Şifreyi hatalı çözmeye ihtimalini en aza indiren çözümci sisteme **Maksimum Olabilirlik Çözücüsü** adını veririz (Maximum Likelihood Decoder). Daha açık bir ifadeyle, olabilecek her şifre kelimesi $\mathcal{C}$ arasından, aşağıdaki doğrusal fonksiyona minimum değerini aldırarak şifre kelimesini ararız:

$$\sum_{i=1}^n \gamma_i y_i,$$

ki burada γ_i her $i = 1, \dots, n$ için şöyle tanımlanır (γ_i logaritma-olabilirlik oranı (LOO)¹ olarak adlandırılır):

$$\gamma_i = \ln \frac{\Pr(\hat{y}_i | y_i = 0)}{\Pr(\hat{y}_i | y_i = 1)}.$$

Herhangi bir $\hat{y}$ için γ_i değerlerinin hesaplanabilir olduğunu biliyoruz.

Şimdi **Şifre Kelimleri Çokgentop**'unu (Codeword Polytope) tanımlayacağız.

¹İngiliz argosunda tuvalet

Tanım 10.2.1 *Herhangi bir doğrusal ikili şifre $\mathcal{C}$ 'nin tüm kelimelerinin dışbükey bileşim kümesine (kısaca $\text{poly}(\mathcal{C})$ sembolü ile gösterilsin) Şifre Kelimeleri Çokgentopu denir: Yani*

$$\text{poly}(\mathcal{C}) = \left\{ \sum_{y \in \mathcal{C}} \lambda_y y \mid \sum_{y \in \mathcal{C}} \lambda_y = 1, \lambda_y \geq 0, \forall y \in \mathcal{C} \right\}.$$

Yukarıda tanımladığımız çokgentop'un uç noktaları $\mathcal{C}$ sifresinin kelimeleridir. Eğer $f \in \text{poly}(\mathcal{C})$ ise o halde f 'nin her $i \in \{1, \dots, n\}$ elemanı $f_i = \sum_{y \in \mathcal{C}} \lambda_y y_i$ olarak gösterilebilir. Buradan Kesin Maksimum Olabilirlik Çözücü problemi aşağıdaki doğrusal eniyileme problemidir:

$$\min \left\{ \sum_{i=1}^n \gamma_i f_i : f \in \text{poly}(\mathcal{C}) \right\}.$$

Ne var ki yukarıdaki problemin üstel sayıda kısıtı ve değişkeni olacağından büyük n için pratik bir çözüm yolu olmaktan çıkar. Bu durumda yukarıdaki problemin bir gevşetmesi kullanılır. Bu gevşetme için Tanner çizgesindeki her kontrol düğümü için bir yerel şifre çokgentopu tanımlanır. Tüm bu çokgentopların kesişiminden elde edilen çokgentop üzerinden bir doğrusal eniyileme problemi çözülür. Her bir kontrol düğümünde tanımlanan yerel çokgentopu Q_j sembolü ile gösterirsek, gevşetme ile elde edilen çokgentopu $Q = \cap_j Q_j$ ile gösterebiliriz. Buradan hareketle Gevşetilmiş Maksimum Olabilirlik Çözücü problemi aşağıdaki gibi bazı yardımcı değişkenleri kullanarak yazılır:

$$\min \left\{ \sum_{i=1}^n \gamma_i f_i : (f, w) \in Q \right\}.$$

Burada w yardımcı değişkenleri Q ile gösterdiğimiz kesişim çokgentopunun analitik bir ifadesini oluşturmak için gereksinim duyulan değişkenlerdir. Eğer yukarıdaki problemin çözümünden tamsayı bir optimal çözüm elde edilirse, bu geçerli bir şifre kelimesidir, aksi halde hata kabul edilir. Ayrıca her tamsayı optimal çözüm bir Maksimum Olabilirlik şifre kelimesidir. Ayrıntıları burada vermeye gerek görmeden aşağıdaki önermede de bulunabiliriz:

Eğer Tanner çizgesi bir ağaç ise (yani döngü içermiyorsa) Gevşetilmiş Maksimum Olabilirlik Çözücü Kesin Maksimum Olabilirlik Çözücüdür çünkü bu durumda $Q = \text{poly}(\mathcal{C})$ olduğu gösterilebilir.

10.3 Eşlik Sağlaması ve Doğrusal Eniyileme

Bu alt bölümde ikili şifre çözme kuramının doğrusal cebir bağlantısı üzerinden doğrusal (tamsayı) eniyilemeye geçeceğiz. Önce **eşlik sağlama** adı verilen kavramı irdeleyelim. Daha önceki bölümlerde kopyalama yöntemi ile mesajlarını boyunu iki katına çıkartmak pahasına alınan mesajda bir iletim hatası olması durumunu alıcı farkedebiliyordu. Şimdi daha akıllıca ve daha ekonomik (mesaj boyutu açısından) bir sistem deneyelim. Yine 4 ikilli mesajlara dönersek her mesajı $x_1x_2x_3x_4$ olarak görelim. Modülo iki aritmetik işlemler kullanarak $x_1x_2x_3x_4$ mesajının sonuna bir ikil daha, x_5 , ekleyelim ve modülo 2 toplam uyarınca x_5 'in formülü aşağıdaki gibi olsun:

$$x_5 = x_1 + x_2 + x_3 + x_4.$$

Bu işlemin anlamı şudur: Eğer mesaj çift sayıda bir taşıyorsa $x_5 = 0$ eklenir, aksi halde $x_5 = 1$ eklenir. Yani her halükarda $x_1x_2x_3x_4x_5$ mesajı çift sayıda bir bulundurur. O halde

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \text{ (modülo 2)}$$

olur. Daha önceki örneğimize dönersek 1011 mesajını 10111 olarak kodlar ve yollarız. Eğer herhangi bir ikilde hata olduysa (bir adet bir sıfır olduysa ya da tam tersi durumda) 5 ikilin toplamı modülo 2 olarak 1'e eşit olur ve hata olduğu anlaşılır. Dolayısıyla yukarıdaki denklem sayesinde 5 boyutlu mesajla daha önce 8 boyutlu mesajla yaptığımız işi başarmış olduk. Bu denklem bir **eşlik sağlama denklemi** (parity check equation) örneğidir.

Şimdi sadece hata olduğunu anlamakla yetinmeyen ve hatayı düzelten bir sistemi anlamaya bakalım. Bu sistem 1948 yılında R. Hamming tarafından geliştirilmiş yöntemdir. Bu yöntem bizi doğrusal eniyilemeye götürecektir.

10.3.1 Hamming Şifrelemesi

Hamming şifrelemesini yine 4 ikilli mesajlar $x_1x_2x_3x_4$ üzerinden irdeleyelim. Her mesaja bazı ikiller ekleyeceğiz, hatırlayacağımız gibi $x_5 = x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ olacak şekilde oluşturulup ekleniyordu. Şimdi öyle denklemler yazalım ki yaratacağımız 16 adet şifre sözcüğü arasındaki uzaklık en az 3 olsun (iki şifre sözcüğü arasındaki uzaklığı Ders 9'da tanımlamıştık). Şimdi eğer bir tek iletim hatası olursa alınan sözcük

ile yollanan sözcük arasındaki uzaklık uzaklık bir olacaktır. Eğer tüm şifre sözcükleri arasındaki uzaklığı en az üç yapabilirsek iletim öncesi sözcük alınan sözcüğe bir uzaklıkta olan tek şifre sözcüğü olacaktır. Eğer böyle iki şifre sözcüğü varsa, aralarındaki uzaklık en çok iki olur.

Şimdi tek bir hatayı bulmak ve düzeltmek için her x_i 'nin en az bir eşlik sağlama denkleminde gözükmelerini sağlamalıyız. Örneğimizde

$$x_5 = x_1 + x_2 + x_3, x_6 = x_1 + x_3 + x_4, x_7 = x_2 + x_3 + x_4$$

eşlik sağlama denklemleri tam da yukarıda istediklerimizi yapacaktır.

Şimdi her şifre sözcüğü arasında en üçlük uzaklığı nasıl sağladığımızı görelim. Tabiidir ki şifrelemeden önce 4 boyutlu mesajların her ikisi arasında uzaklık en az birdir çünkü her biri diğerlerinden farklıdır. Şimdi iki mesaj u ve v arasında sadece uzaklık bir olsun, örneğin x_2 'de fark olsun. Eğer bir eşlik sağlama denklemi x_2 bulunduruyorsa u ve v için farklı sonuç verir. O halde, mesaj sözcüğündeki her x_i en az iki eşlik sağlama denkleminde bulunuyorsa o zaman aralarında bir uzaklık olan her iki mesaj aralarında en az uzaklık üç olan iki şifre sözcüğüne kodlanır. Yukarıda verdiğimiz üç denklem bu özelliği taşıyor (sağlamasını yapınız!).

Şimdi iş aralarındaki uzaklık iki olan iki farklı mesaj kodlanınca uzaklığın en az bir artırılmasını sağlamaya geldi. Varsayalım ki mesajlar u ve v hem i hem de j ikillerinde farklılar. O halde hem x_i hem de x_j 'yi bulunduran bir eşlik sağlama denklemi hem u hem de v için aynı sonucu verir. Demek ki her (i, j) çifti için eşlik sağlama denklemleri ya x_i bulundurup x_j bulundurmamalı ya da x_j bulundurup x_i bulundurmamalıdır. Bu özelliğin de yukarıdaki üç denklemde her (i, j) çifti için sağlandığını görürüz: $(1,2)$, $(1,3)$, $(1,4)$, $(2,3)$, $(2,4)$ ve $(3,4)$. Elde edilen şifreye Hamming şifresi denir ve Hamming(7,4) sembolü ile gösterilir.

Şimdi bir adım daha atarak Hamming şifresini matris cebiri yardımıyla gösterelim. Bu adım bir sonraki bölüme geçişi kolaylaştıracaktır. Boyutları 4×7 olan aşağıda verili G matrisi şifrenin **standart üreteç matrisi** (standard generator matrix) olarak anılır:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

16 adet şifre kelimesinin her biri x için 16 adet dört elemanlı mesajı kullanarak $G^T x$ matris-vektör çarpımından bulunabilir. G matrisi

şöyle elde edilir. İlk dört sütunda 4×4 birim matrisi görüyoruz. Böylelikle her şifre kelimesinin ilk dört elemanı mesajın aslıdır. 5, 6 ve 7. sütunlarda x_1, x_2, x_3, x_4 'ün x_5, x_6 ve x_7 'yi tanımlayan eşlik sağlama denklemlerindeki katsayılarını yerleştiririz.

10.3.2 Tekrar İkili Doğrusal Şifreler

Tanım 10.3.1 *Eğer bir ikili (n, k) şifresi $\mathcal{C}$ şifresi $\mathbb{F}_2^n$ uzayının bir alt uzayı ise, doğrusal bir şifredir.*

Yukarıdaki tanımda alt uzaydan kastımız "modülo 2" vektör toplamı anlamındadır.

Şifre doğrusallığı sayesinde şifreleri matris cebiri kullanarak tanımlayabiliriz. Örneğin Hamming(7,4) şifresi doğrusal bir şifredir.

Tanım 10.3.2 *Bir $H \in \mathbb{F}_2^{m \times n}$ matrisinin sıraları dik tümleyici $\mathcal{C}^\perp$ alt uzayını geriyorsa, o matrise eşlik denetim (parity check) matrisi denir. $\mathcal{C}^\perp$ şifresi $\mathcal{C}$ şifresine eşters (dual code) şifredir. Diğer bir ifadeyle söylersek, bir $\mathcal{C}$ şifresi için eşlik sağlama matrisi H eşters $\mathcal{C}^\perp$ şifresinin üreteç matrisidir.*

$\mathcal{C}^\perp$ şifresinin matematiksel ifadesi aşağıdaki gibidir:

$$\mathcal{C}^\perp = \{\xi \in \mathbb{F}_2^n : \xi^T x = 0 \forall x \in \mathcal{C}\}.$$

O halde, doğrusal şifre $\mathcal{C}$ tamamıyla H matrisinin hiçlik uzayı kullanarak tanımlanabilir:

$$\mathcal{C} = \{x \in \mathbb{F}_2^n : Hx = 0\} \quad (10.1)$$

Hamming(7,4) şifresi H matrisini eşlik sağlama denklemlerini yeniden yazarak oluşturabiliriz:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 0$$

(modülo 2 aritmetik de +1 ile -1 ikiside 1 verir)

$$x_1 + x_3 + x_4 + x_6 = 0$$

$$x_2 + x_3 + x_4 + x_7 = 0.$$

H matrisi 3×7 boyutlarında bir matris olup her satırı bir eşlik sağlama denkleminin karşılığı gelir ve her sütunu x_1 den x_7 'ye ikilleri temsil eder.

Yukarıdaki üç denklemde gözüken ikiller için bir konarak doldurulur. Hamming(4,7) şifresi için eşlik denetim matrisi H aşağıda verilmiştir:

$$H := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Örnek 10.3.3

10.4 Maksimum Olabilirlik Çözücüsü İkinci Ziyaret

Şifre sözcüklerinin geçtiği kanalın hafızasız olduğunu varsayıyoruz, yani her ikil diğerlerinden bağımsız olarak kanaldan etkilenir.

İkili bir hafızasız kanal, bir çıktı alanı $\mathcal{Y}$ ve iki koşullu olasılık dağılımı belirler:

$$P(y_i|x_i = 0) \text{ and } P(y_i|x_i = 1),$$

ki her $y_i \in \mathcal{Y}$ çıktısının 0 ve 1 girdilerine ne surette bağlı olduğunu gösterirler.

Daha önce (γ_i olarak) tanımladığımız logaritma-olabilirlik oranını (LOO) hatırlayalım:

$$\lambda_i = \ln \left(\frac{P(y_i|x_i = 0)}{P(y_i|x_i = 1)} \right)$$

ki kanala giren x sembolü hakkındaki tüm bilgiyi taşır. Eğer $\lambda_i > 0$ ise, $x_i = 0$ olması $x_i = 1$ 'den daha yüksek olasılıktır. Eğer $\lambda_i < 0$ ise bu önermenin tam tersi doğrudur.

Alıcı böylelikle kanal üzerinden iletim sırasında n adet λ_i değeri gözler. Şifre çözücü şu sorunun cevabını arar: Acaba hangi şifre sözcüğü $x \in \mathcal{C}$ yollanmıştır ki λ (ve y) gözlenmiş olsun? Eğer gerçekten x sözcüğü yollandıysa ve çözücü de λ gözleminden x 'e ulaşmışsa o zaman çözme başarısından söz edebiliriz. Aksi halde bir çözme hatası olduğu kabul edilir.

Optimal bir çözücü tüm şifre sözcükleri $x \in \mathcal{C}$ arasında yollanan gerçek kelimeyi y kanal çıktısı üzerinden en yüksek olasılıkla veren çözücüdür:

$$x_{MAP} = \arg \max_{x \in \mathcal{C}} P(x|y),$$

10.4. MAKSİMUM OLABİLİRLİK ÇÖZÜCÜSÜ İKİNCİ ZİYARET133

buna MAP çözümü denir ve ML (maksimum Olabilirlik) çözümüne denktir:

$$x_{ML} = \arg \max_{x \in \mathcal{C}} P(y|x).$$

Diğer bir deyişle, n ikilli sözcükler için yukarıdaki ifade şöyle yazılabilir:

$$x_{ML} = \arg \max_{x \in \mathcal{C}} \prod_{i=1}^n P(y_i|x_i). \quad (10.2)$$

Bazı cebirsel sadeleştirmeler sonucu

$$x_{ML} = \arg \min_{x \in \mathcal{C}} \sum_{i:x_i=1} \ln \left(\frac{P(y_i|0)}{P(y_i|1)} \right),$$

elde edilir, yani

$$x_{ML} = \arg \min_{x \in \mathcal{C}} \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i, \quad (10.3)$$

ki burada λ_i daha önce tanımladığımız LOO'dur. O halde ML çözümü $\lambda^T x$ doğrusal fonksiyonunun minimum değerini tüm $x \in \mathcal{C}$ üzerinden arama problemidir. Problemi daha açık olarak bir tamsayı doğrusal eniyileme problemi olarak şöyle yazarız (x aradığımız gerçek sözcüğü 0 – 1 olarak kodlayan n boyutlu değişken vektörüdür):

$$\max \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$$

k.a.

$$Hx = 0$$

$$x_i \in \{0, 1\}, \forall i = 1, \dots, n.$$

10.5 Alıştırmalar

1. Yollamak istediğimiz mesajlar $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$ olsun. Hamming(3,2) şifresini kullanırsak, standart üreteç G matrisini, eşlik sağlama denklemini ve eşlik sağlama H matrisini bulunuz.

2. Bir $(7, 4)$ doğrusal şifre aşağıdaki eşlik denetim matrisi H ile verilmiştir

$$H := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kanal olasılıkları ise $P(y_1 = 1|x_1 = 1) = 0.8$, $P(y_2 = 1|x_2 = 1) = 0.85$, $P(y_3 = 1|x_3 = 1) = 0.55$, $P(y_4 = 1|x_4 = 1) = 0.6$, $P(y_5 = 1|x_5 = 1) = 0.5$, $P(y_6 = 1|x_6 = 1) = 0.75$, $P(y_7 = 1|x_7 = 1) = 0.64$; $P(y_1 = 0|x_1 = 0) = 0.7$, $P(y_2 = 0|x_2 = 0) = 0.55$, $P(y_3 = 0|x_3 = 0) = 0.55$, $P(y_4 = 0|x_4 = 0) = 0.63$, $P(y_5 = 0|x_5 = 0) = 0.51$, $P(y_6 = 0|x_6 = 0) = 0.95$, $P(y_7 = 0|x_7 = 0) = 0.69$ olarak vermiştir. Problemi Ders 20'den GAMSTM sisteminde yazınız. MODEL komutunda "lp" yerine "mip" kullanınız. SOLVE komutundan önce "option mip=BDMLP" komutunu koyunuz.

Bölüm 11

Ders 11: Eniyi Durma Anı ve Doğrusal Eniyileme

Bu bölümde rassal süreçler (stochastic processes) bahsinin konusu olan Eniyi Durma Anı (Optimal Stopping Time) probleminin Doğrusal Eniyileme bağlantısına bakacağız.

11.1 Bir Markov Zinciri için Eniyi Durma Anı

There is a tide in the affairs of men which, taken at the flood, leads on to fortune
Omitted, all the voyage of their life is bound in shallows and in miseries¹

Önce Eniyi Durma Anı problemini kavramak amacıyla konunun temel kaynaklarından [5]'den faydalanarak bazı temel meselelere eğileceğiz.

Herhangi bir sistem ya da parçacığı ele alalım. Her an için sistem sayılabilir bir durumlar kümesi E 'den seçili bir x durumundadır. Bir birim zaman sonra sistemin y durumunda bulunması olasılığı $p(x, y)$ olsun (x 'den y 'ye nasıl ulaştığına bakmaksızın). Yukarıda tarif ettiğimiz $p(x, y)$ geçiş olasılıklı bir Markov Zinciri'dir. Olasılıkların aşağıdaki koşulu sağlaması gerekir:

$$\sum_y p(x, y) \leq 1, \forall x \in E.$$

¹W. Shakespeare, Julius Caesar.

Eğer bir x için $\sum_y p(x, y) < 1$ doğruysa o halde $q(x) = 1 - \sum_y p(x, y)$ sayısı bir sonraki adımda sistemin ya da parçacığın sönme olasılığını belirtir. Sönmüş bir sistem bir daha canlanamaz ve Markov Zinciri sona ermiş sayılır.

Şimdi fizikten bir örnek kullanarak hareket eden bir parçacığı düşünelim, ve n anında $x(n)$ konumunda olduğunu varsayalım. Yine farzedelim ki parçacığın izlediği konumlar dizisini, mesela $x(0), x(1), \dots, x(n), \dots$ diyelim, izledik ve parçacığı herhangi bir anda durdurabileceğimizi biliyoruz. Eğer durdurduğumuz anda parçacık x konumunda ise, $f(x)$ 'e eşit bir kazanç elde ederiz. Burada f verili bir fonksiyondur. Eğer parçacığı hiç durdurmazsak ya kendiliğinden duracak veya biz sonsuza kadar beklemeyi tercih etmiş olacağız. İki durumda da kazanç sıfıra eşit olur. Problemimiz kazancı en büyük kılmak için izlememiz gereken stratejiyi bulmaktır.

Şimdi durma zamanı veya **durma anı** kavramını irdeleyelim. Durma zamanını τ ile gösterirsek, önce τ 'nın rassal bir değişken (random variable) olduğunu belirtmek gerekir çünkü τ parçacığın izlediği rassal yola bağlı olacaktır. Fakat τ gelişigüzel bir rassal değişken değildir çünkü parçacığın τ anından sonra nasıl davranacağını bilmiyoruz ve problemi çözmek için elimizdeki yegane bilgi parçacığın τ anına kadarki davranışdır (yani izlediği yoldur). O halde biz sadece tamsayı değerli öyle bir rassal değişkene bakıyoruz ki $\{\tau = t\}$ hadisesinin gerçekleşip gerçekleşmemesi sadece $x(0), x(1), \dots, x(t)$ değerlerine bağlı olsun. Bu tür rassal değişkenlere **Markov anı** (Markov time) adı verilir.

Örnek vermek gerekirse, tipik bir Markov anı E kümesinin bir alt kümesi Γ 'ya parçacığın ilk uğrama anı olabilir.

Eğer sistemi durduracak kişinin stratejisi biliniyorsa, yani τ seçildiye, o halde $f(x(\tau))$ da bir rassal değişken olur ve problem ortalama kazancı en yüksek yapan τ 'yu seçme problemine dönüşür. Yani, $\mathbb{E}_x[f(x(\tau))]$ değerini en büyük yapmak isteriz. Burada $\mathbb{E}_x[\cdot]$ başlangıç konumu x olan bir parçacık için ortalama değeri ifade eder. Bu ortalama değerin herhangi bir τ seçimi için anlamlı olması f 'in özelliklerine bağlıdır. Bizim için f 'in sınırlı bir fonksiyon olması yeterlidir.

Şimdi problemi özetleyelim: Sayılabilir elemanlı bir E konum kümesi ve konum kümesi içinde geçiş olasılıkları $p(x, y)$ olan bir Markov Zinciri verilmiştir. Ayrıca sınırlı bir kazanç fonksiyonu f de belirtilmiştir. Bu durumda çözülmesi gereken problemler şunlardır:

1. Aşağıda tanımlı $v(x)$ değişkeninin hesaplanması

$$v(x) = \sup_{\tau} \mathbb{E}_x[f(x(\tau))]$$

ki burada τ tüm ihtimal dahilinde olan Markov anlarıdır.

2. Aşağıdaki eşitliği sağlayan Markov anı τ_0 'ın bulunması:

$$\mathbb{E}_x[f(x(\tau_0))] = v(x)$$

Oyun kuramından esinlenerek v fonksiyonuna **oyunun değeri**, τ_0 Markov anına da **optimal strateji** diyoruz.

11.2 Rastgele Yürüyüş

Şimdi yukarıda tanımladığımız kavramları bir örnek üzerinden anlamaya çalışalım: Rastgele Yürüyüş (Random Walk). Kullanacağımız örnek sınırlı bir doğru parçası üzerinde verili sıfırdan onikiye kadar tamsayı noktalar (yani $E = \{0, 1, 2, \dots, 12\}$) üzerinde sağa sola rastgele hareket eden bir parçacık olacak. Doğru parçasının iki ucunun **yutan konumlar** (absorbing states) olduğunu varsayalım. Yani parçacık sıfır konumuna ya da oniki konumuna girerse oradan çıkamaz. Öte yandan 0 ve 12 haricinde bulunduğu konumdan komşu sağ ya da sol konuma geçme olasılığı her anda $1/2$ olsun. Şimdi bu parçacık için bir kazanç fonksiyonu uyduralım. Örneğin $f(0) = f(12) = 0$ ve

$$f(1) = 0.9, f(2) = 1.8, f(3) = 2.7, f(4) = 1.9, f(5) = 1.3, f(6) = 2.65,$$

$$f(7) = 3.8, f(8) = 4.85, f(9) = 6, f(10) = 4.85, f(11) = 3.8,$$

olsun. Açıktır ki 0 ve 12 konumlarından çıkış imkansız olduğuna göre $v(0) = f(0) = 0$ ve $v(12) = f(12) = 0$ olur. Bu durumda hemen durmak gerekir çünkü beklenecek bir kazanç yoktur. Aynı şekilde parçacık 9 konumuna geldiği anda durmak gerekir çünkü bu nokta f 'in en yüksek değerini aldığı noktadır, yani $v(9) = f(9)$ olur. Öte yandan 5 konumunda ise durmak anlamsızdır çünkü f o konumda yerel bir dip yapar, ve bir an bekleyip sağa ya da sola hareket durumunda daha yüksek kazanç sağlamak mümkündür. Demek ki $v(5) > f(5)$ doğrudur. Peki diğer konumlar için v konusunda neler diyebiliriz? Mesela 3 konumu da yerel bir maksimuma ulaşılan bir noktadır ama daha yüksek kazanç vaadeden konumlara ulaşma umudu vardır. Öte yandan 0

konumuna düşme ve sıfır kazançla kapatma tehlikesi de mevcuttur. Bu noktada v fonksiyonu hakkında daha fazla bir çıkarım yapmaya çabalamak yerine problemin çözümüne döneceğiz.

Problemin çözümünde f 'in üzerinde kalan ya da dokunan en küçük içbükey fonksiyonun v fonksiyonunu verdiğini göreceğiz. Bir sonraki bölümde problemin doğrusal eniyileme bağlantısına geçmek üzere aşırılık fonksiyonları adı verilen fonksiyonları tanımlayacağız.

11.3 Aşırılık Fonksiyonları ve Doğrusal Eniyileme

Herhangi bir Markov Zinciri ve kazanç fonksiyonu f için optimal stratejinin süreci bir anda durdurabilmek olduğunu hissederiz. Yani öyle bir kazanç fonksiyonu olmalıdır ki herhangi bir Markov anı τ için aşağıdaki eşitsizlik tutsun:

$$f(x) \geq \mathbb{E}_x[f(x(\tau))], \quad \forall x \in E.$$

Şimdi $\mathbb{P}$ ile göstereceğimiz işleci (operator) f üzerindeki etkisi yoluyla tanımlayalım:

$$\mathbb{P}f(x) = \sum_y p(x, y)f(y).$$

Kısaca bu işlemi $\mathbb{P}f$ ile göstereceğiz.

Tanım 11.3.1 *Sıfırdan büyük ya da eşit f fonksiyonu eğer $\mathbb{P}f \leq f$ eşitsizliğini sağlıyorsa **aşırılık fonksiyonu** (excessive function) olarak adlandırılır.*

Şimdi kanıtına girmeden vereceğimiz sonuç problemin çözümünün anahtarıdır:

Teorem 11.3.2 *Eğer f bir aşırılık fonksiyonu ise her Markov anı için*

$$f(x) \geq \mathbb{E}_x[f(x(\tau))], \quad \forall x \in E.$$

eşitsizliği doğrudur.

Bu teoremin sezgi ile varılan bir sonucu eğer kazanç fonksiyonu bir aşırılık fonksiyonu ise oyunun değeri v fonksiyonunun f ile bir olduğudur. Burada hemen görebileceğimiz bir akıl yürütme şudur: Eğer bir

aşırılık fonksiyonu g her yerde kazanç fonksiyonu f 'den büyük ya da eşitse, o halde v 'den de her yerde büyük veya eşittir. Bu gözlemden hareketle herhangi bir τ stratejisi için

$$\mathbb{E}_x[f(x(\tau))] \leq \mathbb{E}_x[g(x(\tau))] \leq g(x)$$

eşitsizliği doğrudur. O halde

$$v(x) = \sup_{\tau} \mathbb{E}_x[f(x(\tau))] \leq g(x)$$

eşitsizliği de doğrudur. Problemin çözümünde son etap v 'nin de bir aşırılık fonksiyonu olduğunu göstermektir. Buradan da problemin çözümü şöyle özetlenir: *Oyunun değeri v kazanç fonksiyonu f 'den büyük ya da eşit olan en küçük aşırılık fonksiyonudur.*

Artık, doğrusal eniyileme bağlantısını yapmaya hazırız. Öncelikle E konum kümesinin sonlu sayıda elemanı olan bir küme olduğunu varsayalım; örneğin yukarıda konu ettiğimiz rastgele yürüyüş probleminde olduğu gibi. Aşağıdaki doğrusal eniyileme probleminin çözümünü arayız:

$$\min \sum_{x \in E} v(x)$$

k.a.

$$v(x) \geq \sum_{y \in E} p(x, y)v(y), \quad \forall x \in E$$

$$v(x) \geq f(x), \quad \forall x \in E$$

$$v(x) \geq 0, \quad \forall x \in E.$$

Ayrıca sonlu sayıda elemanlı konum kümeleri için aşağıdaki kümeye ilk ziyaret anı olan τ_0 anı

$$A = \{x \in E : v(x) = f(x)\}$$

bize en iyi durma anını verir.

Markov zincirlerinde Eniyi Durma Anı konusunda son derece yetkin ve öğretici bir (ingilizce) kaynak E. Çinlar'ın 1975 tarihli kitabıdır; bkz. [4]. Konu üzerine daha çok ayrıntı arzu eden okurlara kitabın 7. bölümüne eğilmelerini salık verimiz.

11.4 Sayısal Örnek

Şimdi Çınlar [4]'dan ödünç aldığımız bir sayısal örnek verelim (Örnek 3.24 s.216-217). X beş adet konumu olan bir Markov Zinciri olsun, yani $E = \{a, b, c, d, e\}$. Geçiş olasılıkları aşağıdaki P matrisinde verilmiştir:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0 & 0.8 \\ 0.3 & 0 & 0.3 & 0.2 & 0.2 \\ 0.2 & 0.4 & 0 & 0.3 & 0.1 \end{bmatrix}.$$

Kazanç fonksiyonu $f = (5, 12, 7, 6, 8)$ olsun. a ve b konumları yutan konumdur, dolayısıyla $v(a) = 5$ ve $v(b) = 12$ olur. Şimdi $v(c), v(d)$ ve $v(e)$ 'yi aşağıdaki kısıtları sağlayacak:

$$v(c) \geq 0.2v(c) + 0.8v(e), \quad v(c) \geq 7,$$

$$v(d) \geq 0.3v(c) + 0.2v(d) + 0.2v(e) + 1.5, \quad v(d) \geq 6,$$

$$v(e) \geq 0.3v(d) + 0.1v(e) + 5.8, \quad v(d) \geq 8,$$

ve toplamaları en küçük olan değerler olarak arıyoruz. Sonuç aşağıdaki gibidir:

$$v = (5, 12, 8\frac{53}{57}, 7\frac{26}{57}, 8\frac{53}{57}).$$

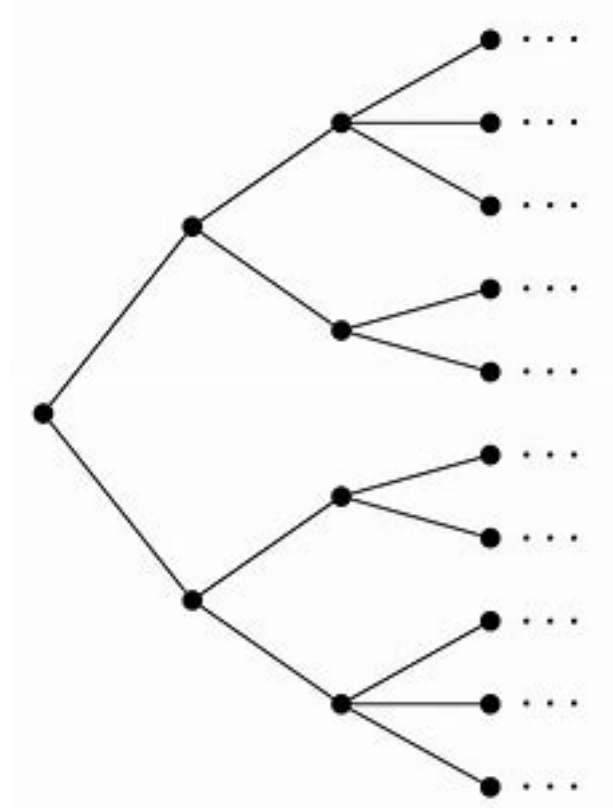
Demek ki optimum durma konumları $\{a, b\}$ 'dir. O halde optimal strateji şöyledir: Zaten süreç $\{a, b\}$ 'den bir tanesine girince söneceğinden yapılacak en iyi şey sürecin b 'ye konmasını ümit etmek ve beklemektir.

11.5 Amerikan Tipi Opsiyonlar

Il faut parier..Blaise Pascal

Amerikan tipi opsiyonlar finans dünyasında çok sık kullanılan yatırım yapma ve riske karşı korunma araçlarıdır. Opsiyonun çalışma prensibi şudur: Herhangi bir hisse senedi ya da menkul değer kıymeti piyasalarda sürekli değiştiğinden bu menkul kıymet üzerinden işlem yapmak isteyen bir kişi menkul kıymette oluşabilecek fiyat artışlarına karşı korunma olarak bir opsiyon satın alabilir ya da fiyat değişimleri üzerinden kazanç elde etmeyi düşünebilir. Opsiyon belli bir vade içerisinde kişiye bir menkul değer ya da endeksin değişimine bağlı bir

kazanç sağlama hakkı verir. Örneğin borsa endeksinin opsiyon kontratında sabitlenmiş bir K değerinin üzerine çıktığı durumlarda opsiyon pozitif bir kazanç sağlayabilir. Vade süresine T dersek ve zaman eksenini opsiyonun satıldığı $t = 0$ anından başlatırsak opsiyonu satın alan kişi T tarihine kadar opsiyonu kullanma hakkına sahip olur. Herhangi bir t anında eğer opsiyonun kullanılmasından bir kazanç elde edilmesi durumu geçerli olursa kişi opsiyonu kullanabilir. Kişi opsiyonu hiç kullanmamayı da seçebilir, ve T anı geçildikten sonra opsiyonun hükmü kalmaz. Burada ilginç olan soru opsiyonu satın alan kişinin opsiyon için ne kadar ücret ödemeye razı olacağıdır. Matematiksel Finans alanında Opsiyon Fiyatlandırma Kuramı bu soruya cevap verebilmek için doğrusal eniyilemeden yararlanabileceğimizi gösteriyor. Bu amaçla önce



Şekil 11.1: Rassal Senaryo Ağacı

opsiyona konu olan menkul değer ya da fiyatlar endeksinin değer süreci S_t 'yi bir rassal senaryo ağacı olarak görelim. Senaryo ağacının kök düğümü (sıfır numaralı düğüm) menkul değer $t = 0$ anındaki değeri

rine karşılık gelir. $t = 0$ anından T anına kadar olan süreyi eşit aralıklı T parçaya bölelim ve opsiyonu satan alan kişinin $T+1$ andan herhangi birinde opsiyonu kullanabileceğini ($t = 0$ anı da dahil) varsayalım. Senaryo ağacında herhangi t anında yer alan n düğümünün $\mathcal{C}(n)$ sayıda çocuk düğümü olacağını varsayalım ve kök düğümünden n düğümüne sadece tek bir yol olduğunu varsayalım (bkz. Resim 3). Her düğüm n 'nin bir ana düğümü vardır ve $\pi(n)$ ile gösterilir. Tüm düğümler kümesi $\mathcal{N}$ ve son anda yani T anında düğümler kümesi (yaprak düğümler) N_T ile gösterilsin. $\mathcal{A}(n)$ kümesi ile 0 numaralı düğümünden n düğümüne uzanan biricik yoldaki tüm düğümleri (n de dahil) gösterelim.

Şimdi, opsiyon alıcısı opsiyonun istatistiki olarak bağlı olduğu menkul değerler ya da hisse senetleri endeksi ve nakit para kullanarak opsiyona maksimum ne kadar değer biçeceğini hesaplayabilir. Opsiyonu satın almak için borç alsaydı ve borç aldığı miktar ile $t = 0$ anında menkul değer piyasası ve nakitten oluşan bir portföy oluştursaydı, daha sonra her n düğümünde portföyü içinden para almadan ya da ekleme yapmadan revize edebilir (en çok opsiyonu kullanımından gelen miktarı portföye katabilir) ve bu arada optimal kullanım politikasını tespit edebilir.

Problemi basitleştirmek için piyasanın iki menkul değerden oluştuğunu kabul edelim. Fiyatları n düğümünde $S_n = (S_n^0, S_n^1)$ vektörü ile gösterilsin. $S_n^0 = 1, \forall n$ olduğunu varsayalım, mesela nakit bu varsayımı doğrulayan bir araçtır.

Opsiyon alıcısının n düğümünde sahip olduğu portföyün bileşenlerini θ_n^j ile gösterelim. O halde her n düğümünde $\theta_n \in \mathbb{R}^2$ portföy vektörü bulunur. Portföyün n düğümünde değeri

$$S_n^T \theta_n = \sum_{j=0}^1 S_n^j \theta_n^j$$

olarak gösterilir.

Amerikan tipi opsiyonun ödemelerini –eğer opsiyon n düğümünde kullanılırsa – $F_n \geq 0$ ile gösterelim.

Şimdi durma anı bağlantısına gelebiliriz. Opsiyon alıcısı sadece opsiyona biçtiği değeri tespit ederken hangi anda opsiyonu kullanacağını da tespit etmek ister. Oysa bu problem bir eniyi durma anı problemidir çünkü alıcı o ana kadar gözlediği menkul fiyatları üzerinden durma ya da devam kararı verecektir, yani bir Markov anı ile karşı karşıyayız. Durma (yani opsiyonu kullanma) ya da devam kararlarını her düğümde 0-1 değer alan bir e_n değişkeni ile belirtelim. $e_n = 1$ olursa n

düğümünde opsiyon kullanılmış ve F_n 'lik bir kazanç elde edilmiş olur aksi halde, yani $e_n = 0$ olursa n düğümünde opsiyon kullanılmamış olur.

Alıcının karar problemini şöyle formüle ederiz:

$$\begin{aligned} & \max_{V, \theta, e} V \\ \text{k.a.} \\ & S_0^T \theta_0 = F_0 e_0 - V \\ & S_n^T (\theta_n - \theta_{\pi(n)}) = F_n e_n, \quad \forall n \in \mathcal{N} \setminus \mathcal{N}_0 \\ & S_n^T \theta_n \geq 0, \quad \forall n \in \mathcal{N}_T \\ & \sum_{m \in \mathcal{A}(n)} e_m \leq 1, \quad \forall n \in \mathcal{N}_T \\ & e_n \in \{0, 1\}, \quad \forall n \in \mathcal{N} \end{aligned}$$

Burada V değişkeninin optimal değeri opsiyonun değerini verir. İkinci kısıtın anlamı şudur: Kök düğümü hariç her düğümde kök düğümde oluşturulan portföyde herhangi bir değer çıkışı olmaksızın değişiklikler yapılabilir; bu değişikliklere "kendi kendini finanse eden işlemler" (self-financing transaction) denir. Son anda, yani T anında portföyün her yaprak düğümündeki değeri negatif olmamalıdır ki, bu gereksinim de üçüncü kısıtlarda ifade edilir. Son kısıtlar ise durma anının yaprak düğümlerine ulaşan her yol üzerinde ancak bir kez seçilebileceğini söyler.

Yukarıdaki problem doğrusal kısıtlar ve amaç fonksiyonu yanında tamsayı değer alması gereken değişkenler yüzünden bir doğrusal eniyileme problemi değildir ancak referans [3] problemin doğrusal gevşetmesinin asıl problem ile aynı optimal değeri verdiğini ispatlamıştır. Yani aşağıdaki doğrusal problemi çözmek opsiyon alıcısının ödemesi gereken değeri bulmak için kafidir:

$$\begin{aligned} & \max_{V, \theta, e} V \\ \text{k.a.} \\ & S_0^T \theta_0 = F_0 e_0 - V \\ & S_n^T (\theta_n - \theta_{\pi(n)}) = F_n e_n, \quad \forall n \in \mathcal{N} \setminus \mathcal{N}_0 \end{aligned}$$

$$S_n^T \theta_n \geq 0, \forall n \in \mathcal{N}_T$$

$$\sum_{m \in \mathcal{A}(n)} e_m \leq 1, \forall n \in \mathcal{N}_T$$

$$e_n \in [0, 1], \forall n \in \mathcal{N}.$$

11.6 Alıştırmalar

1. Üç periyotlu bir senaryo ağacı düşünelim, yani $t = 0, 1, 2$ anları bizi ilgilendiren anlardır. $t = 0$ anında menkul değerin fiyatı 16 birimdir (düğüm 0). $t = 1$ anında ya 20'ye eşit olur ya da 12'ye düşer. 20'ye eşit olduğu düğüme 1, 12'ye eşit olduğu düğüme 2 etiketlerini verelim. $t = 2$ anında fiyat düğüm 1'den düğüm 3 (25), düğüm 4(21) ya da düğüm 5(15)'den bir tanesine evrilir. Parantez içinde menkul değerin fiyatı gösterilmiştir. Yine $t = 2$ anında fiyat düğüm 2'den düğüm 6 (14), düğüm 7 (11) ya da düğüm 8 (9)'den bir tanesine evrilir. Her düğümde 1 birim değeri olan nakit ve menkul değeri kullanarak yukarıda verilen doğrusal eniyileme problemini her düğümde $F_n = \max\{S_n - K, 0\}$ olarak kazanç değerleri verilen Amerikan opsiyonu için yazarak GAMSTM sisteminde çözünüz.

2. Bazı piyasalarda, mesela doğal gaz piyasaları, rastlanan Amerikan opsiyonuna benzeyen kağıtlar alınıp satılırlar. Bu kağıtlara Swing Opsiyonları denir. En basit hallerinde birden fazla kullanım veren Amerikan tipi opsiyonlar olarak görülebilirler. Yukarıdaki soruda iki kullanım hakkı olsaydı oluşacak doğrusal eniyileme problemini formüle edip çözünüz.

Bölüm 12

Ders 12: Kesirli Doğrusal Eniyileme

Bu derste kesirli doğrusal eniyileme (linear fractional) problemleri olarak bilinen problemlere ve doğrusal eniyileme problemlerine olan yakınlıklarına bakacağız.

12.1 Kesirli Doğrusal Amaç Fonksiyonu

Kesirli doğrusal eniyileme problemleri doğrusal kısıtlar altında iki ilgin fonksiyonun oranından oluşan bir fonksiyonun minimum noktasını veren vektör değerinin bulunması problemidir:

$$\min_x \frac{c^T x + d}{g^T x + h}$$

k.a.

$$Ax \leq b$$

$$g^T x + h \geq 0.$$

Problemimizin amaç fonksiyonu bir oran içerdiği için sıfıra bölünme tehlikesi taşır. Bu ihtimal mevcut olsa da, çoğu uygulamada $Ax \leq b$ kısıtları sağlayan noktalar aynı zamanda payda fonksiyonu $g^T x + h$ pozitif yaparlar, yani:

$$Ax \leq b \Rightarrow g^T x + h > 0$$

durumu çoğu defa sağlanır.

Kesirli doğrusal eniyileme problemleri aşağıdaki eşdeğer biçimde de yazılabilirler:

$$\min_{x,\alpha} \alpha$$

k.a.

$$c^T x + d \leq \alpha(g^T x + h)$$

$$Ax \leq b$$

$$g^T x + h \geq 0.$$

Fakat yukarıdaki problem de ne yazık ki doğrusal olmayan bir kısıt içerir (α ve x değişkenlerinin çarpımı problemi doğrusal olmaktan çıkarır) yine de bu yazım şekli ileri bölümlerde işimize yarayacak.

12.2 Doğrusal Eniyilemeye Eşdeğerlik

Yukarıdaki girişten sonra kesirli doğrusal eniyileme problemlerine (hemen hemen) eşdeğer doğrusal eniyileme problemini inceleyeceğiz. Hemen hemen dememizin sebebi eşdeğerliğin her durumda tam olmayıp ancak limitte (yani asimptotik veya kavuşmaz şekilde) tutmasıdır.

Aşağıda verilen doğrusal eniyileme problem

$$\min_{y,t} c^T y + td$$

k.a.

$$g^T y + th = 1$$

$$Ay \leq b$$

$$t \geq 0,$$

kesirli doğrusal eniyileme problemine hemen hemen denktir. Kesirli doğrusal problemde $P = \{x | Ax \leq b\}$ çokyüzlüsünün eşitsizliklerini her sağlayan x noktası için $g^T x + h > 0$ olduğunu varsayacağız. Denklik sonucunu iki hamlede ispatlayacağız. Önce nispeten kolay duruma bakalım. Yukarıdaki doğrusal problemin herhangi bir y, t olurlu noktasını alalım ve t 'nin pozitif olduğunu varsayalım $t > 0$: Hemen görülebilir ki $x = y/t$ dönüşümü ile olurlu (y, t) çifti $t > 0$ varsayımı altında kesirli doğrusal problemin olurlu bir çözümü x 'i verir. Ayrıca amaç fonksiyon değerleri (y, t) ve x için aynı olur. Öte yandan $Ax \leq b$ eşitsizliklerini her sağlayan x için aşağıdaki dönüşüm (ki $x = y/t$ dönüşümünün tersidir)

$$y = \frac{1}{g^T x + h} x, \quad t = \frac{1}{g^T x + h}$$

bize doğrusal eniyileme problemi için olurlu bir (y, t) çifti verir. Üstelik, amaç fonksiyonları x ve (y, t) 'de birbirlerine eşittir.

Şimdi de $t = 0$ durumuna bakalım. Eğer doğrusal eniyileme probleminde $(y, 0)$ biçimli bir olurlu nokta varsa, yani $Ay \leq 0$ ve $g^T y = 1$ ise bu durumda yukarıdaki dönüşümü kullanarak bir $x \in P$ noktasına geçmek imkansızdır çünkü sıfıra bölmek zorunda kalırız. Bu durumda y vektörünü herhangi bir $\hat{x} \in P$ noktasından başlayan bir yarım doğrunun doğrultu vektörü olarak görebiliriz, yani yarım doğru

$$\{\hat{x} + \lambda y | \lambda \geq 0\}$$

olarak tanımlanır. Söz konusu yarım doğru P çokyüzlüsünün içinde bulunur çünkü

$$A(\hat{x} + \lambda y) \leq b, \forall \lambda \geq 0,$$

ve kesirli doğrusal problem için olurludur:

$$g^T(\hat{x} + \lambda y) + h \geq 0 \quad \forall \lambda \geq 0.$$

Buna ek olarak, kesirli doğrusal problemin amaç fonksiyonu limitte (kavuşmaksızın) doğrusal problemin y noktasında amaç fonksiyon değerine yakınsar:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{c^T(\hat{x} + \lambda y) + d}{g^T(\hat{x} + \lambda y) + h} = c^T y.$$

12.3 Genelleştirilmiş Kesirli Doğrusal Eniyileme

Aşağıda göreceğimiz eniyileme problemi kesirli doğrusal problemin genelleştirilmiş halidir:

$$\min_x \max_{i=1, \dots, m} \frac{c_i^T x + d_i}{f_i^T x + g_i}$$

k.a.

$$Ax \leq b$$

$$f_i^T x + g_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

Bu problemin de eşdeğer bir hali yazılabilir:

$$\min_{x, \alpha} \alpha$$

k.a.

$$Cx + d \leq \alpha(Fx + g)$$

$$Ax \leq b$$

$$Fx + g \geq 0.$$

burada C matrisinin satırları c_i^T vektörleri, F matrisinin satırları da f_i^T vektörleri olur; d ve g 'de d_i ve g_i elemanlarından oluşan vektörlerdir. Maalesef genelleştirilmiş kesirli doğrusal eniyileme için eşdeğer bir doğrusal eniyileme modeli yoktur. Buna karşılık genelleştirilmiş kesirli doğrusal eniyileme problemlerinin optimal çözümünü ikiye bölme yöntemi kullanarak ve bir dizi doğrusal olurluluk problemi çözerek bulabiliriz.

12.3.1 İkiye Bölme Yöntemi

Problemin eşdeğer haline odaklanalım. Eğer optimal α değerini bulunduran bir aralık biliyorsak, $[l, u]$ diyelim. Bu aralığın orta noktasından yani $\alpha = \frac{u+l}{2}$ değerini sabitlersek aşağıdaki olurluluk sisteminin x cinsinden çözümü olup olmadığına bakarız:

$$Cx + d \leq \alpha(Fx + g)$$

$$Ax \leq b$$

$$Fx + g \geq 0.$$

Eğer bir çözüm varsa, α değeri optimal değer için bir üst sınırdır. Bu durumda $u = \alpha$ olur ve yeni alpha değeri olarak yine bu kez yeni aralığın ortasını seçeriz. Eğer çözüm yoksa, bu kez $l = \alpha$ yaparız, yine bir sonraki α değeri olarak yeni aralığın ortasını seçeriz. Bu şekilde her adımda elde ettiğimiz aralık bir önceki aralığın yarısı genişliğinde olur. Eğer ilk aralık genişliği $\epsilon_0 = u - l$ ise, k denemeden sonra aralığın genişliği $2^{-k}\epsilon_0$ olur. Demek ki eğer bu yöntem aralık genişliği $\epsilon < \epsilon_0$ değeri olarak seçilmiş bir son değerden (ϵ 'a maksimum hata toleransı diyelim) az ya da eşit olunca duracaksa, o noktaya ulaşana dek yapılacak deneme sayısının üst sınırı:

$$\lceil \log_2(\epsilon_0/\epsilon) \rceil$$

olur.

12.3.2 Von Neumann İktisadi Büyüme Problemi

Ünlü matematikçi J. von Neumann tarafından tanımlanmış olan İktisadi Büyüme problemi bir genelleştirilmiş kesirli doğrusal problem örneğidir. Bir dönemlik basitleştirilmiş bir ekonomiyi ele alalım: n sayıda sektörde m sayıda ürün üretimi yapan bir ekonomide

- $x_i(t)$ ile i sektöründe t döneminde üretim gücünü
- $a_j^T x(t)$ ile t döneminde j ürünü tüketim miktarını
- $b_j^T x(t)$ ile t döneminde j ürünü üretim miktarını

gösterirsek, ekonominin t ve $t + 1$ dönemleri arasında büyüme hızını enbüyük yapacak üretim şiddetini aşağıdaki problemin çözümünden bulabiliriz:

$$\max \min_{i=1,\dots,n} \frac{x_i(t+1)}{x_i(t)}$$

k.a.

$$\begin{aligned} Ax(t+1) &\leq Bx(t) \\ x(t) &\geq \mathbf{1}. \end{aligned}$$

Burada A matrisinin satırları a_j^T 'ler, B matrisinin satırları da b_j^T 'ler olur. Amaç fonksiyonu en yavaş büyüyen sektörün büyüme hızını enbüyük yapmayı hedefler.

12.3.3 Optimum Verici Güç Tahsisatı Problemi

Kablosuz iletişim ağlarında karşılaşılan önemli tasarım problemlerinden biri verici güç seviyelerinin optimum belirlenmesidir. Problemde m verici cihaz ve mn alıcı cihaz aynı frekansda çalışırlar. Her i vericisine tahsisli $j = 1, \dots, n$ sayıda alıcı bulunur. Farklı vericiler örneğin k vericisi i vericisine adanmış (i, j) alıcısında karışmaya sebep olur. Tasarım hedefi her vericiye tahsislenen iletim gücünü en kötü sinyal-gürültü artı karışma oranını en büyük yapacak şekilde seçmektir. Sinyal-gürültü artı karışma oranı (SNIR olarak kısaltılır) herhangi bir (i, j) alıcısında

$$SINR_{ij}(p) = \frac{A_{iji}p_i}{\sum_{k \neq i} A_{ijk}p_k + N_{ij}}$$

olarak tanımlanır ki burada A_{ijk} k vericisinden (i, j) alıcısına yol kazanımı (path gain) olarak tanımlanır. N_{ij} ise (i, j) alıcısının kendi gürültü gücü (self noise power) olarak verilir.

O halde tasarım problemi verili $p_{\max}$ güç üst sınırları ile p değişkenleri üzerinden şöyle yazılır:

$$\max \min_{ij} SINR_{ij}(p)$$

k.a.

$$0 \leq p_i \leq p_{\max}, \quad i = 1, \dots, m.$$

Yukarıdaki problem de bir genelleştirmiş kesirli doğrusal eniyileme problemidir ve ikiye ayırma yöntemiyle çözülebilir.

12.4 Alıştırmalar

1. Bir şirketin m adet farklı kaynağı ($R_1, \dots, R_m$ olarak gösterilir) kullanarak n adet değişik iş alanında $A_1, A_2, \dots, A_n$ faaliyetlerde bulunduğu verilmiştir. Her R_i kaynağından elde bulunan miktar $b_i, i = 1, \dots, m$ kadardır. Öte yandan A_j faaliyetinden bir birim gerçekleştirmek için a_{ij} kadar R_i kaynağı gerekir. Şirket A_j faaliyetinin bir biriminden c_j kadar net getiri elde eder ve bu faaliyetin bir birimi için d_j kadar zaman harcar. Şirketin bazı diğer faaliyetleri $R_1, \dots, R_m$ kaynaklarını kullanmadıkları halde yapılmak zorundadır ve β kadar bir zaman harcaması karşılığında α kadar net getiri sağlamak zorundadırlar. Probleme amaç bazı $Ax \leq b$ ve $x \geq 0$ kısıtları altında getiri oranını en büyük yapmaktır (x vektörü her faaliyetin kaç birim gerçekleştireceğini temsil eder). Problemi derste gördüğümüz biçimde kesirli doğrusal eniyileme problemi olarak yazınız. Problemin anlamlı olması için gerekli koşulları tartışınız.

Şimdi sayısal bir uygulama yapalım. Söz konusu durumda iki faaliyet ve iki kaynak olsun. Elimizde iki birim R_1 ve 3 birim R_2 kaynaklarından vardır. A_1 faaliyeti birim düzeyde yapılırsa bir birim R_1 ve üç birim R_2 kullanır, iki birim getiri sağlar ve bir birim zaman harcar. A_2 faaliyeti birim düzeyde yapılırsa üç birim R_1 ve iki birim R_2 kullanır, üç birim getiri sağlar ve iki birim zaman harcar. Tüm şirketi faaliyete geçirmek için (hiçbir getiri elde etmeden) bir birim zaman gerekmektedir. Problemi Ders 20'de bahsedilen GAMSTM sisteminde doğrusal eniyileme problemine dönüştürüp çözünüz.

Bölüm 13

Ders 13: Toptan Tekbirimsel Matrisler ve Eşterslik

Bu derste aslında daha önce Ders 3 çerçevesinde bir örneğine rastladığımız bazı özel durumların eşterslikle birleşerek kombinatoryal matematik kuramının bazı meşhur ve klasik sonuçlarını doğurduğunu göreceğiz.

13.1 Toptan Tekbirimsel Matrisler

Bu bölümde **toptan tekbirimsel** (totally unimodular) matrisleri tanımlayacak ve özelliklerini sıralayacağız.

Tanım 13.1.1 *Bir A matrisinin tüm alt determinantlarının değeri 0 ya da ± 1 'e eşit ise o matrise toptan tekbirimsel matris deriz.*

Yukarıdaki tanımdan hareketle toptan tümbirimsel matrislerin her elemanı da $0, \pm 1$ olur. Toptan tekbirimsel matrisleri teşhis etmek için tanımı kullanmak pek pratik olmaz. Neyse ki daha kolay sağlaması yapılabilen bir özellik daha mevcuttur.

Teorem 13.1.2 *Elemanları $\{0, \pm 1\}$ olan bir A matrisinin toptan tekbirimsel olması demek her sütun alt kümesinin iki alt kümeye ayrılarak bir alt kümedeki sütunlar toplamından diğer alt kümedeki sütunlar toplamı çıkarılırsa kalan vektörün sadece $\{0, \pm 1\}$ değerli elemanları olması demektir.*

Şimdi toptan tekbirimsel matrislerin doğrusal eniyileme ile ilgisini kuran bazı sonuçlara bakalım.

Teorem 13.1.3 *A bir toptan tekbirimsel matris ve b de tüm elemanları tamsayı olan uyumlu boyutta bir vektör ise $P = \{x|Ax \leq b\}$ çokyüzlüsünün tüm uç noktaları da tamsayı vektörlerdir.*

Sonucun doğruluğunu görmek için $F = \{x|A'x = b'\}$ kümesinin P 'nin en küçük yüzlerinden biri olduğunu varsayalım (burada $A'x \leq b'$ eşitsizlikleri $Ax \leq b$ sisteminin bir alt sistemidir. A' tam ayarlı bir alt matris olduğunu kabul edelim. Uç nokta ayar testinden (bkz. Ders 3) $x = (A')^{-1}b'$ 'nin (Cramer kuralını hatırlayarak¹ A' 'in determinanı ± 1 'e eşit olacağından tamsayı bir uç nokta bulunur.

Bu teoremin çok önemli bazı uzantıları şöyledir.

Çıkarım 13.1.4 *A bir toptan tekbirimsel matris ve b, c de tüm elemanları tamsayı olan uyumlu boyutta vektörler ise doğrusal eniyileme güçlü eşterslik denklemi*

$$\max\{c^T x | Ax \leq b\} = \min\{b^T y | y \geq 0, A^T y = c\}$$

için iki tarafın da eniyi çözümleri tamsayı vektörlerdir.

Çıkarım 13.1.5 *A bir toptan tekbirimsel matris ve b, c de tüm elemanları tamsayı olan uyumlu boyutta vektörler ise doğrusal eniyileme güçlü eşterslik denklemi*

$$\max\{c^T x | Ax \leq b, x \geq 0\} = \min\{b^T y | y \geq 0, A^T y \geq c\}$$

için iki tarafın da eniyi çözümleri tamsayı vektörlerdir.

Çıkarım 13.1.6 *A bir toptan tekbirimsel matris ve b, c de tüm elemanları tamsayı olan uyumlu boyutta vektörler ise doğrusal eniyileme güçlü eşterslik denklemi*

$$\max\{c^T x | Ax = b, x \geq 0\} = \min\{b^T y | A^T y \geq c\}$$

için iki tarafın da eniyi çözümleri tamsayı vektörlerdir.

Çıkarım 13.1.7 *A bir toptan tekbirimsel matris ve b, c, u de tüm elemanları tamsayı olan uyumlu boyutta vektörler ise doğrusal eniyileme güçlü eşterslik denklemi*

$$\max\{c^T x | Ax = b, 0 \leq x \leq u\} = \min\{b^T y + u^T z | A^T y + z \geq c, z \geq 0\}$$

için iki tarafın da eniyi çözümleri tamsayı vektörlerdir.

¹Cramer kuralı: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ bir matris, uyumlu boyutta bir b vektörü olsun. $Ax = b$ denklem sisteminin çözümü her $i = 1, \dots, n$ için $x_i = \det(A_i)/\det(A)$ olarak yazılır ki burada A_i matrisi A matrisinden i sütunu çıkarılıp yerine b vektörü konularak elde edilen matristir.

Yukarıdaki sonuçlar eğer problemin sağ taraf vektörü ve amaç fonksiyonu katsayıları tamsayı vektörler ise, ana ve eşters doğrusal eniyileme problemlerinin de tamsayı eniyi çözümleri olan vektörler olacağını bize söyler. Şimdi bu sonuçların bazı meyvelerini toplayabiliriz.

13.2 Ağ Matrisleri ve Eşterslik

Şimdi daha önce gördüğümüz ağ matrislerini anımsayalım. Ağ matrisleri yönlü bağlantıları olan bir $G = (V, \mathcal{A})$ çizgesi üzerinden tanımlanabilirler. Her $i \in V$ için bir satır ve her sıralı (i, j) bağlantısı için bir sütun olacak şekilde bir M matrisi oluşturalım. Her (i, j) için ayrılan sütunda sadece iki sıfırdan farklı eleman bulunur, i satırında $+1$, j satırında -1 olacak şekilde elemanlar matrise yerleştirilir. Bu yapıyı ağ matrislerini çalıştığımız bölümden hatırlıyoruz. Bu özelliğe sahip her matrise de ağ matrisi deriz (ortada bir çizge olmasa dahi matristen yola çıkıp çizge bulunabilir).

Ağ matrisleri toptan tekbirimseldir ve bu önermenin ispatı doğrudan yukarıda Teorem 13.1.2'dan elde edilir. (Okurun sağlama yapması önerilir.) Diğer bir ispat yolu tümevarım ile gitmektir: M 'nin her kare alt matrisi N ya tek bir sıfırdan farklı sütun bulundurur ya da her sütununda bir $+1$ ve bir -1 'e eşit iki sıfırdan farklı eleman bulunur. Birinci durumda bu sütun üzerinden determinant hesaplanırsa, determinant değeri ya 0 ya da ± 1 'e eşit çıkar. İkinci durumda determinant sıfırdır.

13.2.1 En Büyük Akış ve En Küçük Kesi Teoremi

Kombinatoryal matematik kuramının en şık sonuçlarından biri yönlü ve kapasiteli bir çizge $G = (V, \mathcal{A})$ üzerinden tanımlı en büyük akış problemi ile ilgilidir. Çizgenin yönlü bağlantıları (i, j) için birer pozitif kapasite değeri $c_{ij} > 0$ verilmiştir. Çizgede m sayıda bağlantı olduğunu varsayalım, yani $|\mathcal{A}| = m$ olsun. Ayrıca s ve t ile gösterilen iki özel düğüm tanımlanır. s düğümü başlangıç noktası t düğümü ise varış noktası olsun. Amaç s 'den t 'ye gidebilecek en büyük akış miktarı v^* 'ı bulmaktır. Problemi bir doğrusal eniyileme problemi olarak yazabiliriz. s düğümünden çıkıp t 'ye ulaşan toplam akışı v değişkeni ile gösterebiliriz. Ayrıca $\delta^+(i) = \{j \in V : (i, j) \in \mathcal{A}\}$ ve $\delta^-(i) = \{k \in V : (k, i) \in \mathcal{A}\}$ olarak tanımlı olsun. Hemen iki dengeleme denklemi (toplam giren =

toplam çıkan) yazabiliriz:

$$\sum_{j \in \delta^+(s)} x_{sj} - v = 0, \quad (13.1)$$

$$- \sum_{j \in \delta^-(t)} x_{jt} + v = 0. \quad (13.2)$$

Arada kullanılan tüm düğümler yeni akış üretmez ya da akış alıko-yamazlar o halde her bir ara düğüm için de bir dengeleme denklemi yazarız: Yani,

$$\sum_{j \in \delta^+(i)} x_{ij} - \sum_{k \in \delta^-(i)} x_{ki} = 0, \quad \forall i \in V \setminus \{s, t\} \quad (13.3)$$

denklemleri de tutmalıdır. Ayrıca

$$0 \leq x_{ij} \leq c_{ij}, \quad \forall (i, j) \in \mathcal{A} \quad (13.4)$$

kısıtlarını da dikkate almak zorundayız. O halde aşağıdaki doğrusal eniyileme probleminin çözümü bize en büyük akış değeri v^* 'ı verecektir, yani

$$v^* = \max\{v \mid (13.1) - (13.2) - (13.3) - (13.4)\}.$$

Yukarıdaki problemi bir ağ matrisi M kullanarak daha kısa bir şekilde ifade edebiliriz çünkü yukarıda yazdığımız (13.1)-(13.2)-(13.3) denklemlerinden oluşan sistemde her x_{ij} değişkeni ve v değişkeni için oluşacak matris sütunları bir adet +1 ve bir adet -1 elemanı bulundurulur ve M 'nin tam olarak düğüm sayısı kadar satırı vardır. Daha önceki derslerimizden hatırlarsak ağ matrislerinde ayar matrisin satır boyutundan bir eksiktir. Tüm denklemleri toplayarak $0 = 0$ elde ederiz yani sistem çözümlüdür ancak problemde bir denklem fazladır. Gelişigüzel bir şekilde problemde bir denklemi silsek problemde bir değişiklik olmaz.

$\tilde{x}$ vektörünü tüm x_{ij} değişkenlerini ve v 'yi de son eleman olarak alacak şekilde tanımlayalım. v için sıfırdan büyük ya da eşit kabul etmekle ve yeterince geniş bir üst sınır tanımlamakla (mesela tüm kapasiteler toplamı) hiçbir kayba uğramayız. O halde $\tilde{c}$ vektörü de tüm c_{ij} kapasiteleri ve son eleman olarak da v değişkeni için uygun üst sınır taşıyın (mesela $C = \sum_{(i,j) \in \mathcal{A}} c_{ij}$). Demek ki yukarıdaki problemi

$$v^* = \max\{v \mid M\tilde{x} = 0, 0 \leq \tilde{x} \leq \tilde{c}\}$$

şeklinde yeniden yazabiliriz. Şimdi 13.1.7 sayılı çıkarımı v^* eniyi değerli doğrusal eniyileme problemine uygulayalım: Elde ettiğimiz problem şudur:

$$v^* = \min\{\tilde{c}^T z \mid M^T y + z \geq e_{m+1}, z \geq 0\}.$$

Burada e_{m+1} tüm elemanları sıfır ancak son $m+1$ 'inci elemanı bire eşit birim vektördür, z vektörünün çizgedeki bağlantılara karşılık gelen elemanlarını z_{ij} ile gösterelim, son elemanını ise z_{ts} olarak yazalım. İki problemin de tüm kapasite değerleri tamsayı ise tamsayı optimal çözümleri vardır. O halde şu soruyu sorabiliriz: acaba eşters problemin kombinatoryal bir anlamı var mıdır? Bu soruya olumlu bir cevap vereceğiz. Şimdi eşters probleme daha yakından bakalım:

$$\min \sum_{(i,j) \in \mathcal{A}} c_{ij} z_{ij} + C z_{ts}$$

k.a.

$$y_j - y_i + z_{ij} \geq 0, \forall (i, j) \in \mathcal{A}$$

$$y_s - y_t + z_{ts} \geq 1$$

$$z_{ij} \geq 0, \forall (i, j) \in \mathcal{A}, z_{ts} \geq 0.$$

Şimdi s, t kesisini tanımlayacağız.

Tanım 13.2.1 V düğüm kümesini öyle iki alt kümeye (S, T) ayıralım ki $s \in S$ ve $t \in T$ olsun ve $S \cap T = \emptyset$, $S \cup T = V$ sağlansın. s, t kesisi $\mathcal{C}(S, T)$ S 'den T 'ye giden bağlantılardan oluşur:

$$\mathcal{C}(S, T) = \{(i, j) \mid i \in S, j \in T\}.$$

s, t kesisinin kapasitesini $Cap(S, T)$ ile gösterelim. Tanımı tüm kesi bağlantılarının kapasiteleri toplamıdır:

Tanım 13.2.2 V düğüm kümesini öyle iki alt kümeye (S, T) ayıralım ki $s \in S$ ve $t \in T$ olsun ve $S \cap T = \emptyset$, $S \cup T = V$ sağlansın. s, t kesisi $\mathcal{C}(S, T)$ 'nin kapasitesi

$$Cap(S, T) = \sum_{(i,j) \in \mathcal{C}(S,T)} c_{ij}$$

olarak tanımlanır.

Hemen görebiliriz ki herhangi bir olurlu akış v için herhangi bir s, t kesisinin kapasitesi bir üst sınırdır. Bu özelliği görmek için herhangi bir olurlu akış vektörü x_{ij} alalım. Bir de s, t kesisi $\mathcal{S}(S, T)$ alalım. Her $i \in S$ ana problemdeki denklemleri toplarsak

$$v = \sum_{(i,j): i \in S, j \in T} (x_{ij} - x_{ji})$$

Buradan $v \leq \text{Cap}(S, T)$ bulunur. Demek ki $v^* \leq \text{Cap}(S, T)$ yazabiliriz.

Şimdi herhangi bir s, t kesisini, mesela $\mathcal{C}(S, T)$ 'yi, ele alalım. Her $i \in S$ için $y_i = 1$ olarak değer verelim, her $i \in T$ için $y_i = 0$ değer verelim. Her $(i, j) \in \mathcal{C}(S, T)$ için $z_{ij} = 1$ değeri verelim. $z_{ts} = 0$ kabul edelim. Bu çözüm eşters problem için olurlu bir çözümdür. Demek ki her s, t kesisinden bir eşters olurlu çözüm oluşturabiliriz. Acaba bu sonuç eşters problemin optimal çözüm(leri) için de doğru mudur? Herhangi bir optimal eşters çözümde $y_t = 0$ olarak kabul edebiliriz. Bu durumda $y_s = 1$ olarak alınır (okurun bu noktada y_s 'nin birden büyük bir değer alması için herhangi bir neden olmadığını kontrol etmesini öneririz). Kalan eşters değişkenler de 0, 1 değerler alırlar: her $(i, j) \in \mathcal{A}$ bağlantısı için ancak ve ancak $y_i = 1$ ve $y_j = 0$ ise $z_{ij} = 1$ olur (c_{ij} 'lerin pozitif olduğunu unutmayalım). O halde

$$S = \{i | y_i = 1\}$$

$$T = \{j | y_j = 0\}$$

tanımlarsak bu kesinin kapasitesi tam olarak optimal çözümde amaç fonksiyonu değerine eşit olur. Demek ki eşters problem tüm s, t kesileri arasında en küçük kapasiteli kesiyi bulan doğrusal eniyileme problemi²dir. Buradan da en büyük akış eşittir en küçük kesi kapasitesi teoremi² elde edilir.

Teorem 13.2.3 *Herhangi bir yönlü çizgede pozitif kapasiteler altında en büyük $s - t$ akış değeri en küçük kapasiteli s, t kesisinin kapasitesi kadardır.*

13.2.2 Menger Teoremi

Yukarıda konu ettiğimiz en büyük akış en küçük kesi teoreminin bir uygulaması bize Menger teoremi olarak bilinen aşağıdaki sonucu verir:

²Ford ve Fulkerson tarafından ve bağımsız biçimde Elias, Feinstein ve Shannon tarafından 1956 yılında kanıtlanmıştır.

Teorem 13.2.4 *Herhangi bir yönlü $G = (V, \mathcal{A})$ çizgesi ve iki özel düğüm olarak $r, s \in V$ verilmiş olsun. Tüm $r - s$ yolları arasında ikili olarak ortak bağlantıları olmayan yolların sayısı en az sayıda bağlantısı olan r, s kesisinin bağlantı sayısına eşittir.*

Bu teorem şimdi bir önceki bölümde bağlantı kapasitelerinin hepsini bire eşit alınarak hemen kanıtlanır.

13.3 İki Parçalı Çizgeler

Bu bölümde iki parçalı (bipartite) çizgeler üzerinden toptan tekbirimsellik ve eşterslik sonuçlarına bakacağız.

Bir $G = (V, E)$ yönsüz çizgesine odaklanalım. Yönsüz çizgelerde $(i, j) \in E$ bağlantıları yönlü çizgelerde söz konusu olduğu gibi sıralı çiftler değildir. Dolayısıyla (i, j) ve (j, i) bağlantıları arasında fark yoktur. Şimdi yönsüz bir çizge için M etki matrisini (incidence matrix) tanımlayalım: M 'in boyutları $|V| \times |E|$ olup her $(i, j) \in E$ için bir sütun ve her $i \in V$ için bir satır bulundurur. Her (i, j) bağlantısına karşılık gelen x_{ij} değişkeni için ayrılan sütunda i satırında 1 ve j satırında 1 olmak üzere iki sıfırdan farklı eleman bulunur.

Yönsüz $G = (V, E)$ çizgesine iki parçalı diyebilmek için aşağıdaki koşulların yerine gelmesi gerekir: $V = V_1 \cup V_2$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ ve her $(i, j) \in E$ için $i \in V_1, j \in V_2$ ya da tam tersi olması. Diğer bir deyişle V_1 (ya da V_2) düğümleri kendi aralarında doğrudan bağlantı bulundurmazlar.

Önerme 13.3.1 *Ancak ve ancak G çizgesi iki parçalı ise etki matrisi M toptan tekbirimseldir.*

Bu önermenin ispatı yukarıda verdiğimiz 13.1.2 numaralı sonuçtaki özellik kullanılarak yapılır. Bu egzersizi okura bırakıyoruz.

13.3.1 König-Egervary Teoremi

Şimdi yukarıdaki gözlemlerin sayesinde klasik bir çizge kuramı sonucunu elde edeceğiz: König-Egervary Teoremi³. Bu teorem şöyle der:

Teorem 13.3.2 *Bir yönsüz iki parçalı çizgede en çok sayıda elemanlı eşleştirmenin eleman sayısı tüm bağlantılara dokunan en az sayıda düğüm alt kümesinin düğüm sayısına eşittir.*

³Macar matematikçiler König ve Egervary tarafından 1931 yılında ayrı ayrı kanıtlanmıştır.

Bu teoremin ispatı bizler için çok kolaydır. Bütün yapmamız gereken önce en büyük eleman sayılı eşleştirme problemini bir doğrusal (tamsayı) eniyileme problemi olarak yazmak ve sonra doğrusal problemin eştersinin çizgedeki tüm bağlantılara dokunan en az sayıda düğüm alt kümesini arayan doğrusal eniyileme problemi olduğunu ve toptan tekbirimsel sonucu olarak güçlü eşterslik ve tamsayı optimal çözümler sayesinde eşitliği göstermektir.

En büyük eleman sayılı eşleştirme problemini tarif etmek için x_{ij} 0–1 değerli değişkenleri tanımlayalım. Eğer $x_{ij} = 1$ ise (i, j) bağlantısı eşleştirmenin parçası olur. Eşleştirmeden kasıt her düğümün en çok bir başka düğümle eşleştirilmesidir. Problemin doğrusal ifadesi şöyledir:

$$\max \sum_{(i,j) \in E} x_{ij}$$

k.a.

$$\sum_{j:(i,j) \in E} x_{ij} + \sum_{k:(k,i) \in E} x_{ki} \leq 1, \forall i \in V$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall (i, j) \in E.$$

Açıktır ki problemi matris-vektör formunda M etki matrisini kullanarak aşağıdaki biçimde yeniden yazabiliriz:

$$\max\{\mathbf{1}^T x | Mx \leq \mathbf{1}, 0 \leq x \text{ tamsayı}\}$$

Eğer x vektörünün tamsayı olma zorunluluğunu kaldırırsak aşağıdaki doğrusal eniyileme problemini elde ederiz:

$$\max\{\mathbf{1}^T x | Mx \leq \mathbf{1}, x \geq 0\}$$

Eğer G çizgesi iki parçalı ise yukarıdaki problemin tamsayı optimal çözümü vardır. Üstelik aşağıdaki eşitlik de doğrudur:

$$\max\{\mathbf{1}^T x | Mx \leq \mathbf{1}, x \geq 0\} = \min\{\mathbf{1}^T y | M^T y \geq \mathbf{1}, y \geq 0\}.$$

Fakat sağdaki minimum problemi de aşağıdaki tamsayı doğrusal problemin gevşetilmiş halidir:

$$\min\{\mathbf{1}^T y | M^T y \geq \mathbf{1}, 0 \leq y \text{ tamsayı}\}.$$

ve bu problemin tamsayı çözümü de eşitliğin sağ tarafındaki doğrusal eniyileme problemi çözülerek bulunur. Tamsayı kısıtlı problemi açık yazarsak:

$$\min \sum_{i \in V} y_i$$

k.a.

$$\begin{aligned} y_i + y_j &\geq 1, \forall (i, j) \in E \\ y_i &\in \{0, 1\}, \forall i \in V \end{aligned}$$

problemin en az sayıda düğüm seçerek tüm bağlantıların uçlarından en az birini seçkiye dahil etme problemi olduğunu yani en az sayıda düğüm ile bağlantıları örtme problemi olduğunu görürüz.

13.3.2 König Teoremi

Bir başka klasik çizge teoremi de yine bir önceki bölümdeki gibi bu derste anlattığımız sonuçlardan türetilir: König Teoremi (1933).

Teorem 13.3.3 *Bir yönsüz iki parçalı çizgede en çok sayıda elemanlı bağımsız alt kümenin eleman sayısı tüm düğümleri örten en az sayıda bağlantı alt kümesinin bağlantı sayısına eşittir.*

Bir çizgede bağımsız alt küme S düğümler kümesinin bir alt kümesi olup, S 'in her iki elemanı i ve j arasında çizgede bağlantı mevcut değildir. Bu özelliği sağlayan en çok elemanlı alt kümeyi arama problemine çizge kuramında maksimum bağımsız küme (Maximal Independent Set) problemi denir. Her bir düğüm için $0 - 1$ değerli y_i değişkenlerini tanımlarsak problemi aşağıdaki tamsayı doğrusal eniyileme problemi olarak ifade ederiz:

$$\max \sum_{i \in V} y_i$$

k.a.

$$\begin{aligned} y_i + y_j &\leq 1, \forall (i, j) \in E \\ y_i &\in \{0, 1\}, \forall i \in V \end{aligned}$$

Çizgenin etki matrisi M kullanarak problemi aşağıdaki gibi yeniden yazalım:

$$\max\{\mathbf{1}^T y \mid M^T y \leq \mathbf{1}, 0 \leq y \text{ tamsayı}\}.$$

Problemin tamsayı çözüm gereksinimini kaldırırsak sonuç aşağıdaki doğrusal eniyileme problemi olur:

$$\max\{\mathbf{1}^T y \mid M^T y \leq \mathbf{1}, y \geq 0\}.$$

Eğer çizge iki parçalı ise, M (ve M^T) toptan tekbirimseldir ve aşağıdaki eşitlik tutar:

$$\max\{\mathbf{1}^T y \mid M^T y \leq \mathbf{1}, y \geq 0\} = \max\{\mathbf{1}^T x \mid Mx \geq \mathbf{1}, x \geq 0\}.$$

Fakat sağdaki problem tamsayı bir optimal çözüm kabul eder ve açık yazımı aşağıdaki gibidir:

$$\min \sum_{(i,j) \in E} x_{ij}$$

k.a.

$$\sum_{j:(i,j) \in E} x_{ij} + \sum_{k:(k,i) \in E} x_{ki} \geq 1, \forall i \in V$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall (i, j) \in E.$$

Problem çizgedeki her düğümü örten en az sayıda bağlantıyı seçme problemidir.

13.4 Alıřtırmalar

1. Ařađıda bileřenleri verilmiř yřnsüz $G = (V, E)$ dizgesinin 9 dğđümü ve

$$E = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (5, 7), (6, 7), (7, 8), (8, 9)\}$$

bađlantıları mevcuttur.

a G çizgesinde en çok sayıda elemanı olan eşleřtirme bulma problemini deđiřkenlerin sřrekli kabul edildiđi durumda yazınız ve çözümünü yapınız (basit bir inceleme yapmanız dođrusal eniyileme problemini çözeniz için yeterli olacaktır).

b Eđer $(1, 2)$ bađlantısı çizgeden düşerse, elde edilen çizgenin hangi özelliđi olur? Bu durumda a. sorusunun cevabı nasıl deđiřir?

2. Önerme 13.3.1'yi kanıtlayınız.

Bölüm 14

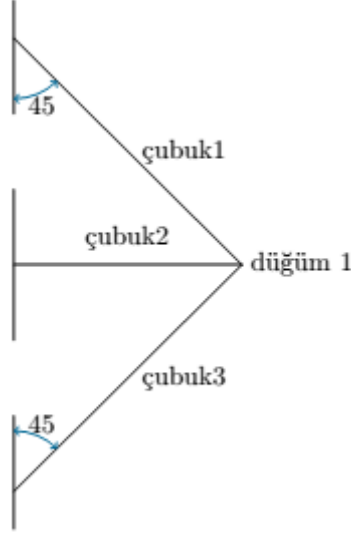
Ders 14: Kiriş Tasarımı ve Doğrusal Eniyileme

Bu derste Doğrusal Eniyileme tekniğinin inşaat mühendisliğine bir uygulamasını göreceğiz: Kiriş tasarımı problemi.

14.1 Kiriş Tasarımı Nedir?

Önce kiriş tanımı verelim. Kiriş birbirlerine eklemlenmiş ince elastiki çubuklardan oluşan bir mekanik yapıdır. Örnek olarak bir demiryolu köprüsü ya da Eiffel kulesini kiriş tipi yapılar olarak düşünebiliriz. Çubukların birbirlerine bağlandığı noktalara **düğüm** denir. Kirişler dışarıdan uygulanan bir yüke tabidir: Yük çoğu defa düğümlere etki eden kuvvetlerin toplamıdır. Yük altında kiriş bir miktar deformasyona uğrar. Deformasyonun yol açtığı gerilim dış kuvvetleri dengeler. Deformasyon altında oluşan gerilim kirişte bir miktar potansiyel enerji birikmesine yol açar. Bu enerjiye kirişin yüke nazaran esnekliği adı verilir (compliance of the truss with respect to the load). Esneklik ne kadar düşük ise kirişin yükü o derece iyi taşıdığına hükmedilir. Son derece basit bir kiriş örneği Resim 4’de verilmiştir. Örnekte tek sabit olmayan nokta düğüm 1 ile gösterilmiştir ve o noktaya bir yük asılabilir. Kiriş tasarımı probleminde veriler şunlardır:

- **Düğüm kümesi:** İki boyutlu düzlem üzerinde ya da üç boyutlu uzayda çubukların birbirlerine bağlanabileceği sonlu sayıda düğüm noktası verilir.
- **Sınır koşulları:** Hangi düğümlerin sabitlendiğini gösterir: Örneğin bir yanı ile duvara sabitlenecek bir kiriş için duvar düğümleri



Şekil 14.1: Çok basit bir kiriş örneği

sınır koşulları oluşturur.

- **Yük:** Kirişe dışarıdan etki edecek güçler verilir.

Tasarım probleminin amacı verili bir toplam ağırlığı olan ve verili yükü en iyi şekilde taşıyan bir kirişin tasarımıdır. Daha açık bir ifadeyle, bazı düğüm çiftlerini çubuklarla birbirine bağlayarak verili toplam ağırlığın içinde kalarak yüke nazaran esnekliği en aza indiren kiriş yapısını bulmaktır. Problemin ilgi çekici bir özelliği kullanılacak çubukların boyutlarına karar verirken (boyutlar hacmi ve çubukların ağırlıklarını da belirler) aynı zamanda kirişin topolojik (ya da geometrik) yapısının da bulunmasıdır. Eniyileme probleminin çözümünde şöyle bir yol izlenebilir: Başlangıçta her düğüm çifti arasında bir çubuk koyulabileceğinden yola çıkarak eniyileme çözümünde sıfır ağırlık verilen çubuklar çözümde yer almazlar, yani, kirişte kullanılmazlar. O halde, eniyileme yaklaşımı bize hangi düğümlerin bir çubukla birbirlerine bağlanacağını da söyleyerek geometrik yapıyı da verir.

14.2 Kiriş Tasarım Modelinin Türetilmesi

Yukarıda kısaca tanıttığımız problemin matematiksel ifadelere dökülmek amacıyla herhangi bir kiriş yapının yük altında nasıl davrandı-

ğına aşına olmamız gerekiyor. Bu amaçla bir üzerinde herhangi bir yük olmayan bir AB çubuğu (çubuğun uç noktalarını iki boyutlu düzlemde A ve B olarak kabul edelim) ele alalım. Bir yük uygulandığında çubuğun A ve B uçları bir miktar hareket ederler: A ucunun dA kadar, B ucunun dB kadar yerlerinden oynadığını kabul edersek çubukta meydana gelen toplam uzama (ya da yerdeğişme) dl 'yi aşağıdaki yaklaşık ifadeyle gösterebiliriz:

$$dl = (dB - dA)^T(B - A)/\|B - A\|,$$

(Bu ifade $dB - dA$ vektörünün çubuk doğrultusu üzerine yansıtılması ile elde edilir). Hooke kanunu gereği, bu uzamadan açığa çıkan tepki kuvvetinin büyüklüğünü aşağıdaki formülden buluruz (gerilim miktarı da diyebiliriz):

$$\kappa \frac{dl \times S_{AB}}{\|B - A\|} = \kappa \frac{dl \times t_{AB}}{\|B - A\|^2},$$

burada κ Young sabiti de denenen bir malzeme özelliği, S_{AB} çubuğun kesit yüzeyi ve t_{ab} de çubuğun hacmidir. O halde gerilim miktarı τ şöyledir:

$$\tau = \kappa t_{AB}(dB - dA)^T(B - A)\|B - A\|^{-3}.$$

Bu durumda gerilim sonucu B noktasında oluşan tepki kuvveti aşağıdaki vektör olarak verilir:

$$\begin{aligned} -\tau(B - A)\|B - A\|^{-1} &= \kappa t_{AB}[(dB - dA)^T(B - A)](B - A)\|B - A\|^{-4} \\ &= -t_{AB}[(dB - dA)^T\beta_{AB}]\beta_{AB}, \end{aligned}$$

ki burada $\beta_{AB} = \sqrt{\kappa}(B - A)\|B - A\|^{-2}$ 'dir. Dikkatle not edelim ki β_{AB} vektörü sadece çubukla birleştirilmiş iki noktanın pozisyonuna bağlıdır ve yükten bağımsızdır.

Şimdi meydana gelen uzama sonucu çubukta biriken potansiyel enerji miktarını kestirmeye odaklanalım. Mekanik kuramına göre enerji gerilim ve uzama çarpımının yarısına eşittir:

$$\frac{1}{2}t_{AB}[(dB - dA)^T\beta_{Ab}]^2.$$

Şimdi verili düğüm örgüsündeki düğüm sayısını m kabul edelim. Sınır koşulları ile sabitlenmemiş ya da kısaca serbest düğümlerin sayısı m_f olsun. Zahiri yerdeğişmeler (virtual displacements) uzayı olarak da $\mathbb{R}^M$ 'i seçelim ki burada kolaylık olsun diye giriş yapısının iki boyutlu düzlemde yer aldığını varsayarsak $M = 2m_f$ kabul edebiliriz. Düğüm

örgüsündeki her yerdeğişmeyi bir $v \in \mathbb{R}^M$ vektörü ile gösterelim. Serbest bir düğüm ν v vektörünün bir çift koordinatına karşılık gelir. Yani, $v(\nu)$ ν düğümünün iki boyutlu düzlemdeki yerdeğişimini gösterir. Sabit düğümler için (sınır koşulları nedeniyle) $v(\nu)$ alt vektörleri sıfıra eşittir.

Serbest düğümler üzerine binecek yük ya da kuvvetleri $f \in \mathbb{R}^M$ ile gösterelim. Her serbest düğüm ν için f 'in $f(\nu)$ alt vektörü ν 'ya etki eden kuvvetleri temsil eder. Daha gerçekçi bir kiriş örneği Resim 5'de görülebilir.



Şekil 14.2: Daha gerçekçi bir kiriş örneği

Olası çubukların sayısını n ile gösterelim (her çubuğu en az bir düğüm serbest olmak üzere iki düğüm arasındaki bağlantılar olarak düşünelim). Tüm olası çubukları bir biçimde sıraya dizdiğimizizi varsayalım ve i 'nci çubuğa bakalım. Bu çubuk $\nu'(i)$ ve $\nu''(i)$ düğümlerini bağlar, diğer bir deyişle iki boyutlu düzlemde A_i ve B_i noktaları arasında yer alır. Bu olası i çubuğu için bir $b_i \in \mathbb{R}^M$ vektörünü aşağıdaki gibi tanımlayalım:

$$b_i[\nu] = \begin{cases} \beta_{A_i B_i} & \nu = \nu''(i) \text{ ve } \nu \text{ serbest} \\ \beta_{A_i B_i} & \nu = \nu'(i) \text{ ve } \nu \text{ serbest} \\ 0 & \text{tüm diğer durumlarda.} \end{cases}$$

Bu noktada herhangi bir kirişi tüm elemanları sıfırdan büyük ya da en sıfıra eşit (yani hiçbir elemanı negatif olmayan) bir $t = (t_1, \dots, t_n)$ vektörü ile gösterebiliriz. Burada t_i inci çubuğun hacmini gösterir. Şimdi bir v yerdeğişim vektörü altında kirişte oluşan tepki kuvvetlerini irdeleyelim. Yukarıda türettiğimiz bağıntılar sonucu her serbest ν düğümünde v yerdeğişimi altında tepki kuvvetinin i çubuğunda meydana getirdiği kuvvet elemanı

$$-t_i(b_i^T v)b_i[\nu]$$

olarak ifade edilir. O halde ν serbest düğümündeki toplam tepki kuvveti

$$-\sum_{i=1}^n t_i (b_i^T v) b_i [\nu]$$

olarak elde edilir. Demek ki tüm düğümlerdeki toplam tepki kuvvetleri aşağıdaki ifade ile gösterilir:

$$-\sum_{i=1}^n t_i (b_i^T v) b_i = - \left[\sum_{i=1}^n t_i b_i b_i^T \right] v.$$

Diğer bir deyişle, v yerdeğişim vektörü altında oluşan M boyutlu tepkime kuvvetleri vektörü f_r , v 'nin doğrusal bir fonksiyonudur:

$$f_r = -A(t)v \quad (14.1)$$

ki burada $A(t) = \sum_{i=1}^n t_i b_i b_i^T$ olarak tanımlanır ve kirişin **çubuk bükülmezlik matrisi** olarak adlandırılır (bar-stiffness matrix). $A(t)$ matrisi $M \times M$ boyutludur ve çubuk hacimlerinin doğrusal bir fonksiyonudur.

Kirişin denge durumunda olması demek dışarıdan etki eden bir f vektörü ile gösterilen kuvvetlerin kirişte oluşan tepki kuvvetleri ile dengelenecek şekilde bir yerdeğişme oluşması demektir, yani

$$A(t)v = f \quad (14.2)$$

denkleminin çözümleri olan v vektörleri bize denge yerdeğişimlerini verir. Matematiksel modeli tamamlamak için esneklik yani kirişte yük altında biriken potansiyel enerjiyi de ifade etmek gerekir. Aşağıdaki ifade bize esnekliği verir:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n t_i [(v(\nu''(i)) - v(\nu'))^T \beta_{A_i B_i}]^2 &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n t_i (v^T b_i)^2 \\ &= \frac{1}{2} v^T \left[\sum_{i=1}^n t_i b_i b_i^T \right] v \\ &= \frac{1}{2} v^T A(t) v \\ &= \frac{1}{2} f^T v. \end{aligned}$$

Demek ki *esneklik dış yükün kiriş üzerinde meydana getirdiği yerde-ğişme sonucu dengeye ulaşana dek yapılan mekanik işin yarısına eşit-tir*. Diğer bir ifadeyle Esn olarak gösterdiğimiz esneklik

$$Esn_f(t) = \frac{1}{2} f^T v$$

olur. Acaba (14.2) sisteminin çözümü yoksa ne olur? Bunun anlamı ki-rişin f yükünü taşıyamacağıdır, yani çökeceğidir. Bu durumda $Esn_f(t) = +\infty$ olur. Öte yandan eğer (14.2) sisteminin birden fazla çözümü varsa ne olur? Yanıt: Bu durumda $f^T v$ ifadesinin herhangi bir v çözümün-den bağımsız olduğunu gösterebiliriz. Eğer v (14.2) sisteminin çözümü ise

$$f = \sum_{i=1}^n t_i b_i (b_i^T v) \Rightarrow f^T v = \sum_{i=1}^n t_i (b_i^T v)^2;$$

yukarıda ifade hangi v çözümünün alındığından bağımsızdır çünkü eğer $t \geq 0$ eşitsizliği doğruysa, her $t_i > 0$ elemanı için, $b_i^T v$ (14.2) sisteminin çözümünden bağımsızdır. Bu önermenin doğruluğunu aşağıdaki şekilde gösterebiliriz: Eğer v ve v' (14.2) sisteminin çözümleri ise o zaman

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n t_i b_i (b_i^T (v - v')) &= 0 \Rightarrow \\ (v - v')^T \sum_{i=1}^n t_i b_i (b_i^T (v - v')) &= 0 \Rightarrow \\ \sum_{i: t_i > 0}^n t_i b_i (b_i^T (v - v'))^2 &= 0. \end{aligned}$$

Yukarıdaki hazırlığın sonucu olarak Kiriş Tasarım Problemini aşağıdaki gibi formüle edebiliriz:

Problem 14.2.1 Verili $M, n, \{b_i \in \mathbb{R}^M\}_{i=1}^n$, yük $f \in \mathbb{R}^M$ ve toplam çubuk hacmi w altında, kirişi belirleyen sıfırdan büyük veya eşit öyle t_i 'ler ($t = (t_1, \dots, t_n)$) bulun ki

$$\sum_{i=1}^n t_i \leq w$$

malzeme kısıtını sağlasın ve f yüküne nazaran en küçük esnekliğe sahip olsunlar.

Yukarıdaki problemi çalışırken aşağıdaki varsayımda bulunacağız:

Varsayım 14.2.1 $\{b_i \in \mathbb{R}^M\}_{i=1}^n$ vektörleri tüm $\mathbb{R}^M$ vektör uzayını gerer.

Bu varsayımın mekanik bir yorumu mevcuttur: Eğer bir kiriş olası tüm çubukları bulunduruyorsa (yani tüm düğüm çiftleri arasında pozitif ağırlığı olan bir çubuk konulduysa) yukarıdaki varsayıma göre b_i 'ler dik olan sıfırdan farklı bir v yerdeğişmesi olamaz. Diğer bir deyişle, gelişigüzel bir sıfırdan farklı yerdeğişme v muhakkak bazı çubuklarda bir gerilime yol açar.

14.3 Kiriş Tasarımında Doğrusal Eniyileme

Yukarıda tarif ettiğimiz Kiriş Tasarım Probleminin değişkenleri t_i 'ler aşağıdaki doğrusal kısıtlara tabidir:

$$t \geq 0; \sum_{i=1}^n t_i \leq w.$$

Buna karşılık esneklik fonksiyonu doğrusal olmaktan bir hayli uzaktır. Şaşırtıcı bir biçimde problemin aslında bir doğrusal probleme denk olduğunu göreceğiz. Denkliği sağlayan dönüşümü aşağıda anlatacağız.

Yüklü bir kirişte gerilme ya da stres çubuğun deformasyonundan kaynaklanan tepki kuvvetinin meydana getirdiği gerilimin mutlak değerinin çubuğun kesit yüzölçümüne bölümü olarak hesaplanır. Bu sayı ne denli büyükse, malzeme için koşullar o denli ağır demektir. Yukarıdaki hesaplamalardan yola çıkarak i numaralı çubukta stres s_i , $\sqrt{\kappa}$ faktörünü dikkate almaksızın (Ne de olsa bir sabittir) kirişte oluşan yerdeğişme v 'nin basit bir fonksiyonudur:

$$s_i = |b_i^T v|.$$

O halde şöyle bir ara problem formüle edelim:

Problem 14.3.1 Verili $M, n, \{b_i \in \mathbb{R}^M\}_{i=1}^n$, yük $f \in \mathbb{R}^M$ ve toplam çubuk hacmi w altında, öyle bir yerdeğişim vektörü v bulun ki yük tarafından yapılan işi yani $f^T v$ 'yi en büyük yapsın ve tüm stresleri en çok bire eşit olsun, diğer bir deyişle aşağıdaki eniyileme problemini çözün:

$$\max\{f^T v \mid |b_i^T v| \leq 1\}.$$

Daha önce çalıştığımız eşterslik ve Lagrange bahsinde öğrendiklerimizi kullanarak yukarıdaki problemin eşters probleminin aşağıdaki gibi olduğunu görürüz:

$$\min\left\{\sum_{i=1}^n q_i \mid \sum_{i=1}^n q_i b_i = f\right\}.$$

Hem ana hem de eşters problemin olurlu çözümleri vardır (ana problem için olurlu çözüm olduğu açıktır, eşters problem için yukarıda yaptığımız varsayım olurlu çözüm olmasını sağlar). Dolayısıyla, iki problemin de optimal çözümleri vardır ve eniyi değerler eşittir. Ortak eniyi değeri w^* ile gösterelim ve ana problemin bir optimal çözümüne v^* , eşters problemin bir optimal çözümüne de q^* , diyelim. O halde tümler gevşeklik koşulları bize aşağıdaki bağıntıları verir:

$$|q_i^*| = q_i^*(b_i^T v^*), \quad i = 1, \dots, n.$$

Dış kaynaklı f yükünün sıfırdan farklı bir vektör olduğunu düşünersek (ki aksi durumda problem anlamsız olurdu!) optimal değeri $w^* = \sum_{i=1}^n |q_i^*|$ olarak yazarız ve buradan $t_i^* = \frac{w}{w^*} |q_i^*|, i = 1, \dots, n$ olurlu bir giriş tasarımı olur (çünkü sıfırdan büyük veya eşit olma kısıtı ile toplam izin verilebilir malzeme hacmi kısıtını sağlar).

Şimdi iddiamız t^* vektörünün Giriş Tasarım Probleminin optimal çözümü ve $v^+ = \frac{w}{w^*} v^*$ 'ın optimal yerdeğişme olduğudur. Bu iddianın doğruluğunu kanıtlamak için v^+ 'ın gerçekten t^* girişinin f yükü altındaki yerdeğişmesi olduğunu gösterelim.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n t_i^* b_i b_i^T v^+ &= \sum_{i=1}^n |q_i^*| b_i (b_i^T v^*) \\ &= \sum_{i=1}^n q_i^* b_i \\ &= f. \end{aligned}$$

İlk eşitlik t^* ve v^+ tanımından, ikinci satır q_i^* tanımından, üçüncü satır ise eşters problemin kısıtından elde edilir. Demek ki v^+ 'ın gerçekten t^* girişinin f yükü altındaki yerdeğişmesidir. Şimdi esneklik değerine

dönelim:

$$\begin{aligned}
 E sn_f(t^*) &= \frac{1}{2} f^T v^+ \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i^* b_i^T v^+ \\
 &= \frac{1}{2} \frac{w^*}{w} \sum_{i=1}^n q_i^* b_i^T v^* \\
 &= \frac{1}{2} \frac{w^*}{w} \sum_{i=1}^n |q_i^*| \\
 &= \frac{(w^*)^2}{2w}.
 \end{aligned}$$

İkinci satır $f = \sum_{i=1}^n q_i^* b_i$ bağıntısından, dördüncü satır ise $|q_i^*|$ ifadesinden elde edilir. Sonuç olarak t^* Kiriş Tasarımı Probleminin olurlu bir çözümüdür ve amaç fonksiyonu değeri $\frac{(w^*)^2}{2w}$ 'e eşittir. Bu olurlu çözümün optimal bir çözüm olduğunu kanıtlamak için $\frac{(w^*)^2}{2w}$ 'in Kiriş Tasarım Problemi optimal değeri için bir alt sınır olduğunu göstermek yeterlidir. Bu amaçla bir başka olurlu çözüm t ve ona karşılık gelen bir yerdeğişme vektörü v düşünelim. Aynı zamanda

$$q_i = t_i(b_i^v), i = 1, \dots, n$$

tanımlayalım. O halde denge denklemleri (14.1)-(14.2) kullanılarak aşağıdaki denklem doğrulanır:

$$\sum_{i=1}^n q_i b_i = \sum_{i=1}^n t_i(b_i^T v) b_i = f. \quad (14.3)$$

O halde, q eşters doğrusal problemin bir olurlu çözümüdür ve esneklik

değeri aşağıdaki gibidir

$$\begin{aligned}
 Esn_f(t) &= \frac{1}{2} f^T v \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n t_i (b_i^T v)^2 \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{i:q_i>0} \frac{q_i^2}{t_i} \\
 &\geq \frac{1}{2} \left[\sum_{i:q_i>0} |q_i| \right]^2 \left[\sum_{i:q_i>0} t_i \right]^{-1} \\
 &\geq \frac{(w^*)^2}{2w}.
 \end{aligned}$$

İkinci satır (14.3)'den, dördüncü satırdaki eşitsizlik de Cauchy-Schwartz eşitsizliğinden gelir çünkü

$$\left(\sum_i |q_i| \right)^2 = \left(\sum_i [t_i^{-1/2} |q_i|] t_i^{1/2} \right)^2 \leq \left(\sum_i q_i^2 / t_i \right) \left(\sum_i t_i \right)$$

bağıntıları doğrudur. Sonuç olarak Kiriş Tasarım Probleminin optimal çözümünü Doğrusal Eniyileme tekniği ile bulabileceğimizi görmüş olduk.

14.4 Alıřtırmalar

1. İki boyutlu düzlemde 9×9 birbirinden eşit uzaklıkta düğüm noktalarından oluşan bir örgü (equidistant grid) düşünelim. Örgü düğümlerini bir matris gibi kabul edersek, en sol sütuna denk gelen düğümler sabittir. O halde yer değıřmeler uzayının boyutu $M = 2 \times 8 \times 9 = 144$ olur. En sağıdaki sütun düğümlerinden yukarıdan beřinci düğüme 1000 lb kadar dikey bir yük asılacaktır. Kiriřin izin verilen maksimum ağırlığının 20 lb ile 40 lb arasında değıřen deęerleri için optimal kiriři hesaplayan doğrusal eniyileme problemini yazınız ve GAMSTM sisteminde çözünüz.

Bölüm 15

Ders 15: En Kısa Yollar ve İktisadi Mekanizmalar

Beau chemin n'est jamais long.¹

Daha önceki derslerimizde, özellikle Toptan Tekbirimsellik başlıklı derste, ağ matrislerinin toptan tekbirimsel olduğunu ve bu sayede bazı kombinatoryal yapıları problemlerde karşılaşılan çokyüzlülerin tamsayı uç noktaları olduğunu gördük. Bu özellik eşterslik kuramından da faydalanarak bize çizge kuramının bazı klasik sonuçlarına ulaşmanın kapılarını açtı.

Bu derste yine yukarıdaki özelliklere sahip bir problemi ele alacağız: En kısa yol problemi. Bu problemi önceki derste de çalışabilirdik ancak problemin en bilinen uygulaması dışında iktisat alanında tasarım problemlerine belki daha az bilinen bir uygulaması bulunduğundan ayrı bir derste işlenmeyi hak ediyor.

15.1 En Kısa Yol Problemi

En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. A. Camus.

Yine yönlü bir çizge $G = (V, \mathcal{A})$ düşünelim. Bu çizgedeki her yönlü (i, j) bağlantısının c_{ij} ile gösterilen bir katsayısı verilmiş olsun. Özellikle ulaştırma uygulamalarında bir yol ağı üzerinden tanımlanan çizgelerde c_{ij} değerleri ya iki nokta arasındaki uzaklığı ya da bir noktadan

¹Fransız atasözü.

diğerine ulaşım için gereken zamanı verebilir. Bu uygulamalarda katsayıların pozitif olması doğaldır. Ancak katsayıların her en kısa yol probleminde pozitif olmalarını bekleyemeyiz. Bu gözlemin daha sonra değineceğimiz bazı önemli sonuçları olacak.

Problemi tanımlamak için verili G çizgesinde iki özel düğüm tanımlarız: Başlangıç ve varış düğümleri. Bunları sırasıyla s ve t sembolleri ile gösterelim. En kısa yol probleminde s 'den t 'ye giden en kısa yolu arıyoruz. Yol kavramını bu noktada tanımlamamız gerekir: Bir $s - t$ yolundan kastımız $(s, i_1), (i_1, i_2), \dots, (i_{k-1}, i_k), (i_k, t)$ şeklinde gösterilen bir bağlantılar silsilesidir ki, burada eğer katsayılar pozitif ise $i_1 \neq i_2 \neq \dots \neq i_{k-1} \neq i_k$ geçerlidir. Diğer bir deyişle maliyeti azaltmak veya yolu kısaltmak için hiçbir düğüme birden çok kez uğramak istemeyiz. Öte yandan bazı uygulamalarda çizgede her düğümden bir başka düğüme ulaşan bir yol olduğunu varsayılır. Bu tür çizgeler **tam bağlı** (strongly connected) olarak anılır.

Şimdi problemi bir tamsayı doğrusal eniyileme problemi olarak gösterelim. Değişkenlerimiz her yönlü bağlantı için tanımlı x_{ij} 'ler olacak. Eğer $x_{ij} = 1$ ise (i, j) bağlantısını seçtiğimiz $s - t$ yolunda kullanıyoruz demektir. Herhangi bir $s - t$ yolunu tarif etmek için s başlangıç düğümünden çıkan bir birim akışın ağı geçerek t düğümüne varacağını düşünelim ki bunu en az maliyetli yolu kullanarak yapmak gerekir. O halde aşağıdaki problemi çözmek isteriz:

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

k.a.

$$\sum_{j \in \delta^+(s)} x_{sj} = 1,$$

$$\sum_{k \in \delta^-(t)} x_{kt} = 1,$$

$$\sum_{j \in \delta^+(i)} x_{ij} - \sum_{k \in \delta^-(i)} x_{ki} = 0, \forall i \in V \setminus \{s, t\}$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \forall i \in V.$$

Yukarıdaki ikinci kısıtın iki tarafını da -1 ile çarparsak elde edeceğimiz matris bir ağ matrisidir ve toptan tekbirimseldir. Problemin tüm verileri de (sağ taraf vektörü ve değişkenler üzerindeki alt ve üst sınırlar – aslında üst sınıra gerek yoktur – 0 ve ± 1 'e eşittir) tamsayı

değerler olduğu için yukarıdaki problemi bir doğrusal eniyileme problemi olarak görebiliriz:

$$\min \sum_{(i,j) \in \mathcal{A}} c_{ij} x_{ij}$$

k.a.

$$\begin{aligned} \sum_{j \in \delta^+(s)} x_{sj} &= 1, \\ - \sum_{k \in \delta^-(t)} x_{kt} &= -1, \\ \sum_{j \in \delta^+(i)} x_{ij} - \sum_{k \in \delta^-(i)} x_{ki} &= 0, \quad \forall i \in V \setminus \{s, t\} \\ x_{ij} &\geq 0 \quad \forall i \in V. \end{aligned}$$

Daha önceki dersimizden biliriz ki yukarıdaki problemin olurluluk kümesinin tüm uç noktaları tamsayı değerlidir yani her bir uç nokta bir $s - t$ yoluna karşılık gelir. Kolaylık olması için kısa-yol çokgentopunu $\mathcal{N}$ sembolüyle gösterelim:

$$\mathcal{N} = \{x : Ax = b^{st}, x \geq 0\}.$$

Burada x vektörünün elemanları tüm $x_{ij} \in \mathcal{A}$ değişkenleri, A matrisi verili çizgeye karşılık gelen ağ matrisi, b^{st} sağ taraf vektörü ise $b_s = 1$, $b_t = -1$ ve $b_i = 0, i \in V \setminus \{s, t\}$ olacak şekilde tanımlıdır. Daha önceki derslerimizden hatırlarsak ağ matrislerinde ayar matrisin satır boyutundan bir eksiktir. Tüm denklemleri toplarsak $0 = 0$ elde ederiz yani sistem çözümlüdür ancak problemde bir denklem fazladır. Gelişigüzel bir şekilde problemde herhangi denklem çıkarsa problemde bir değişiklik olmaz çünkü kalan denklemler sildiğimiz denklemi de sağlayacak şekilde bir çözüm üretirler.

15.2 Negatif Çevrimler

Aşağıda vereceğimiz iktisadi mekanizma tasarımı örneği için son derece önemli bir sonucu bu bölümde inceleyeceğiz. Önce negatif çevrim kavramını tanımlayalım. Çevrim ya da döngü (cycle)

$$(i_0, i_1), (i_1, i_2), \dots, (i_{k-1}, i_k), (i_k, i_0)$$

olarak gösterilebilen yönlü bir bağlantılar silsilesidir. Negatif çevrimden kastımız çevrimde yer alan bağlantıların katsayılar toplamının negatif bir sayı olmasıdır.

Teorem 15.2.1 *Bir $G = (V, \mathcal{A})$ çizgesinde c_{ij} katsayılarına göre en kısa bir $s - t$ yolunun varlığı çizgede negatif çevrim olmamasına eşdeğerdir.*

Eğer herhangi bir $\mathfrak{C}$ çevrimini $0 - 1$ değerli $x_{\mathfrak{C}}$ akış vektörü ile gösterirsek aşağıdaki bağıntı doğrudur:

$$Ax_{\mathfrak{C}} = 0. \quad (15.1)$$

Okurun bu önermeyi egzersiz olarak doğrulamasını tavsiye ederiz. Eğer $\mathfrak{C}$ bir negatif çevrim ise $c^T x_{\mathfrak{C}} < 0$ olur.

Bu sonucun doğruluğunu kısmen görmek için önce G çizgesinde bir $s - t$ en kısa yolu olduğunu varsayalım. Bu yolu temsil eden (i, j) bağlantılarına karşılık gelen x_{ij} değişkenleri bir değerini alırken diğer değişkenler sıfır değerini alırlar. Bu şekilde değer verilmiş vektöre x^* diyelim. x^* en kısa yol çokgentopunun bir uç noktasıdır. Şimdi G çizgesinde negatif bir çevrim μ olduğunu varsayalım. x^* için yaptığımız gibi μ çevrimini temsil eden bir x^μ vektörü oluşturalım (tabii x^* ve x^μ vektörlerinde aynı bağlantı sırasına riayet ederiz). O halde öyle pozitif ϵ değerleri vardır ki $x^* + \epsilon x^\mu$ vektörü de en kısa yol çokgentopunun elemanıdır ((15.1) sayesinde). Fakat o zaman $c^T(x^* + \epsilon x^\mu) < c^T x^*$ olur ki bu da x^* 'in en kısa yola karşılık gelmesine çelişki oluşturur. Demek ki bir $s - t$ en kısa yolu varsa çizgede negatif çevrim olamaz.

Teoremin diğer yönü de doğrudur, yani çizgede negatif çevrim yoksa o halde bir $s - t$ kısa yolu da vardır. Burada şöyle bir akıl yürütülebilir. Diyelim ki s 'den t 'ye bir P yolu var, o halde muhakkak aynı düğüme iki defa uğranmayan ve uzunluğu P 'ninkine eşit veya daha az olan bir başka yol vardır, çünkü eğer herhangi bir düğüm v 'ye iki defa uğranmışsa orada bir çevrim vardır ve çizgede negatif çevrim olmadığına göre bu çevrim yoldan atılırsa, elde edilen yeni yol daha uzun olamaz. Bu işlem P yolunda bulunabilecek tüm çevrimler atılana dek tekrarlanır ve sonunda hiçbir düğümün iki defa ziyaret edilmediği bir yol elde edilir. Çizgede eğer n sayıda düğüm varsa o halde en çok $n - 1$ bağlantı kullanılmış demektir. O halde en çok $n - 1$ bağlantısı olan yollar arasından en kısa $s - t$ yolunu ararız. Bu özelliği olan yollar kümesi sonlu sayıda elemanlı bir küme olduğuna göre içlerinde en kısa yola karşılık gelen bir eleman da vardır.

15.3 Eşters En Kısa Yol Problemi

Yönlü $G = (V, \mathcal{A})$ çizgesinde c_{ij} katsayılarını kullanarak bir $s - t$ en kısa yolunu bulma problemini bir doğrusal eniyileme problemi olarak yazabildiğimize göre eşters problemi de inceleyebiliriz. Eşters problemin her değişkeni ana problemdeki bir kısıta yani bir düğüme karşılık gelir:

$$\max y_t - y_s$$

k.a.

$$y_j - y_i \leq c_{ij}, \forall (i, j) \in \mathcal{A}$$

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ana problemde bir denklem fazla olduğuna göre herhangi bir denklemi ana problemden atabiliriz. Bu denklemin s düğüme karşılık geldiğini düşünelim ve y_s eşters değişkenini sıfıra eşitleyelim. O halde eşters problemi aşağıdaki gibi yeniden yazabiliriz:

$$\max y_t$$

k.a.

$$y_j - y_i \leq c_{ij}, \forall (i, j) \in \mathcal{A}$$

$$y_s = 0.$$

Bu durumda güçlü eşterslik özelliğinin bir sonucu olarak eşters problemin optimal değeri y_t^* en kısa $s - t$ yolunun uzunluğuna eşit olur. Aynı şekilde optimal bir eşters çözümde herhangi bir i düğümü için y_i^* değeri s ve i düğümleri arasındaki en kısa yolun uzunluğunu verir. Bu önermenin doğruluğunu görmek için herhangi bir eşters olurlu uç nokta çözümde $y_s = 0$ ise, y_i değeri s 'den i 'ye olabilecek en kısa yol uzunluğu için bir üst sınır verir çünkü eşters olurlu uç nokta çözümde s ile i düğümleri arasındaki yolda kullanılan tüm bağlantılara karşılık gelen eşters kısıtlar toplanırsa y_i değerinin söz konusu yolun toplam maliyetinden küçük ya da eşit olduğu görülür. En iyi çözümde eşitlik sağlanacağından önermenin doğruluğu görülür.

En kısa yol probleminin eştersi bazı eşitsizlik sistemlerinin (Bir sonraki bölümde ele alacağımız iktisadi tasarım probleminde göreceğiz) olurluluğunu incelemeye son derece faydalıdır. Söz konusu sistemleri tarif etmek için V kümesini sonlu sayıda elemandan oluşan bir küme, $\mathcal{A}$ kümesini de V kümesi elemanlarının sıralı çiftlerinden oluşan bir küme olarak görelim: Örneğin $V = \{A, B, C, D\}$ ve $\mathcal{A} = \{(A, B), (B, A), (A, C), (B, C), (C, D)\}$ olabilir. Her $(u, v) \in \mathcal{A}$ çifti ile

bir w_{uv} katsayısı ilişkilendirilirse bizi ilgilendiren eşitsizlik sistemi aşağıdaki sistemdir:

$$y_v - y_u \leq w_{uv} \quad \forall (u, v) \in \mathcal{A}. \quad (15.2)$$

Şimdi (15.2) sisteminden bir çizge oluşturabiliriz: V 'nin her u elemanı için bir düğüm, ve her sıralı $(u, v) \in \mathcal{A}$ çifti için u 'dan çıkıp v 'ye giren bir yönlü bağlantı oluşturalım. Her (u, v) yönlü bağlantısına w_{uv} maliyet katsayısı verelim. O halde (15.2) sisteminin olurlu çözümü olması demek oluşturduğumuz çizgede negatif çevrim olmaması demektir.

Aşağıdaki sonuç daha önceki sonuçların bir özeti olacak:

Teorem 15.3.1 (15.2) sisteminden oluşan çizgenin tam bağlı olduğu varsayımı altında

- i Eğer (15.2) sistemi olurlu ise, olurlu bir çözüm için herhangi bir $u \in V$ seçip $y_u = 0$ yapmak ve y_v 'yi her diğer v düğümü için u 'dan v 'ye en kısa yolun uzunluğuna eşitlemek yeterlidir.
- ii (15.2) sisteminin her olurlu çözümü y için $y_u = 0$ alındı ise, her diğer y_v 'nin üst sınırı u 'dan v 'ye en kısa yolun uzunluğudur.

Çizgenin tam bağlı olması varsayımına ihtiyacımız vardır çünkü her u ve v arasında iki yönde de bir yol olması gerekir aksi halde teoremin anlamı kalmaz.

15.4 Basit Bir İktisadi Mekanizma Tasarımı

Bir şahısın elinde satmak istediği bir mal olduğunu düşünelim. Şahısın bir aracı olduğunu ve mala herhangi bir değer atfetmediğini varsayalım. Satıcının amacı satıştan en yüksek geliri sağlamak olsun. Satıcı tarafın meselesi herhangi bir potansiyel alıcı ile karşılaştığında nasıl bir satış stratejisi takip edeceğini belirlemektir. Herhangi bir potansiyel alıcı aklında mala bir değer biçer. Fakat aklındaki değeri satıcıya söylemeyebilir. Dolayısıyla alıcının mala verdiği değer satıcı açısından bilinmeyen bir değerdir. Problemi basitleştirme amacıyla bu değerini $\{1, \dots, m\}$ tamsayılarından biri olduğunu varsayalım. Hangi tamsayı olduğu ise bir olasılık dağılımına göre belirlenir. $t \in \{1, \dots, m\}$ parametresine alıcının **tipi**² diyelim.

²Tipsiz alıcıları dikkate almak zorunda değiliz.

Potansiyel alıcı ile satıcı karşı karşıya geldiğinde satıcı malı satıp satmama ve fiyat belirleme konusunda birçok farklı hatta son derece karmaşık ve dolambaçlı mekanizmaya başvurabilir. Ancak Oyun Teorisinin meşhur İfşa Prensibi (Revelation Principle) uyarınca sadece doğrudan ya da dolaysız mekanizmalar (direct mechanisms) arasından bir seçim yapması yeterlidir. Doğrudan mekanizmalar sadece bir Tahsisat (allocation) kuralı ve bir Ödeme (payment) kuralına karar vermeyi gerektirir. İfşa Prensibi başvurulanan mekanizma ne kadar karmaşık olursa olsun aynı sonucu veren bir doğrudan mekanizma olduğunu söyler. Doğrudan mekanizmada alıcı gelir ve bir değer söyler. Buna karşılık satıcı tahsisat ve ödeme kuralına göre alıcıya ya malı satmaya ve bir ödeme tahsil etmeye ya da satmamaya karar verir. İfşa Prensibine göre her potansiyel alıcı için mala atfettiği gerçek değeri açığa çıkarmanın bir denge durumu olduğunu da ilave edelim.

Şimdi yukarıdaki senaryoda doğrudan mekanizmayı belirleyen unsurlara bakalım: t tipi bir alıcı için geçerli tahsisat kuralını $A_t \in [0, 1]$ değişkeni ile, t tipi alıcının yapacağı ödemeyi de p_t değişkeni ile gösterelim. Eğer malı alabilirse alıcının elde ettiği faydayı mala atfettiği değer $A_t t$ 'den yaptığı ödemeyi çıkararak (eğer malı alabildiyse $A_t = 1$ olur aksi halde yani $A_t = 0$ ise malı alamadığından ödeme de sıfır olur) ölçelim. Alıcı eğer malı alamadıysa, elde ettiği fayda sıfıra eşit kabul edilir. Her alıcı değeri t 'nin f_t olasılığı ile olabileceğini varsayalım. Toplanık olasılık dağılımını da $F(t)$ ile gösterelim. Doğrudan mekanizmalar arasında en iyi olanını ararken satıcı potansiyel alıcının mekanizmaya katılmasını sağlamak ve gerçek değerini ifşa etmesini sağlamak durumundadır. Mekanizmaya katılım alıcının katılımdan herhangi bir zarara uğramamasını garanti eder ki bu koşula **kişisel akılcılık** (individual rationality) koşulu denir. İkinci koşul ise alıcının gerçek değerini söylemekten en azından hiçbir kayba uğramamasıdır ki bu koşula **teşvik bağdaşıklığı** (incentive compatibility) denir. Sonuç olarak satıcı yukarıdaki iki koşul altında beklenen geliri en yüksek yapan doğrudan mekanizmayı arar. Artık problemi matematiğe dökebiliriz:

$$\max \sum_{t=1}^m f_t p_t$$

k.a.

$$tA_t - p_t \geq tA_s - p_s, \forall t, s \in \{1, \dots, m\}$$

$$tA_t - p_t \geq 0, \forall t \in \{1, \dots, m\}$$

$$A_t \in [0, 1], \forall t \in \{1, \dots, m\}.$$

Birinci kısıtlar kümesi teşvik bağdaşıklığı koşulunu sağlama amaçlı kısıtlardır: t değerine sahip bir alıcının doğru beyanda bulunarak elde edeceği fayda en az yalan beyandan elde edeceği fayda kadardır. Dolayısıyla kötü karakterli biri değilse yalan söylemesine gerek yoktur. İkinci kısıtlar kümesi kişisel akılcılık koşulunu belirtir. Bir alıcının mekanizmaya katılmakla elde edeceği parasal fayda en az sıfırdır yani bir kayıp söz konusu değildir. Dikkat edilirse tahsisat değişkenlerini 0 ile 1 arasında sürekli olarak tanımladık. Esasında A_t ya 0 ya da 1 olmalıdır çünkü bir alıcı ya malı alır ya da alamaz. Ancak kendimize tanıdığımız bu küçük kolaylığın herhangi bir bilgi kaybına yol açmadığını göreceğiz.

15.4.1 Optimal Mekanizma

Optimal mekanizmanın yapısını bulmak için yukarıdaki doğrusal eniyileme problemini inceleyelim. Önce yapay bir tip olarak sıfırı da değer kümesine katalım: Yani herhangi bir alıcının değer kümesi $\{0, 1, 2, \dots, m\}$ imiş gibi düşünersek kişisel akılcılık kısıtlarını teşvik bağdaştırma kısıtlarının içerisine yedirebiliriz. $t = 0$ için $A_0 = p_0 = 0$ kabul edeceğiz. O halde doğrusal eniyileme problemini şöyle yazabiliriz:

$$\max \sum_{t=1}^m f_t p_t$$

k.a.

$$tA_t - p_t \geq tA_s - p_s, \forall t, s \in \{0, 1, \dots, m\}$$

$$A_t \in [0, 1], \forall t \in \{0, 1, \dots, m\}.$$

Yukarıdaki kısıtları şöyle yazalım:

$$p_t - p_s \leq t(A_t - A_s), \forall t, s \in \{0, 1, \dots, m\}.$$

Şimdi Teorem 15.3.1 ve hemen öncesinde kurduğumuz yapıyı hatırlayalım. Yukarıda yeniden yazdığımız haliyle eşitsizlikler tam olarak eşters kısa yol probleminin eşitsizlikleri gibidir. O zaman hemen bir çizge kuralım ve her tip $t \in \{0, 1, \dots, m\}$ için bir düğüm oluşturalım. Ayrıca her (s, t) çifti için bir yönlü bağlantı oluşturalım (Dikkat: çizgede her s ve t düğümü için hem (s, t) hem de (t, s) bağlantıları mevcuttur), ve

bağlantı uzunluğu (ya da maliyeti) değeri olarak $t(A_t - A_s)$ 'i alalım. Elde ettiğimiz çizgeye **Teşvik Çizgesi** diyelim. Teşvik çizgesinde negatif çevrim yokluğu kısıtlarımızı sağlayan bir olurlu çözüm olmasına denktir. Bu noktada önemli bir gözlem daha yaparız:

Gözlem 15.4.1 *Teşvik çizgesinde negatif çevrim olmaması ile A_t 'lerin tip ile eşit artan (weakly monotone yani $A_1 \leq A_2 \leq \dots A_m$) değerler alması birbirine denktir.*

Gözlemin doğruluğunun sağlamasını yapmak kolaydır. t ve $t+1$ ardışık tipleri için kısıtları alt alta yazalım:

$$\begin{aligned} p_t - p_{t+1} &\leq t(A_t - A_{t+1}) \\ p_{t+1} - p_t &\leq (t+1)(A_{t+1} - A_t) \end{aligned}$$

Eğer negatif çevrim yoksa olurlu çözüm olacağından herhangi bir olurlu çözüm yukarıdaki iki eşitsizliğin toplamından gelen eşitsizliği de sağlar:

$$0 \leq A_{t+1} - A_t$$

ki bu her t , $t+1$ ardışık tip için doğrudur. Ters durum için yine iki ardışık tip, t ve $t+1$ olsun, için $A_t > A_{t+1}$ olduğunu varsayalım. Karşılık gelen düğümler arasında

$$t \rightarrow t+1 \rightarrow t$$

çevriminin toplam uzunluğu $A_{t+1} - A_t < 0$. Demek ki eşit artanlık (weak monotonicity) özelliği bozulduğu anda çizgede negatif çevrim oluşur.

Yine Teorem 15.3.1)'e dayanarak p_t olurlu değerlerinin üst sınırının 0 etiketli düğümden t etiketli düğüme en kısa yol uzunluğu olduğunu hatırlayalım. Bu üst sınırın aşağıdaki ifadeye eşit olduğunu hemen görebiliriz:

$$A_t - \sum_{j=1}^{t-1} A_j.$$

Çünkü 0 etiketli düğümden t etiketli düğüme giden

$$(0, 1), (1, 2), (2, 3), \dots, (t-1, t)$$

yoluna karşılık gelen kısıtları toplarsak sadeleştirmelerden sonra aşağıdaki eşitsizliği elde ederiz ki her olurlu çözüm için geçerlidir:

$$p_t \leq A_t - \sum_{j=1}^{t-1} A_j, \quad \forall t = 1, \dots, m.$$

Amaç fonksiyonu $\sum_t f_t p_t$ olduğundan p_t yi en büyük yapmak isteriz o halde aşağıdaki bağıntı optimal çözümde doğrulanır:

$$p_t = A_t - \sum_{j=1}^{t-1} A_j.$$

Şimdi amaç fonksiyonunda p_t yerine $A_t - \sum_{j=1}^{t-1} A_j$ koyarsak

$$\sum_{t=1}^m f_t A_t - \sum_{t=1}^m \sum_{j=1}^{t-1} f_t A_j$$

elde ederiz. İkinci toplamda indislerin sırasını değiştirelim:

$$\sum_{t=1}^m f_t \sum_{j=1}^{t-1} A_j = \sum_{t=1}^m A_t (1 - F(t)).$$

Şimdi soldaki toplamda her terimi f_t ile çarpıp bölersek amaç fonksiyonunun son hali şöyle olur:

$$\max \sum_{t=1}^m f_t \left(t - \frac{1 - F(t)}{f_t} \right) A_t.$$

Daha önce teşvik bağdaşım kısıtlarında olurluluğa denk A_t değişkenlerinin eşit artan özelliği olduğunu göstermiştik. O halde problemimizi aşağıdaki denk probleme dönüştürmüş olduk:

$$\max \sum_{t=1}^m f_t \left(t - \frac{1 - F(t)}{f_t} \right) A_t$$

k.a.

$$0 \leq A_1 \leq A_2 \leq \dots \leq A_m \leq 1.$$

Şimdi amaç fonksiyonunu daha da basitleştirmek için ν_t parametresini tanımlayalım:

$$\nu_t = t - \frac{1 - F(t)}{f_t}, \quad \forall t = 1, \dots, m.$$

ν_t parametresine Zahiri Değer (virtual valuation) adı verilir. Şimdi zahiri değerlerle ilgili bir varsayımda bulunacağız:

Varsayım 15.4.1 *Zahiri değerler ν_t t ile artar.*

Yukarıdaki varsayım altında

$$\max \sum_{t=1}^m f_t \nu_t A_t$$

k.a.

$$0 \leq A_1 \leq A_2 \leq \dots \leq A_m \leq 1.$$

problemini derhal çözeriz. Optimal çözüm negatif ν_t değerleri için $A_t = 0$ olarak almak, ν_t 'lerin pozitif olmaya başladığı ilk t değerinden itibaren tüm A_t 'leri bire eşitlemektir. Yani

$$A_t = 1 \text{ eğer } \frac{1 - F(t)}{f_t} \geq 0.$$

Fakat elde ettiğimiz mekanizma bu durumda bir sabit fiyat mekanizmasıdır. Bu pratik sonucu görebilmek için ν_t 'lerin pozitif olmaya başladığı ilk t değerine t^* dersek, $p_t = t^*, t = t^*, t^* + 1, \dots, m$ olduğunu görürüz. Demek ki tüm bu çabanın sonucunda vardığımız hemen her ticari işletmede karşımıza çıkan fiyat etiketi mekanizmasıdır. Malın üzerine konan fiyat alıcı olarak aklımızda mala biçtiğimiz değerden az ya da eşitse (bütçemiz el veriyorsa!) malı alırız.

15.5 Alıştırmalar

1 . Aşağıda bir doğrusal eniyileme problemi verilmiştir:

$$\max u_5 - u_1$$

k.a.

$$u_2 - u_1 \leq 6$$

$$u_3 - u_1 \leq 5$$

$$u_3 - u_2 \leq 7$$

$$u_4 - u_2 \leq 4$$

$$u_4 - u_3 \leq 3$$

$$u_5 - u_3 \leq 2$$

$$u_5 - u_4 \leq 8$$

değişkenlerin üzerinde negatif olmama kısıtı yoktur. Problemin ve eş-tersinin çözümünü herhangi bir algoritma veya bilgisayar programı kullanmadan bulunuz.

2 . İktisadi mekanizma tasarımı üzerinden bir satıcının tek bir ürünü satışa çıkardığını ve herhangi bir alıcının değerler kümesinin $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ olduğunu varsayalım. Değerlerin üzerinde tanımlı olasılıkların da aynı sırayla

$$f = (0.1, 0.2, 0.2, 0.3, 0.2)$$

olduğunu varsayarsak, optimal satış fiyatını bulunuz.

Bölüm 16

Ders 16: Simpleks (Basitgen) Yöntemi

Make it as simple as you can but no simpler than that..A.
Einstein

Bu derste nihayet doğrusal eniyileme problemlerinin sayısal çözümüne ulaşmak için icat edilmiş yöntemler içinde en bilinen yöntem olan Simpleks (basitgen) yöntemini inceleyeceğiz. Dersimiz aşağıdaki problem üzerinden yürüyecek:

en küçük $c^T x$

kısıtlar altında

$$Ax \leq b.$$

Birçok doğrusal eniyileme kitabı aşağıdaki standart biçim tabir edilen problem üzerinden simpleks yöntemini anlatırlar:

en küçük $c^T x$

kısıtlar altında

$$Ax = b, x \geq 0,$$

ki bu yöntem ana simpleks (primal simplex) yöntemi olarak adlandırılmıştır. Bu yöntem üzerine o kadar çok kitap yazılmıştır ki biz bir tane daha eklememek için doğrudan bir önceki problem üzerinden gideceğiz. Esasında anlatacağımız yöntem literatürde eşters simpleks

(dual simplex) yöntemine karşılık gelir. Öte yandan ana ya da eşters simpleks, hangisi kullanılırsa kullanılsın, her doğrusal eniyileme problemi hiç bilgi kaybı olmaksızın yukarıdaki iki biçimden birine dönüştürülebilir. Dolayısıyla, ana yerine eşters simpleks metodunu çalışmakla hiçbir kaybımız olmaz.

16.1 Ön Hazırlık

Önce aşağıdaki kabulde bulunacağız:

Varsayım 16.1.1 *Olurlu çözümler kümesi boş olmayan sivri bir çok-yüzlüdür ve $\text{ayar}(A) = n$ 'dir.*

Yukarıdaki varsayımı doğrulamak için yeterli koşul örneğin her değişken için alt ya da üst sınır bulunmasıdır:

$$x_k \geq l_k \text{ ve, veya } x_k \leq u_k.$$

Gerekirse, yani eğer problemin doğal hali alt ve üst sınırlar içermiyorsa o halde her "serbest" değişken iki pozitif değişkenin farkı olarak yazılır ve yukarıdaki yeterli koşul sağlanmış olur:

$$x_k = x_k^+ - x_k^-, x_k^+ \geq 0, x_k^- \geq 0.$$

Daha önceki bir derste belirttiğimiz gibi herhangi bir doğrusal problem, eğer optimal çözümü varsa, yani sınırsız ya da imkansız değilse, bir uç nokta çözümü mutlaka mevcuttur. Demek ki sadece uç noktalar üzerinden eniyi çözümü aramak akıllıca olabilir. Bu noktada Simpleks yöntemine varmak için cevaplandırmamız gereken bazı sorular mevcuttur:

1. Bir uç nokta bulduğumuzu varsayalım, eniyi olup olmadığını nasıl anlayacağız?
2. Diyelim ki eniyi nokta olmadığını anladık, nasıl daha iyi bir uç noktaya gideceğiz?
3. Madem ki bir uç noktadan başlamak gerek, ilk uç noktayı nasıl bulacağız?

Uç noktalar üzerine çalışarak başlayalım.

16.2 Uç Noktalar ve Komşuluk

$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ çokyüzlüsünün herhangi bir $\hat{x}$ noktasını ele alalım. Noktanın **etkin kümesi** (active set) denince, mesela $J(\hat{x}) = \{i_1, \dots, i_k\}$, o noktada sıkı (tight) olan tüm eşitsizliklerden oluştuğunu: yani,

$$a_i^T \hat{x} = b_i \quad \forall i \in J(\hat{x}) \quad a_i^T \hat{x} < b_i \quad \forall i \notin J(\hat{x}),$$

ve $A_J(\hat{x})$ gösterimi ile A matrisinin sadece $J(\hat{x})$ 'in elemanlarından oluşan sıralarını kastettiğimizi hatırlayalım. Eğer $A_J(\hat{x})$ matrisinin ayarı n 'ye eşitse $\hat{x}$ noktası bir uç noktadır ve bu durumun tersi de doğrudur. Diğer bir deyişle, eğer $\hat{x}$ bir uç nokta ise $A_J(\hat{x})$ matrisinin ayarı n 'ye eşittir. Bu alt matrise kısaca A_J diyelim. Yine hatırlayalım ki eğer A_J kare bir matris ise (yani $|J(\hat{x})| = n$) $\hat{x}$ "düzgün" bir iç noktadır (aksi halde yani $|J(\hat{x})| > n$ ise "yoz" bir uç nokta ile karşı karşıyayız). Düzgün bir iç nokta ise $\hat{x}$ 'i aşağıdaki gibi de yazabiliriz: $x = A^{-1}b_J$ ki burada $b_J = (b_{i_1}, b_{i_2}, \dots, b_{i_n})^T$ ve $J = \{i_1, \dots, i_n\}$. Bu bölümde hep düzgün uç noktalarla uğraştığımızı varsayacağız çünkü yoz uç noktalar ayrı bir muamele gerektirecek.

Tanım 16.2.1 *Eğer iki uç noktanın aktif kümelerinin $n - 1$ elemanı ortaksa o iki uç nokta komşudur.*

Örnek 16.2.2 *Aşağıdaki eşitsizlikler ile tanımlanmış çokyüzlüye bakalım:*

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Çokyüzlünün üç adet uç noktası bulunur: örneğin $(1, 0)$ noktasında $b - Ax = (0, 0, 1, 3)$ ve $J = \{1, 2\}$ olur ki $(0, 1)$ noktası ile komşudur çünkü $(0, 1)$ noktasında $b - Ax = (1, 0, 0, 1)$ ve $J = \{2, 3\}$ 'dir. Üçüncü ve son uç nokta ise $(0, 2)$ olup, o da $(0, 1)$ uç noktası ile komşudur.

16.2.1 Komşu Uç Noktaya Hareket

Şimdi düzgün bir uç noktada konuştığımızı varsayalım: x noktası ve aktif kümesi J olsun. Şimdi J içinden bir k indisi seçelim.

Soru şudur: Aktif kümesi $J \setminus \{k\}$ 'yi içinde bulunduran bir başka uç nokta $\hat{x}$ nasıl bulabiliriz? Yöntem şöyledir:

1. Önce aşağıdaki n bilinmeyenli n denklemleri olan sistemi çözelim:

$$a_i^T \Delta x = 0, \quad i \in J \setminus \{k\}, \quad a_k^T \Delta x = -1$$

2. Eğer $A\Delta x \leq 0$, o zaman $\{x + \alpha\Delta x | \alpha \geq 0\}$ olurlu bir yarı-doğrudur çünkü:

$$A(x + \alpha\Delta x) \leq b \quad \forall \alpha \geq 0$$

3. Aksi halde, $\hat{x} = x + \hat{\alpha}\Delta x$ ki burada olurluluğu sağlayan en büyük α değeri $\hat{\alpha}$ olur: $\hat{\alpha} = \max\{\alpha | A(x + \alpha\Delta x) \leq b\}$, yani

$$\hat{\alpha} = \min_{i: a_i^T \Delta x > 0} \frac{b_i - a_i^T x}{a_i^T \Delta x}.$$

Bu işleme **minimum oran testi** adını verelim.

Şimdi yukarıdaki yöntemin her aşamasını doğrulayalım: Birinci adımdaki doğrusal sistem çözümlüdür çünkü A_J matrisinin tersi vardır. Üçüncü adımda hesapladığımız $\hat{\alpha}$ değeri pozitiftir çünkü $A_J \Delta x \leq 0$ yöntem gereği doğrudur o halde

$$a_i^T \Delta x > 0 \Rightarrow i \notin J \Rightarrow a_i^T x < b_i.$$

Öte yandan, $\hat{x} = x + \hat{\alpha}\Delta x$ olurludur ve aktif kümesi şöyledir: $\hat{J} = (J \setminus \{k\}) \cup I$, ki burada $I = \{i | a_i^T \Delta x > 0, \frac{b_i - a_i^T x}{a_i^T \Delta x} = \hat{\alpha}\}$.

Sonuç olarak, $\hat{x}$ bir uç noktadır çünkü $\text{ayar}(A_{\hat{J}}) = n$ 'dir. Bu son ayar özelliği tutar çünkü I kümesinden herhangi bir j elemanı alırsak aşağıdaki özelliklerin doğru olduğunu görürüz:

$$a_j^T \Delta x > 0, \quad \text{ve} \quad a_i^T \Delta x = 0 \quad \forall i \in J \setminus \{k\}$$

ki o halde a_j vektörü $a_i, i \in J \setminus \{k\}$ vektörlerinden doğrusal bağımsızdır. Üstelik düzgün uç nokta varsayımı uyarınca $|I| = 1$ (yani üçüncü adımda $\hat{\alpha}$ hesabında minimum tek bir noktada oluşur). Demek ki yöntemimiz bizi başarı ile başka bir (komşu) uç noktaya taşıdı.

Örnek 16.2.3 Daha önce yukarıda gördüğümüz çokyüzlü örneğinde (Örnek 16.2.2)) $x = (1, 0)$ noktasına komşu uç noktaları bulalım.

1. Önce $J = \{1, 2\}$ aktif kümesinden $((1, 2)$ noktasının aktif kümesi) $k = 1$ indisini çıkarmaya çalışalım. Bunun için Δx 'i aşağıdaki sistemi çözerek hesaplayalım:

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Buradan $\Delta x = (-1, 1)$ elde ederiz. Şimdi en küçük oran testini yapalım: bunun için $A\Delta x = (-1, 0, 1, 2)$ 'i hesaplarız ve:

$$\hat{\alpha} = \min\left\{\frac{b_3 - a_3^T x}{a_3^T \Delta x}, \frac{b_4 - a_4^T x}{a_4^T \Delta x}\right\} = \min\left\{\frac{1}{1}, \frac{3}{2}\right\} = 1$$

buluruz. O halde yeni uç nokta $\hat{x} = (0, 1)$ ve aktif kümesi $\hat{J} = \{2, 3\}$ olur.

2. Şimdi de $k = 2$ indisini $J = \{1, 2\}$ aktif kümesinden ayırmaya çalışalım; bunun için Δx 'i hesaplayacağız

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Hesaplama sonucunda $\Delta x = (1, 0)$ buluruz. Buradan $A\Delta x = (0, -1, -1, -1)$ ve minimum oran testinden bir minimum oran bulmak imkansızdır çünkü

$$\{(1, 0) + \alpha(1, 0) | \alpha \geq 0\}$$

kümesinin olurluluk kümesinin sınırsız bir kenarı olduğu görülür.

16.2.2 Daha İyi bir Komşu Uç Noktaya Geçiş

Bir uç noktadan komşu bir uç noktaya geçmenin ölçütü amaç fonksiyonunda iyileşme sağlamak olacak. Yine aktif kümesi J olan bir uç nokta x 'de bulunduğumuzu varsayalım.

1. m elemanlı öyle bir z vektörü tanımlayalım ki

$$A_J^T z_J + c = 0, \quad z_j = 0 \forall j \notin J$$

2. Eğer $z \geq 0$ ise o halde x ve z sırasıyla ana ve eşters problemde optimal çözüm olurlar.

3. Aksi durumda z' 'den negatif değerli bir z_k elemanı seçelim ve yukarıda anlatılan şekilde Δx 'i hesaplayalım

$$c^T(x + \alpha \Delta x) = c^T x - \alpha z_J^T A_J \Delta x = c^T x + \alpha z_k$$

Buradan amaç fonksiyonun Δx yönünde hareketle azaldığını görürüz.

Daha iyi bir komşu noktaya geçme prosedürü **anahtarlama** (pivoting) olarak adlandırılır. Şimdi yöntemin tipik bir yinelemesini (iterasyon) toparlayabiliriz.

16.3 Simpleks Yönteminin Bir Yinelemesi

Artık simpleks yönteminin bir yinelemesini (iteration) tarif etmeye için gerekli tüm araç gereç elimizde hazır bulunuyor (bu aşamada düzgün uç noktalar varsayımını halen koruyoruz).

Aktif kümesi J olan bir uç nokta x 'de bulunuyoruz.

1. $z \in \mathbb{R}^m$ vektörü aşağıdaki sistem kullanarak hesaplanır

$$A_J^T z_J + c = 0, \quad z_j = 0 \quad \forall j \notin J$$

Eğer $z \geq 0$, durulur çünkü (x, z) ana ve eşters optimal noktardır.

2. $z_k < 0$ olan bir z elemanı seçilir ve $\Delta x \in \mathbb{R}^n$ hesaplanır:

$$a_i^T \Delta x = 0 \quad \forall i \in J \setminus \{k\}, \quad a_k^T \Delta x = -1.$$

Eğer $A \Delta x \leq 0$, yine durulur çünkü problem sınırsızdır ($p^* = -\infty$).

3. $J := J \setminus \{k\} \cup \{j\}$ ve $x := x + \hat{\alpha} x$ olarak güncellenir ki burada

$$j = \arg \min_{i: a_i^T \Delta x > 0} \frac{b_i - a_i^T x}{a_i^T \Delta x}$$

ve

$$\hat{\alpha} = \frac{b_j - a_j^T x}{a_j^T \Delta x},$$

olarak bulunur.

16.4 Anahtarlama Seçimi ve Yakınsama

Yukarıda tarif ettiğimiz simpleks yönteminde dikkat edilmesi gereken hususları bu bölümde tartışacağız.

Önemli sorulardan birisi yukarıda 2. adımda hangi z vektörünün birden fazla negatif elemanı (birden fazla $z_k < 0$) olduğu durumda hangisinin seçileceği meselesidir. Bu noktada birçok seçenek mevcuttur:

- Negatif değerli elemanlar arasında en düşük değerli olan elemanı seçmek
- Amaç fonksiyonunda en büyük iyileşmeyi sağlayan elemanı seçmek
- En küçük indise karşılık geleni seçmek.

Eğer tüm uç noktalar düzgün ise yukarıdaki üç seçenek de çalışır.

Yukarıda gördüğümüz 3. adımda yine tüm uç noktaların düzgün olması durumunda j tektir ve $\hat{\alpha} > 0$ olur.

Bu koşullar altında (düzgün uç noktalar varsayımı halen geçerlidir) yöntem optimal bir ana ve eşters uç noktaya sonlu sayıda yineleme sonucu yakınsar çünkü çokyüzlünün sonlu sayıda uç noktası vardır, ve her iterasyonda amaç fonksiyonunda pozitif bir azalma olur dolayısıyla aynı uç noktaya iki defa ziyaret yapmak mümkün değildir.

16.5 Sayısal Bir Örnek

Aşağıdaki sayısal örneği ele alalım:

$$\min x_1 + x_2 - x_3$$

k.a.

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Söz konusu çokyüzlü kenar uzunluğu iki olan ve bir köşesi orijin noktasında olup pozitif kuadrantta bulunan bir küp ile

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 5$$

yarım uzayının kesişimi ile oluşmuş üç boyutlu şekildir.

Simpleks yöntemini $x = (2, 2, 0)$ noktasından başlatalım:

iterasyon 1: $x = (2, 2, 0), b - Ax = (2, 2, 0, 0, 0, 2, 1), J = \{3, 4, 5\}$

1. z vektörü hesaplanır:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_3 \\ z_4 \\ z_5 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$z = (0, 0, -1, -1, -1, 0, 0)$ bulunur. Elimizdeki nokta optimal değildir. $k = 3$ indisini aktif kümeden çıkaralım.

2. Δx hesaplanır:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \Delta x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\Delta x = (0, 0, 1)$ bulunur.

3. minimum oran testi: $A\Delta x = (0, 0, -1, 0, 0, 1, 1)$ kullanarak

$$\hat{\alpha} = \arg \min\{2/1, 1/1\} = 1, j = 7$$

bulunur. Yeni köşe noktası $(2, 2, 1)$ 'dir.

iterasyon 2: $x = (2, 2, 1), b - Ax = (2, 2, 1, 0, 0, 1, 0), J = \{4, 5, 7\}$

1. z vektörü hesaplanır:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_4 \\ z_5 \\ z_7 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$z = (0, 0, 0, -2, -2, 0, 1)$ bulunur. Elimizdeki nokta optimal değildir. $k = 5$ indisini aktif kümeden çıkaralım.

2. Δx hesaplanır:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \Delta x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\Delta x = (0, -1, 1)$ bulunur.

3. minimum oran testi: $A\Delta x = (0, 1, -1, 0, -1, 1, 0)$ kullanarak

$$\hat{\alpha} = \arg \min\{2/1, 1/1\} = 1, \quad j = 6$$

bulunur. Yeni köşe noktası $(2, 1, 2)$ 'dir.

iterasyon 3: $x = (2, 1, 2), b - Ax = (2, 1, 2, 0, 1, 0, 0), J = \{4, 6, 7\}$

1. z vektörü hesaplanır:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_4 \\ z_6 \\ z_7 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$z = (0, 0, 0, 0, 0, 2, -1)$ bulunur. Elimizdeki nokta yine optimal değildir. Bu kez $k = 7$ indisini aktif kümeden çıkaralım.

2. Δx hesaplanır:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \Delta x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$\Delta x = (0, -1, 0)$ bulunur.

3. minimum oran testi: $A\Delta x = (0, 1, 0, 0, -1, 0, -1)$ kullanarak

$$\hat{\alpha} = \arg \min\{1/1\} = 1, \quad j = 2$$

bulunur. Yeni köşe noktası $(2, 0, 2)$ 'dir.

iterasyon 4: $x = (2, 0, 2), b - Ax = (2, 0, 2, 0, 2, 0, 2), J = \{2, 4, 6\}$

1. z vektörü hesaplanır:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_2 \\ z_4 \\ z_6 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$z = (0, 1, 0, -1, 0, 1, 0)$ bulunur. Elimizdeki nokta yine optimal değildir. Bu kez de $k = 4$ indisini aktif kümeden çıkaralım.

2. Δx hesaplanır:

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \Delta x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\Delta x = (-1, 0, 0)$ bulunur.

3. minimum oran testi: $A\Delta x = (1, 0, 0, -1, 0, 0, -1)$ kullanarak

$$\hat{\alpha} = \arg \min\{2/1\} = 2, j = 1$$

bulunur. Yeni köşe noktası $(0, 0, 2)$ 'dir.

iterasyon 5: $x = (0, 0, 2), b - Ax = (0, 0, 2, 2, 2, 0, 3), J = \{1, 2, 6\}$

1. z vektörü hesaplanır:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_6 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$z = (1, 1, 0, 0, 0, 1, 0)$ bulunur. Elimizdeki nokta optimaldir.

16.6 Alıřtırmalar

1. Ařağıdaki problem verilmiřtir: $\min x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$ kısıtlar altında $3x_1 + 2x_2 + x_3 = 1$, $5x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3$ ve $2x_1 + 5x_2 + x_3 + x_5 = 4$, tüm deęiřkenler sıfırdan büyük ya da eřittir. řimdi standart řekil cokyüzlüler için daha önce gördüğümüz tanımları hatırlayarak, eđer optimal taban $\beta = \{2, 4, 5\}$ ve düzgün ise eřters optimal çözüümü sadece eřterslik kullanarak bulunuz.

2. Yukarıdaki problemin eřters problemini bu derste anlatılan simpleks yöntemi ile çözünüz.

Bölüm 17

Ders 17: Eşterslik ve Duyarlılık Analizi

Onyedinci numaralı dersin konusu Duyarlılık Analizi olacak. Herhangi bir doğrusal eniyileme problemini başarılı bir şekilde çözdüğümüzü varsayalım. Ancak birçok mühendislik uygulamasında problemin verileri bir takım hesaplamalar sonucu elde edilir. Verilerin de hata payı olabileceğini hesaba katarsak, verilerdeki küçük değişimlerin elimizdeki eniyi çözümü ne derece değiştireceğini sorgulamak gerekir. Ancak bu sorgulamaya olabilecek her değişiklik için problemi yeniden çözmeden yapabilmeyi arzu ediyoruz. Bu dersin konusu bu yönde bazı sonuçları incelemek olacak.

17.1 Sağ Taraf Vektörü: Geniş Çaplı Değişim

Öncelikle kısıtların sağ tarafında yer verdiğimiz b vektöründe kirlilik (perturbation) durumlarına eğileceğiz.

Değişikliğe (kirliliğe) maruz kalmış doğrusal eniyileme problemini (bazan sadece kirli problem diyeceğiz) şöyle tanımlayalım:

$$\min_x c^T x$$

k.a.

$$Ax \leq b + u$$

ve eniyi değerini u kirlilik vektörünün bir fonksiyonu olarak $p^*(u)$ sembolü ile gösterelim.

Hedefimiz $u = 0$ durumu için çözüldüğünü varsaydığımız ana ve eşters problemlerin eniyi çözümleri x^* ve z^* 'ı kullanarak $p^*(u)$ hakkında bilgi edinmektir.

Önce kirliliğe uğramış problemin eştersini yazalım:

$$\text{en büyük } -(b + u)^T z$$

kısıtlar altında

$$A^T z + c = 0$$

$$z \geq 0.$$

Derhal $p^*(u)$ için her zaman geçerli bir alt sınır gösterebiliriz: Eğer z^* $u = 0$ durumu için herhangi bir eşters optimal çözüm ise aşağıdaki alt sınır eşitsizliği doğrudur:

$$\begin{aligned} p^*(u) &\geq -(b + u)^T z^* \\ &= p^*(0) - u^T z^*. \end{aligned}$$

Yukarıda yazılı bağıntılar eşterslik kuramı ve z^* kirliliğe tabi problemde de olurlu olmasının sonucudur. Burada dikkat çekici nokta eşitsizliğin sadece yeterince küçük olan u vektörleri değil (düzge anlamında tabii çünkü vektör küçüklüğü söz konusudur) her u vektörü için geçerli olduğudur.

Örnek 17.1.1 Yukarıdaki sonuçta sabit bir d vektörü için $u = td$ olarak tanımlarsak kirli problemin optimal değeri $t \in \mathbb{R}$ gerçel parametresinin bir fonksiyonu olur:

$$p^*(t) = \min c^T x$$

k.a.

$$Ax \leq b + td.$$

O halde yukarıdaki eşitsizlik bize aşağıdaki bağıntıyı verir:

$$p^*(td) \geq p^*(0) - td^T z^*.$$

Bu eşitsizlikten aşağıdaki çıkarımlarda bulunabiliriz: ($d^T z^* > 0$ varsayımında bulunarak)

- Eğer $t < 0$ olursa $p^*(td)$ eniyi değeri muhakkak artar (hatta epeyce artar eğer $|t|$ büyük bir değerse).
- Eğer $t > 0$ olursa $p^*(td)$ eniyi değeri artabilir de azalabilir de.
- Eğer t pozitif ve yeterince küçük seçilirse $p^*(td)$ eniyi değerinin pek az azalmasını bekleriz.

17.1.1 Eniyi Değer Fonksiyonu

Bu bölümde eniyi değer fonksiyonu

$$p^*(u) = \min\{c^T x \mid Ax \leq b + u\}$$

için bazı özellikleri kanıtlayacağız. Varsayımımız kirlilikten muaf problemin eniyi değerinin sonlu olmasıdır, yani $p^*(0)$ 'ı sonlu bir değer kabul edeceğiz:

- Her zaman $p^*(u) > -\infty$, yani $p^*(u)$ asla eksi sonsuz olamaz.
- $p^*(u)$ fonksiyonunun tanım kümesi $\{u \mid p^*(u) < +\infty\}$ bir çokyüzlüdür.
- $p^*(u)$ fonksiyonu tanım kümesi üzerinde parçalı doğrusal bir fonksiyondur.

İlk özellik $p^*(u)$ için yukarıda gösterdiğimiz her noktada geçerli sonlu alt sınır sonucundan derhal elde edilir.

İkinci özelliği göstermek için aşağıdaki tanımları yapalım: P eşters problemin olurluluk kümesi, K eşters olurluluk kümesinin çekilme konisini gösterebilir:

$$P = \{z \mid A^T z + c = 0, z \geq 0\}, \quad K = \{w \mid A^T w = 0, w \geq 0\}$$

Değişikliğe uğramış ana problem eğer imkansız olması, yani $p^*(u) = +\infty$ durumu ancak ve ancak aşağıdaki koşulları sağlayan bir w vektörü olursa mümkündür:

$$A^T w = 0, w \geq 0, b^T w + u^T w < 0.$$

Demek ki $p^*(u) < +\infty$ olması ancak ve ancak K 'nin tüm uç ışınları w_k için aşağıdaki eşitsizliğin doğru olması ile mümkündür:

$$b^T w_k + u^T w_k \geq 0.$$

Hemen yukarıda yazılı eşitsizlikler u için sonlu sayıda doğrusal eşitsizliklerdir. Demek ki u için bir çokyüzlü tanımlarlar.

Üçüncü ve son özellik için $p^*(u)$ eğer sonlu bir değere eşitse şu şekilde yazılabilir:

$$p^*(u) = \max_{z \in P} (-b^T z - u^T z) = \max_{k=1, \dots, r} (-b^T z_k - u^T z_k)$$

ki burada $z_1, \dots, z_r$ P 'nin uç noktalarıdır.

17.2 Sağ Taraf Vektörü: Dar Çaplı Değişim

Bir önceki bölümde sağ taraf değişimleri vektörü u üzerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın eniyi değer fonksiyonunun davranışlarını inceledik. Bu bölümde çok küçük ve kısıtlı değişimler için neler söylenebilir sorusuna eğileceğiz.

Değişikliğe uğramamış ($u = 0$ durumu) ana problemin bir eniyi çözümü olarak bir x^* vektörü alalım. Söz konusu x^* vektörü için aktif eşitsizlikler kümesinin konum kümesi J olsun, yani

$$J = \{i | a_i^T x^* = b_i\}.$$

Bu noktada **yoz olmayan uç nokta** ya da **düzgün uç nokta** (non-degenerate extreme point) tanımına gereksinim duyacağız. Önce uç nokta tanımını anımsayalım: eğer x^* uç nokta ise $\text{ayar}(A_J) = n$ olur. Eğer yukarıdaki koşula ek olarak bir de $|J| = n$ ise yani aktif eşitsizlik sayısı uzayın boyutuna eşit ise, x^* için düzgün (yoz olmayan) uç nokta deriz.

Şimdi x^* 'ın düzgün uç nokta olduğunu varsayalım. Orijin (ya da sıfır) noktasının komşuluğunda (ya da düzge büyüklüğü yeterince küçük) u vektörleri için $x^*(u)$ ve z^* şu biçimde tanımlı olsun:

$$x^*(u) = A_J^{-1}(b_J + u_J), \quad z_J^* = -A_J^{-T}c, \quad z_i^* = 0 \quad (\forall i \notin J).$$

Sonucumuz der ki: $x^*(u)$ ve z^* sırasıyla ana ve eşters kirli problemler için optimaldir. Dikkat edilecek ilginç bir husus $x^*(u)$ 'nun u 'nun ilgin bir fonksiyonu olduğu ve z^* 'ın u 'dan bağımsız olduğudur.

Şimdi biraz önceki önermenin neden doğru olduğuna bakalım. Önce değişime uğramamış doğrusal eniyileme probleminin çözümünü inceleyelim (yani, $u = 0$ durumu). A_J alt matrisi kare ve tersi alınabilir olduğundan x^* 'ı şu biçimde yazabiliriz:

$$x^* = A_J^{-1}b_J.$$

Tümler gevşeklik uyarınca optimal z^* aşağıdaki koşulları sağlayan biricik vektördür

$$z_i^* = 0 \quad i \notin J, \quad A_J^T z_J^* + c = 0.$$

Şimdi de kirli doğrusal eniyileme probleminin yeterince küçük u vektörleri için çözümüne dönelim. Önce $x^*(u)$ 'nun J kümesinde konumlanmış tüm eşitsizlikleri sağladığını görürüz:

$$A_J x^*(u) = b_J + u_J$$

(ki bu tüm u 'lar için geçerlidir). Öte yandan $x^*(u)$ diğer eşitsizlikleri ($i \notin J$) ancak yeterince küçük u 'lar için sağlar:

$$a_i^T x^*(u) \leq b_i + u_i \Leftrightarrow a_i^T A_J^{-1} u_J - u_i \leq b_i - a_i^T x^*$$

ve

$$b_i - a_i^T x^* > 0.$$

Dahası, z^* hala eşters problem için olurludur (kirli ana problemin eşters probleminin kısıtları değişmemiştir). O halde $x^*(u)$ ve z^* tümler gevşeklik koşullarını sağlar. Demek ki $x^*(u)$ ve z^* ana ve eşters kirli problemlerin çözümleridir.

17.3 Alıřtırmalar

1. Bir önceki derste Alıřtırma 1’de verilen probleme tekrar dönelim: $\min x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$ kısıtlar altında $3x_1 + 2x_2 + x_3 = 1$, $5x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3$ ve $2x_1 + 5x_2 + x_3 + x_5 = 4$, tüm deęişkenler sıfırdan büyük ya da eşittir. Şimdi standart şekil çokyüzlüler için daha önce gördüğümüz tanımları hatırlayarak, eęer optimal taban $\beta = \{2, 4, 5\}$ ve düzgündür. Yukarıdaki problemde x_2 deęişkeninin katsayısında 0.01 kadar bir artış olursa, optimal deęerin ne kadar deęişeceğini önceki derste Alıřtırma 1’de bulduğunuz eşters problem çözümlerini kullanarak hesaplayınız.

Bölüm 18

Ders 18: Simpleks Yöntemi ve Yozlukla Başa Çıkma

Önceki derste simpleks yöntemini incelerken karşılaşılan tüm uç noktaların düzgün olduğunu varsaydık. Bu derste bu tarz kısıtlayıcı bir kaballden yola çıkmayacağız. Yoz uç noktalarla karşılaşıncı oluşabilecek durumlara bakacak ve bunlarla nasıl başa çıkılabileceğini göreceğiz.

Önce yozluk kavramını tekrar gözden geçirelim.

18.1 Yozluk ve Bir İlaç Arayışı

Hatırlayalım ki eğer x yoz bir uç nokta ise, A_J 'nin ayarı tam olmakla birlikte kare bir matris değildir. Bu karşımıza çıkan birinci meseledir. İkinci can sıkıcı mesele ise, eğer bir sonraki uç nokta yoz ise o zaman simpleks yöntemi üçüncü adımındaki minimum hesaplamasında birden fazla minimuma ulaşan indis olur. Bu iki sorunu çözmek zorundayız.

Bir çözüm yolu şöyle olabilir:

- J kümesini aktif kümenin içinden doğrusal bağımsız n aktif kısıtın satırlarına karşılık gelecek şekilde seçelim.
- Bu şekilde A_J kare ve tersi alınabilir bir matris olur ve simpleks yönteminin birinci ve ikinci adımları aynı kalır.
- Üçüncü adımda minimuma ulaşan herhangi bir indisi gelişigüzel seçelim.

Akla gelen doğal soru bu ilacın işe yarayıp yaramayacağıdır. Üçüncü adımda $\hat{\alpha} = 0$ durumu karşımıza çıkabilir, bu durumda aynı uç nok-

tada kalırız. Fakat eğer J kümesi sürekli değişmeye devam ederse, belki de bu durum kabul edilebilir.

Aşağıda göreceğimiz örnek maalesef yukarıdaki ilacın işe yarayamayabileceğini gösterecek.

18.1.1 Bir Örnek

Aşağıdaki problemi ele alalım:

$$\min -3x_1 + 5x_2 - x_3 + 2x_4$$

k.a.

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -2 & 3 \\ 2 & -3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Yoz bir uç nokta olan $x = (0, 0, 0, 0)$ noktası $b - Ax = (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0)$ ve $J = \{4, 5, 6, 7\}$ verir. Bu noktadan yukarıda önerilen şekilde simpleks yöntemini başlatalım.

iterasyon 1: $J = \{4, 5, 6, 7\}$.

1. $z = (0, 0, 0, -3, 5, -1, 2)$: $k = 4$ aktif kümeden çıkar
2. $\Delta x = (1, 0, 0, 0)$
3. $A\Delta x = (1, 2, 0, -1, 0, 0, 0)$: $\hat{\alpha} = 0$, $j = 1$ aktif sete katılır.

iterasyon 2: $J = \{1, 5, 6, 7\}$.

1. $z = (3, 0, 0, 0, -1, -7, 11)$: $k = 5$ aktif kümeden çıkar
2. $\Delta x = (2, 1, 0, 0)$
3. $A\Delta x = (0, 1, 0, -2, -1, 0, 0)$: $\hat{\alpha} = 0$, $j = 2$ aktif sete katılır.

iterasyon 3: $J = \{1, 2, 6, 7\}$.

1. $z = (1, 1, 0, 0, 0, -4, 6)$: $k = 6$ aktif kümeden çıkar
2. $\Delta x = (-4, -3, 1, 0)$

18.2. BLAND'İN EN KÜÇÜK İNDİS ANAHTARLAMA KURALI 211

3. $A\Delta x = (0, 0, 1, 4, 3, -1, 0)$: $\hat{\alpha} = 0$, $j = 4$ aktif sete katılır.

iterasyon 4: $J = \{1, 2, 4, 7\}$.

1. $z = (-2, 3, 0, 1, 0, 0, -1)$: $k = 7$ aktif kümeden çıkar

2. $\Delta x = (0, -1/4, 7/4, 1)$

3. $A\Delta x = (0, 0, 7/4, 0, 1/4, -7/4, -1)$: $\hat{\alpha} = 0$, $j = 5$ aktif sete katılır.

iterasyon 5: $J = \{1, 2, 4, 5\}$.

1. $z = (-1, 1, 0, -2, 4, 0, 0)$: $k = 1$ aktif kümeden çıkar

2. $\Delta x = (0, 0, -1, -1)$

3. $A\Delta x = (-1, 0, -1, 0, 0, 1, 1)$: $\hat{\alpha} = 0$, $j = 6$ aktif sete katılır.

iterasyon 6: $J = \{2, 4, 5, 6\}$.

1. $z = (0, -2, 0, -7, 11, 1, 0)$: $k = 2$ aktif kümeden çıkar

2. $\Delta x = (0, 0, 0, -1)$

3. $A\Delta x = (-3, -1, 0, 0, 0, 0, 1)$: $\hat{\alpha} = 0$, $j = 6$ aktif sete katılır.

iterasyon 7: $J = \{4, 5, 6, 7\}$, tekrar baştaki aktif kümeye döndü.

Gördüğümüz gibi önerilen yöntem ile orijin noktasından hiç ayrılmadan simpleks yöntemi başladığı aktif kümeye döndü. Aynı kurallar uygulanmaya devam edip aynı tercihler yapılırsa yöntem sonsuz defa hiç bir iyileşme olmadan dönmeye devam edebilir.

18.2 Bland'in En Küçük İndis Anahtarlama Kuralı

R. Bland 1977 yılında **en küçük indis anahtarlama kuralı** (least index pivoting rule) adlı bir kural ile yoz uç noktaların simpleks yönteminde sürekli döngüye sebep olmayacağını ispatladı.

Bland kuralı şu şekilde işler:

- Simpleks yöntemi ikinci adımda z 'nin negatif değerli elemanları arasından en küçük indisli olanı seçilir.

- Üçüncü adımda eğer birden fazla indisde minimuma ulaşıyorsa yine en küçük indis seçilir.

Şimdi Bland kuralının gerçekten derde deva olduğunu ispatlayalım. Bir çelişki yaratarak kanıtlamayı yapacağız. Bland kuralına rağmen bir döngü oluştuğunu varsayalım: Yani, varsayalım ki bir $q > p$ tamsayıları için aşağıdaki eşitlikler tutar:

$$x^{(p)} = x^{(p+1)} = \dots = x^{(q)}, J^{(p)} \notin J^{(p+1)} \notin \dots \notin J^{(q)} = J^{(p)},$$

ki burada $x^{(s)}, J^{(s)}, z^{(s)}$ s numaralı iterasyonda x, J, z değerlerini gösterisin. Ayrıca k_s olarak göstereceğimiz s inci iterasyonda $J^{(s)}$ aktif kümesinden ayrılan indisi tanımlayalım. Aynı şekilde j_s s inci iterasyonda aktif kümeye eklenen indisi göstereyin. Ayrıca $\bar{k} = \max_{p \leq s \leq q-1} k_s$ olarak tanımlı indis p ve $q-1$ arasındaki iterasyonlarda rastlanılan en büyük çıkan indis değeri olsun; r ($p \leq r \leq q-1$ olmak üzere) $\bar{k}$ indisinin aktif kümeden çıktığı iterasyon olsun, yani $\bar{k} = k_r$ ve t ($r < t \leq q$ olmak üzere) $\bar{k}$ indisinin aktif kümeye geri döndüğü iterasyon olsun ($\bar{k} = j_t$).

Şimdi, r 'inci iterasyonda $\bar{k}$ indisi $J^{(r)}$ aktif kümesinden çıkar; o halde aşağıdaki önermeler doğrudur:

-

$$z_{\bar{k}}^{(r)} < 0$$

-

$$z_i^{(r)} \geq 0 \quad \forall i \in J^{(r)}, i < \bar{k}$$

(aksi durumda Bland kuralınca i 'nin çıkması gerekirdi)

-

$$z_i^{(r)} = 0 \quad \forall i \notin J^{(r)}$$

(bu $z^{(r)}$ 'in tanımı gereğidir).

Diğer yandan t 'inci iterasyonda $\bar{k}$ $J^{(t)}$ aktif kümesine katılır. O halde aşağıdaki önermeler doğrudur:

-

$$a_{\bar{k}}^T \Delta x^{(t)} > 0$$

-

$$a_i^T \Delta x^{(t)} \leq 0 \quad \forall i \in J^{(r)}, i < \bar{k}$$

(aksi durumda i aktif kümeye eklenirdi çünkü $b_i - a_i^T x = 0 \quad \forall i \in J^{(r)}$)

18.2. BLAND'İN EN KÜÇÜK İNDİS ANAHTARLAMA KURALI 213

•

$$a_i^T \Delta x^{(t)} \leq 0 \quad \forall i \in J^{(r)}, i > \bar{k}$$

(eğer $i > \bar{k}$ ve $i \in j(r)$ ise o zaman hiç aktif kümeden çıkmazdı, demek ki $i \in J^{(t)} \setminus \{k_t\}$ olmalıdır).

Sonuç olarak

$$z^{(r)T} Ax^{(t)} < 0,$$

fakat bu bir çelişki yaratır çünkü aşağıdaki bağıntılar da doğrudur:

$$-z^{(r)T} Ax^{(t)} = c^T x^{(t)} \leq 0.$$

Şimdi yukarıda döngüye yol açan kuralımızla çözülen örneğe bu kez Bland kuralını uygulayarak dönelim.

iterasyon 1: $J = \{4, 5, 6, 7\}$.

1. $z = (0, 0, 0, -3, 5, -1, 2)$: $k = 4$ aktif kümeden çıkar
2. $\Delta x = (1, 0, 0, 0)$
3. $A\Delta x = (1, 2, 0, -1, 0, 0, 0)$: $\hat{\alpha} = 0$, $j = 1$ aktif sete katılır.

iterasyon 2: $J = \{1, 5, 6, 7\}$.

1. $z = (3, 0, 0, 0, -1, -7, 11)$: $k = 5$ aktif kümeden çıkar
2. $\Delta x = (2, 1, 0, 0)$
3. $A\Delta x = (0, 1, 0, -2, -1, 0, 0)$: $\hat{\alpha} = 0$, $j = 2$ aktif sete katılır.

iterasyon 3: $J = \{1, 2, 6, 7\}$.

1. $z = (1, 1, 0, 0, 0, -4, 6)$: $k = 6$ aktif kümeden çıkar
2. $\Delta x = (-4, -3, 1, 0)$
3. $A\Delta x = (0, 0, 1, 4, 3, -1, 0)$: $\hat{\alpha} = 0$, $j = 4$ aktif sete katılır.

iterasyon 4: $J = \{1, 2, 4, 7\}$.

1. $z = (-2, 3, 0, 1, 0, 0, -1)$: $k = 1$ aktif kümeden çıkar
2. $\Delta x = (0, -1/4, 7/4, 1)$
3. $A\Delta x = (0, 0, 7/4, 0, 1/4, -7/4, -1)$: $\hat{\alpha} = 0$, $j = 5$ aktif sete katılır.

iterasyon 5: $J = \{2, 4, 5, 7\}$.

1. $z = (-1, 1, 0, -2, 4, 0, 0)$: $k = 2$ aktif kümeden çıkar
2. $\Delta x = (0, 0, 1, 0)$
3. $A\Delta x = (-2, -1, 1, 0, 0, -1, 0)$: $\hat{\alpha} = 1$, $j = 3$ aktif sete katılır. Bu yenilemede ilk kez yeni bir noktaya geçilir (daha önceki iterasyonlarda hep orijin noktasındaydık) $x = (0, 0, 1, 0)$, $b - Ax = (2, 1, 0, 0, 0, 1, 0)$.

iterasyon 6: $J = \{3, 4, 5, 7\}$.

1. $z = (0, 0, 1, -3, 5, 0, 2)$: $k = 4$ aktif kümeden çıkar
2. $\Delta x = (1, 0, 0, 0)$
3. $A\Delta x = (1, 2, 0, -1, 0, 0, 0)$: $\hat{\alpha} = 1/2$, $j = 2$ aktif sete katılır. Yeni bir noktaya geçilir: $x = (1/2, 0, 1, 0)$, $b - Ax = (3/2, 0, 0, 1/2, 0, 1, 0)$ olur.

iterasyon 7: $J = \{2, 3, 5, 7\}$.

1. $z = (0, 3/2, 5/2, 0, 1/2, 0, 7/2)$: $x = (1/2, 0, 1, 0)$ optimal noktadır. Algoritma durur.

18.3 Diğer Konular

Bu bölümde sırasıyla başlangıç uç noktası hesaplama, bilgisayarda simpleks ve hesaplama zorluğu kuramı açısından bazı noktaları kısaca ele alacağız.

18.3.1 Başlangıç: Aşama I Yöntemi

Başlangıç uç noktası hesaplamak için aşağıdaki biçimde bir doğrusal eniyileme problemi verildiğini varsayabiliriz çünkü eğer x değişkenleri serbest ise, daha önce gördüğümüz gibi $x = x_+ - x_-$ olarak iki grup sıfırdan büyük ya da eşit değişkenin farklı olarak yazılabilir. O zaman aşağıdaki biçime geçiş yapılmış olur:

$$\text{en küçük } c^T x$$

k.a.

$$Ax \leq b, x \geq 0.$$

Aşama I yöntemi ana problemden bir yan problem yaratarak yan problemin simpleks yöntemi ile çözümünden elde edilen uç noktayı ana problemin başlangıç uç noktası yapmaktan ibarettir. Yan problem oluşturmada ölçüt hemen elde edilebilen bir başlangıç uç noktası olmasıdır ki aşağıdaki yan problem için bu doğrudur:

en küçük _{x,t} t

k.a.

$$Ax \leq (1 - t)b, x \geq 0, 0 \leq t \leq 1,$$

çünkü burada $x = 0, t = 1$ bir uç noktadır ve simpleks yöntemi bu noktadan başlayıp Aşama I problemini çözer. Optimal çözüme, x^*, t^* , varıldığında iki durumdan bir tanesi doğru olacaktır:

- optimal $t^* = 0$ ise, o halde elimizde özgün sistem için bir uç nokta vardır. Ana probleme dönüp simpleks yöntemi bu uç noktadan başlar.
- optimal $t^* > 0$ ise o zaman ana problemin t olmadan olurlu bir noktasını bulmak mümkün değildir (çünkü t 'yi en küçük yaptık). O halde ana problem imkansızdır.

18.3.2 Bilgisayarda Simpleks

Simpleks yönteminin en çok çaba harcanan adımı iki doğrusal denklem takımı çözümü gerektirir. Hatırlarsak aşağıda verilen:

$$A_J^T z_J = -c,$$

ve

$$A_J \Delta x = -(e^k)_J$$

(ki burada e^k k 'nci birim vektörüdür) sistemleri her yenilemede çözülür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta her yenilemede A_J matrisinin sadece bir satırının değiştiğidir. Eğer A_J matrisi LU çarpanlarına ayrılırsa her yenilemede sadece bir satırda değişiklik olduğundan LU çarpanları da güncellenebilir. Eğer problemde n değişken mevcutsa bu adımlar n^2 işlem yapılarak programlanabilir. Ne var ki simpleks yöntemini okurun programlaması tavsiye olunmaz çünkü profesyonelce yazılmış bir çok ticari veya serbest doğrusal eniyileme yazılımı mevcuttur.

18.3.3 Hesaplama Karmaşıklığı

Kuramsal bilgisayar bilimleri (theoretical computer science) çerçevesinde **hesaplama zorluğu kuramı** (computational complexity theory) uyarınca simpleks yönteminin olabilecek her doğrusal eniyileme problem örneğinin boyutlarının (mesela değişken ve kısıt sayıları) bir polinom fonksiyonu olan sayıda işlem (Bilgisayarda temel işlemler toplama, çarpma ve iki sayının karşılaştırılmasıdır) yaptıktan sonra durduğunu göstermek önemli bir kuramsal sorundur. Maalesef simpleks yöntemi için böyle bir özelliğin doğru olduğu bugüne dek kanıtlanamamıştır. Daha doğrusu bilinen her anahtarlama kuralı için simpleks yönteminin bütün uç noktaları ziyaret ederek çözüme vardığı sayısal örnekler mevcuttur. Öte yandan bu örnekler suni problemlerdir ve günümüzde simpleks yazılımları son derece hızlı bir şekilde bir hayli büyük gerçek uygulama problemini başarı ile çözerler.

18.4 Alıřtırmalar

1. 3×3 boyutlu bir atama probleminin tüm uç noktalarını yazınız. Uç noktaların hangilerinde yozluk olduğunu belirtiniz.

2. Ařağıda bir doğrusal eniyileme problemi verilmiştir (bu problemi daha önceki bir alıřtırmada da kullandık):

$$\max u_5 - u_1$$

k.a.

$$u_2 - u_1 \leq 6$$

$$u_3 - u_1 \leq 5$$

$$u_3 - u_2 \leq 7$$

$$u_4 - u_2 \leq 4$$

$$u_4 - u_3 \leq 3$$

$$u_3 - u_5 \leq 2$$

$$u_4 - u_5 \leq 8$$

değıřkenlerin üzerinde negatif olmama kısıtı yoktur. Problemin eşter-sinin tüm uç noktalarını tespit ediniz. Yoz olan uç noktalar varsa belirtiniz.

3. Ders 3 Resim 1'de verilen çizge için tüm geren ağaçları bulunuz ve karşılık gelen alt matrisi sıra ve sütun yer değıřtirmeleri yaparak alt üçgensel biçime getiriniz.

Bölüm 19

Ders 19: Merkezi Patika

Caminito que el tiempo ha borrado
y que juntos un dia nos viste pasar..¹

Doğrusal eniyileme için her sayısal örnekte boyutlarının bir polinom fonksiyonu olan sayıda işlem yaptıktan sonra en iyi noktayı bulan bir algoritmanın varlığı 1979'a dek bilinmemekteydi. Ancak 1979 yılında L. Khachiyan elipsoid algoritmasının doğrusal eniyileme için bu polinom özelliği olduğunu ıspatladı. Fakat pratikte elipsoid algoritması hızlı değildi, simpleks yöntemi ile rekabet edemiyordu ve ayrıca bilgisayar uygulamasında sayısal sorunlara sebep oluyordu.

Bu derste 1984 yılından itibaren N. Karmarkar'ın çalışması ile gündeme gelen ve çok önem kazanan "iç nokta" ya da "bariyer" algoritmaları olarak bilinen, elipsoid algoritmasından ve simpleks yönteminden tamamiyle farklı, algoritmaları çalışmaya başlayacağız. Ders daha ziyade bir hazırlık niteliğinde olacak ve bize bir sonraki derste gerekecek alet edevatı sağlayacak.

İç nokta algoritmaları (elipsoid algoritması gibi) simpleks yönteminin aksine her doğrusal eniyileme problem örneğinin boyutlarının bir polinom fonksiyonu olan sayıda işlemten sonra en iyi çözümle durduğu kanıtlanabilen tipte (polinom zamanlı) algoritmalardır. N. Karmarkar 1984 yılında başlangıç noktası kabul edilen projektif algoritmasını yayınladı. Bu gelişme başka bir çok araştırmacının ilgisini çekti ve Karmarkar algoritmasının pratikte de hızlı olup olmadığını anlamak için binlerce makale yayınlandı.

¹Patikacık ya da Sevgili Patika: Carlos Gardel'in meşhur ettiği Arjantin tango, 1928.

19.1 Logaritmali Bariyer

Yine çoğu derste yaptığımız gibi bir çokyüzlü tanımlayan doğrusal eşitsizlik sistemi ile başlayacağız:

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax \leq b\},$$

ki burada $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 'dir ve satır vektörleri a_i^T ile gösterilir. P kümesinin tüm "iç noktalarını" taşıyan P^o kümesini de aşağıdaki gibi tanımlayalım:

$$P^o = \{x | Ax < b\},$$

(bir $Ax \leq b$ eşitsizlik sistemini $A\tilde{x} < b$ şeklinde sağlayan $\tilde{x}$ noktalarına **iç nokta** bazan da **katı olurlu** nokta diyoruz). Katı olurlu noktalar bulunduran bir çokyüzlüye de katı olurlu deriz.

Tanım kümesi P^o kümesi olan **Logaritmali Bariyer** fonksiyonu ϕ $Ax \leq b$ eşitsizlik sistemi için şöyle tanımlanır:

$$\phi(x) = - \sum_{i=1}^m \ln(b_i - a_i^T x).$$

Dikkat edilirse, tanımı gereği ϕ fonksiyonu eşitsizliklerin belirlediği çokyüzlünün yüzlerine yaklaştıkça değeri hızla artan (ve artı sonsuza giden) bir fonksiyondur.

Şimdi bu fonksiyonun birinci ve ikinci türevlerine bakalım. Bu noktada Matematiksel Analize giriş (calculus) derslerinde edindiğimiz bilgileri hatırlama fırsatı olacak: $\nabla \phi(x)$ n boyutlu bir vektör olup elemanları ϕ fonksiyonunun kısmi türevlerinden oluşur: yani i 'nci elemanı $\nabla \phi(x)_i = \partial \phi(x) / \partial x_i$ olur. O halde

$$\nabla \phi(x)(x) = \sum_{k=1}^m \frac{1}{b_k - a_k^T x} a_k$$

Daha kısa olarak $\nabla \phi(x)$ 'yi şöyle yazabiliriz:

$$\nabla \phi(x)(x) = A^T d_x,$$

ki burada d_x aşağıda gösterilen pozitif elemanlı m boyutlu vektördür:

$$d_x = \begin{bmatrix} \frac{1}{b_1 - a_1^T x} \\ \vdots \\ \frac{1}{b_m - a_m^T x} \end{bmatrix}.$$

İkinci türev matrisi (Hesyan) $\nabla^2\phi(x)$ matrisi $n \times n$ boyutlu i, j elemanı ikinci kısmi türevler $\nabla^2\phi(x)_{ij} = \partial^2\phi(x)/\partial x_i\partial x_j$ 'den oluşan matristir (tabii ki simetrik bir matristir):

$$\nabla^2\phi(x)(x) = \sum_{k=1}^m \frac{1}{(b_k - a_k^T)^2} a_k a_k^T$$

(Burada $a_k a_k^T$ bir iç çarpım değil bir dış çarpımdır; sonuç $n \times n$ boyutlu ayağı bire eşit matristir). Daha kısa olarak $\nabla^2\phi(x)$ 'yi şöyle yazabiliriz:

$$\nabla^2\phi(x)(x) = A^T \text{diag}(d_x^2) A,$$

ki burada $\text{diag}(\cdot)$ bir vektörden o vektörü diyagonale yerleştirip diğer elemanları sıfır olan diyagonal bir matris oluşturan fonksiyondur.

19.1.1 Logaritmali Bariyer Dışbükey Fonksiyondur

Herhangi bir fonksiyon $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ için dışbükeylik tanımını hatırlayalım:

Tanım 19.1.1 *Herhangi $x, y \in \mathbb{R}^n$ (f 'in iki noktada da tanımlı olduğu varsayımı altında) ve herhangi bir $\alpha \in [0, 1]$ gerçel sayı için eğer*

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)$$

eşitsizliği doğruysa, f fonksiyonuna dışbükey fonksiyon deriz.

Çeşitli olumlu özelliklerinden dolayı eniyileme kuramında dışbükey fonksiyonların enküçüklenmesi (minimization) tercih edilen bir durumdur. Bu tercihin en kolay anlaşılır sebebi dışbükey fonksiyonların her yerel minimum noktasının bir global (genel) minimum noktası olmasıdır. Fonksiyonları enküçükleme için kullanılan sayısal yöntemler her zaman yerel minimum noktalarına yakınsar. O halde dışbükey fonksiyonlar için yukarıdaki özellik sayesinde yerel bir minimum noktası bulmak genel minimumu bulmak için yeterlidir.

Türevli bir fonksiyonun dışbükey olduğunu göstermek için yeterli koşulun tanım sahasındaki her noktada ikinci türevinin sıfırdan büyük veya eşit olduğunu göstermek olduğuna matematik derslerinden aşınayız. Benzer bir sonuç $x \in \mathbb{R}^n$ vektörünün fonksiyonları için de geçerlidir: Sadece ikinci türev yerine ikinci türev matrisini (Hesyan) kullanacak, ve sıfırdan büyük veya eşit olma koşulu yerine Hesyan matrisinin yarı-belirli pozitif (positive semi-definite) olmasına gereksinim duyacağız.

Tanım 19.1.2 *Simetrik² ve $n \times n$ boyutlu bir Y matrisi eğer tüm $z \in \mathbb{R}^n$ vektörleri için $z^T Y z \geq 0$ eşitsizliğini sağlıyorsa, o matrise **yarı-belirli pozitif** matris denir.*

Yarı-belirli pozitif olmanın çeşitli özellikleri arasında işimize yarayacak olan bir tanesi tüm **özdeğerlerinin** (eigenvalues) sıfırdan büyük veya eşit olmasıdır.

Şimdi ϕ fonksiyonuna dönelim: ϕ 'nin dışbükey olması için $\nabla^2 \phi(x)(x)$ her $x \in P^o$ noktasında yarı-belirli pozitif olması yeterlidir. Bunun için her bir $u \in \mathbb{R}^n$ vektörü için aşağıdaki koşulun tutması yeterlidir :

$$u^T \nabla^2 \phi(x) u \geq 0.$$

Şimdi $\nabla^2 \phi(x)$ için daha önce bulduğumuz ifadeyi kullanarak aşağıdaki bağıntıları buluruz:

$$u^T \nabla^2 \phi(x) u = u^T A^T \text{diag}(d_x)^2 A u = \|\text{diag}(d_x) A u\|^2.$$

En sonda bulduğumuz ifade $\text{diag}(d_x) A u$ vektörünün düzgesinin karesidir ve her vakit sıfırdan büyük ya da eşittir. Dolayısıyla, ϕ 'nin dışbükey fonksiyon olduğunu göstermiş olduk.

Aslında ϕ için dışbükeylik özelliğinden biraz daha fazlası da geçerlidir: **katı dışbükeylik**.

Herhangi bir fonksiyon $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ için katı dışbükeylik tanımını verelim:

Tanım 19.1.3 *Herhangi $x, y \in \mathbb{R}^n$ (f 'in iki noktada da tanımlı olduğu varsayımı altında) ve herhangi bir $\alpha \in (0, 1)$ gerçel sayı için eğer*

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) < \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y)$$

eşitsizliği doğruysa, f fonksiyonuna katı dışbükey fonksiyon deriz.

Katı dışbükey fonksiyonların minimum değerini veren nokta biriciktir (yani tek bir noktadır ve bu özellik katı olmayan dışbükey fonksiyonlarda bulunmak zorunda değildir; yani, dışbükey fonksiyonlarda minimum değerine ulaşan birden fazla nokta olabilir).

Türevli bir fonksiyonun katı dışbükey olduğunu göstermek için yeterli koşulun tanım sahasındaki her noktada ikinci türevinin sıfırdan

²Esasında yarı-belirli pozitif matris tanımı için simetrik matrise ihtiyacımız yoktur fakat hep simetrik matrislerle uğraşacağız ve üstelik simetri sayesinde tüm matris özdeğerleri gerçeldir.

büyük olduğunu göstermek olduğuna belki de yine matematik derslerinden aşınayız. Benzer bir sonuç $x \in \mathbb{R}^n$ vektörünün fonksiyonları için de geçerlidir: Sadece ikinci türev yerine yine ikinci türev matrisini (Hesyan) kullanacak, ve sıfırdan büyük olma koşulu yerine Hesyan matrisinin belirli pozitif (positive definite) olmasını şart koşacağız.

Tanım 19.1.4 *Simetrik ve $n \times n$ boyutlu bir Y matrisi eğer tüm $z \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ vektörleri için $z^T Y z > 0$ eşitsizliğini sağlıyorsa, o matrise **belirli pozitif** matris denir.*

Belirli pozitif matrislerin tüm özdeğerleri pozitifdir (sıfırdan farklıdır).

Şimdi göreceğiz ki belirli bir koşul altında ϕ fonksiyonu katı dışbükey özelliğine sahiptir. Eğer $\dim(A) = n$ ise, o zaman $\nabla^2 \phi(x)$ her $x \in P^\circ$ için belirli pozitifdir çünkü:

$$u^T \nabla^2 \phi(x) u = \|\text{diag}(d_x) A u\|^2 > 0 \quad \forall u \neq 0$$

doğrudur.

İleride sıkça kullanacağımız "yerel yarı-düzge" tanımını da şimdi verelim:

$$\|u\|_x = (u^T \nabla^2 \phi(x) u)^{1/2} = \|\text{diag}(d_x) A u\|$$

şeklinde tanımlanır ve u vektörünün yerel (x 'e bağlı olduğu için) yarı-düzgesi olarak adlandırılır.

19.1.2 Logaritmali Bariyer için Bir Alt Sınır

Şimdi ϕ fonksiyonu için bir alt sınır elde edeceğiz. Herhangi bir $x \in P^\circ$ noktasında aşağıdaki eşitsizlik doğrudur :

$$\phi(y) \geq \phi(x) + \nabla \phi(x)^T (y - x) \quad \forall x, y \in P^\circ. \quad (19.1)$$

Şimdi yukarıdaki alt sınırın neden doğru olduğunu görelim.

$$\begin{aligned} \phi(y) &= - \sum_{i=1}^m \ln(b_i - a_i^T y) \\ &\geq - \sum_{i=1}^m \ln(b_i - a_i^T x) + \sum_{i=1}^m \frac{a_i^T (y - x)}{b_i - a_i^T x} \\ &= \phi(x) + \nabla \phi(x)^T (y - x). \end{aligned}$$

Yukarıdaki ikinci satırdaki eşitsizliği $\ln u_i \leq u_i - 1$ eşitsizliğinden u_i yerine $\frac{b_i - a_i^T y}{b_i - a_i^T x}$ koyarak elde ederiz.

Yukarıda elde ettiğimiz eşitsizlik eğer her $i = 1, \dots, m$ için $u_i = 1$ eşitliği tutarsa eşitliğe dönüşür, diğer bir deyişle eğer $A(y - x) = 0$ olursa eşitlik elde ederiz. Demek ki eğer $x \neq y$ ise ve $\text{ayar}(A) = n$ ise "her $i = 1, \dots, m$ için $u_i = 1$ " koşulu sağlanamaz ve (19.1)'deki eşitsizlik kesin (yani $>$ biçiminde) olur.

Yine yukarıdaki (19.1) eşitsizliğinde eğer x kısmi türev vektörü $\nabla\phi$ 'yi sıfırlayan bir nokta ise her y noktasında $\phi(y) \geq \phi(x)$ doğru olur. Bu da x 'in ϕ fonksiyonunu en küçük yapan bir nokta olduğunu gösterir. Bu sayede Fermat³ kuralının⁴ da dışbükey bir fonksiyon özeğinde yeterli olduğunu görmüş olduk.

Öte yandan A matrisinin ayarı tam ise (yani n 'ye eşitse) o halde ϕ fonksiyonunda minimum değere ulaşan biricik bir x noktası olur.

19.2 Dikin Elipsoidi

Yerel yarı-düzge tanımından sonra yine gereksinim duyacağımız **Dikin elipsoidini** tanımlayalım:

Tanım 19.2.1 Bir $x \in P^\circ$ noktasında tanımlı Dikin elipsoidi aşağıdaki gibi tanımlanan kümedir:

$$\mathcal{E}_x = \{y | (y - x)^T \nabla^2 \phi(x) (y - x) \leq 1\} = \{y | \|y - x\|_x \leq 1\}.$$

Şimdi Dikin elipsoidinin her zaman P çokyüzlüsünün bir alt kümesi olduğunu göstereceğiz. Herhangi bir $x \in P^\circ$ noktası alalım: x 'de tanımlı Dikin elipsoidi içindeki y noktaları tanım gereği aşağıdaki bağıntıları sağlar:

$$\begin{aligned} (y - x)^T \nabla^2 \phi(x) (y - x) &= (y - x)^T A^T \text{diag}(d_x)^2 A (y - x) \\ &= \sum_{i=1}^m \frac{(a_i^T (y - x))^2}{(b_i - a_i^T x)^2} \\ &\leq 1. \end{aligned}$$

³Pierre de Fermat (1601-1665) Fransız hukukçu ve matematikçidir. Sayılar kuramının kurucusu kabul edilir. Henüz türev kavramı ortada yokken polinom fonksiyonların maksimum ve minimum noktaları için gerekli koşulu geliştirmiştir. Daha çok son teoremi ile bilinir.

⁴Fermat kuralı (gerekli): türevli bir fonksiyon f için eğer x bir minimum noktası ise o noktada $\nabla f(x) = 0$ doğrudur.

Yukarıdaki ikinci satırdaki toplamda her terim pozitif ya da sıfır olduğundan her terim birden küçük ya da eşittir. O halde şunu yazabiliriz:

$$-(b - Ax) \leq A(y - x) \leq b - Ax.$$

Oysa soldaki eşitsizliğe göre $Ay \leq b$ doğrudur. Bu şekilde her $y \in \mathcal{E}_x$ noktasının aynı zamanda P çokyüzlüsünün elemanı olduğu gösterilmiş olur. Demek ki $\mathcal{E}_x \subseteq P$ doğrudur.

19.3 Analitik Merkez

Bu bölümde iç nokta algoritmalarının temel kavramlarından "analitik merkez" kavramına bakacağız.

Tanım 19.3.1 *Bir $Ax \leq b$ doğrusal eşitsizlikler sisteminin analitik merkezi aşağıdaki enküçükleme probleminin tek (biricik) çözümü olarak tanımlanır ve x_{ac} ile gösterilir:*

$$\begin{aligned} x_{ac} &= \arg \min_x \phi(x) \\ &= \arg \min_x - \sum_{i=1}^m \ln(b_i - a_i^T x) \end{aligned}$$

Yukarıda kullandığımız $\arg \min$ için eşitlik ifadesi yazmamızı mümkün kılan özellik A matrisinin tam ayarlı olduğu durumda (ki öyle olduğunu hep varsayacağız) ϕ 'nin en küçük değerine tek bir noktada kavuştuğudur.

Burada hemen Fermat kuralına başvurarak x_{ac} noktasının aşağıdaki doğrusal denklem sisteminin çözümü olarak hesaplanabileceğini söyleriz:

$$\nabla \phi(x) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{b_i - a_i^T x} a_i = 0.$$

Burada $Ax \leq b$ çokyüzlüsünün farklı gösterimleri için farklı analitik merkezler bulunabileceğini not edelim.

Ancak ve ancak P° boş küme değilse ve sınırlı ise o zaman analitik merkez vardır ve biriciktir.

19.4 Merkezi Patika

Merkezi patika adından anlaşılacağı üzere iç nokta algoritmalarının merkezi bir kavramıdır. Bundan böyle aşağıdaki artık klasikleşmiş ana-

eşters çiftine odaklanacağız:

en küçük $c^T x$

k. a.

$$Ax \leq b.$$

ve

en büyük $-b^T z$

k. a.

$$A^T z + c = 0$$

$$z \geq 0.$$

Her iki problemin iç nokta olurlu çözümlerinin varolduğunu (yani x vardır öyle ki $Ax < b$ 'dir ve $z > 0$ vardır ki $A^T z + c = 0$ sağlar) ve A matrisinin tam ayarlı olduğunu ($\text{ayar}(A) = n$) varsayacağız.

Merkezi Patikayı aşağıdaki eniyileme probleminin çözümlerinin $t > 0$ 'ye bağlı fonksiyonu olarak tanımlayacağız:

$$\begin{aligned} x^*(t) &= \arg \min_x \{tc^T x + \phi(x)\} \\ &= \arg \min_x \{tc^T x - \sum_{i=1}^m \ln(b_i - a_i^T x)\}. \end{aligned}$$

Diğer bir deyişle, merkezi patika $\{x^*(t) | t > 0\}$ kümesi olarak tanımlanır. Yukarıdaki $x^*(t)$ tanımının geçerli olması için $\arg \min$ ifadesinden her $t > 0$ sayısı için fonksiyonu minimum yapan tek bir nokta çıkması icap eder. Bu önermenin doğruluğu (yani her $t > 0$ seçimi için biricik $x^*(t)$ olduğunu) $Ax \leq b$ sistemi tam boyutlu ve katı olurlu bir çok-gentop tanımlıyorsa amaç fonksiyonunun ikinci türev matrisinin belirli pozitif olması sayesinde ispatlanır.

Fermat kuralını yukarıdaki probleme uygularsak (unutmayalım ki dışbükey fonksiyonlar için Fermat kuralı gerekli ve yeterlidir, $tc^T x + \phi(x)$ de tanım alanında dışbükeydir çünkü $tc^T x$ doğrusal bir fonksiyon olarak dışbükeydir ve iki dışbükey fonksiyonun toplamı da dışbükey bir fonksiyondur) aşağıdaki denklem takımının çözümü

$$tc + \nabla \phi(x) = 0$$

bize $x^*(t)$ 'yi verir. Geometrik bir bakış açısından yukarıdaki denklem takımı $c^T x = c^T x^*(t)$ aşırıdüzleminin ϕ fonksiyonunun seviye eğrisine

(veya eş yükselti eğrisi ya da kontur) $x^*(t)$ noktasında teğet olduğunu söyler.

Merkezi patikanın varlığı ve tekliği konularında bir sonraki derste dönmek üzere şimdi merkezi patika üzerinde ana-eşterslik ilişkileri üzerine biraz eğilelim. Öncelikle merkezi patika üzerindeki her $x^*(t)$ noktası $Ax^*(t) < b$ eşitsizliklerini sağlar yani **katı olurludur**. Aynı zamanda Fermat kuralından gelen

$$c + \sum_{i=1}^m z_i^*(t) a_i = 0$$

denklemini vardır ki burada

$$z_i^*(t) = \frac{1}{t(b_i - a_i^T x^*(t))}$$

olarak tanımlanmıştır ve yukarıdaki Fermat kuralı denklem takımından elde edildiği için ve tanım gereği eşters problem için olurlu bir noktadır çünkü aşağıdaki bağıntıları sağlar:

$$A^T z^*(t) + c = 0, \text{ ve } z^*(t) > 0.$$

Demek ki merkezi patika üzerindeki her $x^*(t)$ noktası için bir de $z^*(t)$ noktası tanımlarız ve her biri kendi doğrusal eniyileme (ana-eşters) problemlerinde olurludur. O halde aralarındaki eşterslik farkı hakkında da birşeyler söylenebilir:

$$c^T x + b^T z = (b - Ax)^T z = \frac{m}{t}.$$

Eğer ana problemin optimal değerini p^* ile gösterirsek derhal $x^*(t)$ 'nin optimal olmaktan ne kadar uzak olduğunu da bir üst sınırla bağlayabiliriz:

$$c^T x^*(t) - p^* \leq \frac{m}{t}.$$

Buradan da içgüdüsel olarak görebiliriz ki t büyüdükçe eşterslik farkı küçülecektir, ve fark sıfıra yaklaşırken biz de ana problemin optimal çözümüne yaklaşmayı umarız.

Doğrusal eniyileme optimal olma koşullarını hatırlayalım: x ve z ana ve eşters problemde olurlu ve tümler gevşeklik içinde olmalıdırlar. Yani x ve z 'nin kendi problemlerinde optimal olmaları için yeterli ve gerekli koşullar şunlardır:

$$s = b - Ax \geq 0, z \geq 0, s_i z_i = 0, i = 1, \dots, m.$$

Buna karşılık merkezi patika üzerinde olmanın yeterli ve gerekli koşulları şöyledir:

$$s = b - Ax > 0, z > 0, s_i z_i = \frac{1}{t}, i = 1, \dots, m.$$

Tek önemli fark tümler gevşeklikde ve katı olurluluktur.

Sonuç olarak iç nokta algoritmaları merkezi patikayı izleyerek optimal sonuca ulaşmayı hedefler. Bu hedefin nasıl bir algoritma haline geldiğini bir sonraki derste göreceğiz.

19.5 Alıştırmalar

1. Aşağıdaki ana ve eşters problemler verilmiştir: $\min_x \{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}$ ve $\max_{p,s} \{b^T p : A^T p + s = c, s \geq 0\}$. Eğer ana problem için bir bariyer problemi yazılırsa şöyle ifade edilir (μ pozitif bir sayıdır, ve μ sıfıra doğru azaldıkça, doğrusal eniyileme probleminin çözümüne yaklaşılr)

$$\min_x \{B_\mu(x) \equiv c^T x - \mu \sum_{j=1}^n \ln x_j : Ax = b\},$$

(bu probleme ana bariyer problemi diyelim). Benzer bir bariyer problemini eşters problem için yazınız.

Önümüzdeki iki soru için **Lagrange çarpanları** tekniğini hatırlayalım:

$$\min \{f(x) : Ax = b\}$$

için eğer $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ dışbükey bir fonksiyonsa, aşağıda yazılı Lagrange fonksiyonu

$$L(x, y) = f(x) + y^T (Ax - b)$$

için

$$\nabla_x L(x, y) = 0, \nabla_y L(x, y) = 0$$

koşullarını sağlayan $x^* \in D$ ve y^* varsa x^* verili $\min \{f(x) : Ax = b\}$ problemi için optimal çözümdür.

2. Lagrange çarpanları tekniğini kullanarak soru 1'de verilen ana bariyer problemin eniyilik koşullarını bulunuz.

3. Lagrange çarpanları tekniğini kullanarak soru 1'de türettiğiniz eşters bariyer problemin eniyilik koşullarını bulunuz.

4. Aşağıda verilen doğrusal eniyileme problemini

$$\min \{x_2 : x_1 + x_2 + x_3 = 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0\}$$

soru 1'de verilen ana bariyer problemini kullanarak ve μ 'yü sıfıra götürerek çözünüz.

5. Aşağıda verilmiş

$$\min \{-y_1 - y_2 : -1 \leq y_1 \leq 1, y_2 \leq 1\}$$

doğrusal eniyileme problemini merkezi patikanın $t > 0$ cinsinden parametrik formülünü bularak çözünüz.

Bölüm 20

Ders 20: Bariyer Yöntemi

Bu derste bir önceki derste ısınma hareketlerini yaptığımız bariyer yöntemini tartışacağız. Önce **merkeze yerleşme** problemini ele alalım.

20.1 Merkeze Yerleşme

Bir önceki derste gördüğümüz sembolleri kullanarak bazı hatırlatmalarla başlayalım. Merkeze yerleşme (centering) problemi aşağıdaki gibidir:

$$\min_x f_t(x) = tc^T x + \phi(x)$$

ki burada

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^m \ln(b_i - a_i^T x)$$

olarak $Ax \leq b$ sistemi için daha önce tanımladığımız logaritmali bariyer fonksiyonudur.

Yukarıdaki enküçükleme probleminde minimum değeri veren x noktasını $x^*(t)$ ile gösteririz ve bu noktanın **merkezi patika üzerinde** olduğunu söyleriz. Ayrıca anımsayalım ki $x^*(t)$ 'nin optimal olmaya uzaklığını ölçebiliyoruz:

$$c^T x^*(t) - p^* \leq \frac{m}{t}.$$

Bariyer metodunun esası Newton yöntemi kullanarak merkezi patikaya yaklaşmak (yani f_t fonksiyonun minimum noktasını yaklaşık olarak hesaplamak) ve sonra t değerini azaltarak merkezi patikaya tekrar yaklaşmak ve bu adımların bazı koşullar yerine gelene dek yinelenmesinden oluşur.

20.1.1 Fonksiyon Özellikleri

Şimdi kısaca $f_t(x) \equiv tc^T x + \phi(x)$ olarak tanımlı fonksiyonun bazı temel özelliklerini anımsayalım. Birinci kısmi türev vektörü (gradyan vektörü) $\nabla f_t(x)$ aşağıdaki gibidir:

$$\nabla f_t(x) = tc + A^T d_x.$$

İkinci kısmi türev matrisi (hesyan) ise şöyledir:

$$\nabla^2 f_t(x) = A^T \text{diag}(d_x)^2 A,$$

ki yukarıdaki ifadelerde d_x vektörünün tanımı da

$$d_x = (1/(b_1 - a_1^T x), \dots, 1/(b_m - a_m^T x))$$

olarak verilmiştir. Daha önceki derste gördüğümüz gibi $\nabla^2 f_t(x)$ matrisi tüm $x \in P^o$ noktalarında pozitif belirlidir. Ayrıca dışbükeyliğin bir sonucu olarak her farklı $x, y \in P^o$ noktalarında aşağıdaki eşitsizliğin geçerli olduğunu görmüştük:

$$f_t(y) \geq f_t(x) + \nabla f_t(x)^T (y - x).$$

Yine hatırlıyoruz ki f_t fonksiyonuna minimum değerini aldırان bir x bulmak için yeterli ve gerekli koşul $\nabla f_t(x)^T = 0$ 'dır ve eğer f_t fonksiyonuna minimum değerini aldırان bir x mevcutsa o nokta tektir.

20.1.2 Merkeze Yerleşme Problemi İçin Alt Sınır

Merkeze yerleşme probleminin alttan sınırlı olması iç nokta algoritması için önemlidir. Birazdan göreceğimiz gibi eğer eşters doğrusal eniyileme problemi katı olurluluk koşulunu sağlıyorsa f_t fonksiyonu alttan sınırlıdır. Eşters problemde katı olurlu bir nokta yani

$$z > 0, A^T z + c = 0$$

koşullarını sağlayan bir z noktası mevcutsa katı olurluluk koşulu sağlanır. Göstereceğimiz alt sınır şöyledir:

$$f_t(y) \geq -tb^T z + \sum_{i=1}^m \ln z_i + m \ln t + m, \quad \forall y \in P^o.$$

Şimdi neden doğru olduğuna bakalım. Yukarıda verilen eşitsizliğin sol ve sağ tarafları arasındaki farkın en az sıfır olduğunu gösterirsek alt

sınırı da göstermiş oluruz. Farklı logaritma özelliklerinden faydalanarak şöyle yazalım:

$$t(c^T y + b^T z) - \sum_{i=1}^m \ln(t(b_i - a_i^T y)z_i) - m.$$

Bu fark aşağıdaki ifadeye eşittir:

$$t(b - Ay)z - \sum_{i=1}^m \ln(t(b_i - a_i^T y)z_i) - m.$$

Şimdi her gerçel u değeri için geçerli $\ln u \leq u - 1$ eşitsizliğini u yerine her seferinde $t(b_i - a_i^T y)z_i$ koyarak yukarıdaki son ifadeye m kez uygularsak ifadenin sıfırdan büyük olduğunu görürüz. Alt sınırın varlığı daha sonra göreceğimiz Newton yönteminin yakınsama analizinde kullanılır.

20.1.3 Merkeze Yerleşme ve Newton Yöntemi

Newton yöntemi olarak bilinen yöntem en az iki kez türevli bir fonksiyonun minimum değerini hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. Fonksiyonların minimum değerlerini hesaplama yöntemleri hep şöyle bir yol izlerler: Fonksiyonun değerini azaltan bir yön (vektör) tespit et ve o yönde bir miktar ilerle, eğer minimuma ulaşmadıysan yeniden bir azalma yönü belirle ve tekrarla vs. Demek ki bir azalma yönü tespit etmek en önemli işlerden bir tanesidir. Herhangi bir f fonksiyonu için bir x noktasında (x noktasında fonksiyonun sonlu bir değer aldığı ve $\nabla f(x) \neq 0$ varsayımları altında) Taylor açılımını temel alarak bir yaklaşık ifade aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$f(y) \approx f(x) + \nabla f(x)^T(y - x) + \frac{1}{2}(y - x)^T \nabla^2 f(x)(y - x).$$

Newton yöntemi sağdaki yaklaşık ifadenin minimuma ulaştığı noktayı bulup bir sonraki yinelemde $x = y$ olarak yukarıdaki adımı tekrarlar. Sağdaki ifadedeki ikinci türev matrisinin tersinin varolduğunu ve belirli pozitif olduğunu varsayarsak ve $y - x$ yerine h koyarsak Fermat kuralını kullanarak (not edelim ki bu varsayımlar altında sağdaki ifade katı dışbükey bir fonksiyon olur ve Fermat kuralı minimum bulmak için burada hem yeterli hem de gereklidir):

$$h = -[\nabla^2 f(x)]^{-1} \nabla f(x)$$

bağıntısından h bulunur. Bu şekilde hesaplanan h vektörüne **Newton adımı** deriz. O halde bir sonraki deneme noktası $y = x + h$ yani

$$y = x - [\nabla^2 f(x)]^{-1} \nabla f(x).$$

Burada temel matematik derslerinden edindiğimiz kritik bir bilgi eksi gradyan, yani $-\nabla f(x)$ yönünün f fonksiyonunun yerel olarak (yani x noktasının bir komşuluğunda) en hızlı azaldığı yön olduğudur. Eğer $\nabla^2 f(x)$ matrisinin belirli pozitif olması sağlanırsa $-\nabla f(x)$ yönü de fonksiyon değeri için yerel bir azalma yönüdür ve çeşitli nedenlerden (En önemli neden yakınsama hızıdır) dolayı $-\nabla f(x)$ yönüne tercih edilir.

Yöntemin yakınsamasını temin etmek için bir **adım boyu** $\alpha \in (0, 1]$ kullanılır, yani;

$$y = x - \alpha [\nabla^2 f(x)]^{-1} \nabla f(x).$$

Şimdi bu kısa girişten sonra Newton yöntemini Merkeze Yerleşme problemine uygulayacağız. Fonksiyonumuz f_t için herhangi bir $x \in P^o$ noktasında Newton adımını Δx_{nt} ile gösterirsek adımı aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz:

$$\begin{aligned} \Delta x_{nt} &= -[\nabla^2 f_t(x)]^{-1} \nabla f_t(x) \\ &= -[\nabla^2 \phi(x)]^{-1} (tc + \nabla \phi(x)) \\ &= -(A^T \text{diag}(d_x)^2 A)^{-1} (tc + \nabla \phi(x)). \end{aligned}$$

Uygun bir adım boyu α seçtikten sonra aşağıdaki yenilemeyi yaparız:

$$x := x + \alpha \Delta x_{nt}$$

(burada $x :=$ sembolü ile bilgisayar dilinde x değişkenine $x + \alpha \Delta x_{nt}$ değerini atadığımızı belirtmiş oluruz). Eğer f_t fonksiyonu alttan sınırlı ise Newton yönteminin herhangi bir iç noktadan başlayarak yakınsadığı gösterilebilir (Daha önce bulduğumuz alt sınırlar bu nedenle önemlidir).

20.1.4 Newton İndirimi

Anımsayalım ki Newton yöntemini merkezi patikaya ulaşmak amacıyla yani f_t fonksiyonunun minimum değerini bulmak için kullanıyoruz. Merkezi patikaya ne derece yaklaştığımızı ölçmek için **Newton**

indirimi (Newton Decrement) adını verdiğimiz ve hesaplaması kolay olan bir kıstas kullanacağız.

Herhangi bir $x \in P^o$ noktasında Newton indirimini $\lambda_t(x)$ sembolüyle göstereceğiz:

$$\begin{aligned}\lambda_t(x) &= (\Delta x_{\text{nt}} \nabla^2 \phi(x) \Delta x_{\text{nt}})^{1/2} \\ &= \|\text{diag}(d_x) A \Delta x_{\text{nt}}\| \\ &= \|\Delta x_{\text{nt}}\|_x.\end{aligned}$$

Görüldüğü gibi x noktasında Newton indirimi Newton adımının yerel yarı-norm kullanarak alınan boy ölçüsüne eşittir. Burada iki gözlem yapabiliriz: birincisi, Newton indiriminin sıfıra eşit olması ancak ve ancak x 'in f_t fonksiyonu için minimum değeri veren $x^*(t)$ noktasına eşit olmasıdır çünkü hemen aşağıdaki bağıntıyı yazabiliriz:

$$-\lambda_t(x)^2 = \nabla f_t(x)^T \Delta x_{\text{nt}}.$$

Demek ki ancak merkezi patikaya ulaştığımızda Newton indirimi sıfıra eşit olur. Öte yandan ikinci gözlem şudur: Yukarıda son yazdığımız eşitliğin sağ tarafı f_t fonksiyonunun x noktası ve Δx_{nt} yönündeki yön türevidir (directional derivative) yani

$$-\lambda_t(x)^2 = \nabla f_t(x)^T \Delta x_{\text{nt}} = \frac{d}{d\alpha} f_t(x + \alpha \Delta x_{\text{nt}}) \big|_{\alpha=0}.$$

Hatırlayalım ki eğer merkezi patika üzerinde bulunuyorsak, yani $x = x^*(t)$ ise, $z^*(t) = \frac{1}{t} d_x$ katı olurlu bir eşters nokta verir ve eşterslik farkı m/t kadardır. Şimdi merkezi patikanın tam üzerinde değil de yakınında olduğumuzu düşünelim. Eğer herhangi bir $x \in P^o$ için $\lambda_t(x) < 1$ doğru ise merkezi patikaya yakın olduğumuzu söyleyecek ve aşağıdaki z vektörünü tanımlayacağız:

$$z = \frac{1}{t} (d_x + \text{diag}(d_x)^2 A \Delta x_{\text{nt}}) \quad (20.1)$$

ki burada Δx_{nt} x noktasında f_t için Newton adımıdır.

Önce z 'nin katı olurlu olduğunu gösterecek, sonra da x ve z arasındaki eşterslik farkının en çok

$$\left(1 + \frac{\lambda_t(x)}{\sqrt{m}}\right) \frac{m}{t}$$

olduğunu kanıtlayacağız. Bu sonuç bize merkezi patikaya tam ulaşmasak dahi eşterslik farkının m/t 'den pek büyük olmadığını gösterecek.

Önce z 'nin eşters doğrusal eniyileme problemi için katı olurlu olduğunu görelim. Biliyoruz ki Newton adımı Δx_{nt} aşağıdaki doğrusal denklem takımının çözümüdür:

$$A^T \text{diag}(d_x)^2 A \Delta x_{\text{nt}} = -tc - A^T d_x.$$

O halde hemen görülebilir ki yukarıda tanımlı z $A^T z + c = 0$ denklem takımını sağlar. (Okurun bu cebirsel sağlamaları yapması tavsiye olunur.) Şimdi gösterilmesi gereken $z > 0$ eşitsizliğinin sağlandığıdır. Eğer aşağıdaki eşitsizlik

$$\mathbf{1} + \text{diag}(d_x) A \Delta x_{\text{nt}} > 0 \quad (20.2)$$

(burada $\mathbf{1}$ sembolünü tüm elemanları bir eşit vektörü belirtmek için kullanıyoruz) tutuyorsa $z > 0$ eşitsizliği de tutar (okur için bir egzersiz daha!). Yukarıdaki (20.2) eşitsizliği için yeterli koşul ise

$$\lambda_t(x) = \|\text{diag}(d_x) A \Delta x_{\text{nt}}\| < 1$$

olur (okur bu iddiayı da doğrulamalıdır), yani aşağıdaki koşul

$$\lambda_t(x) < 1$$

z 'yi katı olurlu kılmak için yeterli koşuldur.

Şimdi eşterlik farkı için verdiğimiz üst sınırın doğruluğunu gösterelim. Bu amaçla $s_i = b_i - a_i^T x$ 'yi $i = 1, \dots, m$ için tanımlamış olalım. Eşterslik farkı $(b - Ax)^T z$ olduğuna göre, yani

$$(b - Ax)^T z = \sum_{i=1}^m s_i z_i$$

olduğuna göre sağdaki toplam üzerinden ilerleyebiliriz. Amacımız sağdaki toplamı küçük değişikliklerle istediğimiz sınıra götürecek bir hale sokmak olacak. O halde aşağıdaki bağıntıları okurun kontrol etmesini

bekleriz:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^m s_i z_i &= \sum_{i=1}^m s_i \frac{1}{t} \left(\frac{1}{s_i} + \frac{1}{s_i^2} (A\Delta x_{\text{nt}})_i \right) \\
&= \sum_{i=1}^m \frac{1}{t} + \frac{1}{ts_i} (A\Delta x_{\text{nt}})_i \\
&= \frac{m}{t} + \frac{1}{t} d_x^T A\Delta x_{\text{nt}} \\
&= \frac{\mathbf{1}^T \text{diag}(d_x) A\Delta x_{\text{nt}}}{t} + \frac{m}{t} \\
&\leq \frac{\|\mathbf{1}\| \cdot \|\text{diag}(d_x) A\Delta x_{\text{nt}}\|}{t} + \frac{m}{t} \\
&= \frac{\sqrt{m} \lambda_t(x)}{t} + \frac{m}{t} \\
&= \left(\frac{\lambda_t(x)}{\sqrt{m}} + 1 \right) \frac{m}{t}.
\end{aligned}$$

Beşinci satırda verdiğimiz eşitsizlik Cauchy-Schwartz eşitsizliğinin sonucudur¹.

20.1.5 Merkezi Patika Komşuluğunda Alt Sınır

Yukarıda 20.1.2 bölümünde f_t fonksiyonu için herhangi bir eşters katı olurlu z noktasında geçerli bir alt sınır göstermiştik:

$$f_t(y) \geq -tb^T z + \sum_{i=1}^m \ln z_i + m \ln t + m, \quad \forall y \in P^o.$$

Şimdi bir önceki bölümde gördüğümüz Merkezi Patika yakınında bir x noktasına göre tanımlı z noktasını (bkz. (20.1) yukarıdaki alt sınıra yerleştirelim:

$$f_t(y) \geq f_t(x) - \sum_{i=1}^m (w_i - \ln(1 + w_i)), \quad \forall y \in P^o,$$

ki burada $w_i = (a_i^T \Delta x_{\text{nt}})/(b_i - a_i^T x)$, $i = 1, \dots, m$ olarak tanımlıdır. Bu alt sınır daha önce $z > 0$ özelliğini sağlamak için yeterli koşul olarak

¹Cauchy-Schwartz eşitsizliğini kısaca hatırlayalım: $u \in \mathbb{R}^n$ ve $v \in \mathbb{R}^n$ vektörleri için $|u^T v| \leq \|u\|_2 \|v\|_2$ eşitsizliği doğrudur, eşitlik ancak u ve v arasında $u = \alpha v$ (α bir gerçel sayı olmak üzere) gibi bir ilişki varsa doğrudur.

verdiğimiz $\lambda_t(x) < 1$ koşulu altında doğrudur. Eğer $\lambda_t(x) \leq 0.68$ ise aşağıdaki daha basit alt sınır da tutar:

$$f_t(y) \geq f_t(x) - \sum_{i=1}^m w_i^2 \quad (20.3)$$

$$= f_t(x) - \lambda_t(x)^2. \quad (20.4)$$

Çünkü aşağıdaki basit bağıntı

$$u - \ln(1 + u) \leq u^2$$

tüm $|u| \leq 0.68$ için doğrudur. Alt sınır daha önce belirttiğimiz üzere Newton yönteminin herhangi bir noktadan başlayıp yakınsadığını göstermek için kullanılır. Örneğin, ispatına girmeden aşağıdaki sonucu duyurabiliriz. Herhangi bir $x^{(0)}$ noktasından başlayan ve alttan sınırlı f_t fonksiyonunun minimum değerini arayan Newton yöntemi eğer $\lambda_t(x) \leq \delta$ koşulu sağlandığında durursa ($\delta < 1/2$ olarak kullanıcı tarafından seçilmiş bir toleransdır) Newton yönteminin iterasyon sayısı en çok

$$\frac{f_t(x^{(0)}) - \min_y f_t(y)}{0.09} + \log_2 \log_2(1/\delta)$$

olur.

20.1.6 Newton Yöntemi ve Karesel Yakınsama

Bu bölümde Newton yönteminin Merkezi Patikaya yaklaşma hızının karesel (quadratic) olduğunu göreceğiz. Tam ifadesi ile sonuç şöyle der: Bir x noktasında olduğumuzu varsayalım. Eğer $\lambda_t(x) < 1$ geçerliyse ve Δx_{nt} f_t fonksiyonu için x noktasında hesaplanmış Newton adımı ise, ve bir sonraki noktayı x^+ ile gösterirsek yani, $x^+ = x + \Delta x_{\text{nt}}$ ise, o zaman

$$x^+ = x + \Delta x_{\text{nt}} \in P^o$$

ve

$$\lambda_t(x^+) \leq \lambda_t(x)^2$$

doğru olur. Diğer bir deyişle, Newton yönteminin bir sonraki noktası x^+ 'da Merkezi Patikadan uzaklık en çok bir önceki uzaklığın karesi kadar olur. Bir önceki uzaklığın birden küçük olduğunu hatırlarsak, bu adımın önemli bir iyileştirme olduğunu görürüz. Örneğin, başlangıç

noktası $x^{(0)}$ 'da eğer $\lambda_t(x^{(0)}) \leq 1/2$ ise k sayıda Newton adımından sonra

$$\lambda_t(x^{(k)}) \leq (1/2)^{2^k}$$

elde ederiz ki mesela $(1/2)^{2^5} = 2.3 \cdot 10^{-10}$ 'dur. Yani daha beş yinelemeden sonra zaten Merkezi Patikaya varmış sayılırız.

Şimdi karesel yakınsama sonucunun doğruluğunun sağlamasını yapalım. Önce x^+ noktasının katı olurlu olduğunu göstermek gerekiyor. Tanımından hareketle $x^+ - x = \Delta x_{\text{nt}}$ olduğunu biliyoruz. Demek ki $\|x^+ - x\| = \|\Delta x_{\text{nt}}\| = \lambda_t(x) < 1$ bağıntılarını kullanarak $\|x^+ - x\| < 1$ eşitsizliğine varırız. O halde bir önceki derste gördüğümüz Dikin Elipsoidi bahsini hatırlayalım. Demek ki x^+ Dikin Elipsoidinin bir elemanıdır. Ayrıca Bölüm 19.2 de kullandığımız akıl yürütmeyi $\|x^+ - x\| < 1$ kesin eşitsizliğini dikkate alarak tekrar kullanırsak $x^+ \in P^o$ bağıntısının doğru olduğunu görürüz.

Karesel yakınsamayı kanıtlarken kolaylık olması için $D = \text{diag}(d_x)$ ve $D_+ = \text{diag}(d_{x^+})$ kısaltmalarını kullanacağız. O halde aşağıdaki bağıntılar zinciri doğrudur (açık olmayan bağıntıları ayrıca ayrıntılandıracağız):

$$\begin{aligned} \lambda_t(x^+)^2 &= \|D_+ A \Delta x_{\text{nt}}^+\|^2 \\ &\leq \|D_+ A \Delta x_{\text{nt}}^+\|^2 + \|(I - D_+^{-1} D) D A \Delta x_{\text{nt}} + D_+ A \Delta x_{\text{nt}}^+\|^2 \\ &= \|(I - D_+^{-1} D) D A \Delta x_{\text{nt}}\|^2 \\ &= \|(I - D_+^{-1} D)^2 \mathbf{1}\|^2 \\ &\leq \|(I - D_+^{-1} D) \mathbf{1}\|^4 \\ &= \|D A \Delta x_{\text{nt}}\|^2 \\ &= \lambda_t(x)^4. \end{aligned}$$

Yukarıdaki dördüncü ve altıncı satırlarda tanımlardan giderek kolayca sağlanması yapılabilen aşağıdaki eşitlikten yararlandık:

$$\begin{aligned} D A \Delta x_{\text{nt}} &= D(b - Ax - b + Ax^+) \\ &= (I - D_+^{-1} D) \mathbf{1}. \end{aligned}$$

Üçüncü satır için aşağıdaki bağıntılar anahtar rol oynar:

$$\begin{aligned} &A^T D_+ (D_+ A \Delta x_{\text{nt}}^+ + (I - D_+^{-1} D) D A \Delta x_{\text{nt}}) \\ &= A^T D_+^2 A \Delta x_{\text{nt}}^+ - A^T D^2 A \Delta x_{\text{nt}} + A^T D_+ D A \Delta x_{\text{nt}} \\ &= -tc - A^T D_+ \mathbf{1} + tc + A^T D \mathbf{1} + A^T D_+ (I - D_+^{-1} D) \mathbf{1} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Yukarıdaki $A^T D_+(D_+ A \Delta x_{\text{nt}}^+ + (I - D_+^{-1} D) D A \Delta x_{\text{nt}})$ ifadesi (vektör) sıfıra eşit olduğundan $D_+ A \Delta x_{\text{nt}}^+$ vektörü ona diktir. O halde $\|a\|^2 + \|a + b\|^2 = \|b\|^2$ bağıntısından üçüncü satırdaki eşitliği elde ederiz. Beşinci satır ise $(\sum_i \beta_i^4) \leq (\sum_i \beta_i^2)^2$ genel eşitsizliğinin sonucudur. Bu şekilde Newton yönteminin karesel yakınsama özelliğini göstermiş olduk. Artık ana algoritmaya dönebiliriz.

20.2 Kısa Adım Bariyer Algoritması

Kolaylık sağlamak amacıyla Merkezi Patika üzerinde bir $x^*(t_0)$ noktasından başladığımızı ve her $t > 0$ değeri için merkezi patikaya kesin olarak ulaştığımızı yani $x^*(t)$ kesin olarak hesapladığımızı varsayalım. Şimdi Kısa Adım Bariyer Algoritması olarak bilinen İç Nokta algoritmasını tarif etmeye hazırız.

Algoritma Hazırlık adımı: Bir tolerans parametresi $\epsilon \in (0, 1)$ ve μ parametresi

$$\mu = 1 + \frac{1}{2\sqrt{m}}$$

şeklinde tanımlanır. Hazırlık adımından sonra $t = t_0$ 'dan başlanır ve $m/t \leq \epsilon$ sağlanana dek aşağıdaki işlemler tekrarlanır: $x^*(t)$ 'den başlanarak $x^*(\mu t)$ noktası Newton yöntemi ile hesaplanır; t değeri μt değeri ile değiştirilerek güncellenir.

20.2.1 Güncellemeden Sonra Newton İndirimi

Şimdi herhangi bir $t > 0$ değeri için Merkezi Patika üzerinde olduğumuzu (yani Newton yöntemiyle f_t fonksiyonunun minimum noktasına vardığımızı) varsayarsak, yani $x = x^*(t)$ noktasında t değerini μt olarak güncelleriz. Yeni değeri $t^+ = \mu t$ olarak gösterelim. Şimdi algoritma sona ermediyse yine Newton yöntemiyle bu kez f_{t^+} 'ı minimum yapan noktayı arayacağız.

Önce f_{t^+} fonksiyonunun birinci türev vektörünün $x = x^*(t)$ noktasındaki değerini irdeleyelim:

$$\nabla f_{t^+}(x) = \mu t c + A^T d_x = -(\mu - 1) A^T d_x.$$

Şimdi de t^+ güncellenmiş değeri için Newton indirimi değerine bakalım

($B = \text{diag}(d_x)A$ olarak kolaylık olması amacıyla tanımlandı):

$$\begin{aligned}\lambda_{t+} &= (\nabla f_{t+}(x))^T \nabla^2 \phi(x)^{-1} \nabla f_{t+}(x) / 2 \\ &= (\mu - 1)(\mathbf{1}^T B(B^T B)^{-1} B^T \mathbf{1}) / 2 \\ &\leq (\mu - 1)\sqrt{m} \\ &= 1/2.\end{aligned}$$

Yukarıda üçüncü satırdaki eşitsizliği yazarken $B(B^T B)^{-1} B^T$ matrisinin en büyük özdeğerinin bire eşit olduğu özelliğini² kullandık.

20.3 Algoritma Karmaşıklığı

Yukarıdaki bağıntıların sonucu $x^*(t)$ noktasının yeniden Newton yöntemi başlarken $f_{\mu t}$ enküçüklemesi için zaten karesel yakınsama bölgesi içinde olduğudur ki bu da arzu edilen bir durumdur çünkü μt değeri için Merkezi Patıkaya hızlıca varmak mümkün olacaktır. Örneğin 5 Newton adımında yaklaşık 10^{-10} 'luk bir kesinliğe ulaştığımıza göre t her güncellendiğinde attığımız Newton adımlarını küçük bir sabit sayı kabul edebiliriz. Bu sayede Kısa Adım Bariyer Algoritmasının yakınsama gözlenene dek en çok kaç kez t 'yi güncelleyeceğini kestirebiliriz. Ulaşmak istediğimiz eşitsizlik

$$m/t^{(k)} \leq \epsilon,$$

ve $t^{(k)} = \mu^k t_0$ olduğuna göre en az

$$\frac{\ln(m/(\epsilon t_0))}{\ln \mu}$$

sayıda güncellemeden sonra amaca ulaşırız. Demek ki toplam

$$O\left(\sqrt{m} \ln\left(\frac{m}{\epsilon t_0}\right)\right)$$

Newton adımına gereksinim duyarız (burada

$$\ln \mu = \ln(1 + 1/(2\sqrt{m})) \geq \ln 2/(2\sqrt{m})$$

bağıntılarını kullandık).

²Herhangi bir simetrik gerçel H matrisinin en büyük özdeğerini λ_{max} ile gösterirsek $v^T H v \leq \lambda_{max} v^T v$ eşitsizliği doğrudur.

20.4 Alıştırmalar

1. Aşağıda verilmiş

$$\min\{-y_1 - y_2 : -1 \leq y_1 \leq 1, y_2 \leq 1\}$$

doğrusal eniyileme problemi için $y^0 = (0, 0)$ noktasından başlayarak $t = 0.2$ değeri için merkeze yerleşme problemini sayısal olarak Newton yöntemiyle çözünüz. Bulduğunuz ana ve eşters noktalarda eşterslik farkını hesaplayınız.

2. Herhangi bir simetrik gerçel $H \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matrisini ele alalım. Tüm özdeğerleri gerçel olduğundan $H = Q\Lambda Q^T$ ifadesi yazılabilir ki burada ki Λ matrisi diyagonal bir matris olup tüm diyagonal elemanları özdeğerlerden oluşur. En büyük özdeğeri $\lambda_{\max}(H)$ ile gösterirsek $v^T H v \leq \lambda_{\max}(H) v^T v$ eşitsizliğinin doğru olduğunu gösteriniz.

3. Eğer $|u| < 0.68$ ise $u - \ln(1 + u) \leq u^2$ önermesini kanıtlayınız.

4. Ders içerisinde kullandığımız $DA\Delta x_{\text{nt}} = (I - D_+^{-1}D)\mathbf{1}$ bağıntısının doğru olduğunu gösteriniz.

Bölüm 21

Ders 21: Sayısal Hesap Yapma Araçları

Bu derste okurun kitapta verdiğimiz örneklerin ve alıştırmaların bir kısmını bilgisayar ortamında deneyebilmesi için tercihimiz olan bir araçtan bahsedeceğiz. Bu konuda çok sayıda imkan olmasına karşın önerimiz GAMSTM olarak kısaca bilinen General Algebraic Modeling System'dir çünkü problemleri cebirsel ifadeye çok yakın bir dil ile gösterme imkanı sunar. GAMSTM 1980'li yıllarda Dünya Bankası'nda geliştirilmiş bir yazılımdır. Amaç doğrusal (ya da daha genel) eniyileme problemlerini kullanıcının cebirsel biçime çok benzer biçimde bir dosyaya yazmasını sağladıktan sonra problemi simpleks yöntemini (ya da başka bir algoritmayı) kullanan bir programa girdi olarak hazırlamak ve problem çözüldükten sonra sonuçları yine kullanıcının anlayacağı biçimde rapor etmektir. GAMSTM sistemi ticari bir sistem olmasına karşın küçük ya da orta boy doğrusal eniyileme problemleri çözmek için BDMLP adlı ücretsiz bir simpleks uygulaması bulundurduğundan okurlar için son derece uygundur. Önceki derste gördüğümüz bariyer tipi algoritmalar için de uygun yazılım paketlerine GAMSTM sisteminden ulaşılabilir. Meraklı okurun sistemi daha ayrıntılı incelemesi tavsiye edilir.

Şimdi bir örnekle GAMSTM kullanımını göreceğiz.

21.1 Ulaştırma Problemi

Ulaştırma problemi daha 1930'lu yıllarda (sonradan Nobel ödüllü) Sovyet matematikçi Kantoroviç¹ tarafından çalışılmış bir doğrusal eniyileme örneğidir. Problem bir iki parçalı yönlü çizge üzerinde tanımlanır. Bir yanda V_1 kümesinde yer alan düğümler, diğer tarafta V_2 kümesinde yer alan düğümler bulunur. Tüm yönlü bağlantılar $i \in V_1$ 'den $j \in V_2$ 'ye yönelirler. V_1 düğümlerine tedarik düğümleri, V_2 düğümlerine de talep düğümleri denir. Her (i, j) bağlantısı üzerinden birim akışın maliyeti c_{ij} ile gösterilir. Tedarik düğümlerinin çizgeye vermek zorunda olduğu miktarlar (örneğin elektrik akımı) s_i ile, talep düğümlerinin almak zorunda olduğu miktarlar d_j ile gösterilir. Değişkenler x_{ij} olarak (i, j) bağlantısı üzerinde i 'den j 'ye akış miktarını simgelerler. Amaç tüm tedarik miktarının tüm talepler karşılayacak şekilde en az maliyetle talep noktalarına ulaştırılmasıdır. Problemi en basit halinde aşağıdaki gibi yazabiliriz:

$$\min \sum_{i \in V_1} \sum_{j \in V_2} c_{ij} x_{ij}$$

k.a.

$$\sum_{j \in V_2} x_{ij} = s_i, \forall i \in V_1$$

$$\sum_{i \in V_1} x_{ij} = d_j, \forall j \in V_2$$

$$x_{ij} \geq 0 \forall i \in V_1, j \in V_2.$$

21.2 GAMS Çözümü

Şimdi problemin bir örneğinin GAMSTM sisteminde yazılı halini görelim:

```
$title Ulaştırma Problemi
```

```
$onText
```

¹Leonid Kantoroviç (1912-1986) Doğrusal Eniyilemenin "babalarından" biri kabul edilen Sovyet matematikçi ve iktisatçıdır. 1975 yılı İsveç Bankası İktisadi Bilimler Nobel ödülü sahibidir.

Bu problem fabrikalardan pazarlara en düşük maliyetle mal sevkiyatını yapmayı amaçlar.

Kaynak:

Dantzig, G B, Chapter 3.3, Linear Programming and Extensions.

Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1963.

Daha fazla bilgi için:

Rosenthal, R E, Chapter 2: A GAMS Tutorial.

GAMS: A User's Guide.

The Scientific Press, Redwood City, California, 1988.

\$offText

Set

```
i 'fabrikalar' / seattle, san-diego /
j 'pazarlar'      / new-york, chicago, topeka /;
```

Parameter

```
a(i) 'kasa cinsinden fabrika kapasiteleri'
      / seattle      350
        san-diego    600 /
```

```
b(j) 'kasa cinsinden pazar talepleri'
      / new-york     325
        chicago      300
        topeka       275 /;
```

Table d(i,j) 'Bin mil olarak mesafeler'

	new-york	chicago	topeka
seattle	2.5	1.7	1.8
san-diego	2.5	1.8	1.4;

Scalar f 'kasa başına navlun' / 90 /;

Parameter c(i,j) 'kasa başına toplam taşıma maliyeti';
c(i,j) = f*d(i,j)/1000;

Variable

246 BÖLÜM 21. DERS 21: SAYISAL HESAP YAPMA ARAÇLARI

```

x(i,j) 'kasa cinsinden yollanan mal miktarı'
z      'toplam ulaştırma maliyeti';

Positive Variable x;

Equation
cost      'amaç fonksiyonu tanımla'
supply(i) 'i fabrikasında toplam üretimi sevket'
demand(j) 'j pazarında talebi karşıla';

cost..      z =e= sum((i,j), c(i,j)*x(i,j));

supply(i).. sum(j, x(i,j)) =l= a(i);

demand(j).. sum(i, x(i,j)) =g= b(j);

Model transport / all /;

solve transport using lp minimizing z;

display x.l;
```

Windows işletim sistemi altında GAMSTM sistemi IDE adı verilen bir arayüz ile gelir. Arayüz model girişine ayrılmış penceresine yukarıda verdiğimiz model yazılır ve örneğin "ulastirma.gms" adlı bir dosyada saklanır.

GAMSTM sistemi bazı özel sözcüklerle problemin yapı taşlarını işaretler. "TITLE" problemin başlığını (isteğe bağlı), "SETS" problemin indis kümelerini, "PARAMETERS" problem verilerini, bu örnekte tedarik (supply) ve talep (demand) miktarlarını verir. "TABLE" ile c_{ij} katsayıları matris benzeri bir biçimde yazılır. "VARIABLES" değişkenleri, "EQUATIONS" problem kısıtlarının adlarını belirtir. Kısıtlar "sum" toplama işlemcisi ile çok kolay bir şekilde yazılır. "MODEL" işareti ile problemin hangi kısıtlardan ve amaç fonksiyonundan oluştuğu söylenir. "SOLVE" işareti ile problemin çözülme komutu verilir. SOLVE komutundan önce

```
option lp=BDMLP;
```

komutu ile ücretsiz BDMLP simpleks çözücüsü seçilir.

Çözme işlemi sırasında "process window" adlı işlem penceresinden program akışı görülür ve başarılı bir çözüm neticesinde sonuçlar

"ulastirma.lst" dosyasına sistem tarafından yazılır. Dosyanın önemli kısmı "SOLVE SUMMARY" yani çözüm özeti altında yer alan kısımdır. Burada "Normal Completion" ve "Optimal" mesajları varsa problem beklendiği şekilde çözülmüş demektir.

S O L V E S U M M A R Y

MODEL	transport	OBJECTIVE	z
TYPE	LP	DIRECTION	MINIMIZE
SOLVER	BDMLP	FROM LINE	61

```

**** SOLVER STATUS      1 Normal Completion
**** MODEL STATUS      1 Optimal
**** OBJECTIVE VALUE           153.6750

```

RESOURCE USAGE, LIMIT	0.485	1000.000
ITERATION COUNT, LIMIT	4	2000000000

BDMLP 1.3 27.1.0 r68fbe1a Released Apr 24, 2019
WEI x86 64bit/MS Win

Originally developed by
A. Brooke, A. Drud, and A. Meeraus,
World Bank, Washington, D.C., U.S.A.
MIP part added by
A. Drud, ARKI Consult, Denmark
M. Bussieck, GAMS Dev. Corp. U.S.A.
Work space requested by solver -- 0.03 Mb
EXIT -- OPTIMAL SOLUTION FOUND.

LOWER	LEVEL	UPPER	MARGINAL
---- EQU cost	.	.	1.000

cost amaç fonksiyonu tanımla

---- EQU supply i fabrikasında toplam üretimi sevk

	LOWER	LEVEL	UPPER	MARGINAL
seattle	-INF	350.000	350.000	EPS

248 BÖLÜM 21. DERS 21: SAYISAL HESAP YAPMA ARAÇLARI

san-diego -INF 550.000 600.000 .

---- EQU demand j pazarında talebi karşıla

	LOWER	LEVEL	UPPER	MARGINAL
new-york	325.000	325.000	+INF	0.225
chicago	300.000	300.000	+INF	0.153
topeka	275.000	275.000	+INF	0.126

---- VAR x kasa cinsinden mal miktarı

		LOWER	LEVEL	UPPER	MARGINAL
seattle	.new-york	.	50.000	+INF	.
seattle	.chicago	.	300.000	+INF	.
seattle	.topeka	.	.	+INF	0.036
san-diego	.new-york	.	275.000	+INF	.
san-diego	.chicago	.	.	+INF	0.009
san-diego	.topeka	.	275.000	+INF	.

	LOWER	LEVEL	UPPER	MARGINAL
---- VAR z	-INF	153.675	+INF	.

z toplam ulaştırma maliyeti

**** REPORT SUMMARY : 0 NONOPT
 0 INFEASIBLE
 0 UNBOUNDED

---- 63 VARIABLE x.L kasa cinsinden mal miktarı

	new-york	chicago	topeka
seattle	50.000	300.000	
san-diego	275.000		275.000

"LEVEL" sütunu altında değişkenlerin aldığı optimal değerleri görürüz. Kısıtlar için "MARGINAL" sütunu altında eşters problem değişkenlerinin optimal değerleri görülür. "DISPLAY x.l" komutu x değişkenlerinin son aldıkları değerleri verir.

Okurun gams.com sitesinden en yeni GAMSTM sistemini indirip demo halinde kurmasını ve yukarıdaki ulaştırma örneğini çözmesini egzersiz olarak öneriyoruz.

21.3 Alıřtırmalar

1. Yukarıda anlatılan ulařtırma probleminin eřters problemini oluřturunuz. GAMSTM sisteminde çözüp yukarıda rapor edilen eřters çözümlerin aynısını bulduėunuzdan emin olunuz.

Kaynakça

- [1] M. Bazaraa, J. Jarvis ve H. Serali, *Linear Programming and Network Flows*, Wiley and Sons, New York, 2009.
- [2] A. Ben-Tal and A.S. Nemirovski, *Lectures on Modern Convex Optimization: Modeling, Analysis, Algorithms and Engineering Applications*, SIAM-MPS Publications, SIAM, Philadelphia, 2001.
- [3] A. Camcı ve M.Ç. Pınar, Pricing American contingent claims by stochastic linear programming, *Optimization* 58 (6), 627-640, 2009.
- [4] E. Çinlar, *Introduction to Stochastic Processes*, Prentice Hall, New Jersey, 1975 (Dover yayınevi tarafından yeni baskısı yapıldı).
- [5] E.B. Dynkin ve A.A. Yushkevich, *Markov Processes: Theorems and Problems*, Plenum Press, New York, 1969.
- [6] N.K. Erdoğan, *Lineer Programlamada İçnokta Algoritmaları*, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2005.
- [7] J. Feldman, M. J. Wainwright ve D. R. Karger, Using linear programming to decode binary linear codes, *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 51, no. 3, s. 954-972, Mart 2005.
- [8] J.B. Fraleigh and R.A. Beauregard, *Linear Algebra*, Third Edition, Addison-Wesley, 1995, Reading, Massachusetts.
- [9] İ. Kara, *Doğrusal Programlama*, Bilim Teknik Yayınevi, Ankara, 2000.
- [10] E. Lawler, *Combinatorial Optimization, Networks and Matroids*, Holt, Reinhart and Winston, 1976.

- [11] C. Özgüven, *Doğrusal Programlama ve Uzantıları*, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.
- [12] M. Peters, A. M-C. So, Y. Ye, A convex parimutuel formulation for contingent claim markets, EC'06, June 11–15, 2006, Ann Arbor, Michigan.
- [13] S.M. Ross, *An Introduction to Mathematical Finance: Options and Other Topics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
- [14] A. Schrijver, *Theory of Linear and Integer Programming*, Wiley and Sons, Chichester, 1986.
- [15] R. Vanderbei, *Linear Programming: Foundations and Extensions*, Fourth Edition, Springer-Verlag, New York, 2014.
- [16] J.H. van Lint, *Introduction to Coding Theory*, Second Edition, Springer-Verlag, New York, 1992.
- [17] R.V. Vohra, *Mechanism Design: A Linear Programming Approach*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

Dizin

- Açık Döngü, 20
Aşırdüzlem, 18, 23, 227
Aşırılık Fonksiyonu, 138
Afin(İlgin), 42
 bağımsız, 42
 boyut, 42
 küme, 42, 46
 zarf, 42
Akış-Kesi Teoremi, 157
Alt Çizge, 57, 58, 60
Altuzay, 64
Amerikan Opsiyonu, 140
Analitik Merkez, 225
Arbitraj, 76
 Teoremi, 76
Atama Problemi, 17, 52, 61, 217
Ayar (Rank), 48

Bariyer Algoritması, 219
Birkhoff Teoremi, 52

Coding Theory (Şifreleme Kuramı), 117

Düzge, 28, 103
 L-1, 29, 30
 L-sonsuz, 29
Dış Çarpım, 221
Dışbükey
 Bileşim, 63
 Enküçükleme Problemi, 28, 34
 Fonksiyon, 28
 Küme, 63
 Koni, 64
 Zarf, 64
Decoding (Şifre Çözme), 125
Delsarte Üst Sınırı, 118
Denge, 109
Destek Vektörü Makineleri, 22
Dikin Elipsoidi, 224
Doğrusal Bağımsızlık, 48
Doğrusallık Alanı, 41
Duyarlılık Analizi, 203

Eşterslik, 72, 81
 Farkı, 82
 Güçlü, 82
 Zayıf, 82
En kısa Yol Problemi, 179
Eniyi Durma Anı, 135

Farkas Önsavı, 74, 80
Filtre Tasarımı, 36

GAMS, 243
Geren Ağaç, 57, 58
Gordan Teoremi, 80
Graf (Çizge), 57, 60
 İki Parça, 161
 Tanner, 126

Hamming Şifresi, 129
Hiçlik Uzayı, 34, 36

Infeasibility (İmkansızlık), 84

König Teoremi, 163
König-Egervary Teoremi, 161

- Kararlı Eniyileme (Robust Optimization), 101
- Karatodori, 67
- Teoremi, 68
- Karmarkar, 219
- Kesirli Doğrusal Eniyileme, 147
- Genelleştirilmiş, 149
- Khachiyan, 219
- Kişisel Akılcılık, 185
- Kiriş, 167
- Komşuluk, 193
- Koni
- Çoklu Üreteçli, 65
- Resesyon (Çekilme), 65
- Sivri Çokyüzlü, 65
- Lagrange Yöntemi, 91
- Logaritmali Bariyer Fonksiyonu, 220
- 221
- Maksimum Olabilirlik Çözücüsü, 127
- Markov Anı, 137
- Matris
- Çifte Rassal, 53
- Ağ, 56, 157
- Ayarı Tam, 54
- Belirli Pozitif, 223
- Hesyan (2. Türev), 221
- Permütasyon, 53
- Taban, 53
- Toptan Tekbirimsel, 155, 180
- Yarı-Belirli Pozitif, 222
- Mekanizma Tasarımı, 184
- Merkezi Patika, 225
- Min-Max Teoremi, 110
- Motzkin Teoremi, 80
- Mutlak Değer, 29, 30, 38
- Negatif Çevrim, 181
- Newton Yöntemi, 231, 233
- Olurlu Çözüm, 16
- Olurluluk Kümesi, 16
- Optimal Çözüm, 17
- Oyun Kuramı, 107, 137
- Parçalı Doğrusal Fonksiyon, 27, 96
- Polihedron(Çokyüzlü), 19, 24, 41
- Standart Şekil, 50, 51, 56, 61, 68, 94
- Politop (Çokgentop), 64
- Rastgele Yürüyüş, 137
- Regresyon, 31
- Revelation (İfşa) Prensibi, 185
- Sıkıştırılmış Algılama, 32, 97
- Sınıflandırma, 22
- Senaryo Ağacı, 141
- Simpleks Yöntemi, 56
- Ana, 191
- Anahtarlama, 196, 211
- Bland Kuralı, 211
- Eşters, 192
- Yakınsama, 197
- Sivrilik, 42
- Tümleler Gevşeklik, 85, 89
- Kesin, 87
- Tahmin Piyasaları, 20
- Tam Geri Kazanım, 34
- Teşvik Çizgesi, 187
- Teşvik Bağdaşıklığı, 185
- Uç Nokta(Dirsek), 48, 69
- Ayar Testi, 49, 50, 54, 68, 156
- Ulaştırma Problemi, 244
- Von Neumann
- İktisadi Büyüme Problemi, 151
- Yüz, 44
- Yanak, 47, 62

Yarımuzay, 18
Yozluk, 51, 209, 217
Yutan Konum, 137